ÁLGEBRA CONMUTATIVA

Cuarto curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Ana Bravo Zarza
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Primer cuatrimestre 2025 - 2026

2 de noviembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Anillos I **1**

1.1. Nociones básicas 1

1.2. Subanillos 4

1.2.1. Subanillos generados 4

1.2.2. Subcuerpos 5

1.3. Ideales 5

1.3.1. Operaciones con ideales 8

1.4. Morfismos de anillos 13

1.5. Anillos cociente 15

1.5.1. Correspondencia de ideales 17

1.6. Teoremas de isomorfía 19

2. Anillos II **23**

2.1. Módulos sobre anillos 23

2.2. Localización de anillos 25

2.2.1. Relación entre R y $S^{-1}R$ 29

2.2.2. Ideales de R e ideales de $S^{-1}R$ 32

2.2.3. Localizar y pasar al cociente conmutan 34

2.3. Anillos Noetherianos 35

3. Conjuntos algebraicos afines **39**

3.1. Espacios afines y conjuntos algebraicos afines 39

3.2. Topología de Zariski 40

3.2.1. Operadores $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$ 42

3.2.2. Clausura de Zariski 43

3.3. Variedades algebraicas afines 43

3.3.1. Descomposición en conjuntos algebraicos afines irreducibles 45

4. Teorema de los ceros de Hilbert **47**

4.1. Motivación 47

4.2. Extensiones enteras de anillos 47

4.3. Lema de normalización de Noether 51

4.3.1. Definiciones y resultados previos 51

4.3.2. Enunciado y demostración del lema 53

4.4. Teoremas de Hilbert 55

5. Anillos de coordenadas **59**

5.1. Funciones regulares sobre una v.a.a. 59

5.1.1. Descripción explícita de $\Gamma(X)$ 59

5.2. Morfismos entre variedades algebraicas afines 60

5.3. Preimágenes por morfismos de v.a.a. 67

6. Teoría de la dimensión **69**

6.1. Introducción 69

6.2. Dimensión de Krull 69

6.2.1. Extensiones enteras de anillos 70

6.2.2. Dimensión de Krull de anillos de polinomios sobre cuerpos 74

6.3. Dimensión de variedades algebraicas afines 75

6.3.1. Intuición geométrica de la dimensión de una v.a.a. 75

6.3.2. Justificación geométrica 77

H. Hojas de ejercicios **79**

H.0. Repaso de estructuras algebraicas 79

H.1. Hoja 1: Anillos, ideales 85

H.1.1. Operaciones con ideales 85

H.1.2. Anillos locales 88

H.2. Homomorfismos, cocientes y Teoremas de Isomorfía 91

H.3. Módulos, localización 101

H.4. Anillos II: Anillos noetherianos 109

H.5. Variedades algebraicas afines 117

H.6. El teorema de los ceros de Hilbert 125

H.7. Hoja 7: Anillos de coordenadas y morfismos entre variedades 129

H.8. Hoja 8: Teoría de la dimensión 137

1. Anillos I

1.1. Nociones básicas

Definición 1.1.1 (Anillo). Sean $*, \circ$ dos operaciones binarias sobre un conjunto $A \neq \varnothing$, $(A, *, \circ)$ es un anillo $\iff$

(I) $(A, *)$ es un grupo abeliano.

(II) Asociatividad de $\circ$: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.

(III) Leyes distributivas: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \ \wedge \ (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **conmutativo** $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **unitario** $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$.

Nota: En este curso vamos a trabajar exclusivamente con anillos conmutativos con unidad (ACU), salvo que se indique lo contrario. Los denotaremos normalmente por $(R, +, \cdot)$.

- Llamaremos 0 al neutro de $(R, +)$ y $-a$ al *opuesto* (inverso aditivo) de $a \in R$.
- Llamaremos 1 a *la unidad* de $(R, \cdot)$ (el neutro multiplicativo).

Definición 1.1.2 (Unidad). Sea R un anillo, un elemento $a \in R$ es una unidad

$$\iff \exists b \in R : ab = ba = 1.$$

El conjunto de unidades de R se denota por R^*.

Ejemplos 1.1.3 (de anillos).

1. **Conmutativos con unidad:** $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.
2. **Conmutativos sin unidad:** $2\mathbb{Z}, 3\mathbb{Z}, \ldots$.
3. **No conmutativos con unidad:** el anillo de matrices cuadradas de orden n con entradas en $\mathbb{R}$, $M_n(\mathbb{R})$, para $n \geqslant 2$.
4. **No conmutativos sin unidad:** el conjunto de matrices 2×2 con entradas en $\mathbb{R}$ pero cuya primera fila es nula.

Ejercicio 1.1.4. Encuentra dos anillos $R \subseteq S$ con unidad tales que la unidad de R no sea la unidad de S.

***Solución*:** Sea R un anillo con unidad, consideramos $S = R \times R$ con las operaciones definidas por $\forall (a,b),(c,d) \in R \times R : (a,b)+(c,d) = (a+c, b+d) \ _\wedge \ (a,b)\cdot(c,d) = (a\cdot c, b\cdot d)$.

Entonces, S es un anillo con unidad $(1,1)$. Además, $R \cong R \times \{0\} \subset R \times R$ es un anillo cuya unidad es $(1,0) \neq (1,1)$.

Definición 1.1.5 (Divisor de 0). Sea R un anillo y $a \in R \setminus \{0\}$,

$$a \text{ es un divisor de } 0 \iff \exists b \in R \setminus \{0\} : ab = 0.$$

Definición 1.1.6 (Nilpotencia). Sea R un anillo y $a \in R$,

$$a \text{ es nilpotente} \iff \exists n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : a^n = 0.$$

El conjunto de los elementos nilpotentes de R se denota por $\mathrm{Nil}(R)$.

Definición 1.1.7 (DI). Sea R un ACU, es un dominio de integridad

$$\iff R \text{ no tiene divisores de } 0 \iff \Big(\forall a,b \in R : ab = 0 \implies a = 0 \ _\vee \ b = 0\Big).$$

Ejemplos 1.1.8 (de dominios de integridad). $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}_n$ con n primo, etc.

Proposición 1.1.9 (Anillo de polinomios). *Sea A un anillo (conmutativo con unidad)*

$$\implies A[x] := \{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 : a_i \in A \ _\wedge \ n \in \mathbb{N}\}$$

es un anillo (conmutativo con unidad) con las siguientes operaciones:

- *Suma:* $(a_n x^n + \cdots + a_0) + (b_m x^m + \cdots + b_0) = (a_n + b_n)x^n + \cdots + (a_0 + b_0)$.
- *Producto:* $(a_n x^n + \cdots + a_0) \cdot (b_m x^m + \cdots + b_0) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} \right) x^k$.

Lo llamamos el anillo de polinomios en la variable x con coeficientes en A.

Observación 1.1.10. Sea R un anillo y $a \in R$ invertible, entonces $a \in R[x]$ es invertible. Si además R es un dominio de integridad, entonces las únicas unidades de $R[x]$ son las de R.

Definición 1.1.11 (Grado). Sea $p(x) = \sum_i a_i x^i \in A[x]$ un polinomio,

$$p(x) \text{ tiene grado } n \ (\deg(p(x)) = n) \iff n = \begin{cases} \max\{i : a_i \neq 0\} & \text{si } p(x) \neq 0 \\ -\infty & \text{si } p(x) = 0. \end{cases}$$

Proposición 1.1.12. *Sea A un dominio de integridad, entonces $\forall p(x), q(x) \in A[x]$:*

(1) $\deg(p(x) + q(x)) \leqslant \max\{\deg(p(x)), \deg(q(x))\}$.

(2) $\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x))$.

Proposición 1.1.13. *Sea A un DI. Entonces, $A[x]$ es un DI.*

***Demostración*:** Sean $p(x), q(x) \in A[x]$ tales que $p(x)q(x) = 0$. Por contradicción, supongamos que $p(x), q(x) \neq 0$. Entonces, $\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(0) = -\infty$. Pero, por la proposición 1.1.12 2, tenemos que

$$\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x)) \geqslant 0 + 0 = 0 \implies -\infty \geqslant 0. \quad \longrightarrow\!\!\leftarrow$$

■

Observación 1.1.14. El recíproco de la proposición 1.1.13 también es cierto, puesto que para todos los $a, b \in R$ se tiene que $a, b \in R[x]$.

Ejemplos 1.1.15 (de no dominios de integridad). $\mathbb{Z}_n$ con n compuesto, $R[x]$ si R no es un DI (por ejemplo, $\mathbb{Z}_4[x]$), etc.

Ejercicio 1.1.16. Caracteriza los $\mathbb{Z}_n$ con elementos nilpotentes no triviales (distintos de 0).

***Solución*:** $\mathbb{Z}_n$ tiene elementos nilpotentes no triviales si y solo si n no es libre de cuadrados, es decir, si existe un primo p tal que $p^2 \mid n$.

Proposición 1.1.17. *Sea R un anillo, entonces $\{$divisores de $0\} \cap \{$unidades$\} = \varnothing$.*

***Demostración*:** Supongamos por contradicción que $\exists a \in R : a$ es invertible y divisor de 0. Entonces, $\exists b \in R \setminus \{0\} : ab = 0$ y $\exists a^{-1} \in R : aa^{-1} = 1$. Por lo tanto, tenemos que

$$a \cdot b = 0 \implies a^{-1} \cdot a \cdot b = a^{-1} \cdot 0 \implies 1 \cdot b = 0 \implies b = 0. \quad \longrightarrow\!\!\leftarrow$$

■

Definición 1.1.18 (Anillo reducido). Sea R un ACU, R es reducido

$$\iff R \text{ no tiene elementos nilpotentes no triviales.}$$

Definición 1.1.19 (Cuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad,

$$K \text{ es un cuerpo} \iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Si no exigimos que $\cdot$ sea conmutativa, obtenemos un **anillo de división**.

Ejemplos 1.1.20 (de cuerpos). $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{F}_p$ con p primo[1], $\mathbb{F}_{p^n}$, etc.

[1]Para p primo, $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$, pero utilizamos $\mathbb{Z}_p$ cuando lo tratamos como anillo y $\mathbb{F}_p$ cuando lo consideramos como cuerpo: manías de algebrista.

Observación 1.1.21. Sean $\{R_i\}_{i\in I}$ una colección de anillos conmutativos con unidad. Entonces, el producto cartesiano $\prod_{i\in I} R_i$ es un anillo con las operaciones definidas componente a componente. Además, podemos definir la suma directa

$$\bigoplus_{i\in I} R_i = \left\{ (r_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} R_i : r_i = 0 \text{ para casi todo } i \right\},$$

que también es un anillo (subanillo del producto).

Si $|I| < \infty$, ambos coinciden y son anillos conmutativos con unidad. Ahora bien, si $|I| = \infty$, $\bigoplus_{i\in I} R_i$ no tiene unidad mientras que $\prod_{i\in I} R_i$ sí la tiene $(1, 1, 1, \dots)$.

1.2. Subanillos

Definición 1.2.1 (Subanillo). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo, $S \subseteq R$ es un subanillo de R

$$\iff (S, +, \cdot) \text{ es un anillo con las mismas operaciones de } R.$$

Si R tiene unidad 1_R, $S \subset R$ es un subanillo con unidad $\iff$ S es un subanillo $\wedge$ $1_R \in S$.

En esta asignatura, salvo que se indique lo contrario, diremos subanillo para referirnos a subanillos con unidad ya que siempre trataremos con ACUs.

Ejemplos 1.2.2 (de subanillos).

1. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ es una cadena de subanillos con unidad.
2. Si R es un anillo, $R \subset R[x_1] \subset R[x_1, x_2] \subset \cdots$ es una cadena de subanillos.

1.2.1. Subanillos generados

Definición 1.2.3 (Subanillo generado). Sean $S \subset R$ dos anillos y $A \subset R$, $S[A]$ es el subanillo de R generado por A y S

$$\iff S[A] \text{ es el subanillo más pequeño que contiene a } S \cup A.$$

Lema 1.2.4. *Sean $S \subset R$ dos anillos y $A \subset R$, entonces*

$$S[A] = \left\{ \sum_{\lambda\in\Lambda} s_\lambda \prod_{a_i\in B} a_i^{\lambda_i} : \Lambda \subset \mathbb{N}^n \wedge B \subset A : |B| = n \wedge s_\lambda \in S \right\}.$$

Ejemplos 1.2.5 (de subanillos generados).

1 $\mathbb{Z}\left[\sqrt[3]{2}\right] = \left\{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} : a, b, c \in \mathbb{Z}\right\}$ es el subanillo de $\mathbb{R}$ generado por $\sqrt[3]{2}$ y $\mathbb{Z}$.

2 $\mathbb{Z}[\pi] = \left\{\sum_{i=0}^{n} a_i \pi^i : n \in \mathbb{N} \wedge a_i \in \mathbb{Z}\right\}$ es el subanillo de $\mathbb{R}$ generado por π y $\mathbb{Z}$.

1.2.2. Subcuerpos

Definición 1.2.6 (Subcuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $L \subset K$ es un subcuerpo de K

$$\iff (L, +, \cdot) \text{ es un cuerpo con las mismas operaciones de } K.$$

Definición 1.2.7 (Subcuerpo generado). Sean $L \subset K$ cuerpos y $A \subset K$, $L(A)$ es el subcuerpo de K generado por A y L

$$\iff L(A) \text{ es el subcuerpo de } K \text{ más pequeño que contiene a } L \cup A.$$

Observación 1.2.8. Sean $L \subset K$ cuerpos y $a_1, \ldots, a_n \in K$, entonces

$$L \subset L[a_1, \ldots, a_n] \subset L(a_1, \ldots, a_n) \subset K.$$

1.3. Ideales

Definición 1.3.1 (Ideal). Sea $(R, +, \cdot)$ un ACU, $I \subset R$ es un ideal de $R \iff$

(I) Estable para $+$: $(I, +)$ es un grupo abeliano.

(II) Absorbente para $\cdot$: $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Lema 1.3.2. *Sea R un anillo, $I \subset R$ es un ideal* $\iff$

(I) $I \neq \varnothing$. (II) $\forall a, b \in I : a + b \in I$. (III) $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Ejemplos 1.3.3 (de ideales).

1 Si R es un anillo, $\{0\}$ y R son ideales de R, llamados ideales triviales.

2 $n\mathbb{Z}$ es un ideal de $\mathbb{Z}$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Lema 1.3.4. *Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R, entonces*

$$1 \in I \vee \exists a \in I \text{ invertible} \implies I = R.$$

***Demostración*:** Veamos ambos casos por separado.

I. Si $1 \in I$, por la propiedad de absorción, $\forall r \in R : r = r \cdot 1 \in I$, luego $I = R$.

II. Si $a \in I$ es invertible, entonces $\exists a^{-1} \in R : aa^{-1} = 1$. Entonces, por la propiedad de absorción, tenemos que $1 \in I$ y, por el caso I, esto implica que $I = R$.

■

Lema 1.3.5. *Sea R un anillo, es un cuerpo $\iff$ los únicos ideales de R son (0) y R.*

***Demostración*:** Veamos cada implicación por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea R un cuerpo y $I \subset R$ un ideal no nulo. Como $I \neq \{0\}$, existe $a \in I$ con $a \neq 0$. Dado que R es un cuerpo, $\exists a^{-1} \in R : a \cdot a^{-1} = 1$. Luego por el lema 1.3.4, $I = R$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea R un anillo cuyos únicos ideales son $\{0\}$ y R. Sea $a \in R$ con $a \neq 0$. Consideremos el ideal generado por a, $\langle a \rangle = \{ra : r \in R\}$ (lema 1.3.9). Como $a \neq 0$, $\langle a \rangle \neq \{0\}$, luego $\langle a \rangle = R$.

En particular, $1 \in \langle a \rangle$, luego existe $a^{-1} \in R$ tal que $a^{-1}a = 1$. Como a era arbitrario, concluimos que todo elemento no nulo de R tiene inverso.

■

Ejercicio 1.3.6. Sea $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ una colección de ideales de un anillo R. Demuestra que

$$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \text{ es un ideal de } R.$$

***Solución*:** Comprobemos las propiedades de la definición 1.3.1:

(I) $0 \in \bigcap_\lambda I_\lambda$ porque $0 \in I_\lambda$ para todo $\lambda \in \Lambda$.

(II) Sean $a, b \in \bigcap_\lambda I_\lambda$, entonces $\forall \lambda \in \Lambda : a, b \in I_\lambda$. Como I_λ es un ideal, $\forall \lambda \in \Lambda : a + b \in I_\lambda$ y concluimos que $a + b \in \bigcap_\lambda I_\lambda$.

(III) Sea $a \in \bigcap_\lambda I_\lambda$ y $r \in R$, entonces $\forall \lambda \in \Lambda : a \in I_\lambda$ y por la propiedad de absorción, $\forall \lambda \in \Lambda : ra \in I_\lambda$. Por tanto, $ra \in \bigcap_\lambda I_\lambda$.

En general, la unión de ideales no es un ideal., hay que pedir condiciones adicionales.

Ejercicio 1.3.7. Sea R un anillo y sean $\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ una colección de ideales de R tales que $\forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1}$. Prueba que $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ es un ideal de R.

***Solución*:** Comprobemos las propiedades de la definición 1.3.1:

(I) $0 \in I_1 \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$.

(II) Sean $a, b \in \bigcup_{i\in\mathbb{N}} I_i$, entonces $\exists n, m \in \mathbb{N}$ tales que $a \in I_n$ y $b \in I_m$. Sea $k = \text{máx}\{n, m\}$, entonces $a, b \in I_k$ y como I_k es un ideal, $a - b \in I_k \subset \bigcup_{i\in\mathbb{N}} I_i$.

(III) Sea $a \in \bigcup_{i\in\mathbb{N}} I_i$ y $r \in R$, entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $a \in I_n$. Como I_n es un ideal, $ra \in I_n \subset \bigcup_{i\in\mathbb{N}} I_i$.

Definición 1.3.8 (Ideal generado). Sea R un anillo y $A \subset R$,

$$\langle A\rangle \text{ es el ideal de } R \text{ generado por } A \iff \text{es el más pequeño que contiene a } A.$$

Lema 1.3.9. *Sea R un anillo y $A \subset R$*

$$\implies \langle A\rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{n} r_i a_i : n \in \mathbb{N} \wedge r_i \in R \wedge a_i \in A \right\}.$$

Definición 1.3.10 (Ideal principal). Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal de R,

$$I \text{ es un ideal principal} \iff \exists a \in R : I = \langle a\rangle.$$

Ejercicio 1.3.11. Prueba que los siguientes ideales **no** son principales:

(a) En $\mathbb{R}[x, y]$, el ideal $\langle x, y\rangle$.

(b) En $\mathbb{Z}[x]$, el ideal $\langle 2, x\rangle$.

***Solución*:**

(a) Consideramos el conjunto $I := \{p(x, y) \in K[x, y] : p(0, 0) = 0\}$. Este es un ideal de $K[x, y]$ distinto del total. Supongamos por contradicción que I es principal, es decir, $\exists p(x, y) \in K[x, y] : I = \langle p(x, y)\rangle$. Como $I \neq K[x, y]$, $p(x, y)$ no es una unidad (por el lema 1.3.4).

Por otro lado, $K[x, y]$ es un dominio de factorización única, luego $p(x, y)$ se puede escribir como producto de irreducibles.

Definición 1.3.12 (DIP). Sea R un DI, R es un dominio de ideales principales

$$\iff \forall I \subset R \text{ ideal de } R : I \text{ es un ideal principal.}$$

Ejemplo 1.3.13 (de DI que no es DIP). En $\mathbb{Z}[x]$ el ideal $\langle 2, x\rangle$ no es principal.

Teorema 1.3.14. *Sea K un cuerpo, entonces $K[x]$ es un dominio de ideales principales.*

***Demostración*:** Consideramos $S := \{n \in \mathbb{N} : \exists q(x) \in I : \deg(q(x)) = n\} \subset \mathbb{N}$. Sabemos que $S \neq \varnothing$ porque $I \neq \{0\}$, luego $\exists q(x) \in I \setminus \{0\}$. Sea $d \in \mathbb{N}$ el elemento mínimo de S y $p(x) \in I$ un polinomio tal que $\deg(p(x)) = d$. Veamos que $I = p(x) \cdot K[x]$.

$\boxed{\supset}$ Es claro que $p(x) \cdot K[x] \subset I$ porque $p(x) \in I$ y I es un ideal (propiedad de absorción).

$\boxed{\subset}$ Sea $q(x) \in I$, por el algoritmo de la división, existen $s(x), r(x) \in K[x]$ tales que

$$q(x) = s(x)p(x) + r(x) \quad \wedge \quad \deg(r(x)) < \deg(p(x)) = d.$$

- Si $r(x) = 0$, entonces $q(x) \in p(x) \cdot K[x]$.
- Si $r(x) \neq 0$, tenemos que $r(x) = q(x) - s(x)p(x) \in I$ porque $q(x), p(x) \in I$ y I es un ideal (propiedad de estabilidad). Entonces, $\deg(r(x)) \in S$ y $\deg(r(x)) < d$, lo cual es una contradicción con la minimalidad de d.

■

1.3.1. Operaciones con ideales

Observación 1.3.15. Sean I, J ideales de un anillo R. En general, la unión $I \cup J$ no es un ideal. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, los ideales $\langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z}$ y $\langle 3 \rangle = 3\mathbb{Z}$: su unión no es un ideal.

Definición 1.3.16 (Suma de ideales). Sean I, J ideales de un anillo R,

$I + J$ es el ideal suma de I y $J \iff I + J$ es el ideal más pequeño que contiene a $I \cup J$.

Lema 1.3.17. *Sean I, J ideales de un anillo R* $\implies I + J = \{a + b : a \in I \wedge b \in J\}$.

***Demostración*:** Denotaremos $S := \{a + b : a \in I, b \in J\}$. Veamos ambas inclusiones.

$\boxed{\subset}$ Basta ver que S es un ideal que contiene a $I \cup J$.

(I) Como I y J son ideales, por el lema 1.3.2(I), $0 \in I, J$, luego $0 = 0 + 0 \in S$.

(II) Sean $x, y \in S$. Entonces existen $a_1, a_2 \in I$ y $b_1, b_2 \in J$ tales que $x = a_1 + b_1$ y $y = a_2 + b_2$. Luego $x + y = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)$. Como I y J son ideales, por el lema 1.3.2(II), $a_1 + a_2 \in I$ y $b_1 + b_2 \in J$, por tanto $x + y \in S$.

(III) Sea $x \in S$ y $r \in R$. Entonces existen $a \in I$ y $b \in J$ tales que $x = a + b$. Luego $rx = r(a + b) = ra + rb$. Como I y J son ideales, por el lema 1.3.2(III), $ra \in I$ y $rb \in J$, por tanto $rx \in S$.

Como S satisface las tres propiedades del lema 1.3.2, es un ideal de R. Además, contiene a $I \cup J$ porque, para $a \in I$, $a = a + 0 \in S$ (pues $0 \in J$) y para $b \in J$, $b = 0 + b \in S$ (pues $0 \in I$). Por tanto, $I + J \subset S$.

$\boxed{\supset}$ Sea $a + b \in S$ con $a \in I$ y $b \in J$. Como $I, J \subset I + J$ y $I + J$ es un ideal, tenemos que $a, b \in I + J$ y $a + b \in I + J$. Por tanto, $S \subset I + J$.

■

Definición 1.3.18 (Producto de ideales). Sean I, J ideales de un anillo R,

$$I \cdot J \text{ es el ideal producto de } I \text{ con } J \iff I \cdot J = \langle a \cdot b : a \in I \wedge b \in J \rangle .$$

Lema 1.3.19. *Sea R un anillo y $A, B \subset R \implies \langle A \rangle \cdot \langle B \rangle = \langle a \cdot b : a \in A \wedge b \in B \rangle$.*

Ejemplo 1.3.20 (No todo elemento de $I \cdot J$ es un producto ab con $a \in I, b \in J$). En $\mathbb{R}[x, y]$, si $I = \langle x, y \rangle$, entonces $x^2 + y^2 \in I \cdot I = I^2$ pero no es un producto de elementos de I. Esto se puede ver porque $x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$ y $\mathbb{R}[x, y] \subset \mathbb{C}[x, y]$ que son dominios de factorización única y $x + iy, x - iy \notin I$.

Observación 1.3.21. Sean I, J ideales de un anillo R, entonces $I \cdot J \subset I \cap J$. La inclusión puede ser estricta. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, si $I = 2\mathbb{Z}$ y $J = 4\mathbb{Z}$, entonces $I \cdot J = 8\mathbb{Z} \subsetneq 4\mathbb{Z} = I \cap J$.

Lema 1.3.22 (Ideal nilradical). *Sea R un anillo $\implies$ $\mathrm{Nil}(R)$ es un ideal de R.*

Este ideal se llama ideal nilradical de R.

***Demostración*:** Sabemos que $\mathrm{Nil}(R) \neq \varnothing$ ya que $0 \in \mathrm{Nil}(R)$. ■

Definición 1.3.23 (Radical). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R,

$$\sqrt{I} = \mathrm{Rad}(I) \text{ es el radical de } I \iff \sqrt{I} = \{r \in R : \exists n \in \mathbb{N} : r^n \in I\}.$$

Lema 1.3.24. *Sea I un ideal de R, entonces $\sqrt{I}$ es un ideal de R.*

***Demostración*:** Veamos que $\sqrt{I}$ cumple las propiedades de la definición 1.3.1:

(I) $0 \in \sqrt{I}$ porque $0^1 = 0 \in I$ por ser I un ideal.

(II) Si $a, b \in \sqrt{I}$, entonces $\exists n, m \in \mathbb{N}$ tales que $a^n \in I$ y $b^m \in I$. Por tanto,

$$(ab)^{n+m} = a^n a^m b^n b^m = \underbrace{a^n b^m}_{\in I} \underbrace{a^m b^n}_{\in R},$$

luego por la propiedad de absorción de I, $(ab)^{n+m} \in I \implies ab \in \sqrt{I}$.

(III) Sea $r \in R$ y $a \in \sqrt{I}$, entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $a^n \in I$. Por la propiedad de absorción de I, tenemos que $(ra)^n = r^n a^n \in I \implies ra \in \sqrt{I}$.

■

Ejercicio 1.3.25. Sea R un anillo, demuestra que $\mathrm{Nil}(R) = \sqrt{(0)}$.

Ejemplos 1.3.26 (de ideales radicales).

1 El radical de $\langle 9\rangle$ en $\mathbb{Z}$ es $\sqrt{\langle 9\rangle} = \langle 3\rangle$.

2 El radical de $\langle 12\rangle$ en $\mathbb{Z}$ es $\sqrt{\langle 12\rangle} = \langle 6\rangle$.

3 Sea K un cuerpo, consideramos el ideal $I = \langle x^2, xy\rangle$ en $K[x,y]$. Entonces, $\sqrt{I} = \langle x\rangle$.

$\supset$ Es claro que $\langle x\rangle \subset \sqrt{I}$ porque $x^2 \in I$.

$\subset$ Sea $p(x,y) \in \sqrt{I}$, entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $p(x,y)^n \in I = \langle x^2, xy\rangle$.

$$\implies \exists a(x,y), b(x,y) \in K[x,y] : p(x,y)^n = a(x,y)x^2 + b(x,y)xy.$$

Entonces $x \mid p(x,y)^n \implies x \mid p(x,y)$ porque x es irreducible y $K[x,y]$ es un dominio de factorización única. Por tanto, $p(x,y) \in \langle x\rangle$.

Definición 1.3.27 (Ideal primo). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R, I es un ideal primo

$$\iff I \neq R \wedge \Big(\forall a, b \in R : ab \in I \implies a \in I \vee b \in I\Big).$$

Ejemplos 1.3.28 (de ideales primos).

1 En $\mathbb{Z}$, los únicos ideales primos son $\langle p\rangle$ con p primo y $\langle 0\rangle$.

Observación 1.3.29. $\langle 0\rangle$ es primo en $R \iff R$ es un dominio de integridad.

2 En $\mathbb{R}[x,y]$, consideramos el conjunto $S = \{p(x,y) \in \mathbb{R}[x,y] : p(1,2) = 0\}$.

a) S es un ideal de $\mathbb{R}[x,y]$.

1) $S \neq \varnothing$ porque $0 \in S$.

2) Suma: ejercicio.

3) Absorción: ejercicio.

b) S es un ideal primo de $\mathbb{R}[x,y]$. Para empezar, $S \neq \mathbb{R}[x,y]$ porque $1 \notin S$.

Ahora, sean $p(x,y), q(x,y) \in \mathbb{R}[x,y]$ tales que $p(x,y)q(x,y) \in S$. Entonces, $p(1,2)q(1,2) = 0$ por definición de S. Como $\mathbb{R}$ es un dominio de integridad, $p(1,2) = 0$ o $q(1,2) = 0$, es decir, $p(x,y) \in S$ o $q(x,y) \in S$.

3 En general, sea K un cuerpo y $\{a_1, \ldots, a_n\} \subset K$, entonces

$$I = \{p(x_1, \ldots, x_n) : p(a_1, \ldots, a_n) = 0\} \text{ es un ideal primo de } K[x_1, \ldots, x_n].$$

Definición 1.3.30 (Ideal maximal). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R, I es maximal

$$\iff I \neq R \wedge \Big(\forall J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \subset R \implies I = J \vee J = R\Big).$$

Ejemplos 1.3.31 (de ideales maximales).

1 En $\mathbb{Z}$, los únicos ideales maximales son $\langle p \rangle$ con p primo.

2 En $K[x]$ con K un cuerpo, los ideales maximales son los de la forma $\langle p(x) \rangle$ con $p(x)$ irreducible.

3 En $K[x,y]$ con K un cuerpo, $\langle x \rangle$ no es maximal porque $\langle x \rangle \subsetneq \langle x, y \rangle \subsetneq K[x,y]$.

4 En $\mathbb{R}[x,y]$, consideramos el ideal primo $S = \{p(x,y) \in \mathbb{R}[x,y] : p(1,2) = 0\}$ de los ejemplos 1.3.28. Veamos que S también es maximal. Observamos que

$$x^n y^m = ((x-1)+1)^n \cdot ((y-2)+2)^m \in \langle x-1, y-2 \rangle + \mathbb{R}.$$

Sea $J \subset \mathbb{R}[x,y]$ un ideal tal que $S \subsetneq J \subsetneq \mathbb{R}[x,y]$. Sea $p(x,y) \in J \setminus S$, entonces $p(1,2) \neq 0$. Entonces, sabemos que existen $a(x,y), b(x,y) \in \mathbb{R}[x,y]$ tales que

$$p(x,y) = p(1,2) + a(x,y)(x-1) + b(x,y)(y-2).$$

Como $p(1,2) \neq 0$, $p(1,2)$ es invertible en $\mathbb{R}[x,y]$ y, por tanto, $1 \in J$. Luego, $J = \mathbb{R}[x,y]$ lo que es una contradicción. Por tanto, S es maximal.

Además, hemos probado que $S = \langle x-1, y-2 \rangle$.

5 En general, sea K un cuerpo y $\{a_1, \ldots, a_n\} \subset K$, entonces

$$\{p(x_1, \ldots, x_n) : p(a_1, \ldots, a_n) = 0\} = \langle x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n \rangle$$

es un ideal maximal de $K[x_1, \ldots, x_n]$.

Definición 1.3.32 (Ideal radical). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R,

$$I \text{ es un ideal radical } \iff I = \sqrt{I}.$$

Ejercicio 1.3.33. Sea K un cuerpo, caracteriza los ideales radicales de $K[x]$.

Teorema 1.3.34. *Sea $I \subsetneq R$ un ideal de un ACU R*

$$\implies \exists J \text{ ideal maximal de } R \text{ tal que } I \subset J.$$

***Demostración*:** Consideramos el conjunto $\Sigma := \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \wedge J \neq R\}$.

- $\Sigma \neq \varnothing$ porque $I \in \Sigma$.
- $(\Sigma, \subset)$ está parcialmente ordenado.
- Si $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es una colección de ideales en Σ totalmente ordenada por inclusión, enton-

ces tiene una cota superior en Σ, que es $J := \bigcup_{\lambda\in\Lambda} J_\lambda$.

Como $J \neq \langle 1\rangle$ (si $1 \in J \implies \exists\lambda \in \Lambda : 1 \in J_\lambda \implies J_\lambda = R$, contradicción), por el Lema de Zorn, Σ tiene un elemento maximal M. ■

Ejercicio 1.3.35. ¿Qué pasaría en el teorema 1.3.34 si R no tuviese unidad?

***Solución*:** El teorema dejaría de ser cierto. Por ejemplo, el anillo

$$R = \left\{ x\frac{f(x)}{g(x)} : f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x], g(0) \neq 0 \right\},$$

que no tiene unidad, no tiene ideales maximales.

Para la prueba de este hecho, consultar https://math.stackexchange.com/questions/4652213/commutative-ring-without-unit-and-maximal-ideals.

Corolario 1.3.36. *Todo ACU tiene un ideal maximal.*

***Demostración*:** Basta aplicar el teorema 1.3.34 al ideal $\{0\}$ que es un ideal propio de R. ■

Corolario 1.3.37. *Sea R un ACU, entonces R es un cuerpo $\iff$ $\langle 0\rangle$ es un ideal maximal.*

Más adelante veremos que todo ideal maximal es un ideal primo, por lo tanto, podemos concluir que todo ACU tiene algún ideal primo.

Ejercicio 1.3.38. Ya sabemos que $\sqrt{\langle x^2, y\rangle} = \langle x\rangle$ en $\mathbb{R}[x, y]$. Demuestra que $\langle x\rangle$ es el ideal primo más pequeño que contiene a $\langle x^2, y\rangle$.

Proposición 1.3.39. *Sea R un anillo* $\implies \mathrm{Nil}(R) = \bigcap_{P\subset R \text{ primo}} P.$

***Demostración*:** Veamos cada inclusión por separado.

$\boxed{\subset}$ Es inmediata: $f \in \mathrm{Nil}(R) \implies \exists n \in \mathbb{N} : f^n = 0 \implies \forall P \subset R \text{ primo} : f \in P$.

$\boxed{\supset}$ Probamos el contrarrecíproco. Sea $f \in R \notin \mathrm{Nil}(R)$. Consideramos el conjunto

$$\Sigma = \{I \subset R \text{ ideal} : \forall n \in \mathbb{N} : f^n \notin I\}.$$

Entonces, $\langle 0\rangle \in \Sigma \implies \Sigma \neq \varnothing$ y Σ está parcialmente ordenado por inclusión. Aplicando el lema de Zorn, sabemos que Σ tiene un elemento maximal M.

Sea P un elemento maximal de Σ, veamos que P es un ideal primo. Sean $a, b \in R \setminus P$,

veamos que $ab \notin P$. Tenemos que

$$\left.\begin{array}{l} p \subsetneq P + \langle a \rangle \subset R \text{ ideal} \\ p \subsetneq P + \langle b \rangle \subset R \text{ ideal} \end{array}\right\} \implies \exists n, m \in \mathbb{N} : f^n \in P + \langle a \rangle \ \wedge \ f^m \in P + \langle b \rangle \,.$$

$$\implies \exists \alpha, \beta \in P, \lambda, \mu \in R : f^n = \alpha + \lambda a \ \wedge \ f^m = \beta + \mu b.$$

$$\implies f^n f^m = f^{n+m} = (\alpha + \lambda a)(\beta + \mu b) = \underbrace{\alpha\beta + \alpha\mu b + \lambda a\beta}_{\in P} + \underbrace{\lambda\mu ab}_{\in \langle ab \rangle}.$$

Por tanto, tenemos que $f^{n+m} \in P + \langle ab \rangle \notin \Sigma$, luego $ab \notin P$. ■

1.4. Morfismos de anillos

Definición 1.4.1 (Morfismo). Sean $(A, +, \cdot), (B, +, \cdot)$ dos anillos, $\phi \colon A \longrightarrow B$ es un morfismo de anillos $\iff$ se satisfacen las siguientes condiciones:

(I) Compatibilidad con la suma: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 + a_2) = \phi(a_1) + \phi(a_2)$

(II) Compatibilidad con el producto: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 \cdot a_2) = \phi(a_1) \cdot \phi(a_2)$

(III) Compatibilidad con el neutro multiplicativo: $\phi(1_A) = 1_B$

Ejemplos 1.4.2 (de morfismos de anillos).

1 Cualquier morfismo de anillos $\varphi \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ queda determinado por $\varphi(1)$, que debe ser la unidad de $\mathbb{Z}$, luego $\varphi = \mathrm{id}$ es el único morfismo de anillos de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}$.

2 Sea R un anillo, un morfismo de anillos $\varphi \colon \mathbb{Z} \to R$ queda determinado por $\varphi(1)$, que debe ser la unidad de R. Por tanto, existe un único morfismo de anillos $\varphi : \mathbb{Z} \to R$.

3 Sea $S \subset R$ un subanillo, la inclusión $\iota \colon S \hookrightarrow R$ es un morfismo de anillos.

4 Sea $R \subset T$ un subanillo y $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in R$, el morfismo de evaluación

$$\begin{aligned} \mathrm{ev}_{\alpha_1,\ldots,\alpha_n} \colon R[x_1, \ldots, x_n] &\longrightarrow R \\ p(x_1, \ldots, x_n) &\longmapsto p(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \end{aligned}$$

es un morfismo de anillos que viene determinado por las imágenes de $x_1, \ldots, x_n$.

5 Sea R un anillo con característica p primo ($p \equiv 0$), entonces tenemos el homomorfismo de Frobenius

$$\begin{aligned} F \colon R &\longrightarrow R \\ r &\longmapsto r^p \end{aligned}$$

Definición 1.4.3 (Núcleo). Sea $f\colon R \to S$ un morfismo de anillos, $\ker f$ es su núcleo

$$\iff \ker f := \{r \in R : f(r) = 0_S\}.$$

Observación 1.4.4. Sea $f\colon R \to S$ un morfismo de anillos, entonces

1. $f(0_R) = 0_S$.
2. $f(-a) = -f(a)$ para todo $a \in R$.
3. Si $a \in R$ es invertible, entonces $f(a)$ es invertible y $f(a)^{-1} = f(a^{-1})$.

$$\ker f = \{a \in R : f(a) = 0_S\} \text{ es un ideal de } R.$$

4. f es inyectivo $\iff \ker f = \{0_R\}$.

Ejercicio 1.4.5. Sea $f\colon R \to S$ un morfismo de anillos, demuestra que $\ker f$ es un ideal de R.

***Solución*:** Comprobamos que $\ker f$ satisface las condiciones del lema 1.3.2:

(I) $\ker f \neq \varnothing$ porque $0_R \in \ker f$ ya que $f(0_R) = 0_S$ por ser f un morfismo de anillos.

(II) Sean $a, b \in \ker f$, entonces $f(a+b) = f(a) + f(b) = 0_S + 0_S = 0_S$, lo que implica que $a + b \in \ker f$.

(III) Sea $r \in R$ y $a \in \ker f$, entonces $f(ra) = f(r)f(a) = f(r)0_S = 0_S$, luego $ra \in \ker f$.

Por tanto, $\ker f$ es un ideal de R. ■

Ejercicio 1.4.6. Sea $f\colon R \to S$ un morfismo de anillos biyectivo, demuestra que $f^{-1}\colon S \to R$ es un morfismo de anillos.

***Solución*:** Sean $a, b \in S$, como f es sobreyectiva, $\exists x, y \in R : f(x) = a \ \wedge \ f(y) = b$. Comprobemos las tres propiedades de la definición 1.4.1.

(I) $f^{-1}(a+b) = f^{-1}(f(x) + f(y)) = f^{-1}(f(x+y)) = x + y = f^{-1}(a) + f^{-1}(b)$.

(II) $f^{-1}(a \cdot b) = f^{-1}(f(x) \cdot f(y)) = f^{-1}(f(x \cdot y)) = x \cdot y = f^{-1}(a) \cdot f^{-1}(b)$.

(III) Como f es un morfismo de anillos, $f(1_R) = 1_S$. Luego, $f^{-1}(1_S) = f^{-1}(f(1_R)) = 1_R$.

Por tanto, f^{-1} es un morfismo de anillos. ■

Definición 1.4.7 (Isomorfismo). Sea $f\colon R \to S$ un morfismo de anillos,

$$f \text{ es un isomorfismo } \iff f \text{ es biyectivo.}$$

1.5. Anillos cociente

Proposición 1.5.1 (Anillo cociente). *Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal, entonces*

$$\forall a, b \in R : a \sim b \iff a - b \in I$$

define una relación de equivalencia en R y el conjunto cociente ${}^{R}\!/_{I} := {}^{R}\!/_{\sim}$ tiene estructura de anillo con las operaciones dadas por

$$\forall \overline{a}, \overline{b} \in {}^{R}\!/_{I} : \quad \overline{a} + \overline{b} := \overline{a+b} \quad \wedge \quad \overline{a} \cdot \overline{b} := \overline{a \cdot b}.$$

Además, si R es ACU y $I \neq R$, entonces ${}^{R}\!/_{I}$ es ACU.

***Demostración*:** Veamos que las operaciones están bien definidas. Sean $a, a', b, b' \in R$ tales que $\overline{a} = \overline{a}'$ y $\overline{b} = \overline{b}'$. Entonces, $a - a' \in I$ y $b - b' \in I$.

- $(a+b) - (a'+b') = (a-a') + (b-b')$ y como $a-a', b-b' \in I$ y I es cerrado por la suma, $(a+b) - (a'+b') \in I$, luego $\overline{a+b} = \overline{a'+b'}$ y la suma está bien definida.
- $ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a-a')b + a'(b-b')$. Como $a-a', b-b' \in I$ y I absorbe productos, $(a-a')b, a'(b-b') \in I$. Como I es cerrado por sumas, $(a-a')b + a'(b-b') \in I$, luego $\overline{ab} = \overline{a'b'}$ y el producto está bien definido.

Las propiedades de anillo se heredan directamente de R porque las operaciones están definidas de forma natural. Si R es ACU y $I \neq R$, entonces $\overline{1} \neq \overline{0}$, $\overline{1}$ es la unidad de ${}^{R}\!/_{I}$ y la conmutatividad del producto se hereda directamente de R. ■

Ejemplos 1.5.2 (de anillos cociente).

1. En $\dfrac{\mathbb{R}[x,y]}{\langle xy - 1 \rangle}$, x tiene un elemento inverso que es y, porque $[x][y] = [xy] = [1]$.
2. En $\dfrac{\mathbb{R}[x,y]}{\langle x^3 \rangle}$, el elemento $[x]$ es nilpotente porque $[x]^3 = [x^3] = [0]$.
3. En $\dfrac{\mathbb{R}[x,y]}{\langle x^2 - y \rangle}$, se tiene que $[x]^2 = [y]$.
4. En $\dfrac{\mathbb{R}}{\langle x^2 + 1 \rangle}$, $[x]$ es una raíz cuadrada de -1. De hecho, $\dfrac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2 + 1 \rangle} \cong \mathbb{C}$.

Observación 1.5.3 (Morfismo canónico). Sea R un anillo y $I \subsetneq R$ un ideal, entonces

$$\pi \colon R \longrightarrow {}^{R}\!/_{I}, \qquad a \longmapsto [a]$$

es un morfismo de anillos sobreyectivo con $\ker \pi = I$.

Lema 1.5.4. *Sea $f \colon R \to S$ un morfismo de anillos, entonces:*

(1) *Si $J \subset S$ es un ideal, entonces $f^{-1}(J) \subset R$ es un ideal.*

(2) *Si f es sobreyectivo e $I \subset R$ es un ideal, entonces $f(I) \subset S$ es un ideal.*

***Demostración*:**

(1) Basta con comprobar las propiedades de ideal:

(I) $0_R \in f^{-1}(J)$ porque $f(0_R) = 0_S \in J$ por ser J un ideal y f un morfismo de anillos.

(II) Sean $a, b \in f^{-1}(J)$, entonces $f(a), f(b) \in J$ y, como J es un ideal,

$$f(a) - f(b) = f(a-b) \in J \implies a - b \in f^{-1}(J).$$

(III) Sea $a \in f^{-1}(J)$ y $r \in R$, entonces $f(a) \in J$ y, como J es un ideal,

$$f(ra) = f(r)f(a) \in J \implies ra \in f^{-1}(J).$$

(2) Veamos que se satisface las propiedades de ideal:

(I) $0_S \in f(I)$ porque $f(0_R) = 0_S$ y $0_R \in I$ por ser I un ideal.

(II) Sean $f(a), f(b) \in f(I)$ con $a, b \in I$. Como I es un ideal, $a - b \in I$ y, por tanto, $f(a) - f(b) = f(a-b) \in f(I)$.

(III) Sea $f(a) \in f(I)$ con $a \in I$ y $s \in S$. Como f es sobreyectivo, existe $r \in R$ tal que $f(r) = s$. Entonces, por la propiedad de absorción de I, $ra \in I$ y, por tanto, $sf(a) = f(r)f(a) = f(ra) \in f(I)$. ■

Notación: Sea $f \colon R \to S$ un morfismo de anillos y $I \subset R, J \subset S$ ideales, denotamos

- $I^e = f(I) \subset S$ el **ideal extendido** de I por f.
- $J^c = \langle f^{-1}(J) \rangle \subset R$ el **ideal contraído** de J por f.

1.5.1. Correspondencia de ideales

Ejercicio 1.5.5. Consideramos el morfismo canónico $\pi\colon R \to {}^{R}\!/_{I}$, demuestra que entonces

(a) Si $H \subseteq {}^{R}\!/_{I}$ es un ideal, entonces $\pi^{-1}(H) \subset R$ es un ideal que contiene a I.

(b) Si $J \subset R$ es un ideal, entonces $\pi(J) \subseteq {}^{R}\!/_{I}$ es un ideal y además $\pi(J) = \pi(J + I)$.

Observación 1.5.6. Si $J \subset R$ es un ideal que contiene a I, entonces $\pi(J) \cong {}^{J}\!/_{I}$. Si $J \not\subset J$, entonces $\pi(J) \cong {}^{J+I}\!/_{I}$.

(c) Si $J \subset R$ es un ideal que contiene a I, entonces $\pi^{-1}(\pi(J)) = J$.

(d) Si $I \subset J_1 \subsetneq J_2 \subset R$ son ideales, entonces $\pi(J_1) \subsetneq \pi(J_2)$.

Teorema 1.5.7 (Correspondencia de ideales). *Sea R un anillo, entonces, hay una correspondencia biyectiva entre los ideales de ${}^{R}\!/_{I}$ y los ideales de R que contienen a I.*

Además, esta correspondencia preserva contenidos y contenidos estrictos.

***Demostración*:** Sea $\pi\colon R \to {}^{R}\!/_{I}$ el morfismo canónico. Definimos las aplicaciones

$$\begin{aligned} \pi^*\colon \{J \subset R \text{ ideal} :\ I \subset J\} &\longrightarrow \{H \subset {}^{R}\!/_{I} \text{ ideal}\} \\ J &\longmapsto \pi(J) = \{[a] : a \in J\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_*\colon \{H \subset {}^{R}\!/_{I} \text{ ideal}\} &\longrightarrow \{J \subset R \text{ ideal} :\ I \subset J\} \\ H &\longmapsto \pi^{-1}(H) = \{a \in R : [a] \in H\}. \end{aligned}$$

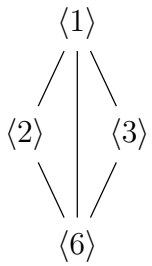
Veamos que $(\pi^*)^{-1} = \pi_*$ y $(\pi_*)^{-1} = \pi^*$. Para $J \supset I$,

$$\pi_*(\pi^*(J)) = \pi^{-1}(\pi(J)).$$

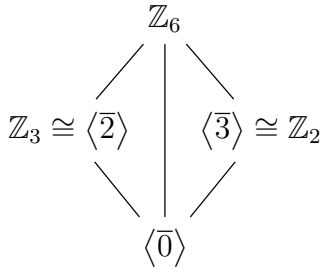
Si $x \in \pi^{-1}(\pi(J))$ entonces existe $a \in J$ con $[x] = [a]$, es decir $x - a \in I \subset J$, luego $x \in J$. La inclusión recíproca es evidente, por tanto $\pi^{-1}(\pi(J)) = J$. De forma análoga, para un ideal $H \subset {}^{R}\!/_{I}$ se tiene $\pi(\pi^{-1}(H)) = H$ porque si $[a] \in H$ entonces $a \in \pi^{-1}(H)$ y, por tanto, $[a] \in \pi(\pi^{-1}(H))$. Se sigue que π^* es biyectiva y $\pi_* = (\pi^*)^{-1}$.

Finalmente, la correspondencia preserva inclusiones e inclusiones estrictas: si $I \subset J_1 \subset J_2$ entonces $\pi(J_1) \subset \pi(J_2)$; si esta inclusión fuera igualdad, al aplicar π^{-1} se obtendría $J_1 = J_2$, contradicción, luego la inclusión estricta se conserva. La misma argumentación vale en la dirección contraria aplicando π^{-1}. ■

Ejemplo 1.5.8 (de correspondencia de ideales). Consideramos el ideal $\langle 6\rangle$ de $\mathbb{Z}$.



$$\begin{aligned}
\pi\colon \mathbb{Z} &\longrightarrow {}^{\mathbb{Z}}\!/_{\langle 6\rangle} = \mathbb{Z}_6\\
\langle 6\rangle &\longmapsto \langle \overline{0}\rangle\\
\langle 2\rangle &\longmapsto \langle \overline{2}\rangle = \{\overline{0},\overline{2},\overline{4}\}\\
\langle 3\rangle &\longmapsto \langle \overline{3}\rangle = \{\overline{0},\overline{3}\}\\
\langle 1\rangle = \mathbb{Z} &\longmapsto \langle \overline{1}\rangle = {}^{\mathbb{Z}}\!/_{\langle 6\rangle}\\
\langle 4\rangle + \langle 6\rangle = \langle 2\rangle &\longmapsto \langle \overline{2}\rangle = \{\overline{0},\overline{2},\overline{4}\}
\end{aligned}$$



Proposición 1.5.9. *Sea $I \subsetneq R$ un ideal, entonces*

$$I \text{ es un ideal primo} \iff {}^{R}\!/_{I} \text{ es un dominio de integridad.}$$

***Demostración*:** Podemos ver la equivalencia directamente:

$$\begin{aligned}
I \text{ es primo} &\iff I \neq R \wedge (\forall a,b \in R : ab \in I \implies a \in I \vee b \in I)\\
&\iff {}^{R}\!/_{I} \neq \{0\} \wedge \Big(\forall \overline{a},\overline{b} \in {}^{R}\!/_{I} : \overline{a}\overline{b} \overset{\text{absorción}}{\overset{\downarrow}{=}} ab + I = \overline{0} \implies \overline{a} = \overline{0} \vee \overline{b} = \overline{0}\Big)\\
&\iff {}^{R}\!/_{I} \text{ es un dominio de integridad.}
\end{aligned}$$

■

Proposición 1.5.10. *Sea $I \subsetneq R$ un ideal, entonces*

$$I \text{ es un ideal maximal} \iff {}^{R}\!/_{I} \text{ es un cuerpo.}$$

***Demostración*:** Podemos ver la equivalencia directamente:

$$I \text{ es maximal} \iff I \neq R \wedge \Big(\forall J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \subset R \implies I = J \vee J = R\Big)$$

Por el teorema 1.5.7, $\forall J \subset R$ ideal que contiene a I, existe un único ideal $\overline{J} \subset {}^{R}\!/_{I}$ tal que $\pi^{-1}(\overline{J}) = J$, donde $\pi : R \to {}^{R}\!/_{I}$ es el morfismo canónico. Así,

$$I \text{ es maximal} \iff {}^{R}\!/_{I} \neq \{0\} \wedge \Big(\forall \overline{J} \subset {}^{R}\!/_{I} \text{ ideal} : \overline{J} = \{0\} \vee \overline{J} = {}^{R}\!/_{I}\Big).$$

Por el lema 1.3.5, esto es equivalente a que ${}^{R}\!/_{I}$ sea un cuerpo. ■

Proposición 1.5.11. *Sea $I \subsetneq R$ un ideal, entonces*

$$I \text{ es un ideal radical} \iff {}^{R}\!/_{I} \text{ es un anillo reducido.}$$

***Demostración*:** Veamos la equivalencia directamente:

$$\begin{aligned} I \text{ es radical} &\iff I = \sqrt{I} = \{a \in R : \exists n \in \mathbb{N} : a^n \in I\} \\ &\iff \forall a \in R : \big((\exists n \in \mathbb{N} : a^n \in I) \implies a \in I \big) \\ &\iff \forall \overline{a} \in {}^{R}\!/_{I} : \big(\big(\exists n \in \mathbb{N} : \overline{a}^n = \overline{0}\big) \implies \overline{a} = \overline{0} \big) \\ &\iff {}^{R}\!/_{I} \text{ es un anillo reducido.} \end{aligned}$$

■

Corolario 1.5.12. *Sea $I \subset R$ un ideal maximal de un ACU $R \implies I$ es un ideal primo.*

***Demostración*:** Sea $I \subset R$ un ideal maximal, entonces ${}^{R}\!/_{I}$ es un cuerpo por la proposición 1.5.10, luego por el `lem-cuerpo-imp-di`/lema 1 ${}^{R}\!/_{I}$ es un dominio de integridad. Por tanto, por la proposición 1.5.9, I es un ideal primo. ■

Ejemplos 1.5.13 (de aplicación de estos resultados).

1. En $\mathbb{Z}$, el ideal $\langle 2 \rangle$ es primo porque ${}^{\mathbb{Z}[x]}\!/_{\langle 2 \rangle} \cong \mathbb{F}_2[x]$ es un dominio de integridad, pero no es maximal porque $\mathbb{F}_2[x]$ no es un cuerpo (x no es invertible).
2. En $K[x_1, \ldots, x_n]$ con K un cuerpo, el ideal $\langle x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n \rangle$ con $a_i \in K$ es maximal porque ${}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\langle x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n \rangle} \cong K$ es un cuerpo.

1.6. Teoremas de isomorfía

Sean R, S anillos y $f \colon R \to S$ un morfismo de anillos. Sea $I \subset R$ un ideal.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & S \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & \nearrow{\scriptstyle \overline{f}} & \\ {}^{R}\!/_{I} & & \end{array}$$

Queremos definir $\overline{f}$ de manera que $\forall a \in R : \overline{f}(\overline{a}) = f(a)$. Para que esto esté bien definido, necesitamos que si $\overline{a} = \overline{b}$, entonces $\overline{f}(\overline{a}) = \overline{f}(\overline{b})$, es decir, $f(a) = f(b)$. Pero $\overline{a} = \overline{b} \iff a - b \in I$, luego necesitamos que $f(a - b) = 0_S$, es decir, $a - b \in \ker f$. Por tanto, para que $\overline{f}$ esté bien definido, necesitamos que $I \subset \ker f$.

Teorema 1.6.1 (Propiedad universal del anillo cociente). *Sea $f \colon R \to S$ un morfismo de anillos e $I \subset R$ un ideal tal que $I \subset \ker f$. Entonces*

$$\exists! \, \overline{f} \colon {}^{R}\!/_{I} \to S \text{ morfismo de anillos} : f = \overline{f} \circ \pi.$$

***Demostración*:** Veamos la existencia y unicidad de $\overline{f}$ por separado:

- **Existencia:** Definimos $\overline{f}\colon {}^{R}\!/_{I} \to S$ por $\overline{f}\,(\overline{r}) = f(r)$.

  Veamos primero que $\overline{f}$ está bien definida. Si $\overline{r} = \overline{r'}$, entonces $r - r' \in I \subset \ker f$, luego $f(r - r') = 0$, es decir $f(r) = f(r')$. Así, $\overline{f}\,(\overline{r})$ no depende del representante elegido.

  Veamos que $\overline{f}$ es un morfismo de anillos. Sean $r, r' \in R$, entonces

  (I) $\overline{f}\left(\overline{r} + \overline{r'}\right) = \overline{f}\left(\overline{r + r'}\right) = f(r + r') = f(r) + f(r') = \overline{f}(\overline{r}) + \overline{f}(\overline{r'})$.

  (II) $\overline{f}\left(\overline{r} \cdot \overline{r'}\right) = \overline{f}\left(\overline{rr'}\right) = f(rr') = f(r)f(r') = \overline{f}(\overline{r}) \cdot \overline{f}(\overline{r'})$.

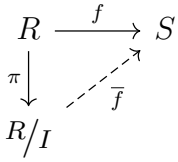
  (III) $\overline{f}\left(\overline{1_R}\right) = f(1_R) = 1_S$.

  Comprobemos ahora que $\overline{f}$ factoriza a f. Como $\pi(r) = \overline{r}$ por definición, es claro que

  $$\forall r \in R : \left(\overline{f} \circ \pi\right)(r) = \overline{f}(\overline{r}) = f(r), \quad \text{luego } \overline{f} \circ \pi = f.$$

- **Unicidad:** Supongamos que $g\colon {}^{R}\!/_{I} \to S$ es otro morfismo de anillos con $f = g \circ \pi$. Entonces, para todo $r \in R$, $g\,(\overline{r}) = g\,(\pi(r)) = f(r) = \overline{f}\,(\overline{r})$. Como π es sobreyectiva, todo elemento de ${}^{R}\!/_{I}$ es de la forma $\overline{r}$ para algún $r \in R$, así que $g = \overline{f}$. ■

Observación 1.6.2. Sean R, S ACU, $f\colon R \to S$ un morfismo de anillos y $I \subset \ker f$, entonces el siguiente diagrama conmuta



y se dice que f **factoriza** a través de π. Además, $\ker \overline{f} = {}^{\ker f}\!/_{I}$.

Teorema 1.6.3 (Primero de isomorfía). *Sea $f\colon R \to S$ un morfismo de anillos, entonces*

(1) $\overline{f}\colon {}^{R}\!/_{\ker f} \to \operatorname{Im} f$ *es inyectivo.*

(2) f *es sobreyectivo* $\implies$ $\overline{f}$ *es un isomorfismo y* ${}^{R}\!/_{\ker f} \cong S$.

***Demostración*:** Primero, observamos que por el ejercicio 1.4.5, $\ker f$ es un ideal de R, por lo que ${}^{R}\!/_{\ker f}$ es un anillo cociente de R.

Aplicamos la propiedad universal del anillo cociente con $I = \ker f$ (que trivialmente satisface $I \subset \ker f$). Obtenemos así un único morfismo de anillos

$$\overline{f}\colon {}^{R}\!/_{\ker f} \longrightarrow S, \qquad \overline{f}(r + \ker f) = f(r),$$

tal que $f = \overline{f} \circ \pi$. Como $\operatorname{Im} \overline{f} = \operatorname{Im} f$, podemos restringir el codominio y considerar

$$\overline{f} \colon {}^{R}\!/_{\ker f} \longrightarrow \operatorname{Im} f,$$

que es sobreyectivo por construcción.

(1) Supongamos $\overline{f}(r + \ker f) = \overline{f}(r' + \ker f)$ para ciertos $r, r' \in R$. Por definición de $\overline{f}$, esto significa $f(r) = f(r')$, es decir, $f(r - r') = f(r) - f(r') = 0$, luego $r - r' \in \ker f$, lo cual equivale a $r + \ker f = r' + \ker f$. Por tanto $\overline{f}$ es inyectivo.

(2) Si f es sobreyectivo entonces $\operatorname{Im} f = S$, así que $\overline{f} \colon {}^{R}\!/_{\ker f} \to S$ es sobreyectivo (por lo visto arriba, ya que $\operatorname{Im} f = S$) e inyectivo (por (1)), luego biyectivo. Como además $\overline{f}$ es morfismo de anillos por la propiedad universal, concluimos que $\overline{f}$ es un isomorfismo de anillos (por el ejercicio 1.4.6). En particular, ${}^{R}\!/_{\ker f} \cong S$. ■

Ejercicio 1.6.4. Busca los morfismos de anillos $\varphi \colon \mathbb{Z}_8 \to \mathbb{Z}_6$.

Ejercicio 1.6.5. Busca los morfismos de anillos $f \colon \mathbb{Q}\left[\sqrt{2}\right] \to \mathbb{C}$.

Sea $R \subset T$ una inclusión de anillos y $\{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset T$. Vamos a considerar los morfismos de anillos $f \colon R[x_1, \ldots, x_n] \to T$ tales que $\forall r \in R : f(r) = r$ y $\forall i \in \mathbb{N}_n : f(x_i) = a_i$.

$$\begin{array}{ccc} R[x_1, \ldots, x_n] & \xrightarrow{\ f\ } & T \\ {\scriptstyle g}\downarrow & \nearrow_{\overline{f}} & \\ R[a_1, \ldots, a_n] & & \end{array}$$

Por el primer teorema de isomorfía, f es un morfismo de anillos $\iff \ker f \subset \ker g$.

Teorema 1.6.6 (Segundo de isomorfía). *Sea R un anillo, $I \subset J \subset R$ ideales, entonces*

$$ {}^{J}\!/_{I} \subset {}^{R}\!/_{I} \text{ es un ideal y } \frac{{}^{R}\!/_{I}}{{}^{J}\!/_{I}} \cong {}^{R}\!/_{J}.$$

***Demostración*:** Consideramos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{\ \pi\ } & {}^{R}\!/_{I} & \xrightarrow{\ g\ } & \frac{{}^{R}\!/_{I}}{{}^{J}\!/_{I}} \\ & {\scriptstyle h}\searrow & & \nearrow & \\ & & & & \end{array}$$

Entonces, h es un morfismo de anillos sobreyectivo con $\ker h = J$. Por el primer teorema de isomorfía, $\frac{{}^{R}\!/_{I}}{{}^{J}\!/_{I}} \cong {}^{R}\!/_{J}$. ■

Otra aplicación de estos teoremas es la siguiente: Sea R un anillo, $I \subset R$ un ideal. Entonces, hay una correspondencia biyectiva entre los ideales primos $P \supset I$ de R y los ideales primos

de R/I.

Sea $Q \supset I$ un ideal de R, entonces

$$Q/I \text{ es un ideal primo de } R/I \iff \frac{R/I}{Q/I} \cong R/Q \text{ es un DI} \iff Q \text{ es un ideal primo de } R.$$

Corolario 1.6.7. *Sea $I \subsetneq R$ un ideal de un anillo R, entonces $\sqrt{I} = \bigcap_{P \supset I,\ P \text{ primo}} P$.*

***Demostración*:** Sea $f \in R$, entonces

$$\begin{aligned} f \in \sqrt{I} &\iff \exists n \in \mathbb{N} : f^n \in I \iff \exists n \in \mathbb{N} : [f]^n = [0] \in R/I \\ &\iff [f] \in \operatorname{Nil}\left(R/I\right) \iff \forall P/I \text{ primo en } R/I : [f] \in P/I \\ &\iff \forall P \supset I \text{ primo en } R : f \in P. \end{aligned}$$

■

Ejercicio 1.6.8. Encuentra todos los ideales primos que contienen a $\langle y - x^2 \rangle$ en $\mathbb{R}[x, y]$.

Una última aplicación de estos teoremas es la siguiente: Sea $f : R \to S$ un morfismo de anillos y sea $Q \subset S$ un ideal primo, entonces $f^{-1}(Q) \subset R$ es un ideal primo.

***Demostración*:**

$$\begin{array}{ccccc} & & \overset{g}{\overset{\frown}{\quad\quad\quad}} & & \\ R & \xrightarrow{\ f\ } & S & \xrightarrow{\ \pi\ } & S/Q \\ \ker f & \longmapsto & 0 & \longmapsto & 0 \end{array}$$

Luego $\ker g = f^{-1}(Q)$. ■

2. Anillos II

2.1. Módulos sobre anillos

Definición 2.1.1 (Módulo). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad, $\left(M, \vec{+}, \vec{\cdot}\right)$ es un módulo sobre R o R-módulo $\iff$ satisface las siguientes condiciones:

(I) $\left(M, \vec{+}\right)$ es un grupo abeliano.

(II) El producto por escalares $\vec{\cdot} : R \times M \to M$ es una operación externa que cumple:

a) Asociatividad: $\forall r, s \in R, m \in M : (r \cdot s) \vec{\cdot} m = r \vec{\cdot} (s \vec{\cdot} m)$.

b) Elemento escalar neutro: $\forall m \in M : 1_R \vec{\cdot} m = m$.

c) Distributividad escalar: $\forall r, s \in R, m \in M : (r + s) \vec{\cdot} m = r \vec{\cdot} m \vec{+} s \vec{\cdot} m$.

d) Distributividad vectorial: $\forall r \in R, m, n \in M : r \vec{\cdot} (m \vec{+} n) = r \vec{\cdot} m \vec{+} r \vec{\cdot} n$.

Definición 2.1.2 (Álgebra). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad, $\left(A, \vec{+}, \vec{\cdot}, *\right)$ es un álgebra sobre R o R-álgebra $\iff$ satisface lo siguiente:

(I) $\left(A, \vec{+}, \vec{\cdot}\right)$ es un R-módulo.

(II) $\left(A, \vec{+}, *\right)$ es un anillo conmutativo con unidad.

(III) Compatibilidad escalar-producto: $\forall r \in R, a, b \in A : r \vec{\cdot} (a * b) = (r \vec{\cdot} a) * b = a * (r \vec{\cdot} b)$.

Ejemplos 2.1.3 (de módulos). Sea R un anillo conmutativo con unidad, entonces:

1. R es un R-módulo.
2. R^n con las operaciones coordenada a coordenada es un R-módulo.
3. $\forall I \subset R$ ideal de $R : I$ es un R-módulo.
4. $\forall I \subset R$ ideal de $R : {}^{R}\!/_{S}$ es un R-módulo.
5. Sea $f \colon R \to T$ un morfismo de anillos, entonces $\forall J \subset T$ ideal de $T : J$ es un R-módulo con la operación $r \cdot j = f(r) \cdot j$.
6. En las condiciones del ejemplo anterior, T es un R-módulo con la misma operación.

   Si estamos pensando en T como un anillo, diremos que T es una R-álgebra.

Definición 2.1.4. Sea M un R-módulo, M está finitamente generado sobre R

$$\iff \exists\, m_1, \ldots, m_n \in M : M = \left\{ \sum_{i=1}^{n} r_i m_i : n \in \mathbb{N} \wedge \forall i \in \mathbb{N}_n : r_i \in R \right\}.$$

Definición 2.1.5. Sea T una R-álgebra, T está finitamente generada sobre R

$$\iff \exists\, t_1, \ldots, t_n \in T : T = R\,[t_1, \ldots, t_n] = \{ f(t_1, \ldots, t_n) : f \in R[x_1, \ldots, x_n] \}.$$

Ejemplos 2.1.6 (de módulos finitamente generados).

1. Todo ideal de $\mathbb{Z}$ es un $\mathbb{Z}$-módulo finitamente generado.
2. $\mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right]$ es un $\mathbb{Z}$-módulo finitamente generado por $\left\{1, \sqrt{2}\right\}$.
3. $\mathbb{Z}[x]$ es un $\mathbb{Z}$-módulo que no está finitamente generado. Sin embargo al considerarlo como una $\mathbb{Z}$-álgebra, sí que está finitamente generada por $\{x\}$.

Definición 2.1.7 (Morfismo). Sean $\left(M, \vec{+}, \vec{\cdot}\right)$ y $\left(N, \vec{+}, \vec{\cdot}\right)$ dos R-módulos, $f\colon M \to N$ es un morfismo de R-módulos $\iff$ se cumplen las siguientes condiciones:

(I) $f\colon \left(M, \vec{+}\right) \longrightarrow \left(N, \vec{+}\right)$ es un morfismo de grupos.

(II) Compatibilidad con el producto por escalar: $\forall r \in R, m \in M : f(r \vec{\cdot} m) = r \vec{\cdot} f(m)$.

Definición 2.1.8 (Morfismo). Sean $\left(A, \vec{+}, \vec{\cdot}, *\right)$ y $\left(B, \vec{+}, \vec{\cdot}, *\right)$ R-álgebras, $\varphi\colon A \longrightarrow B$ es un morfismo de R-álgebras $\iff$ se tienen las siguientes condiciones:

(I) $\varphi\colon \left(A, \vec{+}, \vec{\cdot}\right) \longrightarrow \left(B, \vec{+}, \vec{\cdot}\right)$ es un morfismo de R-módulos.

(II) $\varphi\colon \left(A, \vec{+}, *\right) \longrightarrow \left(B, \vec{+}, *\right)$ es un morfismo de anillos.

De manera natural, tenemos las siguientes definiciones y resultados:

1. Noción de submódulo de un R-módulo M.
2. Noción de núcleo e imagen de un morfismo de R-módulos.
3. El núcleo de un morfismo de R-módulos es un submódulo.
4. Un morfismo de R-módulos es inyectivo $\iff$ su núcleo es trivial.
5. Noción de isomorfismo de R-módulos.
6. Sea $N \subset M$ un submódulo, entonces M/N es un R-módulo.
7. Teoremas (primero y segundo) de isomorfía para módulos.

Teorema 2.1.9 (Tercero de isomorfía). *Sean $I, J \subset R$ ideales de un ACU R,*

$$\implies {}^{I+J}\!/_{J} \text{ es isomorfo como } R\text{-módulo a } {}^{I}\!/_{I\cap J}.$$

***Demostración*:** Consideramos la aplicación $\pi\colon R \longrightarrow {}^{R}\!/_{J}$, $r \longmapsto r + J$. Entonces $\pi(I) = {}^{I+J}\!/_{J}$. Además, $\pi|_I$ es un morfismo de R-módulos sobreyectivo. Por tanto, por el primer teorema de isomorfía para módulos, ${}^{I}\!/_{\ker(\pi|_I)} \cong {}^{I+J}\!/_{J}$. Pero $\ker(\pi|_I) = I \cap J$, luego el resultado se sigue. ■

Ejemplo 2.1.10 (de aplicación del teorema). En $\mathbb{Z}$, consideramos los ideales $I = \langle 4\rangle$ y $J = \langle 6\rangle$. Entonces, por el teorema anterior,

$${}^{\langle 4\rangle+\langle 6\rangle}\!/_{\langle 6\rangle} \cong {}^{\langle 4\rangle}\!/_{\langle 4\rangle\cap\langle 6\rangle} \implies {}^{\langle 2\rangle}\!/_{\langle 6\rangle} \cong {}^{\langle 4\rangle}\!/_{\langle 12\rangle}.$$

Es decir, este teorema nos habla de isomorfismos entre objetos que no "viven" en el mismo anillo.

2.2. Localización de anillos

Definición 2.2.1 (Parte multiplicativa). Sea R un ACU, $S \subset R$ es una parte multiplicativa o un subconjunto multiplicativamente cerrado $\iff$

(I) $1 \in S$. (II) $\forall s, t \in S : st \in S$.

Ejemplos 2.2.2 (de partes multiplicativas). Sea R un ACU, entonces:

1 Sea $r \in R \setminus \{0\}$, entonces $\{r^n : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$ es una parte multiplicativa.

(I) $1 = r^0 \in S$.

(II) Sean $r^n, r^m \in S$, entonces $r^n \cdot r^m = r^{n+m} \in S$.

2 Sea $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo, entonces $R \setminus \mathfrak{p}$ es una parte multiplicativa.

(I) Como $\mathfrak{p} \neq R$ y $\mathfrak{p}$ es un ideal de R, $1 \notin \mathfrak{p}$, luego $1 \in R \setminus \mathfrak{p}$.

(II) Sean $s, t \in R \setminus \mathfrak{p}$, entonces $st \notin \mathfrak{p}$ por ser $\mathfrak{p}$ primo, luego $st \in R \setminus \mathfrak{p}$.

3 El complemento de una unión de ideales primos de R es una parte multiplicativa.

(I) $1 \notin \bigcup \mathfrak{p}_i$ por ser cada $\mathfrak{p}_i$ un ideal primo, luego $1 \in R \setminus \bigcup \mathfrak{p}_i$.

(II) Sean $s, t \in R \setminus \bigcup \mathfrak{p}_i$, entonces $\forall i : s, t \notin \mathfrak{p}_i$, luego $st \notin \mathfrak{p}_i$ por ser cada $\mathfrak{p}_i$ primo. Por tanto, $st \in R \setminus \bigcup \mathfrak{p}_i$.

4 $S = R \setminus \{\text{divisores de cero}\}$ es una parte multiplicativa.

(I) $1 \notin \{\text{divisores de cero}\}$, luego $1 \in S$.

(II) Sean $s, t \in S$, supongamos por contradicción que st es divisor de cero. Entonces $\exists r \in R \setminus \{0\} : (st)r = 0$, luego $s(tr) = 0$. Como $t \in S$, tenemos que $tr \neq 0$, pero entonces s sería divisor de cero, contradicción. Por tanto, $st \in S$.

Observación 2.2.3. Recordemos la construcción de $\mathbb{Q}$ a partir de $\mathbb{Z}$. Consideramos el conjunto $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ y definimos la relación $\sim$ en dicho conjunto mediante:

$$\forall (a,b),(c,d) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}) : (a,b) \sim (c,d) \iff ad - bc = 0.$$

Es decir, $ad = bc \iff \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ya como elementos en $\mathbb{Q}$. Entonces, al tomar el cociente $\mathbb{Z}\times(\mathbb{Z}\setminus\{0\})/\sim$, obtenemos el conjunto de los números racionales con las operaciones suma y producto heredadas de $\mathbb{Z}$:

- Suma: $\forall \frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q} : \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$.
- Producto: $\forall \frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q} : \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$.

Este proceso de construcción se llama **localización** y se puede generalizar a cualquier ACU R y cualquier parte multiplicativa $S \subset R$.

Sea R un ACU y S una parte multiplicativa. Queremos dotar a $R \times S$ de una estructura de anillo. Para ello, definimos la relación $\sim$ en $R \times S$ mediante:

$$\forall (r,s),(r',s') \in R \times S : (r,s) \sim (r',s') \iff rs' - r's = 0.$$

Sin embargo, esta relación no siempre es de equivalencia.

Ejemplo 2.2.4. En $\mathbb{Z}_6$, consideramos la parte multiplicativa $S = \left\{\overline{2}^n : n \in \mathbb{N}\right\} = \left\{\overline{1}, \overline{2}, \overline{4}\right\}$. Entonces, la relación $\sim$ en $\mathbb{Z}_6 \times S$ no es de equivalencia, ya que no es transitiva.

Consideramos los pares $\left(\overline{0}, \overline{1}\right)$, $\left(\overline{0}, \overline{2}\right)$ y $\left(\overline{3}, \overline{4}\right)$. Verificamos:

1. $\left(\overline{0}, \overline{1}\right) \sim \left(\overline{0}, \overline{2}\right)$ porque $\overline{0} \cdot \overline{2} - \overline{0} \cdot \overline{1} = \overline{0}$.
2. $\left(\overline{0}, \overline{2}\right) \sim \left(\overline{3}, \overline{4}\right)$ porque $\overline{0} \cdot \overline{4} - \overline{3} \cdot \overline{2} = -\overline{6} = \overline{0}$ en $\mathbb{Z}_6$.
3. Sin embargo, $\left(\overline{0}, \overline{1}\right) \not\sim \left(\overline{3}, \overline{4}\right)$ porque $\overline{0} \cdot \overline{4} - \overline{3} \cdot \overline{1} = -\overline{3} = \overline{3} \neq \overline{0}$ en $\mathbb{Z}_6$.

Por tanto, la relación no es transitiva.

Lema 2.2.5. *Sea R un DI y $S \subset R \setminus \{0\}$ una parte multiplicativa, entonces*

$$\forall (r,s),(r',s') \in R \times S : (r,s) \sim (r',s') \iff rs' - r's = 0$$

define una relación de equivalencia en $R \times S$.

***Demostración*:** Comprobemos las tres propiedades de una relación de equivalencia:

(I) Reflexividad: Sea $(r,s) \in R \times S$, entonces $rs - rs = 0$, luego $(r,s) \sim (r,s)$.

(II) Simetría: Sea $(r,s),(r',s') \in R \times S$ tales que $(r,s) \sim (r',s')$, entonces $rs' - r's = 0$. Por tanto, $r's - rs' = 0$, luego $(r',s') \sim (r,s)$.

(III) Transitividad: Sean $(r,s),(r',s'),(r'',s'') \in R \times S$ tales que $(r,s) \sim (r',s')$ y $(r',s') \sim (r'',s'')$. Entonces, $rs' - r's = 0$ y $r's'' - r''s' = 0$. Multiplicando la primera igualdad por s'' y la segunda por s, obtenemos:

$$\begin{cases} rs's'' - r'ss'' = 0 \\ r'ss'' - r''s's = 0 \end{cases} \implies rs's'' - r''s's = 0 \implies s'(rs'' - r''s) = 0.$$

Como R es un DI, $s' = 0 \ \vee \ rs'' - r''s = 0$, pero como $s' \in S \subset R \setminus \{0\}$, tenemos que $rs'' - r''s = 0$, luego $(r,s) \sim (r'',s'')$. ■

Prestando especial atención a la demostración del lema anterior, podemos arreglar la definición de la relación $\sim$ para que sea de equivalencia aunque R tenga divisores de cero. Lo que hay que hacer es "matar" a todos los elemento de R que sean divisores de 0 con respecto a algún elemento de S.

Proposición 2.2.6. *Sea R un ACU y $S \subset R$ una parte multiplicativa, entonces*

$$\forall (r,s),(r',s') \in R \times S : (r,s) \sim (r',s') \iff \exists t \in S : t(rs' - r's) = 0$$

define una relación de equivalencia en $R \times S$ y el conjunto cociente

$$S^{-1}R := {}^{R \times S}\!/_{\sim} = \left\{ \frac{r}{s} : (r,s) \in R \times S \right\} \quad \left(\textit{donde } \frac{r}{s} := [(r,s)] \right)$$

tiene estructura de ACU con las operaciones suma y producto dadas por:

- *Suma:* $\forall \ \dfrac{r}{s}, \dfrac{r'}{s'} \in S^{-1}R : \dfrac{r}{s} + \dfrac{r'}{s'} = \dfrac{rs' + r's}{ss'}$.
- *Producto:* $\forall \ \dfrac{r}{s}, \dfrac{r'}{s'} \in S^{-1}R : \dfrac{r}{s} \cdot \dfrac{r'}{s'} = \dfrac{rr'}{ss'}$.

Al anillo $S^{-1}R$ se le llama ***localización de R en S***.

***Demostración*:** Comprobemos primero las propiedades de una relación de equivalencia:

(I) Reflexividad: Sea $(r,s) \in R \times S$, entonces $1 \cdot (rs - rs) = 0$ y como $1 \in S$, $(r,s) \sim (r,s)$.

(II) Simetría: Sean $(r,s),(r',s') \in R \times S$ tales que $(r,s) \sim (r',s')$. Entonces, $\exists t \in S$: $t(rs'-r's)=0$. Por tanto, $t(r's-rs')=-t(rs'-r's)=0$, luego $(r',s') \sim (r,s)$.

(III) Transitividad: Sean $(r,s),(r',s'),(r'',s'') \in R \times S$ tales que $(r,s) \sim (r',s')$ y $(r',s') \sim (r'',s'')$. Entonces, $\exists t,t' \in S$ tales que $t(rs'-r's)=0$ y $t'(r's''-r''s')=0$. Multiplicando la primera igualdad por $t's''$ y la segunda por ts, obtenemos:

$$\begin{cases} tt's's''r - tt'ss''r' = 0 \\ tt'ss''r' - tt'ss'r'' = 0 \end{cases} \implies tt'ss''r - tt'ss'r'' = 0 \implies tt's(rs''-r''s)=0.$$

Como S es cerrada para el producto, $tt's \in S$ y por tanto, $(r,s) \sim (r'',s'')$.

Veamos que las operaciones suma y producto están bien definidas. Supongamos que

$$\frac{r}{s}=\frac{r'}{s'}, \qquad \frac{a}{t}=\frac{a'}{t'}.$$

Entonces existen $u,v \in S$ tales que $u(rs'-r's)=0$ y $v(at'-a't)=0$. Para la suma,

$$(rt+as)s't'-(r't'+a's')st = tt'(rs'-r's)+ss'(at'-a't),$$

luego multiplicando por $uv \in S$ se obtiene 0. Para el producto,

$$(ra)(s't')-(r'a')(st) = v(at')\big[u(rs'-r's)\big]+u(r's)\big[v(at'-a't)\big]=0.$$

Por tanto, la suma y el producto no dependen de los representantes elegidos.

Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición de anillo. Sean $\frac{r_1}{s_1},\frac{r_2}{s_2},\frac{r_3}{s_3} \in S^{-1}R$.

(I) $(S^{-1}R,+)$ es un grupo abeliano:

(a) $\dfrac{r_1}{s_1}+\left(\dfrac{r_2}{s_2}+\dfrac{r_3}{s_3}\right)=\dfrac{r_1}{s_1}+\dfrac{r_2s_3+r_3s_2}{s_2s_3}=\dfrac{r_1s_2s_3+r_2s_3s_1+r_3s_2s_1}{s_1s_2s_3}=\left(\dfrac{r_1}{s_1}+\dfrac{r_2}{s_2}\right)+\dfrac{r_3}{s_3}.$

(b) Sea $s \in S$ cualquiera, entonces $\dfrac{r_1}{s_1}+\dfrac{0}{s}=\dfrac{r_1s+0\cdot s_1}{s_1s}=\dfrac{r_1}{s_1}.$

(c) $\dfrac{r_1}{s_1}+\dfrac{-r_1}{s_1}=\dfrac{r_1s_1+(-r_1)s_1}{s_1s_1}=\dfrac{0}{s_1s_1}.$

(d) $\dfrac{r_1}{s_1}+\dfrac{r_2}{s_2}=\dfrac{r_1s_2+r_2s_1}{s_1s_2}=\dfrac{r_2s_1+r_1s_2}{s_2s_1}=\dfrac{r_2}{s_2}+\dfrac{r_1}{s_1}.$

(II) $\dfrac{r_1}{s_1}\cdot\left(\dfrac{r_2}{s_2}\cdot\dfrac{r_3}{s_3}\right)=\dfrac{r_1}{s_1}\cdot\dfrac{r_2r_3}{s_2s_3}=\dfrac{r_1r_2r_3}{s_1s_2s_3}=\left(\dfrac{r_1}{s_1}\cdot\dfrac{r_2}{s_2}\right)\cdot\dfrac{r_3}{s_3}.$

(III) $\dfrac{r_1}{s_1}\cdot\left(\dfrac{r_2}{s_2}+\dfrac{r_3}{s_3}\right)=\dfrac{r_1}{s_1}\cdot\dfrac{r_2s_3+r_3s_2}{s_2s_3}=\dfrac{r_1\big(r_2s_3+r_3s_2\big)}{s_1s_2s_3}=\dfrac{r_1r_2s_3}{s_1s_2s_3}+\dfrac{r_1r_3s_2}{s_1s_2s_3}=\dfrac{r_1}{s_1}\cdot\dfrac{r_2}{s_2}+\dfrac{r_1}{s_1}\cdot\dfrac{r_3}{s_3}.$

(IV) $\dfrac{r_1}{s_1}\cdot\dfrac{r_2}{s_2}=\dfrac{r_1r_2}{s_1s_2}=\dfrac{r_2r_1}{s_2s_1}=\dfrac{r_2}{s_2}\cdot\dfrac{r_1}{s_1}.$

(v) $\dfrac{r_1}{s_1}\cdot\dfrac{1}{1}=\dfrac{r_1\cdot 1}{s_1\cdot 1}=\dfrac{r_1}{s_1}$.

Por tanto, $(S^{-1}R,+,\cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad. ■

Observación 2.2.7. Si $0\in S$, entonces ${}^{R\times S}\!/_{\sim}=\{0\}$.

Si $\exists s\in S$ tal que s es nilpotente, entonces ${}^{R\times S}\!/_{\sim}=\{0\}$.

Ejemplos 2.2.8 (de localizaciones). Sea R un ACU, entonces:

1. Si $S=\{r^n : n\in\mathbb{N}\}$ donde $r\in R$ no es nilpotente, entonces $S^{-1}R$ se denota por $R_{\{r\}}$ y se llama la localización de R en r.
2. Si $S=R\setminus\mathfrak{p}$ donde $\mathfrak{p}\subset R$ es un ideal primo, entonces $S^{-1}R$ se denota por $R_{\mathfrak{p}}$ y se llama la localización de R en el primo $\mathfrak{p}$.

2.2.1. Relación entre R y $S^{-1}R$

Proposición 2.2.9. *Sea R un ACU y $S\subset R$ una parte multiplicativa, entonces la aplicación*

$$\iota_S\colon R\longrightarrow S^{-1}R,\quad r\longmapsto\frac{r}{1}$$

es un morfismo de anillos con $\ker(\iota_S)=\{r\in R : \exists s\in S : sr=0\}$.

***Demostración*:** Veamos que ι_S es un morfismo de anillos. Sean $r_1,r_2\in R$, entonces

(i) $\iota_S(r_1+r_2)=\dfrac{r_1+r_2}{1}=\dfrac{r_1}{1}+\dfrac{r_2}{1}=\iota_S(r_1)+\iota_S(r_2)$.

(ii) $\iota_S(r_1r_2)=\dfrac{r_1r_2}{1}=\dfrac{r_1}{1}\cdot\dfrac{r_2}{1}=\iota_S(r_1)\cdot\iota_S(r_2)$.

(iii) $\iota_S(1)=\dfrac{1}{1}=1_{S^{-1}R}$.

Por tanto, ι_S es un morfismo de anillos.

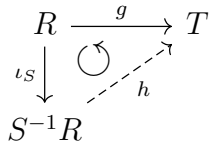
Sea $r\in\ker(\iota_S)$, entonces $\frac{r}{1}=\frac{0}{1}$ en $S^{-1}R$, luego $\exists s\in S : s(r\cdot 1-0\cdot 1)=sr=0$. Recíprocamente, si $\exists s\in S : sr=0$, entonces $s(r\cdot 1-0\cdot 1)=0$, en consecuencia, tenemos que $\frac{r}{1}=\frac{0}{1}$ y $r\in\ker(\iota_S)$. ■

Ejemplo 2.2.10. Consideramos el anillo $\mathbb{Z}_6$ y la parte multiplicativa $S=\{\overline{1},\overline{2},\overline{4}\}$. Entonces $\ker(\iota_S)=\{\overline{0},\overline{3}\}$ porque $\overline{2}\cdot\overline{3}=\overline{0}$.

Calculando explícitamente todos los elementos de $S^{-1}\mathbb{Z}_6$ y observando sus relaciones algebraicas, se obtiene que $S^{-1}\mathbb{Z}_6\cong\mathbb{Z}_3$ donde $\iota_S\colon\overline{0}\mapsto\overline{0}$, $\overline{1}\mapsto\overline{1}$, $\overline{2}\mapsto\overline{2}$, $\overline{3}\mapsto\overline{0}$, $\overline{4}\mapsto\overline{1}$ y $\overline{5}\mapsto\overline{2}$, luego ι_S es sobreyectivo.

Teorema 2.2.11 (Propiedad universal de la localización). *Sea R un ACU, $S \subset R$ una parte multiplicativa y $g\colon R \to T$ un morfismo de anillos tal que $\forall s \in S : g(s) \in T^*$.*

$$\implies \exists!\, h\colon S^{-1}R \longrightarrow T \text{ morfismo de anillos tal que } h \circ \iota_S = g.$$



***Demostración*:** Suponiendo que $\exists h$ con las propiedades indicadas, veamos que debe ser único. Sea $\frac{r}{s} \in S^{-1}R$, entonces, como el diagrama conmuta y h es morfismo de anillos,

$$\begin{aligned} h\left(\frac{r}{s}\right) &= h\left(\frac{r}{1}\cdot\frac{1}{s}\right) = h\left(\frac{r}{1}\right)\cdot h\left(\frac{1}{s}\right) = h\circ\iota_S(r)\cdot h\left(\left(\frac{s}{1}\right)^{-1}\right) \\ &= g(r)\cdot(h\circ\iota_S(s))^{-1} = g(r)\cdot g(s)^{-1}. \end{aligned}$$

Por tanto, h está determinado por g y, en consecuencia, es único.

Ahora, definimos $h\colon S^{-1}R \to T$ mediante $h\left(\frac{r}{s}\right) = g(r)\cdot g(s)^{-1}$. Veamos que está bien definida. Sean $\frac{r}{s} = \frac{r'}{s'}$ en $S^{-1}R$, entonces $\exists t \in S : t(rs' - r's) = 0$. Por tanto, dado que g es morfismo de anillos, tenemos que

$$0 = g(t)\cdot g\left(rs' - r's\right) = g(t)\cdot\left(g(r)g(s') - g(r')g(s)\right).$$

Como $g(t) \in T^*$, podemos multiplicar por su inverso y obtenemos que $g(r)g(s') = g(r')g(s)$, luego $g(r)g(s)^{-1} = g(r')g(s')^{-1}$. Por tanto, h está bien definida.

Es fácil ver que h es un morfismo de anillos: Sean $\frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R$, entonces

(I) Compatibilidad con la suma:

$$\begin{aligned} h\left(\frac{r}{s}+\frac{r'}{s'}\right) &= h\left(\frac{rs'+r's}{ss'}\right) = g(rs'+r's)\cdot g(ss')^{-1} \\ &= \left(g(r)g(s')+g(r')g(s)\right)\cdot\left(g(s)g(s')\right)^{-1} \\ &= g(r)g(s)^{-1} + g(r')g(s')^{-1} = h\left(\frac{r}{s}\right) + h\left(\frac{r'}{s'}\right), \end{aligned}$$

(II) Compatibilidad con el producto:

$$\begin{aligned} h\left(\frac{r}{s}\cdot\frac{r'}{s'}\right) &= h\left(\frac{rr'}{ss'}\right) = g(rr')\cdot g(ss')^{-1} = \left(g(r)g(r')\right)\cdot\left(g(s)g(s')\right)^{-1} \\ &= g(r)g(s)^{-1}\cdot g(r')g(s')^{-1} = h\left(\frac{r}{s}\right)\cdot h\left(\frac{r'}{s'}\right). \end{aligned}$$

(III) Compatibilidad con la unidad: $h\left(\frac{1}{1}\right) = g(1)\cdot g(1)^{-1} = 1_T$.

Por último, como $\forall r \in R : h \circ \iota_S(r) = h\left(\frac{r}{1}\right) = g(r) \cdot g(1)^{-1} = g(r)$, concluimos que $h \circ \iota_S = g$, es decir, el diagrama conmuta. ■

Observación 2.2.12. Lo que nos dice este teorema 2.2.11, es que $S^{-1}R$ es el anillo más sencillo en el que "los elementode de S" son invertibles.

Como g, ι_S, h son morfismos de anillos, respetan la estructura algebraica. Entonces, que se pueda factorizar siempre a través de $S^{-1}R$ significa que su estructura se "mete" en la de T y, por tanto, T no puede ser más "simple" que $S^{-1}R$ en este sentido.

Ejemplos 2.2.13 (de aplicación de la propiedad universal).

1 Consideramos el anillo $\mathbb{Z}$ y la parte multiplicativa $S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Entonces, por la propiedad universal de la localización, $\mathbb{Z}_{\{0\}} = S^{-1}\mathbb{Z} \cong \mathbb{Q}$.

2 En general, para un dominio de integridad R, si tomamos $S = R \setminus \{0\}$, $R_{\{0\}} = S^{-1}R$ es el cuerpo de fracciones de R, ya que este es único salvo isomorfismo.

3 Si consideramos el ideal primo $\langle 3 \rangle \subset \mathbb{Z}$, entonces $\mathbb{Z}_{\langle 3 \rangle}$ es el anillo de los racionales cuyo denominador no es múltiplo de 3. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}_{\{0\}} \cong \mathbb{Q} \\ \downarrow & \nearrow & \\ \mathbb{Z}_{\langle 3 \rangle} & & \end{array} \qquad \text{donde} \quad \mathbb{Z}_{\langle 3 \rangle} = \left\{ \frac{n}{m} \in \mathbb{Q} : (n, m) = 1 \wedge 3 \nmid m \right\}.$$

Observación 2.2.14. Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa y $\iota_S \colon R \to S^{-1}R$ el morfismo de la proposición 2.2.9. Entonces, se tienen las siguientes propiedades:

(I) $\forall s \in S : \iota_S(s) \in (S^{-1}R)^*$.

(II) $\ker(\iota_S) = \{r \in R : \exists s \in S : sr = 0\}$.

(III) Todo elemento de $S^{-1}R$ es de la forma $\iota_S(r) \cdot (\iota_S(s))^{-1}$ para algún $r \in R$ y $s \in S$.

(IV) Si R es un dominio de integridad, ι_S es inyectivo.

Ejercicio 2.2.15. Demuestra que si $g \colon R \to T$ es un morfismo de anillos que cumple las propiedades (i), (ii) y (iii) anteriores, entonces $T \cong S^{-1}R$.

***Solución*:** Veamos que implica cada propiedad:

(I) Por la propiedad universal de la localización, como $\forall s \in S : g(s) \in T^*$, $\exists! h \colon S^{-1}R \to T$ morfismo de anillos tal que $h \circ \iota_S = g$.

(II) Tenemos que $\ker g = \{r \in R : \exists s \in S : rs = 0\} = \ker \iota_S$ y como $g = h \circ \iota_S$, necesariamente $\ker h = \{0\}$. Es decir, h es inyectivo.

(III) Sea $t \in T$, entonces $\exists r \in R, s \in S$ tales que

$$t = g(r) \cdot (g(s))^{-1} = h \circ \iota_S(r) \cdot (h \circ \iota_S(s))^{-1} = h\left(\frac{r}{1}\right) \cdot \left(h\left(\frac{s}{1}\right)\right)^{-1}$$
$$= h\left(\frac{r}{1}\right) \cdot h\left(\frac{1}{s}\right) = h\left(\frac{r}{s}\right).$$

Por tanto, $\forall t \in T : \exists \frac{r}{s} \in S^{-1}R : h\left(\frac{r}{s}\right) = t$, es decir, h es sobreyectivo.

Juntando todo, $\exists h \colon S^{-1}R \to T$ morfismo biyectivo de anillos. Por tanto, h es entonces un isomorfismo de anillos, luego $T \cong S^{-1}R$. ■

2.2.2. Ideales de R e ideales de $S^{-1}R$

Notación: Para $I \subset R$ ideal, usamos I^e para denotar el ideal generado por $\iota_S(I)$ en $S^{-1}R$. Además, para $J \subset S^{-1}R$ ideal, usamos J^c para denotar el ideal generado por $\iota_S^{-1}(J)$ en R.

Proposición 2.2.16. *Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa, entonces:*

(1) *Si $J \subset S^{-1}R$ es un ideal, entonces $(J^c)^e = J$.*

En particular, todo ideal de $S^{-1}R$ es el extendido de un ideal de R.

(2) *Si $I \subset R$ es un ideal, entonces $(I^e)^c = \{r \in R : \exists s \in S : sr \in I\} = \bigcup_{s \in S}(I : s)$.*

(3) *Si $I \subset R$ es un ideal, entonces $I^e = \langle 1 \rangle \iff I \cap S \neq \varnothing$.*

***Demostración*:**

(1) Por un morfismo de anillos, siempre se tiene que $(J^c)^e \subset J$. Veamos la otra inclusión. Sea $\frac{b}{s} \in J$ con $b \in R$ y $s \in S$. Entonces, $\frac{b}{1} \in J$, luego $b \in J^c$. En consecuencia, $\frac{1}{s} \cdot \frac{b}{1} = \frac{b}{s} \in (J^c)^e$ y el resultado se sigue.

(2) Veamos ambas inclusiones para $(I^e)^c = \bigcup_{s \in S}(I : s)$.

$\boxed{\supset}$ Sea $r \in \bigcup_{s \in S}(I : s)$, entonces $\exists s \in S : sr \in I$. Por tanto, $\frac{sr}{1} \in I^e$, luego $\frac{1}{s} \cdot \frac{sr}{1} \in I^e$. Entonces, $\frac{r}{1} \in I^e$ y concluimos que $r \in (I^e)^c$.

$\boxed{\subset}$ Sea $r \in (I^e)^c$, entonces $\frac{r}{1} \in I^e$. Por definición de ideal extendido, $\exists a_1, \ldots, a_n \in I$ y $\exists s_1, \ldots, s_n, t \in S$ tales que $\frac{r}{1} = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{s_i}$, luego $\exists s'' \in S : s''r \in \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n} \subset I \subset R$.

(3) Ejercicio.

■

Corolario 2.2.17. *Todo ideal primo de $S^{-1}R$ es el extendido de un ideal primo de R.*

***Demostración*:** Sea $\mathfrak{q} \subset S^{-1}R$ un ideal primo. Por el apartado (1) de la proposición 2.2.16, tenemos que $(\mathfrak{q}^c)^e = \mathfrak{q}$. Falta ver que $\mathfrak{q}^c \subset R$ es un ideal primo.

Sean $a, b \in R$ tales que $ab \in \mathfrak{q}^c$. Entonces, $\frac{ab}{1} = \iota_S(ab) \in \mathfrak{q}$. Como ι_S es morfismo de anillos, $\frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} = \iota_S(a) \cdot \iota_S(b) = \iota_S(ab) \in \mathfrak{q}$. Como $\mathfrak{q}$ es primo, $\frac{a}{1} \in \mathfrak{q} \vee \frac{b}{1} \in \mathfrak{q}$, es decir, $a \in \mathfrak{q}^c \vee b \in \mathfrak{q}^c$. Por tanto, $\mathfrak{q}^c$ es primo. ■

Ejemplo 2.2.18. Consideramos el anillo $\mathbb{Z}$ y la parte multiplicativa $S = \mathbb{Z} \setminus \langle 3 \rangle$. Entonces, $S^{-1}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_{\langle 3 \rangle}$ es el anillo de los racionales cuyo denominador no es múltiplo de 3. Consideramos el ideal $I = \langle 6 \rangle \subset \mathbb{Z}$. Entonces, $I^e = \langle 6 \rangle^e = \langle 2 \cdot 3 \rangle^e = \langle 3 \rangle^e$. Por tanto, $(I^e)^c = \langle 3 \rangle^c = \langle 3 \rangle \supsetneq \langle 6 \rangle = I$.

Proposición 2.2.19. *Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa y $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo tal que $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$, entonces*

(1) $(\mathfrak{p}^e)^c = \mathfrak{p}$.

(2) $\mathfrak{p}^e \subset S^{-1}R$ *es un ideal primo.*

***Demostración*:**

(1) Tenemos que $\forall s \in S : (\mathfrak{p} : s) = \{r \in R : sr \in \mathfrak{p}\} = \mathfrak{p}$ por ser $\mathfrak{p}$ primo y $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$. Por tanto, $(\mathfrak{p}^e)^c = \bigcup_{s \in S} (\mathfrak{p} : s) = \mathfrak{p}$.

(2) Sean $\frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R$ tales que $\frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} \in \mathfrak{p}^e$. Entonces, $\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathfrak{p}, \{s_i\}_{i=1}^n : \frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i}$. Por tanto, $\exists s'' \in S : s''rr' \in \mathfrak{p}$. Como $\mathfrak{p}$ es primo y $s'' \notin \mathfrak{p}$, tenemos que $r \cdot r' \in \mathfrak{p}$, luego $r \in \mathfrak{p} \vee r' \in \mathfrak{p}$. Por tanto, $\frac{r}{s} \in \mathfrak{p}^e \vee \frac{r'}{s'} \in \mathfrak{p}^e$ y el resultado se sigue. ■

Ejemplo 2.2.20.

Observación 2.2.21. En general, no hay correspondencia biyectiva entre los ideales de $S^{-1}R$ y los ideales de R (aunque pidamos que no intersequen a S).

Sin embargo, sí hay una correspondencia biyectiva entre los ideales primos de $S^{-1}R$ y los ideales primos de R que no intersecan a S.

Ejemplo 2.2.22. Sea $R = K[x, y, z]$ con K un cuerpo, consideramos el ideal $\mathfrak{p} = \langle x, y \rangle \subset R$. Sabemos que $\mathfrak{p}$ es un ideal primo porque $R/\mathfrak{p} \cong K[z]$ es un dominio de integridad. Consideramos la parte multiplicativa $S = R \setminus \mathfrak{p}$. Entonces, para $p(z) \in K[z]$ polinomio

irreducible,

Ejercicio 2.2.23. Sea R un anillo y sea $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo. Demuestra que $R_{\mathfrak{p}}$ es un anillo local con ideal maximal $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$.

***Solución*:** Queremos probar que $R_{\mathfrak{p}}$ tiene un único ideal maximal que es $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$. Sea $\mathfrak{m} \subset R_{\mathfrak{p}}$ un ideal maximal. Entonces, en particular $\mathfrak{m}$ es un ideal primo, luego por el corolario 2.2.17, $\exists \mathfrak{q} \subset R$ ideal primo tal que $\mathfrak{m} = \mathfrak{q}^e$ y $\mathfrak{q} \cap S = \varnothing$. Pero como $S = R \setminus \mathfrak{p}$, tenemos que $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$.

Como $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$, tenemos que $\mathfrak{q}^e \subset \mathfrak{p}^e$, es decir, $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{p}^e$. Además, como $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$, tenemos que $\mathfrak{p}^e \neq R_{\mathfrak{p}}$. Por tanto, $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{p}^e \subsetneq R_{\mathfrak{p}}$. Como $\mathfrak{m}$ es maximal, debe ser $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}^e = \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$. ■

2.2.3. Localizar y pasar al cociente conmutan

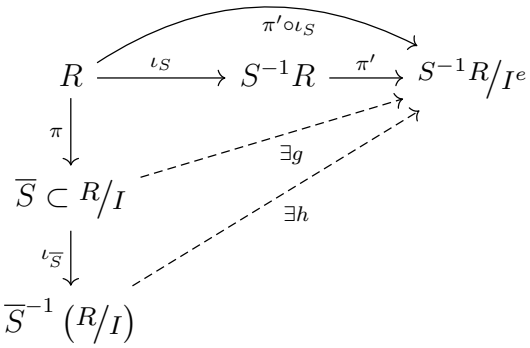
Proposición 2.2.24. *Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa y $I \subset R$ un ideal, entonces existe un isomorfismo de anillos*

$$S^{-1}\left({}^{R}\!/_{I}\right) \cong {}^{S^{-1}R}\!/_{I^e}.$$

***Demostración*:** Consideramos $\overline{S} := \pi(S) \subset {}^{R}\!/_{I}$ donde $\pi\colon R \to {}^{R}\!/_{I}$ es el morfismo canónico. Entonces, $\overline{S}$ es una parte multiplicativa de ${}^{R}\!/_{I}$.

Además, consideramos $I^e := \iota_S(I) \subset S^{-1}R$ donde $\iota_S\colon R \to S^{-1}R$ es el morfismo canónico. Entonces, I^e es un ideal de $S^{-1}R$.

Tenemos entonces el siguiente diagrama:



Paso 1: Veamos que $\exists g$ morfismo de anillos tal que $g \circ \pi = \pi' \circ \iota_S$. Basta comprobar que $I \subset \ker(\pi' \circ \iota_S)$. Tenemos que $\ker(\pi' \circ \iota_S) \supset (I^e)^c \supset I$.

$$g(\overline{r}) = \pi' \circ \iota_S(r) = \pi'\left(\frac{r}{1}\right) = \overline{\left(\frac{r}{1}\right)} \in \frac{S^{-1}R}{I^e}.$$

Además, como $\ker\left(\pi' \circ \iota_S\right) = (I^e)^c$, $g\left(\overline{r}\right) = \left(\pi' \circ \iota_S\right)\left(r + (I^e)^c\right)$.

Paso 2: Veamos que $\exists h$ morfismo de anillos tal que $h \circ \iota_{\overline{S}} = g$. Entonces, $\forall \overline{r} \in {}^{R}\!/_{I}, \overline{s} \in \overline{S} : h\left(\frac{\overline{r}}{\overline{s}}\right) = g\left(\overline{r}\right) \cdot g\left(\overline{s}\right)^{-1}$.

Ejercicio 2.2.25. Demuestra que si $I \cap S \neq \varnothing$, entonces ${}^{S^{-1}R}\!/_{I^e} = \{0\}$ y $\overline{S}^{-1}\left({}^{R}\!/_{I}\right) = \{0\}$.

Supongamos que $I \cap S = \varnothing$. Veamos que h es un isomorfismo de anillos.

Paso 3: Veamos que h es sobreyectivo. Sea $\overline{\left(\frac{r}{s}\right)} \in {}^{S^{-1}R}\!/_{I^e}$, entonces

$$\begin{aligned}\overline{\left(\frac{r}{s}\right)} &= \pi'\left(\left(\frac{r}{1} + I^e\right) \cdot \left(s^{-1} + I^e\right)\right) = \pi'\left(\frac{r}{1} + I^e\right) \cdot \pi'\left(s + I^e\right)^{-1} \\ &= \pi'\left(\iota_S\left(r + (I^e)^c\right)\right) \cdot \pi'\left(\iota_S\left(s + (I^e)^c\right)\right)^{-1} = g\left(\overline{r}\right) \cdot g\left(\overline{s}\right)^{-1} = h\left(\frac{\overline{r}}{\overline{s}}\right).\end{aligned}$$

Paso 4: Veamos que h es inyectivo. Sea $\frac{\overline{r}}{\overline{s}} \in S^{-1}\left({}^{R}\!/_{I}\right)$ tal que $\frac{\overline{r}}{\overline{s}} \in \ker(h)$, veamos que $\frac{\overline{r}}{\overline{s}} = \overline{0}$. Tenemos que $h\left(\frac{\overline{r}}{\overline{s}}\right) = 0$. Es decir,

$$\begin{aligned}0 = h\left(\frac{\overline{r}}{\overline{s}}\right) &= g\left(\overline{r}\right) \cdot g\left(\overline{s}\right)^{-1} = \pi'\left(\frac{r}{1} + I^e\right) \cdot \pi'\left(s^{-1} + I^e\right) \\ &= \pi'\left(\left(\frac{r}{1} + I^e\right) \cdot \left(s^{-1} + I^e\right)\right) = \pi'\left(\iota_S\left(r + (I^e)^c\right) \cdot \left(\iota_S(s)^{-1} + I^e\right)\right) = 0.\end{aligned}$$

Por tanto, $\iota_S\left(r + (I^e)^c\right) \cdot \left(\iota_S(s)^{-1} + I^e\right) \in I^e$. Es decir,

$$\iota_S\left(r + (I^e)^c\right) \cdot \left(\iota_S(s)^{-1} + I^e\right) = \iota_S\left(r + (I^e)^c\right) \cdot \iota_S(s)^{-1} + \iota_S\left(r + (I^e)^c\right) \cdot I^e \in I^e.$$

Luego $\iota_S\left(r + (I^e)^c\right) \cdot \iota_S(s)^{-1} \in I^e$. Por tanto,

$$\frac{r + (I^e)^c}{s} = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{s_i} \text{ con } a_i \in I, s_i \in S \implies \exists s'' \in S : s''r \in I \subset R.$$

Al evaluar en π, tenemos que $\pi(s'') \cdot \pi(r) = \overline{0} \in {}^{R}\!/_{I}$. Luego $\overline{s''} \cdot \overline{r} = \overline{0}$ en ${}^{R}\!/_{I}$. Por tanto, $\iota_{\overline{S}}\left(\overline{r}\right) = 0$ en $\overline{S}^{-1}\left({}^{R}\!/_{I}\right)$ y concluimos que $\frac{\overline{r}}{\overline{s}} = \overline{0}$ en $\overline{S}^{-1}\left({}^{R}\!/_{I}\right)$.

■

2.3. Anillos Noetherianos

Definición 2.3.1. Sea R un anillo, un ideal $I \subset R$ está **finitamente generado**

$$\iff \exists \left\{a_i\right\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset I : I = \left\langle a_1, \ldots, a_n \right\rangle.$$

Definición 2.3.2 (Anillo noetheriano). Sea R un anillo,

$$R \text{ es noetheriano } \iff \forall I \subset R \text{ ideal} : I \text{ está finitamente generado.}$$

Ejemplos 2.3.3 (de anillos noetherianos).

1. Todo DIP es noetheriano porque todo ideal está (finitamente) generado por un solo elemento. En particular, $\mathbb{Z}$ es noetheriano (por la `prop-anillo-z-dominio-ideales-principales/pro`

2. Si K es un cuerpo, sus únicos ideales son $\{0\}$ y K (lema 1.3.5), por lo que es noetheriano.

3. Si K es un cuerpo, entonces $K[x]$ es un DIP (por el teorema 1.3.14), luego es noetheriano.

4. $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{Z}_n$ es noetheriano.

Ejercicio 2.3.4. Sea K un cuerpo, demuestra que $K\left[x_i\right]_{i\in\mathbb{N}}$ es un anillo no noetheriano.

Sugerencia: Considera el ideal $I = \langle x_i \rangle_{i\in\mathbb{N}}$.

Ejercicio 2.3.5. Sea K un cuerpo, demuestra que $K\left[x, y\right]$ es noetheriano.

Ejercicio 2.3.6. Sea K un cuerpo, demuestra que $K\left[xy^n\right]_{n\in\mathbb{N}_0}$ es un anillo no noetheriano pese a que sea un subanillo de $K[x, y]$ (que sí lo es por el ejercicio anterior).

Proposición 2.3.7. *Sea R un anillo noetheriano y sea $I \subset R$ un ideal. Entonces, el anillo cociente R/I es noetheriano.*

***Demostración*:** Sea $J \subset R/I$ un ideal. Entonces, por el teorema 1.5.7, $\exists J' \subset R$ ideal tal que $I \subset J'$ y $J = J'/I$. Ahora bien, como R es noetheriano, J' es finitamente generado, es decir, $\exists \left\{a_i\right\}_{i=1}^n \subset J' : J' = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$. Por tanto,

$$J = J'/I = \langle a_1,\ldots,a_n\rangle/I = \langle \overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n} \rangle ,$$

donde $\overline{a_i}$ es la clase de equivalencia de a_i en R/I. Luego, J es finitamente generado y, por tanto, R/I es noetheriano. ■

Ejercicio 2.3.8. Sea R un anillo noetheriano y $S \subset R$ una parte multiplicativa. Demuestra que la localización $S^{-1}R$ es noetheriana.

***Solución*:** Sea $J \subset S^{-1}R$ un ideal. Por la proposición 2.2.16, existe un ideal $J' \subset R$ tal que $J = \langle \iota_S(J') \rangle$, donde $\iota_S \colon R \to S^{-1}R$ es la inclusión canónica. Como R es noetheriano, el ideal J' es finitamente generado; es decir, existen $a_1, \ldots, a_n \in J'$ tales que $J' = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$ Entonces,

$$J = \langle \iota_S(J') \rangle = \langle \iota_S \left(\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \right) \rangle .$$

Como ι_S es un morfismo de anillos (proposición 2.2.9), tenemos que

$$J = \langle \iota_S \left(\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \right) \rangle = \langle \iota_S(a_1), \ldots, \iota_S(a_n) \rangle .$$

Por tanto J es finitamente generado. Como J era un ideal arbitrario de $S^{-1}R$, concluimos que $S^{-1}R$ es noetheriano. ■

Proposición 2.3.9. *Sea R un anillo, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

(I) *R es noetheriano.*

(II) *Toda cadena (respecto de $\subset$) de ideales de R es finita. Es decir,*

$$\left(\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}} \text{ ideales de } R : \forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1} \right) \implies \exists n \in \mathbb{N} : \forall i \geqslant n : I_i = I_n.$$

(III) *Todo conjunto Σ no vacío de ideales de R tiene un elemento maximal en Σ.*

***Demostración*:**

(I) $\Rightarrow$ (II): Sea $\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ un conjunto de ideales de R tales que $I_i \subset I_{i+1}$. Consideramos $I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$, que es un ideal de R por el ejercicio 1.3.7. Como R es noetheriano, $\exists \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_m} \subset I$ tales que $I = \langle a_i \rangle_i$. Entonces, $\exists n \in \mathbb{N} : \{a_i\}_i \subset I_n$, luego $\langle a_i \rangle_i \subset I_n \subset I$. Por tanto, $I = I_n$ y la cadena se estabiliza en n.

(II) $\Rightarrow$ (III): Es inmediato, ya que toda cadena en Σ es finita y, por tanto, tiene un máximo.

(III) $\Rightarrow$ (I): Sea $I \subset R$ un ideal, queremos probar que I es finitamente generado. Supongamos por contradicción que no lo es. Sea $a_1 \in I$, tenemos que $\langle a_1 \rangle \subsetneq I$. Sea $a_2 \in I \setminus \langle a_1 \rangle$, entonces $\langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq I$. Repetimos el proceso y obtenemos una cadena infinita de ideales:

$$\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \subsetneq \cdots$$

Consideramos entonces $\Sigma = \{\langle a_1, \ldots, a_n \rangle : n \in \mathbb{N}\}$. Por hipótesis, Σ tiene un ideal maximal, es decir, $\exists n \in \mathbb{N} : \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$ es maximal en Σ. Pero entonces, $I = \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$, lo que contradice la construcción de la cadena infinita. ■

Teorema 2.3.10 (de la base de Hilbert). *Sea R un anillo noetheriano, entonces*

$$R[x] \text{ es un anillo noetheriano.}$$

***Demostración*:** Sea $I \subset R[x]$ un ideal, supongamos por contradicción que I no es finitamente generado. Entonces $I \neq \{0\}$, luego podemos tomar $f_1 \in I \setminus \{0\}$ de grado mínimo $\deg f_1 = d_1$ en I, entonces $\langle f_1 \rangle \subsetneq I$. Sea $f_2 \in I \setminus \langle f_1 \rangle$ de grado mínimo $\deg f_2 = d_2$ en $I \setminus \langle f_1 \rangle$, entonces $\langle f_1, f_2 \rangle \subsetneq I$. Repetimos el proceso para obtener $(f_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset I$ tales que

$\forall k \in \mathbb{N} : f_{k+1} \in I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^{k} \ \wedge \ f_k$ es de grado mínimo $\deg f_k = d_k$ en $I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^{k-1}$. Además, por construcción, se tiene que $d_1 \leqslant d_2 \leqslant d_3 \leqslant \ldots$.

Denotamos por $a_k \in R$ el coeficiente director (el de mayor grado) de f_k para cada $k \in \mathbb{N}$. Veamos que $\forall k \in \mathbb{N} : \langle a_1, \ldots, a_k \rangle \subsetneqq \langle a_1, \ldots, a_k, a_{k+1} \rangle$: En caso contrario, por el lema 1.3.9 $\exists \{r_i\}_{i=1}^{k} \subset R$ tales que $a_{k+1} = \sum_{i=1}^{k} r_i a_i$. Entonces, si consideramos g dado por

$$g(x) = f_{k+1}(x) - \sum_{i=1}^{k} r_i x^{d_{k+1}-d_i} f_i(x) \in I,$$

vemos que $g \in I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^{k}$ pero $\deg g < d_{k+1}$, luego f_{k+1} no es de grado mínimo en $I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^{k}$ y llegamos a una contradicción. Por tanto, $\langle a_1 \rangle \subsetneqq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneqq \ldots$.

Sin embargo, como R es noetheriano, por el proposición 2.3.9, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $\langle a_1, \ldots, a_m \rangle = \langle a_1, \ldots, a_m, a_{m+1} \rangle$, lo que contradice lo anterior. Por tanto, I es finitamente generado y el resultado se sigue. ■

Corolario 2.3.11. *Sea R un anillo noetheriano, entonces*

$$\forall n \in \mathbb{N} : R[x_1, \ldots, x_n] \text{ es un anillo noetheriano.}$$

***Demostración*:** Se sigue del Teorema de la base de Hilbert por inducción en n y usando que $\forall n \in \mathbb{N} : R[x_1, \ldots, x_{n-1}] \cong R[x_1, \ldots, x_{n-1}][x_n]$. ■

3. Conjuntos algebraicos afines

3.1. Espacios afines y conjuntos algebraicos afines

Definición 3.1.1 (Espacio afín). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $\left(V, \vec{+}, \vec{\cdot}\right)$ un espacio vectorial sobre K y $\mathbb{A} \neq \varnothing$, $(\mathbb{A}, V, \varphi)$ es un espacio afín sobre $K \iff \varphi\colon V \times \mathbb{A} \to \mathbb{A}$ satisface:

(I) Transitividad: $\forall a \in \mathbb{A} : \forall u, v \in V : \varphi(u \vec{+} v, a) = \varphi\left(u, \varphi(v, a)\right)$.

(II) Libertad: $\forall a, b \in \mathbb{A} : \exists! v \in V : \varphi(v, a) = b$.

La aplicación φ es una acción de V sobre $\mathbb{A}$ y la notación habitual es $\varphi(v, a) = a + v$.

Ejemplo 3.1.2 (de espacio afín). Sea K un cuerpo, entonces

$$\mathbb{A}_K^n = \{(a_1, \ldots, a_n) : \forall i \in \mathbb{N}_n : a_i \in K\} = K^n$$

es el espacio afín de dimensión n sobre K asociado al K-espacio vectorial K^n donde la acción $\varphi\colon K^n \times K^n \to K^n$ es la suma vectorial.

De hecho, este es el único espacio afín de dimensión n sobre K salvo isomorfismos de espacios afines.

Definición 3.1.3. Sea K un cuerpo, $n \in \mathbb{N}$ y $\mathcal{F} \subset K[x_1, \ldots, x_n]$. Definimos

$$\mathbb{V}(\mathcal{F}) := \left\{(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n : \forall p \in \mathcal{F} : p(a_1, \ldots, a_n) = 0\right\}^1.$$

Definición 3.1.4 (Conjunto algebraico afín). Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$,

$$X \text{ es un conjunto algebraico afín} \iff \exists\, \mathcal{F} \subset K[x_1, \ldots, x_n] : \mathcal{F} \neq \varnothing \wedge X = \mathbb{V}(\mathcal{F}).$$

Ejemplos 3.1.5 (de conjuntos algebraicos afines).

1. Soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.
2. Cónicas en $\mathbb{A}_K^2$.
3. Cuádricas en $\mathbb{A}_K^3$.
4. $\mathbb{A}_K^n$ con $\mathcal{F} = \{0\}$ y $\varnothing$ con $\mathcal{F} = \{1\}$.
5. $\{(a_1, \ldots, a_n)\} \subset \mathbb{A}_K^n$ con $\mathcal{F} = \{x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n\}$.

[1] La notación $\mathbb{V}$ viene del alemán *Verschwindungsmenge*, que significa conjunto de ceros.

Observación 3.1.6. Sea $\mathcal{F} \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ no vacío, entonces

$$\mathcal{F} \subset \langle \mathcal{F} \rangle \implies \mathbb{V}(\mathcal{F}) \supset \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle).$$

El siguiente lema nos muestra que el otro contenido ($\mathbb{V}(\mathcal{F}) \subset \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$) también es cierto.

Lema 3.1.7. *Sea K un cuerpo y $\mathcal{F} \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ no vacío, entonces $\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$.*

***Demostración*:** Veamos ambos contenidos:

$\boxed{\supset}$ Viene dada por la observación 3.1.6.

$\boxed{\subset}$ Si $\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \varnothing$, entonces $\mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle) = \varnothing$ y hemos terminado. Supongamos que $\mathbb{V}(\mathcal{F}) \neq \varnothing$. Sea $a = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{V}(\mathcal{F})$, entonces $\forall p \in \mathcal{F} : p(a) = 0$. Sea $q \in \langle \mathcal{F} \rangle$, entonces

$$\exists\, p_1, \ldots, p_r \in \mathcal{F}, s_1, \ldots, s_r \in K[x_1, \ldots, x_n] : q = \sum_{i=1}^{r} s_i p_i \quad \text{(lema 1.3.9)}.$$

Por tanto, $q(a) = \sum_{i=1}^{r} s_i(a)\, p_i(a) = \sum_{i=1}^{r} s_i(a) \cdot 0 = 0$, luego $a \in \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$. ■

Proposición 3.1.8. *Sea K un cuerpo y $X \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces*

$$X \text{ es conjunto algebraico afín} \iff \exists I \subset K[x_1, \ldots, x_n] \text{ ideal} : X = \mathbb{V}(I).$$

***Demostración*:** Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\boxed{\Leftarrow}$ Por definición, $\exists \mathcal{F} \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ no vacía tal que $X = \mathbb{V}(\mathcal{F})$. Entonces, por el lema 3.1.7, $X = \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$ y tomamos $I = \langle \mathcal{F} \rangle$.

$\boxed{\Rightarrow}$ Tenemos que $X = \mathbb{V}(I)$ para algún ideal $I \subset K[x_1, \ldots, x_n]$. Entonces, por el Teorema de los ceros de Hilbert, $\exists \{f_i\}_{i=1}^r \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ tal que $I = \langle f_1, \ldots, f_r \rangle$ y concluimos (de nuevo por el lema 3.1.7) que $X = \mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(\langle f_1, \ldots, f_r \rangle) = \mathbb{V}(\{f_i\}_{i=1}^r)$. ■

3.2. Topología de Zariski

Ejemplo 3.2.1 (de topología inducida por conjuntos algebraicos afines).
Para $p \in \mathbb{R}[x]$, se tiene que

$$\mathbb{V}(p) = \{a \in \mathbb{R} : p(a) = 0\} = \begin{cases} \varnothing & \text{si } p \text{ no tiene raíces reales,} \\ \{a_1, \ldots, a_k\} & \text{si } p \text{ tiene raíces reales } a_1, \ldots, a_k, \\ \mathbb{R} & \text{si } p = 0. \end{cases}$$

Entonces, para un ideal $I \subset \mathbb{R}[x]$, $\exists \{p_i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}[x]$ tal que $I = \langle p_1, \ldots, p_m \rangle$ y

$$\mathbb{V}(I) = \bigcap_{i=1}^{m} \mathbb{V}(p_i) = \begin{cases} \varnothing & \text{si alguno de los } p_i \text{ no tiene raíces reales,} \\ \{a_1, \ldots, a_k\} & \text{si todos los } p_i \text{ tienen raíces reales } a_1, \ldots, a_k, \\ \mathbb{R} & \text{si } I = \{0\}. \end{cases}$$

Si consideramos entonces el conjunto

$$\{(\mathbb{V}(I))^{\mathsf{c}} : I \subset \mathbb{R}[x] \text{ ideal}\} = \{\varnothing, \mathbb{R}\} \cup \left\{\mathbb{R} \setminus \{a_i\}_{i=1}^k : k \in \mathbb{N} \wedge \{a_i\}_{i=1}^k \subset \mathbb{R}\right\},$$

obtenemos exactamente la topología cofinita en $\mathbb{R}$.

Observación 3.2.2. Si $J \subset I \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ son ideales, entonces $\mathbb{V}(I) \subset \mathbb{V}(J)$.

Proposición 3.2.3 (Topología de Zariski). *La colección de conjuntos algebraicos afines en $\mathbb{A}_K^n$ cumple los axiomas de los conjuntos cerrados de una topología*[2]*.*

Por lo tanto, define una topología en $\mathbb{A}_K^n$ llamada la topología de Zariski.

***Demostración*:** Comprobamos que se satisfacen las tres propiedades:

(I) $\varnothing, \mathbb{A}_K^n$ son conjuntos algebraicos afines porque $\varnothing = \mathbb{V}(\{1\})$ y $\mathbb{A}_K^n = \mathbb{V}(\{0\})$.

(II) Sean X e Y conjuntos algebraicos afines, entonces $\exists I, J \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideales tales que $X = \mathbb{V}(I)$ e $Y = \mathbb{V}(J)$. Entonces $X \cup Y = \mathbb{V}(I) \cup \mathbb{V}(J) = \mathbb{V}(I \cdot J)$ donde $I \cdot J = \langle fg : f \in I, g \in J \rangle$ es el producto de ideales.

(III) Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una familia de c.a.a., entonces por la proposición 3.1.8, $\forall \alpha \in A : \exists I_\alpha \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideal : $X_\alpha = \mathbb{V}(I_\alpha)$. Si $\bigcap_\alpha X_\alpha = \varnothing$, entonces $\bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \varnothing = \mathbb{V}(\{1\})$ y hemos terminado.

Suponemos entonces que $\bigcap_\alpha X_\alpha \neq \varnothing$. Veamos que $\bigcap_\alpha X_\alpha = \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \mathbb{V}\left(\sum_\alpha I_\alpha\right)$ donde $\sum_\alpha I_\alpha = \{\sum_{i=1}^r f_i : r \in \mathbb{N}, f_i \in I_{\alpha_i} \wedge \alpha_i \in A\}$ es la suma de ideales:

$\boxed{\subset}$ Sea $a = (a_1, \ldots, a_n) \in \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha)$, entonces $\forall \alpha \in A : \forall p \in I_\alpha : p(a) = 0$. Por tanto, si $q \in \sum_\alpha I_\alpha$, entonces $\exists r \in \mathbb{N}, f_1, \ldots, f_r \in I_{\alpha_1}, \ldots, I_{\alpha_r}$ tales que $q = \sum_{i=1}^r f_i$. Por tanto, $q(a) = \sum_{i=1}^r f_i(a) = 0$ y deducimos que $a \in \mathbb{V}\left(\sum_\alpha I_\alpha\right)$.

$\boxed{\supset}$ Sea $a = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{V}\left(\sum_\alpha I_\alpha\right)$, entonces $\forall q \in \sum_\alpha I_\alpha : q(a) = 0$. Sea $\beta \in A$ y $p \in I_\beta$, entonces $p \in \sum_\alpha I_\alpha$ y por tanto $p(a) = 0$, luego $a \in \mathbb{V}(I_\beta)$. Como β era arbitrario, deducimos que $a \in \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha)$. ■

[2]Este resultado explica por qué en ocasiones se llama a los conjuntos algebraicos afines *conjuntos afines algebraicamente cerrados.*

3.2.1. Operadores $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$

Consideramos el operador $\mathbb{V}\colon \{I \subset K[x_1, \ldots, x_n] \text{ ideal}\} \to \{X \subset \mathbb{A}^n_K \text{ c.a.a.}\}$ definido mediante $I \mapsto \mathbb{V}(I)$. Este operador es sobreyectivo por definición de conjunto algebraico afín, pero no es inyectivo como muestra el siguiente ejercicio:

Ejercicio 3.2.4. Sea $I \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ un ideal. Demuestra que $\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}\left(\sqrt{I}\right)$.

***Solución*:** Veamos ambas inclusiones por separado:

$\boxed{\subset}$ Sea $a = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{V}(I)$, entonces $\forall p \in I : p(a) = 0$. Sea $q \in \sqrt{I}$, entonces $\exists m \in \mathbb{N} : q^m \in I$ y, por tanto, $0 = (q^m)(a) = (q(a))^m$. Como K es un dominio de integridad, no contiene nilpotentes no nulos y, por tanto, $q(a) = 0$. Luego, $a \in \mathbb{V}(\sqrt{I})$.

$\boxed{\supset}$ Sea $a = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{V}\left(\sqrt{I}\right)$, entonces $\forall p \in \sqrt{I} : p(a) = 0$. Como $I \subset \sqrt{I}$, tenemos que $\forall p \in I : p(a) = 0$ y, por tanto, $a \in \mathbb{V}(I)$. ■

También podemos intentar "ir al revés" con la siguiente definición:

Definición 3.2.5 (Ideal de anulación). Sea $S \subset \mathbb{A}^n_K$, definimos:

$$\mathbb{I}(S) := \Big\{ p(x_1, \ldots, x_n) \in K[x_1, \ldots, x_n] : \forall a \in S : p(a) = 0 \Big\}.$$

Ejemplo 3.2.6. En $\mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}$, para $S = [0, 1)$, tenemos que $\mathbb{I}(S) = \{0\}$.

Proposición 3.2.7. *Sea $S \subset \mathbb{A}^n_K$, entonces $\mathbb{I}(S)$ es un ideal radical de $K[x_1, \ldots, x_n]$.*

***Demostración*:** Veamos primero que $\mathbb{I}(S)$ es un ideal de $K[x_1, \ldots, x_n]$:

(I) $p = 0 \in \mathbb{I}(S)$ porque $\forall a \in S : p(a) = 0$.

(II) Sean $p, q \in \mathbb{I}(S)$, entonces $\forall a \in S : p(a) = 0$ y $q(a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in S : (p + q)(a) = p(a) + q(a) = 0 + 0 = 0$ y deducimos que $p + q \in \mathbb{I}(S)$.

(III) Sean $p \in \mathbb{I}(S)$ y $h \in K[x_1, \ldots, x_n]$, entonces $\forall a \in S : p(a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in S : (hp)(a) = h(a)p(a) = h(a) \cdot 0 = 0$, luego se tiene que $hp \in \mathbb{I}(S)$.

Por tanto, por el lema 1.3.2, $\mathbb{I}(S)$ es un ideal de $K[x_1, \ldots, x_n]$.

Veamos ahora que $\mathbb{I}(S)$ es radical. Sea $h \in K[x_1, \ldots, x_n]$ tal que $\exists m \in \mathbb{N} : h^m \in \mathbb{I}(S)$. Entonces, $\forall a \in S : (h^m)(a) = 0 \implies (h(a))^m = 0$. Como K es un dominio de integridad, deducimos que $h(a) = 0$ y, por tanto, $h \in \mathbb{I}(S)$. ■

Lema 3.2.8. *Sea $S \subset \mathbb{A}^n_K$, entonces S es una conjunto algebraico afín $\iff \mathbb{V}(\mathbb{I}(S)) = S$.*

En tal caso, decimos que $\mathbb{I}(S)$ *es el* ***ideal de definición*** *del conjunto algebraico afín* S*.*

***Demostración*:** Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\boxed{\Leftarrow}$ Como $\mathbb{I}(S) \subset K[x_1, \ldots, x_n]$, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ es un conjunto algebraico afín por definición.

$\boxed{\Rightarrow}$ La inclusión $\boxed{\supset}$ es clara por definición de $\mathbb{I}$. Veamos la otra:

$\boxed{\subset}$ Como S es un conjunto algebraico afín, por la proposición 3.1.8 $\exists I \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideal tal que $S = \mathbb{V}(I)$. Entonces, por definición de $\mathbb{I}$, tenemos que $I \subset \mathbb{I}(S)$ y, al aplicar el operador $\mathbb{V}$, deducimos que $S = \mathbb{V}(I) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. ■

Observación 3.2.9. Si $S \subset \mathbb{A}^n_K$ no es un c.a.a., entonces $S \subsetneq \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$.

3.2.2. Clausura de Zariski

Definición 3.2.10 (Clausura de Zariski). Sea $S \subset \mathbb{A}^n_K$, $\overline{S}$ es la clausura de Zariski de $S \iff \overline{S}$ es el conjunto algebraico afín más pequeño que contiene a S.

Dicho de otra manera, $\overline{S}$ es la clausura topológica de S según la topología de Zariski.

Lema 3.2.11. *Sea* $S \subset \mathbb{A}^n_K$*, entonces* $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ *donde* $\overline{S}$ *es la clausura de Zariski de* S*.*

***Demostración*:** Como la intersección de conjuntos algebraicos afines es un conjunto algebraico afín (véase la demostración de la proposición 3.2.3), tenemos que $\overline{S} = \bigcap_{Y \text{ c.a.a.}}^{Y \supset S} Y$ y, por la proposición 3.1.8, $\exists J \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideal tal que $\overline{S} = \mathbb{V}(J)$. Entonces, $J \subset \mathbb{I}(S)$ y, al aplicar $\mathbb{V}$, deducimos que $\overline{S} = \mathbb{V}(J) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$.

Como, por otro lado, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ es un conjunto algebraico afín que contiene a S, por definición de $\overline{S}$, tenemos que $\overline{S} \subset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. Por tanto, $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. ■

3.3. Variedades algebraicas afines

Definición 3.3.1. Sea $X \subset \mathbb{A}^n_K$ un conjunto algebraico afín no vacío, X es irreducible

$$\iff \forall X_1, X_2 \subset \mathbb{A}^n_K \text{ c.a.a.} : \big(X = X_1 \cup X_2 \implies X = X_1 \vee X = X_2\big).$$

Para abreviar, en tal caso diremos que X es una **variedad algebraica afín**.

Ejemplos 3.3.2 (de variedades algebraicas afines).

1 $\mathbb{A}_K^n$ es irreducible.

2 Si $a = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n$, entonces $\{a\}$ es irreducible.

3 En $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$, la circunferencia $x^2 + y^2 - 1 = 0$ es irreducible, pero la hipérbola $xy - 1 = 0$ no lo es porque $xy - 1 = (x-1)(y+1)$.

4 En $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$, consideramos el ideal $J = \langle xy \rangle \subset \mathbb{R}[x, y]$. Entonces, $\mathbb{V}(J)$ no es irreducible porque $\mathbb{V}(J) = \mathbb{V}(\langle xy \rangle) = \{x = 0\} \cup \{y = 0\} = \mathbb{V}(\langle x \rangle) \cup \mathbb{V}(\langle y \rangle)$.

Proposición 3.3.3. *Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín no vacío, entonces*

$$X \text{ es irreducible} \iff \mathbb{I}(X) \text{ es un ideal primo de } K[x_1, \ldots, x_n].$$

*En tal caso, decimos que $\mathbb{I}(X)$ es el **ideal de definición** de X.*

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$ Supongamos por contradicción que $\mathbb{I}(X)$ no es primo. Entonces, como $X \neq \varnothing$, sabemos que $\mathbb{I}(X) \neq \langle 1 \rangle$ y, en consecuencia, $\exists p, q \in K[x_1, \ldots, x_n]$ tales que $pq \in \mathbb{I}(X)$ pero $p, q \notin \mathbb{I}(X)$. Definimos los conjuntos algebraicos afines

$$X_1 := \mathbb{V}(\mathbb{I}(X) + \langle p \rangle) \quad \wedge \quad X_2 := \mathbb{V}(\mathbb{I}(X) + \langle q \rangle).$$

Entonces, $X_1, X_2 \subsetneq X$ porque $p, q \notin \mathbb{I}(X)$. Veamos que $X = X_1 \cup X_2$.

$\supset$ Es clara porque $X_1, X_2 \subset X$.

$\subset$ Sea $a = (a_1, \ldots, a_n) \in X$, supongamos que $a \notin X_1$, entonces $p(a) \neq 0$. Pero como $pq \in \mathbb{I}(X)$, tenemos que $0 = (pq)(a) = p(a)q(a)$ y, por tanto, $q(a) = 0$, luego $a \in X_2$. De igual forma, si $a \notin X_2$, entonces $a \in X_1$. Por tanto, $a \in X_1 \cup X_2$.

Es decir, hemos escrito X como la unión de dos conjuntos algebraicos afines propios, lo que contradice la irreducibilidad de X.

$\Leftarrow$ Supongamos por contradicción que X no es irreducible, entonces $\exists X_1, X_2 \subsetneq X$ conjuntos algebraicos afines tales que $X = X_1 \cup X_2$. Entonces, $\mathbb{I}(X_1), \mathbb{I}(X_2) \supsetneq \mathbb{I}(X)$. Es decir, $\exists p \in \mathbb{I}(X_1) \setminus \mathbb{I}(X)$ y $\exists q \in \mathbb{I}(X_2) \setminus \mathbb{I}(X)$. Veamos que $pq \in \mathbb{I}(X)$.

Sea $a = (a_1, \ldots, a_n) \in X$, entonces $a \in X_1$ o $a \in X_2$. Si $a \in X_1$, entonces $p(a) = 0$ y, por tanto, $(pq)(a) = p(a)q(a) = 0$. De igual forma, si $a \in X_2$, entonces $q(a) = 0$ y $(pq)(a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in X : (pq)(a) = 0$ y deducimos que $pq \in \mathbb{I}(X)$. Pero como $p, q \notin \mathbb{I}(X)$, concluimos que $\mathbb{I}(X)$ no es primo, lo que contradice la hipótesis. ■

Ejercicio 3.3.4. Demuestra que $X = \mathbb{V}(\langle x \rangle) \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ es una variedad algebraica afín.

***Solución*:** Por la proposición 3.3.3, basta ver que $\mathbb{I}(X) = \mathbb{I}(\mathbb{V}(\langle x \rangle))$ es un ideal primo de $\mathbb{R}[x, y]$. Como sabemos que $\langle x \rangle$ es un ideal primo, basta ver que $\mathbb{I}(X) = \langle x \rangle$.

Sea $p(x, y) \in \mathbb{I}(X)$. Como $x \in \mathbb{R}[x, y]$ es un polinomio mónico, podemos dividir $p(x, y)$ entre x y obtener el cociente $h(x, y)$ y el resto $r(y) \in \mathbb{R}[y]$:

$$p(x, y) = h(x, y)x + r(y) \quad \text{con} \quad \deg_x(r(y)) < \deg_x(x) = 1.$$

Además, como $p(x, y) \in \mathbb{I}(X)$, tenemos que $\forall a \in \mathbb{R} : p(0, a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in \mathbb{R} : r(a) = 0$ y deducimos que $r(y) = 0$. Por tanto, $p(x, y) = h(x, y)x \in \langle x \rangle$ y concluimos que $\mathbb{I}(X) \subset \langle x \rangle$. La otra inclusión es trivial, luego $\mathbb{I}(X) = \langle x \rangle$ y hemos terminado. ■

Cabe preguntarse ahora si es posible que para $J \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideal primo, el conjunto algebraico afín $\mathbb{V}(J)$ no sea irreducible. La respuesta es afirmativa como muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3.3.5. Consideramos el ideal $J = \langle x^2 + (y^2 - 1)^2 \rangle \subset \mathbb{R}[x, y]$. Entonces, J es un ideal primo (ejercicio). Sin embargo, $X = \mathbb{V}(J) = \{(0, 1), (0, -1)\}$ no es irreducible porque $X = \{(0, 1)\} \cup \{(0, -1)\} = \mathbb{V}(\langle x, y - 1 \rangle) \cup \mathbb{V}(\langle x, y + 1 \rangle)$.

Por tanto, al aplicar la proposición 3.3.3, deducimos que $\mathbb{I}(X) \supsetneq J$, i.e. $\mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) \supsetneq J$.

3.3.1. Descomposición en conjuntos algebraicos afines irreducibles

Teorema 3.3.6. *Sea $X \subset \mathbb{A}^n_K$ un conjunto algebraico afín no vacío, entonces*

$$\exists \{X_i\}_{i=1}^r \text{ c.a.a. irreducibles tales que } X = \bigcup_{i=1}^r X_i.$$

***Demostración*:** Supongamos por contradicción que $\exists X \subset \mathbb{A}^n_K$ conjunto algebraico afín no vacía que no puede escribirse como la unión finita de conjuntos algebraicos afines irreducibles. Consideramos el conjunto

$$\Sigma := \left\{ Y \subset \mathbb{A}^n_K : \begin{array}{c} Y \text{ c.a.a. no vacío que no puede escribirse} \\ \text{como la unión finita de c.a.a. irreducibles} \end{array} \right\}.$$

Entonces $\Sigma \neq \varnothing$ y, por tanto, $\widetilde{\Sigma} := \{\mathbb{I}(Y) : Y \in \Sigma\} \neq \varnothing$. Como $K[x_1, \ldots, x_n]$ es noetheriano, por la proposición 2.3.9, $\widetilde{\Sigma} \subset \mathcal{P}(K[x_1, \ldots, x_n])$ tiene un elemento maximal, luego Σ tiene un elemento minimal, digamos Z.

Como $Z \in \Sigma$, Z no es irreducible y, por tanto, $\exists Z_1, Z_2 \subsetneq Z$ c.a.a. tales que $Z = Z_1 \cup Z_2$.

Por minimalidad de Z, ambos Z_1 y Z_2 pueden escribirse como la unión finita de c.a.a. irreducibles, luego Z también, lo que contradice que $Z \in \Sigma$. ■

Teorema 3.3.7. *Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín no vacío tal que*

$$\exists \{X_i\}_{i=1}^r, \{Y_j\}_{j=1}^s \subset \mathcal{P}(\mathbb{A}_K^n) \text{ c.a.a. irreducibles} : X = \bigcup_{i=1}^r X_i = \bigcup_{j=1}^s Y_j$$

$y\ (\forall i \neq k : X_i \not\subset X_k) \wedge (\forall j \neq l : Y_j \not\subset Y_l) \implies r = s \wedge \forall i \in \mathbb{N}_r : \exists! j \in \mathbb{N}_s : X_i = Y_j$.

Es decir, la descomposición en irreducibles del teorema 3.3.6 es única salvo el orden.

4. Teorema de los ceros de Hilbert

4.1. Motivación

En el contexto de conjuntos algebraicos afines, hemos definido las aplicaciones $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$ que relacionan ideales en el anillo de polinomios con subconjuntos de espacios afines.

$$\mathbb{V}\colon \{I \subset K[x_i] \text{ ideal}\} \longrightarrow \{X \subset \mathbb{A}^n_K \text{ v.a.a.}\} \qquad \mathbb{I}\colon \{S \subset \mathbb{A}^n_K\} \longrightarrow \{J \subset K[x_i] \text{ ideal}\}$$
$$I \longmapsto \mathbb{V}(I) \qquad S \longmapsto \mathbb{I}(S)$$

Por el ejercicio 3.2.4, $\forall I \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideal : $\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}\left(\sqrt{I}\right)$, luego nos podemos restringir a ideales radicales en la primera aplicación. Como $\forall S \subset \mathbb{A}^n_K : \mathbb{I}(S)$ es un ideal radical por el proposición 3.2.7, la imagen de la segunda aplicación está en el conjunto de ideales radicales.

Sea $X \subset \mathbb{A}^n_K$ un conjunto algebraico afín, ya sabemos que $\mathbb{V}(\mathbb{I}(X)) = X$ por el lema 3.2.8. Por otro lado, sea $I \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideal radical, ¿es cierto que $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = I$?

Siempre es cierto que $I \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$, pero la otra inclusión no siempre se cumple: el ejemplo 3.3.5 lo demuestra. Es decir, en general, $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) \supsetneq I$.

Sin embargo, si exigimos que el cuerpo base K sea algebraicamente cerrado, entonces sí se cumple la igualdad. Este resultado es conocido como el **teorema de los ceros de Hilbert** y en este tema nos vamos a centrar en su demostración.

4.2. Extensiones enteras de anillos

Definición 4.2.1 (Extensión). Sean A y B dos anillos, B es una extensión de A

$$\iff \exists f\colon A \hookrightarrow B \text{ morfismo de anillos inyectivo.}$$

En tal caso, escribimos ${}^{B}\!/_{A}$ y podemos identificar A con su imagen $f(A) \subset B$.

Definición 4.2.2. Sea ${}^{B}\!/_{A}$ una extensión de anillos y $b \in B$, decimos que

$$b \in B \text{ es entero sobre } A \iff \exists p \in A[x] \text{ mónico} : p(b) = 0.$$

Definición 4.2.3. Sea ${}^{B}\!/_{A}$ una extensión de anillos,

$$b \in B \text{ es algebraico sobre } A \iff \exists p \in A[x] \text{ no nulo} : p(b) = 0.$$

Observación 4.2.4. Si B/A es una extensión de cuerpos, entonces $b \in B$ es entero sobre A si y sólo si es algebraico sobre A.

Definición 4.2.5 (Extensión entera). Sea B/A una extensión de anillos,

$$B/A \text{ es una extensión entera} \iff \forall b \in B : b \text{ es entero sobre } A.$$

Definición 4.2.6 (Extensión algebraica). Sea B/A una extensión de anillos,

$$B/A \text{ es una extensión algebraica} \iff \forall b \in B : b \text{ es algebraico sobre } A.$$

Teorema 4.2.7. *Sea $A \subset B$ una extensión de anillos y $b \in B$ un elemento entero sobre A*

$$\implies A[b] \text{ es un } A\text{-módulo finitamente generado.}$$

***Demostración*:** Como b es entero sobre A, existe un polinomio mónico $p \in A[x]$ dado por $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ tal que $p(b) = 0$. Por tanto,

$$b^n = -a_{n-1}b^{n-1} - \cdots - a_0 \implies \forall m \geqslant n : b^n b^{m-n} = -a_{n-1}b^{n-1}b^{m-n} - \cdots - a_0 b^{m-n}.$$

Entonces, $1, b, b^2, \ldots, b^{n-1}$ generan $A[b]$ como A-módulo. ■

Ejemplo 4.2.8. Consideramos la extensión de anillos $\mathbb{C}/\mathbb{Z}$. Tenemos que $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{C}$ es un elemento entero sobre $\mathbb{Z}$ porque es raíz del polinomio mónico $x^3 - 2 \in \mathbb{Z}[x]$. Por el teorema 4.2.7, $\mathbb{Z}\left[\sqrt[3]{2}\right]$ es un $\mathbb{Z}$-módulo finitamente generado, concretamente

$$\mathbb{Z}\left[\sqrt[3]{2}\right] = \left\{a + b\sqrt[3]{2} + c\left(\sqrt[3]{2}\right)^2 : a, b, c \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Teorema 4.2.9. *Sea B/A una extensión de anillos tal que B es un A-módulo finitamente generado, entonces B/A es una extensión entera.*

***Demostración*:** Sea $\{b_i\}_{i=1}^n$ un conjunto de generadores de B como A-módulo. Sea $c \in B$ no nulo, entonces $\forall i \in \mathbb{N}_n : c \cdot b_i \in B$, luego existen $a_{ij} \in A$ tales que

$$\left.\begin{array}{l} c \cdot b_1 = a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \cdots + a_{1n}b_n \\ c \cdot b_2 = a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + \cdots + a_{2n}b_n \\ \quad \vdots \\ c \cdot b_n = a_{n1}b_1 + a_{n2}b_2 + \cdots + a_{nn}b_n \end{array}\right\} \iff \left\{\begin{array}{l} (a_{11} - c)b_1 + a_{12}b_2 + \cdots + a_{1n}b_n = 0 \\ a_{21}b_1 + (a_{22} - c)b_2 + \cdots + a_{2n}b_n = 0 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\ a_{n1}b_1 + a_{n2}b_2 + \cdots + (a_{nn} - c)b_n = 0 \end{array}\right.$$

Podemos escribir este sistema en forma matricial como

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11}-c & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-c & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}-c \end{pmatrix}}_{M_c} \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces, $\operatorname{Adj}\left(M_c{}^{\mathsf{T}}\right) Mb = 0 \implies \det(M_c)\, b = 0$. Entonces, $\forall i \in \mathbb{N}_n : \det(M_c)\, b_i = 0$. Como los b_i generan B como A-módulo, existen $\{\alpha_i\}_{i=1}^n \subset A$ tales que

$$\alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + \cdots + \alpha_n b_n = 1 \implies (\det M_c)\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i\right) = \det(M_c) \implies \det(M_c) = 0.$$

Por tanto, $\det(M_c)$ es un polinomio mónico en c con coeficientes en A tal que $\det(M_c) = 0$, luego c es entero sobre A. ■

Ejemplo 4.2.10. Sabemos que $\mathbb{Z}\left[\sqrt[3]{2}\right]$ es un $\mathbb{Z}$-módulo finitamente generado, luego el elemento $\sqrt[3]{2} + 5\sqrt[3]{4} \in \mathbb{Z}\left[\sqrt[3]{2}\right]$ es entero sobre $\mathbb{Z}$ por el teorema anterior.

Corolario 4.2.11. *Sean ${}^{B}\!/_{A}$ y ${}^{C}\!/_{B}$ extensiones enteras de anillos*

$$\implies {}^{C}\!/_{A} \text{ es una extensión entera.}$$

***Demostración*:** Sea $c \in C$. Como ${}^{C}\!/_{B}$ es una extensión entera, existe una relación mónica

$$c^n + b_{n-1}c^{n-1} + \cdots + b_0 = 0$$

con $b_0, \ldots, b_{n-1} \in B$. Cada b_i es entero sobre A, luego, iterando el teorema 4.2.7, el anillo $B_0 := A[b_0, \ldots, b_{n-1}]$ es un A-módulo finitamente generado.

La misma relación mónica muestra que c es entero sobre B_0. Por el teorema 4.2.7, $B_0[c]$ es un B_0-módulo finitamente generado. Como B_0 es un A-módulo finitamente generado, $B_0[c]$ también es un A-módulo finitamente generado (los productos de un conjunto finito de generadores de B_0 por uno de $B_0[c]$ generan $B_0[c]$ sobre A).

Finalmente, por el teorema 4.2.9, la extensión $A \subset B_0[c]$ es entera. En particular, c es entero sobre A. Como $c \in C$ era arbitrario, ${}^{C}\!/_{A}$ es una extensión entera. ■

Definición 4.2.12 (Clausura entera). Sea ${}^{C}\!/_{A}$ una extensión de anillos,

$$\overline{A} \text{ es la clausura entera de } A \text{ en } C \iff \overline{A} = \{c \in C : c \text{ es entero sobre } A\}.$$

Ejercicio 4.2.13. Demuestra que la clausura entera de A en C es un subanillo de C que

además contiene a A.

Teorema 4.2.14. *Sea B/A una extensión entera de dominios de integridad, entonces*

$$A \text{ es un cuerpo} \iff B \text{ es un cuerpo.}$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $b \in B \setminus \{0\}$. Como B/A es una extensión entera, b es entero sobre A, luego existe un polinomio mónico $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in A[x]$ tal que $p(b) = 0$. Podemos suponer que $a_0 \neq 0$ porque si $a_0 = 0$, entonces

$$b\left(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \cdots + a_1\right) = 0 \implies b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \cdots + a_1 = 0.$$

Entonces, podemos escribir

$$b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \cdots + a_1 b = -a_0 \implies b\left(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \cdots + a_1\right) = -a_0.$$

Como $-a_0 \in A \setminus \{0\}$ y A es un cuerpo, existe $a_0^{-1} \in A$, luego

$$b\underbrace{\left(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \cdots + a_1\right)\left(-a_0^{-1}\right)}_{\in B} = 1.$$

Por tanto, $\exists b^{-1} \in B$ y, como b era arbitrario, B es un cuerpo.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $a \in A \setminus \{0\}$, entonces $a \in B \setminus \{0\}$. Como B es un cuerpo, $\exists a^{-1} \in B$. Como B/A es una extensión entera, a^{-1} es entero sobre A, luego existe un polinomio mónico $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in A[x]$ tal que $p(a^{-1}) = 0$. Entonces,

$$(a^{-1})^n + a_{n-1}(a^{-1})^{n-1} + \cdots + a_0 = 0 \implies \left(a^{n-1}\right)\left(\left(a^{-1}\right)^n + a_{n-1}(a^{-1})^{n-1} + \cdots + a_0\right) = 0.$$

$$\implies a^{-1} + \underbrace{a_{n-1} + a_{n-2}a + \cdots + a_0 a^{n-1}}_{\in A} = 0 \implies a^{-1} \in A.$$

Por tanto, $\exists a^{-1} \in A$ y, como a era arbitrario, A es un cuerpo. ■

Ejemplos 4.2.15 (de aplicaciones del teorema anterior).

$\boxed{1}$ Como $\mathbb{Z}$ es un dominio de integridad pero no es un cuerpo y la extensión de anillos $\mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right]/\mathbb{Z}$ es entera, entonces $\mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right]$ no es un cuerpo.

$\boxed{2}$ Como $\mathbb{Q}$ es un cuerpo y la extensión de anillos $\mathbb{Q}\left[\sqrt{2}\right]/\mathbb{Q}$ es entera (porque $\sqrt{2}$ es raíz del polinomio mónico $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$), entonces $\mathbb{Q}\left[\sqrt{2}\right]$ es un cuerpo.

$\boxed{3}$ Consideramos el anillo $B = \mathbb{Q}[x]/\langle x^2-1\rangle$, entonces $B/\mathbb{Q}$ es una extensión entera porque $\overline{x} \in B$ es raíz del polinomio mónico $y^2 - 1 \in \mathbb{Q}[y]$. Ahora bien, $\mathbb{Q}$ es un cuerpo, pero

B no lo es porque $\overline{x}^2 - 1 = (\overline{x} - 1)(\overline{x} + 1)$, luego $\langle \overline{x} - 1 \rangle$ no es un ideal maximal de B.

En este caso, la conclusión del teorema no se cumple porque B no es un dominio de integridad: $\overline{x} - 1, \overline{x} + 1 \in B \setminus \{0\}$ y $(\overline{x} - 1)(\overline{x} + 1) = 0$.

4.3. Lema de normalización de Noether

Definición 4.3.1 (Independencia algebraica). Sea ${}^{B}\!/_{A}$ una extensión de anillos, los elementos $\{b_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset B$ son algebraicamente independientes sobre A

$$\iff \forall p \in A[x_1, \ldots, x_n] : p(b_1, \ldots, b_n) = 0 \implies p = 0.$$

Ejemplo 4.3.2 (de elemento algebraicamente independiente). Consideramos la extensión de anillos ${}^{\mathbb{R}}\!/_{\mathbb{Q}}$. El número $\pi \in \mathbb{R}$ es algebraicamente independiente sobre $\mathbb{Q}$ porque no existe ningún polinomio no nulo $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ tal que $p(\pi) = 0$.

Sin embargo, $\{\pi, \pi^2\} \in \mathbb{R}$ no son algebraicamente independientes sobre $\mathbb{Q}$ porque el polinomio $p(x_1, x_2) = x_2 - x_1^2 \in \mathbb{Q}[x_1, x_2]$ satisface $p(\pi, \pi^2) = 0$.

Ejercicio 4.3.3. Sea ${}^{B}\!/_{A}$ una extensión de anillos, demuestra que $\{b_i\}_{i \in \mathbb{N}_n}$ son algebraicamente independientes sobre A si y sólo $A[b_1, \ldots, b_n] \cong A[x_1, \ldots, x_n]$.

4.3.1. Definiciones y resultados previos

Definición 4.3.4. Sea K un cuerpo y $K[x_1, \ldots, x_n]$ el anillo de polinomios en n variables sobre K, $p \in K[x_1, \ldots, x_n]$ es mónico en la variable x_i

$$\iff \exists \{a_j\}_{j=0}^{m} \subset K[x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n] : p = x_i^m + a_{m-1} x_i^{m-1} + \cdots + a_0.$$

Recordamos que un monomio es un polinomio de la forma $a x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n}$ con $a \in K \setminus \{0\}$ y $\forall i \in \mathbb{N}_n : \alpha_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ y que el grado total de un monomio es la suma de los exponentes de las variables. Además, un polinomio se dice homogéneo de grado d si es una suma de monomios de grado d.

Observación 4.3.5. Sea $p \in K[x_1, \ldots, x_n]$ un polinomio no nulo. Entonces, p se puede escribir como suma (finita) de polinomios homogéneos.

Veamos que, dado $p \in K[x_1, \ldots, x_n]$ un polinomio no nulo con K un cuerpo, siempre existe un cambio de variable que nos permite expresar p como un polinomio mónico en alguna de las variables.

Ejemplos 4.3.6.

1 Consideramos el polinomio $F(x,y,z) = x^2yz \in K[x,y,z]$. Si hacemos el cambio de variable $x = x_1 - az_1$, $y = y_1 - bz_1$, $z = z_1$ con $a, b \in K$, obtenemos

$$F(x_1 - az_1, y_1 - bz_1, z_1) = (x_1 - az_1)^2(y_1 - bz_1)z_1 = a^2bz_1^4 - az_1^2x_1 - bx_1z_1^2 + x_1y_1z_1.$$

Observamos que el término de mayor grado en z_1 es $a^2bz_1^4$ y que $F(a,b,1) = a^2b$. Si tomamos $a = b = 1$, obtenemos un polinomio mónico en z_1:

$$F(x_1 - z_1, y_1 - z_1, z_1) = z_1^4 - z_1^2x_1 - z_1^2y_1 + x_1y_1z_1.$$

2 Consideramos el monomio general $F(x_1, \ldots, x_n) = ax_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n} \in K[x_1, \ldots, x_n]$ con $a \in K \setminus \{0\}$ y $\forall i \in \mathbb{N}_n : \alpha_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Si hacemos el cambio de variable $x_i = \tilde{x}_i + a_i\tilde{x}_n$ con $a_i \in K$ para $i \in \mathbb{N}_{n-1}$ y $x_n = \tilde{x}_n$, obtenemos

$$\begin{aligned} F(\tilde{x}_1 - a_1\tilde{x}_n, \ldots, \tilde{x}_{n-1} - a_{n-1}\tilde{x}_n, \tilde{x}_n) &= a(\tilde{x}_1 - a_1\tilde{x}_n)^{\alpha_1} \cdots (\tilde{x}_{n-1} - a_{n-1}\tilde{x}_n)^{\alpha_{n-1}}\tilde{x}_n^{\alpha_n} \\ &= aa_1^{\alpha_1}a_2^{\alpha_2} \cdots a_{n-1}^{\alpha_{n-1}}\tilde{x}_n^{\sum_{i=1}^n \alpha_i} + (\text{términos de menor grado en } \tilde{x}_n). \end{aligned}$$

Observamos que el término de mayor grado en $\tilde{x}_n$ es $aa_1^{\alpha_1}a_2^{\alpha_2} \cdots a_{n-1}^{\alpha_{n-1}}\tilde{x}_n^{\sum_{i=1}^n \alpha_i}$ y que $F(a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, 1) = aa_1^{\alpha_1}a_2^{\alpha_2} \cdots a_{n-1}^{\alpha_{n-1}}$. Si tomamos $a_i = 1$ para $i \in \mathbb{N}_{n-1}$, obtenemos un polinomio mónico en $\tilde{x}_n$.

3 Consideramos un polinomio homogéneo de grado m general $F(x_1, \ldots, x_n) \in K[x_1, \ldots, x_n]$ no nulo. Podemos escribir F como suma de monomios de grado m, es decir, $F = \sum_{i=0}^{\ell} M_i$ con M_i monomio de grado m y $M_\ell \neq 0$. Haciendo el mismo cambio de variable que en el ejemplo anterior, obtenemos

$$\begin{aligned} F(\tilde{x}_1 + a_1\tilde{x}_n, \ldots, \tilde{x}_{n-1} + a_{n-1}\tilde{x}_n, \tilde{x}_n) &= \sum_{i=0}^{\ell} M_i(\tilde{x}_1 + a_1\tilde{x}_n, \ldots, \tilde{x}_{n-1} + a_{n-1}\tilde{x}_n, \tilde{x}_n) \\ &= \sum_{i=0}^{\ell} [M_i(a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, 1)\tilde{x}_n^m + (\text{términos de menor grado en } \tilde{x}_n)] \\ &= F(a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, 1)\tilde{x}_n^m + (\text{términos de menor grado en } \tilde{x}_n). \end{aligned}$$

El problema es que no siempre se puede elegir $\{a_i\}_{i=1}^{n-1} \subset K$ tal que $F(a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, 1) = 1$. Por ejemplo $xy(x+y) \in \mathbb{F}_2[x,y]$ no se puede convertir en mónico en ninguna variable mediante un cambio de variable de este tipo (ejercicio).

Vamos a ver que sí se pueden encontrar dichos a_i si K es infinito.

Sea $F \in K[x_1, \ldots, x_n]$ un polinomio generar de grado $m \geqslant 1$. Entonces, podemos escribir F

como suma de polinomios homogéneos de grados menores o iguales que m:

$$F(x_1,\dots,x_n) = F_m(x_1,\dots,x_n) + F_{m-1}(x_1,\dots,x_n) + \cdots + F_1(x_1,\dots,x_n) + F_0,$$

donde $\forall i \in \mathbb{N}_m : F_i$ es homogéneo de grado i (si $i = 0$, entonces $F_0 \in K$). Consideramos el cambio de variable $\forall i \in \mathbb{N}_{n-1} : x_i = \tilde{x}_i + a_i\tilde{x}_n$ con $a_i \in K$ y $x_n = \tilde{x}_n$.

$$\begin{aligned} F\big(\tilde{x}_1 - a_1\tilde{x}_n,\dots,\tilde{x}_{n-1} - a_{n-1}\tilde{x}_n,\tilde{x}_n\big) &= \sum_{i=0}^{m} F_i\left(\tilde{x}_1 - a_1\tilde{x}_n,\dots,\tilde{x}_{n-1} - a_{n-1}\tilde{x}_n,\tilde{x}_n\right) \\ &= F_m\left(a_1,a_2,\dots,a_{n-1},1\right)\tilde{x}_n^m + (\text{términos de menor grado en } \tilde{x}_n). \end{aligned}$$

Luego para obtener un polinomio mónico en $\tilde{x}_n$ basta con elegir $\{a_i\}_{i=1}^{n-1} \subset K$ tal que $F_m(a_1,a_2,\dots,a_{n-1},1) \neq 0$. Esto siempre es posible cuando K es infinito.

Pero, ¿qué podemos hacer si $|K| < \infty$? En este caso, para $F \in K[y_1,\dots,y_n] \setminus \{0\}$, vamos a hacer el cambio de variable $\forall i \in \mathbb{N}_{n-1} : y_i^* = y_i - y_1^{r_i}$ con $r_i \in \mathbb{N}$. Podemos escribir F como suma de polinomios homogéneos de grados menores o iguales que m:

$$F(y_1,\dots,y_n) = \sum_{\substack{\overline{m}\in\Lambda\subset\mathbb{N}^n \\ |\Lambda|<\infty}} a_{\overline{m}}\,\overline{y}^{\overline{m}} = \sum_{\substack{(m_1,\dots,m_n)\in\Lambda\subset\mathbb{N}^n \\ |\Lambda|<\infty}} a_{\overline{m}}\,y_1^{m_1}y_2^{m_2}\cdots y_n^{m_n},$$

Entonces, después del cambio de variable, tenemos

$$\begin{aligned} F(y_1,\dots,y_n) &= F(y_1^*, y_2^* + (y_1^*)^{r_2},\dots,y_n^* + (y_1^*)^{r_n}) \\ &= \sum_{\substack{\overline{m}\in\Lambda\subset\mathbb{N}^n \\ |\Lambda|<\infty}} a_{\overline{m}}\,(y_1^*)^{m_1}\prod_{i=2}^{n}\left(y_i^* + (y_1^*)^{r_i}\right)^{m_i} \\ &= \sum_{\substack{\overline{m}\in\Lambda\subset\mathbb{N}^n \\ |\Lambda|<\infty}} a_{\overline{m}}\left((y_1^*)^{m_1+\sum_{i=2}^{n} m_i r_i} + (\text{términos con menor exponente en } y_1^*)\right). \end{aligned}$$

Es decir, este cambio de variable nos permite escribir F mónico en y_1^* siempre que, dado Λ, $\exists r_2,\dots,r_n \in \mathbb{N}$ tales que si $\overline{m},\overline{m}' \in \Lambda$ con $\overline{m} \neq \overline{m}'$, entonces

$$m_1 + m_2r_2 + \cdots + m_nr_n \neq m_1' + m_2'r_2 + \cdots + m_n'r_n.$$

4.3.2. Enunciado y demostración del lema

Lema 4.3.7 (de normalización de Noether). *Sea K un cuerpo y B un K-álgebra de tipo finito (i.e. $\exists\,\{\alpha_i\}_{i=1}^m \subset B : B = K[\alpha_i]$), entonces se cumple una de estas dos afirmaciones:*

I. *B es entero (por tanto algebraico) sobre K.*

II. *$\exists\,\{\beta_i\}_{i=1}^n \subset B$ algebraicamente indep. sobre K tales que B es entero sobre $K[\beta_i]_{i=1}^n$.*

***Demostración*:** Si B es algebraico sobre K, entonces se cumple el caso I. Por tanto, supongamos que B no es algebraico sobre K. Procederemos por inducción en el número de generadores de B como K-álgebra.

Supongamos como caso base que $B = K[b_1]$. Entonces, $K \subset K[b_1] = B$, luego b_1 no es algebraico sobre K. Por tanto, b_1 es algebraicamente independiente sobre K y B es entero sobre $K[b_1] = B$, luego se cumple el caso II.

Suponemos que el Teorema se cumple para toda K-álgebra generada por un número de elementos menor que r. Sea ahora $B = K[b_1, b_2, \ldots, b_r]$ una K-álgebra generada por r elementos. Construimos el morfismo de K-álgebras φ dado por

$$\begin{aligned} \varphi\colon K[x_1, x_2, \ldots, x_r] &\longrightarrow B = K[b_1, b_2, \ldots, b_r] \\ \alpha \in K &\longmapsto \alpha \in B \\ x_i &\longmapsto b_i \text{ para } i \in \mathbb{N}_r. \end{aligned}$$

Tenemos dos posibilidades:

I. Si $\ker \varphi = \{0\}$, entonces φ es un isomorfismo de K-álgebras entre $K[x_1, x_2, \ldots, x_r]$ y B. Entonces, $\{b_i\}_{i=1}^r$ son algebraicamente independientes sobre K y B es entero sobre $K[b_1, b_2, \ldots, b_r] = B$, luego se cumple el caso II.

II. Suponemos que $\ker \varphi \neq \{0\}$. Vamos a considerar dos casos excluyentes:

- Si existe $p \in \ker \varphi \setminus \{0\}$ mónico en alguna variable x_i (sin pérdida de generalidad suponemos que $i = r$), entonces $B = K[b_1, b_2, \ldots, b_r]$ es entero sobre $K[b_1, \ldots, b_{r-1}]$ porque $p(b_1, b_2, \ldots, b_r) = 0$. Entonces,

$$p(x_1, \ldots, x_r) = x_r^m + a_{m-1}(x_1, \ldots, x_{r-1})x_r^{m-1} + \cdots + a_0(x_1, \ldots, x_{r-1}) \in \ker \varphi$$

  luego b_r es una raíz de $p(b_1, \ldots, b_{r-1}, x_r) \in K[b_1, \ldots, b_{r-1}][x_r]$. Por tanto, b_r es entero sobre $K[b_1, \ldots, b_{r-1}]$. Si definimos $C = K[b_1, \ldots, b_{r-1}]$, entonces C es una K-álgebra de tipo finito con menos de r generadores. Por hipótesis de inducción, se cumple uno de los dos casos:

  A. Si C es entero sobre K, entonces, como B es entero sobre C, B es entero sobre K y se cumple el caso I.

  B. Existen $\{c_i\}_{i=1}^n \subset C$ algebraicamente independientes sobre K tales que C es entero sobre $K[c_1, \ldots, c_n]$. Entonces, como B es entero sobre C, B es entero sobre $K[c_1, \ldots, c_n]$ y se cumple el caso II.

- Si por el contrario, $\forall p \in \ker \varphi \setminus \{0\} : p$ no es mónico en ninguna variable, tomamos

$p \in \ker \varphi \setminus \{0\}$ cualquiera y hacemos el cambio de variable

$$T_1 = x_1 \ \wedge \ \forall i \geqslant 2 : T_i = x_i - a_i x_1^{m_i} \ \text{ con } \ a_i \in K, m_i \in \mathbb{N}.$$

Si K no es finito, tomamos $m_i = 1$ para todo $i \geqslant 2$, si K es finito, tomamos $a_i = 1$ para todo $i \geqslant 2$ y tenemos

$$p(T_1, T_2 + a_2 T_1^{m_2}, \ldots, T_r + a_r T_1^{m_r}) = uT_r^N + (\text{términos de menor grado en } T_r)$$

con $u \in K \setminus \{0\}$ y $N \in \mathbb{N}$. Entonces, tenemos el siguiente diagrama conmutativo de K-álgebras:

$$\begin{array}{ccc} K[x_1, x_2, \ldots, x_r] & \xrightarrow{\ \varphi\ } & B = K[b_1, b_2, \ldots, b_r] \\ {\scriptstyle \Gamma}\downarrow & \nearrow_{\psi} & \\ K[T_1, T_2, \ldots, T_r] & & \end{array}$$

donde Γ es el isomorfismo de K-álgebras dado por el cambio de variable:

$$\Gamma(x_1) = T_1 \ \wedge \ \forall i \geqslant 2 : \Gamma(x_i) = T_i + a_i T_1^{m_i}.$$

Definimos $\psi = \varphi \circ \Gamma^{-1}$ que viene dado por

$$\psi(T_1) = b_1 \ \wedge \ \forall i \geqslant 2 : \psi(T_i) = b_i - a_i b_1^{m_i}.$$

Si definimos $D = K[b_2 - a_2 b_1^{m_2}, \ldots, b_r - a_r b_1^{m_r}]$, entonces D es una K-álgebra de tipo finito con menos de r generadores y podemos aplicar la hipótesis de inducción, luego se cumple uno de los dos casos:

A. Si D es entero sobre K, entonces, como B es entero sobre D, B es entero sobre K y se cumple el caso I.

B. Existen $\{d_i\}_{i=1}^n \subset D$ algebraicamente independientes sobre K tales que D es entero sobre $K[d_1, \ldots, d_n]$. Entonces, como B es entero sobre D, B es entero sobre $K[d_1, \ldots, d_n]$ y se cumple el caso II.

Por el principio de inducción, la prueba queda concluida. ■

4.4. Teoremas de Hilbert

Ejercicio 4.4.1. Sea K un cuerpo y $m \subset K[x]$ un ideal maximal. Prueba que ${}^{K[x]}\!/_{m}$ es una extensión algebraica de K de grado finito.

Lema 4.4.2. *Sea K un cuerpo y $m \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ un ideal maximal, entonces ${}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{m}$ es una extensión algebraica de K de grado finito.*

Definición 4.4.3 (Cuerpo algebraicamente cerrado). Sea K un cuerpo, K es algebraicamente cerrado $\iff \forall p(x) \in K[x] : \deg(p(x)) \geqslant 1 : \exists \alpha \in K : p(\alpha) = 0$.

Teorema 4.4.4. *Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $m \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ un ideal maximal, entonces $\exists \{a_i\}_{i=1}^n : m = \langle x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n \rangle$.*

***Demostración*:** Como ${}^{K[x_i]}\!/_m = K[\overline{x}_i]$ es una K-álgebra de tipo finito, por el lema de normalización de Noether, se cumple uno de dos casos:

I. $K[\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n]$ es entero sobre K

II. Existen $\{y_i\}_{i=1}^r \subset K[\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n]$ algebraicamente independientes sobre K tales que $K[\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n]$ es entero sobre $K[y_1, \ldots, y_r]$.

Supongamos que se cumple el caso II. Entonces, como $K[\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n]$ es un cuerpo, es un dominio de integridad, luego por un teorema, $K[y_1, \ldots, y_r]$ es un cuerpo. Pero esto es una contradicción porque ■

Ejercicio 4.4.5. Sea K un cuerpo que no sea algebraicamente cerrado, prueba que existen infinitos ideales maximales en $K[x_1, \ldots, x_n]$ que no son de la forma $\langle x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n \rangle$.

Teorema 4.4.6. *Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $J \subsetneqq K[x_1, \ldots, x_n]$ un ideal propio, entonces $\mathbb{V}(J) \neq \varnothing$.*

***Demostración*:** Como J es un ideal propio, $\exists m \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideal maximal tal que $J \subset m$. Por el teorema anterior, $\exists \{a_i\}_{i=1}^n : m = \langle x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n \rangle$. Entonces, como $J \subset m$, tenemos que $\mathbb{V}(J) \supset \mathbb{V}(m) = \{(a_1, \ldots, a_n)\} \neq \varnothing$, luego $\mathbb{V}(J) \neq \varnothing$. ■

Teorema 4.4.7 (de los ceros de Hilbert). *Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $I \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ un ideal, entonces $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \sqrt{I}$.*

***Demostración*:** Ya sabemos que $\sqrt{I} \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$, veamos la otra inclusión.

Si $I = K[x_1, \ldots, x_n]$, entonces

$$\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(K[x_1, \ldots, x_n]) = \varnothing \implies \mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \mathbb{I}(\varnothing) = K[x_1, \ldots, x_n] = \sqrt{I}.$$

Suponemos ahora que $I \subsetneqq K[x_1, \ldots, x_n]$. Sea $f \in \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$ un polinomio no nulo, queremos ver que $\exists m \geqslant 1 : f^m \in I$. Sabemos que $\exists \{f_i\}_{i=1}^r$ generadores de I porque $K[x_1, \ldots, x_n]$ es un anillo noetheriano. Sea $X = \mathbb{V}(I)$, entonces $\forall a \in X : f(a) = 0 \wedge \forall i : f_i(a) = 0$.

Consideramos ahora el ideal J de $K[x_1, \ldots, x_n, y]$ dado por $J = \langle f_1, \ldots, f_r, fy - 1 \rangle$. En-

tonces, cada f_i se anula en X y $fy-1$ no se anula en ningún punto de $X \times K$. Por tanto, $\mathbb{V}(J) = \varnothing$. Por el teorema anterior, $J = K[x_1, \ldots, x_n, y]$, luego

$$\exists \{h_i\}_{i=1}^{r+1} \subset K[x_1, \ldots, x_n, y] : \sum_{i=1}^{r} h_i f_i + h_{r+1}(fy - 1) = 1.$$

En particular, tomando $y = \frac{1}{f}$, tenemos que

$$h_1\left(x_1, \ldots, x_n, \tfrac{1}{f}\right) f_1(x_1, \ldots, x_n) + \cdots + h_r(x_1, \ldots, x_n, \tfrac{1}{f}) f_r(x_1, \ldots, x_n) = 1.$$

Tomando m el mayor exponente de f que aparece en los denominadores de los h_i, multiplicando por f^m obtenemos

$$f^m = \sum_{i=1}^{r} f^m h_i\left(x_1, \ldots, x_n, \tfrac{1}{f}\right) \in I,$$

luego $f \in \sqrt{I}$. Por tanto, $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) \subset \sqrt{I}$ y la demostración queda completa. ■

5. Anillos de coordenadas

5.1. Funciones regulares sobre una v.a.a.

Definición 5.1.1. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín, $f\colon X \to K$ es **regular**

$$\iff \exists p \in K[x_1, \ldots, x_n] : \forall (a_1, \ldots, a_n) \in X : f(a_1, \ldots, a_n) = p(a_1, \ldots, a_n).$$

Es decir, f es la restricción a X de un polinomio en $K[x_1, \ldots, x_n]$.

Al conjunto de las funciones regulares en X lo denotamos por $\Gamma(X)$.

Observación 5.1.2. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín. Entonces, $\Gamma(X) \neq \varnothing$ pues la función constante dada por $f(x) = c$ es regular para todo $c \in K$.

Ejercicio 5.1.3. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín. Demuestra que $\Gamma(X)$ es un anillo con las operaciones de suma y producto de funciones.

5.1.1. Descripción explícita de $\Gamma(X)$

Definición 5.1.4 (Anillo de coordenadas). Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín,

$$K[X] \text{ es su anillo de coordenadas } \iff K[X] := {}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\mathbb{I}(X)}.$$

Observación 5.1.5. Consideramos $g\colon K[x_1, \ldots, x_n] \to \Gamma(X)$ dada por $g(p) = p|_X$, es decir, la restricción de p a X que viene dada por $\forall \overline{a} \in X : g(p)(a_1, \ldots, a_n) = p(a_1, \ldots, a_n)$.

Entonces, g es sobreyectiva y un morfismo de anillos. Por tanto, por el primer teorema de isomorfía, tenemos que

$${}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\ker g} \cong \Gamma(X).$$

Como $\ker g = \mathbb{I}(X)$, obtenemos que $\Gamma(X) \cong K[X]$.

Proposición 5.1.6. *Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín, entonces*

$$X \text{ es irreducible } \iff K[X] \text{ es un dominio de integridad.}$$

***Demostración*:** Por la proposición 3.3.3, X es irreducible $\iff \mathbb{I}(X)$ es un ideal primo y por la proposición 1.5.9, $\mathbb{I}(X)$ es un ideal primo $\iff {}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\mathbb{I}(X)}$ es un dominio de integridad. Luego por definición de $K[X]$, se tiene el resultado. ■

Ejemplos 5.1.7 (de anillos de coordenadas).

1 Sea K un cuerpo infinito. Entonces, $\mathbb{A}^n_K$ es una v.a.a. con $\mathbb{I}(\mathbb{A}^n_K) = \{0\}$. Por tanto, $K[\mathbb{A}^n_K] \cong K[x_1, \ldots, x_n]$.

2 Consideramos $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$, $P = \{y^2 - x = 0\}$ y $\mathbb{I}(P) = \langle y^2 - x \rangle$. Entonces, $\mathbb{R}[P] \cong \mathbb{R}[x,y]\big/\langle y^2 - x \rangle$.

Observación 5.1.8. Sea $X \subset \mathbb{A}^n_K$ una variedad algebraica afín. Entonces, $K[X]$ es una K-álgebra de tipo finito generada por las clases de las proyecciones $\pi_1, \ldots, \pi_n$, donde para cada $i \in \mathbb{N}_n$, hemos definido el polinomio $\pi_i \colon \mathbb{A}^n_K \to K$ dado por $\pi_i(x) = x_i$.

5.2. Morfismos entre variedades algebraicas afines

Definición 5.2.1 (Morfismo). Sea $X \subset \mathbb{A}^n_K$ un conjunto algebraico afín,

$$f \colon X \to \mathbb{A}^m_K \text{ es un morfismo } \iff \forall i \in \mathbb{N}_m : f_i := \pi_i \circ f \text{ es una función regular en } X.$$

Si además $Y \subset \mathbb{A}^m_K$ es un c.a.a. y $f(X) \subset Y$, decimos que $f \colon X \to Y$ es un morfismo de variedades algebraicas afines X en Y.

Nota: Como $\Gamma(X) \cong K[X] = {}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\big/_{\mathbb{I}(X)}$, escribiremos la clase de $\pi_i(x) = x_i$ en $K[X]$ como $\overline{x_i}$ para todo $i \in \mathbb{N}_n$.

Ejemplos 5.2.2 (de morfismos entre variedades algebraicas afines).

1 Sean $n < m$, $X = \mathbb{A}^n_K$ y $Y = \mathbb{A}^m_K$. Entonces, la aplicación $f \colon X \to Y$ dada por $f(a_1, \ldots, a_n) = (a_1, \ldots, a_n, 0, \ldots, 0)$ es un morfismo de variedades algebraicas afines.

2 Sean $n > m$, $X = \mathbb{A}^n_K$ y $Y = \mathbb{A}^m_K$. Entonces, la aplicación $f \colon X \to Y$ dada por $f(a_1, \ldots, a_n) = (a_1, \ldots, a_m)$ es un morfismo de variedades algebraicas afines.

3 Consideramos $H = \{xy - 1 = 0\} \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ y la aplicación $f \colon H \to \mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}$ dada por $f(a, b) = a$. Entonces, f es un morfismo de variedades algebraicas afines.

4 Consideramos $h \colon \mathbb{A}^1_{\mathbb{R}} \to H \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ dada por $h(t) = (t^2, t^3)$ donde $H = \{xy - 1 = 0\} \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$. Entonces, h es un morfismo de variedades algebraicas afines. Además, h es biyectiva (ejercicio).

Proposición 5.2.3 (Morfismo inducido). *Sean $X \subset \mathbb{A}^n_K$ y $Y \subset \mathbb{A}^m_K$ variedades algebrai-*

cas afines y $f\colon X \to Y$ *un morfismo entre ellas*

$$\implies f^*\colon K[Y] \longrightarrow K[X] \quad \textit{es un morfismo de } K\textit{-álgebras.}$$
$$g \longmapsto g \circ f$$

Observación 5.2.4. Como $K[Y]$ es una K-álgebra generada por $\{\overline{y_i}\}_{i\in\mathbb{N}_m}$, $\forall g \in K[Y] : \exists G \in K[y_1,\ldots,y_m]$ tal que $g = G\left(\overline{y_1},\ldots,\overline{y_m}\right)$. Entonces, podemos escribir

$$f^*\colon K[Y] \longrightarrow K[X]$$
$$g = G\left(\overline{y_1},\ldots,\overline{y_m}\right) \longmapsto G\left(f_1,\ldots,f_m\right) = g \circ f.$$

Ejemplo 5.2.5. Sea $X \subset \mathbb{A}^n_K$ una variedad algebraica afín con K un cuerpo infinito. Consideramos $\iota\colon X \to \mathbb{A}^n_K$ la inclusión canónica. Entonces, ι es un morfismo de variedades algebraicas afines y

$$\iota^*\colon K[\mathbb{A}^n_K] \longrightarrow K[X]$$
$$\forall i \in \mathbb{N}_n : x_i \longmapsto \overline{x_i}.$$

Teorema 5.2.6. *Sean* $X \subset \mathbb{A}^n_K$ *y* $Y \subset \mathbb{A}^m_K$ *variedades algebraicas afines y* $\varphi\colon K[Y] \to K[X]$ *un morfismo de* K*-álgebras*

$$\implies \exists\, \widetilde{\varphi}\colon X \to Y \textit{ morfismo de variedades algebraicas afines} : \widetilde{\varphi}^* = \varphi.$$

***Demostración*:** Tenemos la siguiente aplicación:

$$\varphi\colon {}^{K[y_1,\ldots,y_m]}\!/_{\mathbb{I}(Y)} \longrightarrow {}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\mathbb{I}(X)}$$
$$\forall i \in \mathbb{N}_m : \overline{y_i} \longmapsto h_i\left(\overline{x_1},\ldots,\overline{x_n}\right) \quad \text{donde} \quad h_i \in K[x_1,\ldots,x_n].$$

Definimos entonces $\psi\colon X \to \mathbb{A}^m_K$ dada por $\psi = (h_1,\ldots,h_m)$, es decir,

$$\forall (a_1,\ldots,a_n) \in X : \psi(a_1,\ldots,a_n) = \left(h_1(a_1,\ldots,a_n),\ldots,h_m(a_1,\ldots,a_n)\right).$$

Como $\forall i \in \mathbb{N}_m : h_i \in K[x_1,\ldots,x_n]$ y $\pi_i \circ \psi = h_i$, tenemos que ψ es un morfismo de variedades algebraicas afines. Solo falta ver que $\psi(X) \subset Y$. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} {}^{K[y_1,\ldots,y_m]}\!/_{\mathbb{I}(Y)} & \xrightarrow{\ \varphi\ } & {}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\mathbb{I}(X)} \\ {\scriptstyle \pi=\iota^*}\uparrow & \nearrow_{\psi^*} & \\ K[y_1,\ldots,y_m] & & \end{array} \qquad \text{donde} \quad \psi^*(y_i) = h_i\left(\overline{x_1},\ldots,\overline{x_n}\right).$$

Sea $a = (a_1,\ldots,a_n) \in X$ y $F(y_1,\ldots,y_m) \in \mathbb{I}(Y)$, entonces

$$\begin{aligned} F(\psi(a)) &= F\big(h_1(a_1,\ldots,a_n),\ldots,h_m(a_1,\ldots,a_n)\big) \\ &= F\left(h_1\left(\overline{x_1},\ldots,\overline{x_n}\right),\ldots,h_m\left(\overline{x_1},\ldots,\overline{x_n}\right)\right)(a_1,\ldots,a_n) = \psi^*(F)(a_1,\ldots,a_n). \end{aligned}$$

Pero como $\mathbb{I}(Y) \subset \ker \psi^*$, tenemos que $\psi^*(F) = 0$ como función en X. Por tanto,

$$F\big(h_1(a_1, \ldots, a_n), \ldots, h_m(a_1, \ldots, a_n)\big) = 0,$$

es decir, $\psi(a_1, \ldots, a_n) \in Y$. Luego, $\psi(X) \subset Y$ y podemos definir $\widetilde{\varphi}\colon X \to Y$ como la restricción de ψ a Y. Entonces $\widetilde{\varphi}$ satisface que $\widetilde{\varphi}^* = \varphi$. ■

Ejercicio 5.2.7. Sean $\varphi\colon X \to Y$, $\psi\colon Y \to Z$ morfismos de variedades algebraicas afines. Demostrar que $\psi \circ \varphi$ es un morfismo de variedades algebraicas afines y que $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$.

***Solución*:**

(a) Supongamos que $X \subset \mathbb{A}_K^n, Y \subset \mathbb{A}_K^m$ y $Z \subset \mathbb{A}_K^\ell$. Entonces, existen $\{p_i\}_{i=1}^m \in K[x_1, \ldots, x_n]$ y $\{q_j\}_{j=1}^\ell \in K[y_1, \ldots, y_m]$ tales que

$$\begin{aligned} \forall a = (a_1, \ldots, a_n) \in X : \varphi(a_1, \ldots, a_n) &= (p_1(a), \ldots, p_m(a)) \,; \\ \forall b = (b_1, \ldots, b_m) \in Y : \psi(b_1, \ldots, b_m) &= (q_1(b), \ldots, q_\ell(b)) \,. \end{aligned}$$

Entonces, para todo $a = (a_1, \ldots, a_n) \in X$ y $k \in \mathbb{N}_\ell$,

$$\begin{aligned} \pi_k \circ (\psi \circ \varphi)(a) &= \pi_k \left(\psi \left(p_1(a), \ldots, p_m(a)\right)\right) \\ &= \pi_k \left(q_1 \left(p_1(a), \ldots, p_m(a)\right), \ldots, q_\ell \left(p_1(a), \ldots, p_m(a)\right)\right) \\ &= q_k \left(p_1(a), \ldots, p_m(a)\right). \end{aligned}$$

Como la composición de polinomios es un polinomio, tenemos que $\pi_k \circ \psi \circ \varphi$ es una función regular en X y, como k es arbitrario, $\psi \circ \varphi$ es un morfismo de variedades algebraicas afines. ■

(b) Sea $h \in K[Z]$. Entonces,

$$(\psi \circ \varphi)^*(h) = h \circ (\psi \circ \varphi) = (h \circ \psi) \circ \varphi = \varphi^*(h \circ \psi) = \varphi^*(\psi^*(h)).$$

Como h era arbitrario, concluimos que $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$. ■

Ejercicio 5.2.8. Demuestra que el morfismo de variedades algebraicas afines $\mathrm{Id}_X\colon X \to X$ satisface que $\mathrm{Id}_X^* = \mathrm{Id}_{K[X]}$ y al revés.

***Solución*:** Sea $f \in K[X]$. Entonces, $\mathrm{Id}_X^*(f) = f \circ \mathrm{Id}_X = f$. Por tanto, $\mathrm{Id}_X^* = \mathrm{Id}_{K[X]}$.

Por otro lado, si $f\colon X \to X$ es un morfismo de variedades algebraicas afines tal que $f^* = \mathrm{Id}_{K[X]}$, entonces, para todo $a \in X$ y $i \in \mathbb{N}_n$,

$$f_i(a) = \pi_i(f(a)) = \overline{x_i}(f(a)) = f^*(\overline{x_i})(a) = \overline{x_i}(a) = \pi_i(a) = a_i.$$

Por tanto, $f(a) = a$ y, como a era arbitrario, $f = \mathrm{Id}_X$. ■

Definición 5.2.9 (Isomorfismo). Sean A y B dos R-álgebras, un morfismo de R-álgebras $\varphi\colon A \longrightarrow B$ es un isomorfismo $\iff$ φ es biyectivo.

En tal caso, decimos que A y B son isomorfas y escribimos $A \cong B$.

Definición 5.2.10 (Isomorfismo). Sea $\varphi\colon X \to Y$ un morfismo de conjuntos algebraicos afines, φ es un isomorfismo $\iff$ φ es biyectivo y $\varphi^{-1}\colon Y \to X$ es un morfismo de c.a.a..

Corolario 5.2.11. *Sean $X \subset \mathbb{A}^n_K$ e $Y \subset \mathbb{A}^m_K$ variedades algebraicas afines y sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,*

$$f \text{ es un isomorfismo de v.a.a.} \iff f^* \text{ es un isomorfismo de } K\text{-álgebras.}$$

***Demostración*:** Veamos ambos sentidos de la equivalencia por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Tenemos que f es biyectiva y $f^{-1}\colon Y \to X$ es un morfismo de v.a.a. Entonces, por los ejercicios 5.2.7 y `ejer-morfismo-inducido-identidad-con-algebraico-afin/??`, se tiene que

$$\mathrm{Id}_X = f^{-1} \circ f \implies \mathrm{Id}_{K[X]} = (f^{-1} \circ f)^* = f^* \circ (f^{-1})^*.$$

De forma análoga, $\mathrm{Id}_Y = f \circ f^{-1} \implies \mathrm{Id}_{K[Y]} = (f \circ f^{-1})^* = (f^{-1})^* \circ f^*$. Por tanto, f^* es biyectiva con inversa $(f^{-1})^*$, luego f^* es un isomorfismo de K-álgebras.

$\boxed{\Leftarrow}$ Tenemos que f^* es biyectiva. Consideremos el morfismo $(f^*)^{-1}\colon K[X] \to K[Y]$. Por el teorema 5.2.6, existe un morfismo de v.a.a. $g\colon Y \to X$ tal que $g^* = (f^*)^{-1}$. Entonces,

$$f^* \circ g^* = f^* \circ (f^*)^{-1} = \mathrm{Id}_{K[X]} \quad \text{y} \quad g^* \circ f^* = (f^*)^{-1} \circ f^* = \mathrm{Id}_{K[Y]}\,.$$

Por el ejercicio 5.2.7, $(g \circ f)^* = f^* \circ g^* = \mathrm{Id}_{K[X]} \implies g \circ f = \mathrm{Id}_X$ y de forma similar, $f \circ g = \mathrm{Id}_Y$. Por tanto, f es biyectiva con inversa $g = f^{-1}$, que es un morfismo de v.a.a., luego f es un isomorfismo de v.a.a. ■

Ejemplo 5.2.12. Consideramos $f\colon \mathbb{A}^1_{\mathbb{R}} \to C = \{x^3 - y^2 = 0\} \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ dada por $f(t) = (t^2, t^3)$. Entonces, f es un morfismo biyectivo de variedades algebraicas afines.

Sin embargo, f no es un isomorfismo de variedades algebraicas afines pues

$$\begin{aligned} f^*\colon K[C] = \mathbb{R}[x,y]\big/\langle x^3 - y^2 \rangle &\longrightarrow \mathbb{R}[t] \\ \overline{x} &\longmapsto t^2 \\ \overline{y} &\longmapsto t^3 \end{aligned}$$

no es un isomorfismo de $\mathbb{R}$-álgebras. Esto es porque f^* no es sobreyectiva: por ejemplo,

$t \in \mathbb{R}[t]$ no está en la imagen de f^*.

Dado un morfismo de variedades algebraicas afines $f\colon X \to Y$, ¿es $f(X)$ una variedad algebraica afín? No necesariamente, como muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 5.2.13. Tomamos $X = \{(x,y) : x = y^2\} \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ e $Y = \mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}$. Consideramos el morfismo de variedades algebraicas afines $f\colon X \to Y$ dada por $f(a,b) = a$. Entonces, $f(X) = \{x \in \mathbb{R} : x \geqslant 0\}$ que no es una variedad algebraica afín en $\mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}$.

Ahora queremos describir $\overline{f(X)} \subset Y \subset \mathbb{A}^m_K$, el cierre Zariski de $f(X)$ en Y.

$$\begin{array}{ccc} K[y_1,\ldots,y_m] & \xrightarrow{\quad (\iota\circ f)^* \quad} & K[x_1,\ldots,x_n]/\mathbb{I}(X) \\ \downarrow{\scriptstyle \pi=\iota^*} & \nearrow{\scriptstyle f^*} & \\ K[y_1,\ldots,y_m]/\mathbb{I}(Y) & & \end{array}$$

Teorema 5.2.14. *Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines*

$$\implies \overline{f(X)} = \mathbb{V}\left(\ker\left(f^* \circ \iota^*\right)\right) \text{ donde } \overline{f(X)} \text{ es la clausura Zariski de } f(X) \text{ en } Y.$$

***Demostración*:** Denotamos $\Gamma = f^* \circ \iota^* \colon K[y_1,\ldots,y_m] \to K[X]$. Queremos ver que $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker\Gamma)$. Veamos ambas inclusiones por separado.

$\boxed{\subset}$ Como $\mathbb{V}(\ker\Gamma)$ es una v.a.a., basta probar que $f(X) \subset \mathbb{V}(\ker\Gamma)$. Sea $a \in X$, queremos ver que $f(a) \in \mathbb{V}(\ker\Gamma)$ (i.e. $\forall F \in \ker\Gamma : F(f(a)) = 0$). Sea $F \in \ker\Gamma$, entonces

$$\begin{aligned} F(f(a)) &= F\left(f_1(\overline{x_1},\ldots,\overline{x_n}),\ldots,f_m(\overline{x_1},\ldots,\overline{x_n})\right)(a_1,\ldots,a_n) \\ &= (F\circ\iota\circ f)(a) = (\iota\circ f)^*(F)(a) = \left(f^*\circ\iota^*\right)(F)(a) = \Gamma(F)(a) = 0. \end{aligned}$$

Ahora bien, como $F \in \ker\Gamma$, tenemos que $\Gamma(F) = 0$ como función en X. Por tanto, $f(a) \in \mathbb{V}(\ker\Gamma)$ y, como a era arbitrario, $f(X) \subset \mathbb{V}(\ker\Gamma)$.

$\boxed{\supset}$ Veamos el contrarrecíproco. Sea $b = (b_1,\ldots,b_m) \in Y \setminus \overline{f(X)}$. Entonces, como $\overline{f(X)} = \mathbb{V}\left(\mathbb{I}\left(f(X)\right)\right)$ (por el lema 3.2.11), existe $F \in K[y_1,\ldots,y_m]$ tal que $F(b) \neq 0$ y $F(f(a)) = 0$ para todo $a \in X$. Por tanto, $\Gamma(F) = 0$ como función en X, es decir, $F \in \ker\Gamma$. Luego, $b \notin \mathbb{V}(\ker\Gamma)$ y, por tanto, $\mathbb{V}(\ker\Gamma) \subset \overline{f(X)}$. ■

Tenemos que Γ factoriza por cocientes de la forma $K[y_1,\ldots,y_m]/J$ donde J es un ideal de $K[y_1,\ldots,y_m]$ contenido en $\ker\Gamma$. Es decir, $\mathbb{V}(\ker\Gamma) \subset \mathbb{V}(J)$.

Ejemplo 5.2.15. Consideramos el cilindro en $\mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$ dado por $X = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 = 1\}$. Sea $Y = \{(u,v) : u^2 + v^2 = 1\} \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ la circunferencia unidad y consideramos el morfismo

de variedades algebraicas afines $f\colon X \to Y$ dado por $f(x,y,z) = (x,y)$.

Definición 5.2.16 (Morfismo dominante). Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines, f es dominante $\iff \overline{f(X)} = Y$.

Ejemplo 5.2.17. Consideramos $f\colon H = \{xy = 1\} \to \mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}$ dada por $f(a,b) = a$. Entonces, f es un morfismo dominante de variedades algebraicas afines pues $f(H) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $\overline{\mathbb{R} \setminus \{0\}} = \mathbb{R}$, luego $\overline{f(H)} = \mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}$.

En este caso, $f^*\colon \mathbb{R}[t] \to {}^{\mathbb{R}[x,y]}\!/_{\langle xy-1\rangle}$ dada por $f^*(t) = \overline{x}$ es inyectiva.

Corolario 5.2.18. *Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,*

$$f \text{ es dominante} \iff f^*\colon K[Y] \to K[X] \text{ es inyectiva.}$$

***Demostración*:** Por definición, f es dominante $\iff \overline{f(X)} = Y$, pero por el teorema 5.2.14, $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker(f^* \circ \iota^*))$. Luego, f es dominante $\iff \mathbb{V}(\ker(f^* \circ \iota^*)) = Y$, y como Y es una v.a.a., esto es equivalente a que $\ker(f^* \circ \iota^*) = \mathbb{I}(Y)$. Pero como $\ker(f^* \circ \iota^*) = (\iota^*)^{-1}(\ker f^*)$ y $\ker \iota^* = \mathbb{I}(Y)$, esto equivale a que $(\iota^*)^{-1}(\ker f^*) = \ker \iota^*$, es decir, a que $\ker f^* = \{0\}$, o lo que es lo mismo, a que f^* es inyectiva. ■

Teorema 5.2.19. *Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,*

(1) *Si f^* es sobreyectiva, entonces f es inyectiva.*

(2) *Si f^* es sobreyectiva, entonces $f\colon X \to f(X)$ es un isomorfismo.*

***Demostración*:**

(1) Suponemos por contradicción que f no es inyectiva. Entonces, existen $a = (a_1, \ldots, a_n)$ y $b = (b_1, \ldots, b_n) \in X$ con $a \neq b$ y $f(a) = f(b) = c = (c_1, \ldots, c_m) \in Y$. Como $a \neq b$, existe $i \in \mathbb{N}_n$ tal que $a_i \neq b_i$. Consideramos la función coordenada $\overline{x_i} \in K[X]$. Entonces, como f^* es sobreyectiva, existe $g \in K[Y]$ tal que $f^*(g) = \overline{x_i}$. Por tanto,

$$a_i = \overline{x_i}(a) = f^*(g)(a) = g(f(a)) = g(c) = g(f(b)) = f^*(g)(b) = \overline{x_i}(b) = b_i,$$

lo cual es una contradicción. Luego, f es inyectiva.

(2) Como f^* es sobreyectiva, por el primer teorema de isomorfía, tenemos que

$${}^{K[Y]}\!/_{\ker f^*} \cong K[X].$$

Denotaremos $\Gamma = f^* \circ \iota^*$. Por el teorema 5.2.14, sabemos que $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker \Gamma)$.

Ahora, observamos que $\ker f^* = {}^{\ker \Gamma}\!/_{\mathbb{I}(Y)}$ pues para $G \in K[y_1, \ldots, y_m]$, tenemos

$$\iota^*(G) \in \ker f^* \iff f^*(\iota^*(G)) = 0 \iff \Gamma(G) = 0 \iff G \in \ker \Gamma.$$

Por tanto, por el segundo teorema de isomorfía aplicado a los ideales $\mathbb{I}(Y) \subset \ker \Gamma$ de $K[y_1, \ldots, y_m]$, obtenemos que

$$K[X] \cong {}^{K[Y]}\!/_{\ker f^*} = \frac{{}^{K[y_1,\ldots,y_m]}\!/_{\mathbb{I}(Y)}}{{}^{\ker \Gamma}\!/_{\mathbb{I}(Y)}} \cong {}^{K[y_1,\ldots,y_m]}\!/_{\ker \Gamma} = K\left[\overline{f(X)}\right].$$

Entonces, como $K[X] \cong K\left[\overline{f(X)}\right]$, por el corolario 5.2.11, tenemos que $X \cong \overline{f(X)}$. Como f es sobreyectiva sobre su imagen, $f(X) = \overline{f(X)}$ y por tanto $f\colon X \to f(X)$ es un isomorfismo.

■

Ejercicio 5.2.20. Consideramos $Y = \{(y_1, y_2) \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}} : y_2^2 = y_1^2 + y_1^3\}$ y el morfismo de variedades algebraicas afines $f\colon \mathbb{A}^1_{\mathbb{R}} \to Y$ dado por $f(t) = (t^2 - 1, t(t^2 - 1))$.

(a) Demuestra que f es sobreyectivo.

(b) Determina el morfismo de $\mathbb{R}$-álgebras asociado $f^*\colon \mathbb{R}[Y] \to \mathbb{R}[t]$.

(c) ¿Es f^* inyectiva?

(d) ¿Es f^* sobreyectiva?

***Solución*:**

(a) Sea $(c, d) \in Y \setminus \{(0, 0)\}$, consideramos la recta que pasa por el origen y por (c, d):

$$\begin{cases} y_1 = \lambda c \\ y_2 = \lambda d \end{cases} \implies \lambda^2 d^2 = \lambda c^2 + \lambda^3 c^3 \implies \lambda^2(d^2 - c^2 - \lambda c^3) = 0.$$

Esta ecuación tiene 3 soluciones para $\lambda \in \mathbb{R}$ (contando multiplicidades): $\lambda = 0$ con multiplicidad 2 y $\lambda = \frac{d^2 - c^2}{c^3}$ con multiplicidad 1. Luego

$$\begin{cases} y_1 = \frac{d^2-c^2}{c^3} c = \frac{d^2-c^2}{c^2} = \frac{d^2}{c^2} - 1 \\ y_2 = \frac{d^2-c^2}{c^3} d = \frac{d^3-c^2 d}{c^3} = \frac{d^3}{c^3} - \frac{d}{c} \end{cases} \implies f\left(\frac{d}{c}\right) = (c, d).$$

Para $(0, 0) \in Y$, tenemos que $f(1) = f(-1) = (0, 0)$. Luego, f es sobreyectiva.

(b) El morfismo de $\mathbb{R}$-álgebras asociado viene dado por

$$\begin{aligned} f^*\colon \mathbb{R}[y_1,y_2]\big/\langle y_2^2-y_1^2-y_1^3\rangle &\longrightarrow \mathbb{R}[t] \\ \overline{y_1} &\longmapsto t^2-1 \\ \overline{y}_2 &\longmapsto t(t^2-1). \end{aligned}$$

(c) Como f es sobreyectiva, es dominante. Luego, por el corolario anterior, f^* es inyectiva.

(d) Como f no es inyectiva (pues $f(1) = f(-1)$), por el teorema anterior, f^* no es sobreyectiva. Otra forma de verlo es que $f^*(\mathbb{R}[Y])$ solo contiene polinomios en t de grado mayor o igual que 2 (pues $\overline{y_1}$ y $\overline{y}_2$ se envían a polinomios de grado 2 y 3 respectivamente), luego $t \notin f^*(\mathbb{R}[Y])$ y por tanto, f^* no es sobreyectiva.

5.3. Preimágenes por morfismos de v.a.a.

Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines y sea $W \subset Y$ una subvariedad algebraica afín de Y. Busquemos un ideal $J \subset K[x_1,\ldots,x_n]$ tal que $f^{-1}(W) = \mathbb{V}(J) \subset X$.

$$\begin{array}{ccc} K[y_1,\ldots,y_m] & & K[x_1,\ldots,x_n] \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_2=\iota_2^*} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_1=\iota_1^*} \\ K[y_1,\ldots,y_m]\big/_{\mathbb{I}(Y)} & \xrightarrow{f^*} & K[x_1,\ldots,x_n]\big/_{\mathbb{I}(X)} \end{array}$$

Proposición 5.3.1. *Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de v.a.a. y $W \subset Y$ una subvariedad*

$$\Longrightarrow \exists!\, J \subset K[x_1,\ldots,x_n] \text{ ideal} : \mathbb{I}(X) \subset J \wedge \iota_1^*(J) = \langle (f^*\circ\iota_2^*)(\mathbb{I}(W))\rangle \wedge f^{-1}(W) = \mathbb{V}(J).$$

En particular, $f^{-1}(W)$ es una subvariedad algebraica afín de X.

***Demostración*:** Sea $a = (a_1,\ldots,a_n) \in X$. Entonces, $f(a) \in W$

$$\begin{aligned} \Longleftrightarrow \forall G \in \mathbb{I}(W) : G(f(a)) &= G(f_1(\overline{x_1},\ldots,\overline{x}_n),\ldots,f_m(\overline{x}_1,\ldots,\overline{x}_n))(a_1,\ldots,a_n) = 0 \\ &= (f^*\circ\iota_2^*)(G)(a_1,\ldots,a_n) = 0. \end{aligned}$$

Esto es equivalente a que $\forall H \in (f^*\circ\iota_2^*)(\mathbb{I}(W)) : H(a) = 0$.

Si consideramos el ideal $\langle (f^*\circ\iota_2^*)(\mathbb{I}(W))\rangle \subset K[X]$, tenemos que solo existe un único ideal $J \subset K[x_1,\ldots,x_n]$ que contiene a $\mathbb{I}(X)$ y tal que $\iota_1^*(J) = \langle (f^*\circ\iota_2^*)(\mathbb{I}(W))\rangle$, que es

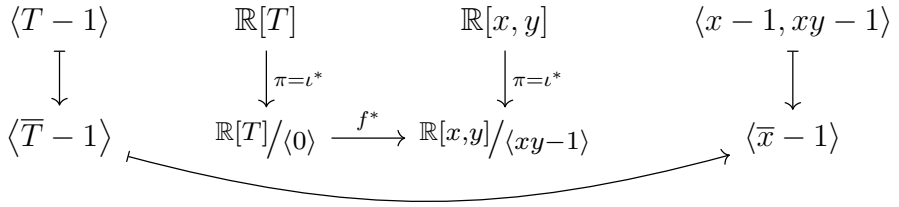
$$J = (\iota_1^*)^{-1}\left(\langle (f^*\circ\iota_2^*)(\mathbb{I}(W))\rangle\right).$$

Por tanto, $f^{-1}(W) = \mathbb{V}(J)$ y $f^{-1}(W)$ es una subvariedad algebraica afín de X. ■

Ejemplo 5.3.2 (de preimagen de una subvariedad).

Consideramos $H = \{(x, y) \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}} : xy - 1 = 0\}$ y el morfismo de variedades algebraicas afines $f\colon H \to \mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}$ dado por $f(a, b) = a$.

Entonces, para la subvariedad algebraica afín $W = \{1\} \subset \mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}$, tenemos que $\mathbb{I}(W) = \langle T - 1\rangle$.



Por tanto, la preimagen de W por f viene dada por el ideal

$$J = \mathbb{I}(H) + \langle x - 1\rangle = \langle x - 1, xy - 1\rangle \implies \mathbb{V}(J) = \{(1, 1)\} = f^{-1}(W).$$

6. Teoría de la dimensión

6.1. Introducción

Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Recordemos la dimensión de V es el número de vectores en una base de V. Geométricamente, la dimensión mide cuánto de profundamente podemos "cavar" en el espacio sin salirnos. Es decir, dada una base $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ de V, podemos considerar los subespacios generados por los primeros k vectores de la base:

$$\{0\} \subsetneqq \langle v_1 \rangle \subsetneqq \langle v_1, v_2 \rangle \subsetneqq \cdots \subsetneqq \langle v_1, \ldots, v_n \rangle = V.$$

Podemos pensar en cada inclusión propia como un "paso" que nos permite cavar más profundo en el espacio. Así, la dimensión es el máximo número de pasos que podemos dar.

Análogamente, en el estudio de las variedades algebraicas afines, podemos considerar cadenas de subvariedades algebraicas afines

$$X_0 \subsetneqq X_1 \subsetneqq \cdots \subsetneqq X_{n-1} \subsetneqq X_n = X.$$

Nos restringimos de momento al caso de X irreducible. Recordemos que hay una correspondencia biyectiva entre las subvariedades algebraicas afines irreducibles de X y los ideales primos de $K[X]$:

- A cada subvariedad irreducible $Y \subset X$ le corresponde el ideal primo $\mathbb{I}(Y)$.
- A cada ideal primo $\mathfrak{p} \subset K[X]$ le corresponde la subvariedad irreducible $\mathbb{V}(\mathfrak{p})$.
- Esta correspondencia invierte las inclusiones: $Y_1 \subset Y_2 \iff \mathbb{I}(Y_2) \subset \mathbb{I}(Y_1)$.

Por tanto, mirar la cadena anterior se reduce a mirar cadenas de ideales primos en el anillo coordenado $K[X]$:

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneqq \mathfrak{p}_1 \subsetneqq \cdots \subsetneqq \mathfrak{p}_{n-1} \subsetneqq \mathfrak{p}_n = K[X].$$

6.2. Dimensión de Krull

Definición 6.2.1. Sea R un ACU y C una cadena (respecto de $\subset$) de ideales primos en R, $\log C$ es la **longitud** de $C \iff \log C$ es el número de inclusiones propias en C.

Dicho de otro modo, $\log C = |C| - 1$.

Definición 6.2.2 (Dimensión de Krull). Sea R un ACU, $\dim R$ es la dimensión de Krull de $R \iff \dim R := \sup\{n \in \mathbb{N} : \exists C$ cadena de ideales primos en R de longitud $n\}$.

Ejemplos 6.2.3 (de dimensión de Krull).

1. Para K cuerpo, $\dim K = 0$ porque el único ideal primo es el ideal cero.
2. La dimensión de Krull de $\mathbb{Z}$ es 1 porque los únicos ideales primos son el ideal cero y $\langle p\rangle$ con p primo y $\forall p \in \mathbb{Z}$ primo : $\langle p\rangle$ es maximal.
3. La dimensión de Krull de $K[x]$ con K cuerpo es 1 porque los únicos ideales primos son el ideal cero y los ideales maximales generados por polinomios irreducibles.
4. Sea K un cuerpo, tenemos la cadena $\{0\} \subsetneqq \langle x\rangle \subsetneqq \langle x, y\rangle$ de ideales primos en $K[x, y]$, luego $\dim K[x, y] \geqslant 2$.

Ejercicio 6.2.4. Sea K cuerpo, consideramos las cadenas de ideales primos en $K[x_1, \ldots, x_n]$. Demuestra que si buscamos la cadena de longitud máxima, entonces el primer ideal primo de la cadena después del ideal cero es necesariamente un ideal principal generado por un polinomio irreducible.

Es decir, si el ideal primo $\mathfrak{p}_1$ es lo más pequeño posible sin ser (0), entonces debe ser un ideal principal generado por un polinomio irreducible.

6.2.1. Extensiones enteras de anillos

Ejercicio 6.2.5. Sea $A \subset B$ una extensión entera de anillos y $J \subset B$ un ideal. Demuestra que entonces $J^c = J \cap A$ y $A/J\cap A \subset B/J$ es una extensión entera de anillos.

***Solución*:** Primero, veamos que $J^c = J \cap A$. Por definición de contracción de un ideal, $J^c = \langle \pi^{-1}(J)\rangle$ donde $\pi\colon B \to B/J$ es la proyección canónica. Entonces,

$$J^c \underset{\substack{\uparrow\\ 1.5.4}}{=} \pi^{-1}(J) = \{a \in A : \pi(a) \in J\} = \left\{a \in A : \overline{a} = \overline{0}\right\} = \{a \in A : a \in J\} = J \cap A.$$

Sea $\overline{b} \in B/J$. Entonces, existe $b \in B$ tal que su imagen por la proyección canónica $\pi\colon B \to B/J$ es $\overline{b}$. Como $A \subset B$ es una extensión entera de anillos, $\exists p \in A[x]$ mónico tal que $p(b) = 0$. Entonces, si $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ con $a_i \in A$,

$$\overline{p}(x) = x^n + \overline{a}_{n-1}x^{n-1} + \cdots + \overline{a}_0 \in \left(A/J\cap A\right)[x]$$

satisface que $\overline{p}\left(\overline{b}\right) = \overline{p(b)} = \overline{0}$. Luego, $A/J\cap A \subset B/J$ es una extensión entera de anillos. ■

Ejercicio 6.2.6. Sea $A \subset B$ una extensión de anillos y S una parte multiplicativa en A.

(a) $S^{-1}A \subset S^{-1}B$ es una extensión de anillos.

(b) Si $A \subset B$ es entera, entonces $S^{-1}A \subset S^{-1}B$ es entera.

***Solución*:**

(a) Hay que ver que existe un morfismo de anillos $\varphi\colon S^{-1}A \to S^{-1}B$ inyectivo. Consideramos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & B \\ \downarrow{\scriptstyle \iota_A} & & \downarrow{\scriptstyle \iota_B} \\ S^{-1}A & \overset{\varphi}{\dashrightarrow} & S^{-1}B \end{array}$$

donde ι_A y ι_B son las localizaciones canónicas. Definimos $\varphi\left(\frac{a}{s}\right) = \frac{a}{s}$ para $a \in A$ y $s \in S$. Este morfismo está bien definido porque si $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ en $S^{-1}A$, entonces existe $t \in S$ tal que $t(as' - a's) = 0$ en A y por tanto también en B. Luego, $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ en $S^{-1}B$. Además, φ es inyectivo porque si $\varphi\left(\frac{a}{s}\right) = \overline{0}$ en $S^{-1}B$, entonces existe $t \in S$ tal que $ta = 0$ en B y por tanto también en A. Luego, $\frac{a}{s} = \overline{0}$ en $S^{-1}A$.

(b) Sea $\frac{b}{s} \in S^{-1}B$ con $b \in B$ y $s \in S$. Como $A \subset B$ es una extensión entera de anillos, existe un polinomio mónico $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in A[x]$ tal que $p(b) = 0$. Entonces,

$$\left(\frac{b}{s}\right)^n + \frac{a_{n-1}}{1}\left(\frac{b}{s}\right)^{n-1} + \cdots + \frac{a_0}{1} = \frac{1}{s^n}\left(b^n + a_{n-1}sb^{n-1} + \cdots + a_0 s^n\right) = \frac{0}{s^n} = \overline{0}.$$

Luego, $\frac{b}{s} \in S^{-1}B$ es entero sobre $S^{-1}A$ y por tanto $S^{-1}A \subset S^{-1}B$ es una extensión entera de anillos.

■

Teorema 6.2.7. *Sea $A \subset B$ una extensión entera de anillos y sea $\mathfrak{p} \subset B$ un ideal primo. Entonces, $\mathfrak{p}$ es maximal $\iff$ $\mathfrak{p} \cap A$ es maximal.*

***Demostración*:** Por el ejercicio 6.2.5, ${}^{A}\!/_{\mathfrak{p}\cap A} \subset {}^{B}\!/_{\mathfrak{p}}$ es una extensión entera de anillos. Además, como $\mathfrak{p}$ es primo, $\mathfrak{p} \cap A$ es primo, luego por la proposición 1.5.9, ${}^{B}\!/_{\mathfrak{p}}$ y ${}^{A}\!/_{\mathfrak{p}\cap A}$ son dominios de integridad.

Entonces, por el teorema 4.2.14, ${}^{A}\!/_{\mathfrak{p}\cap A}$ es un cuerpo $\iff$ ${}^{B}\!/_{\mathfrak{p}}$ es un cuerpo. Luego, por la proposición 1.5.10, $\mathfrak{p} \cap A$ es maximal $\iff$ $\mathfrak{p}$ es maximal. ■

Ejemplos 6.2.8 (para ilustrar la necesidad de las hipótesis).

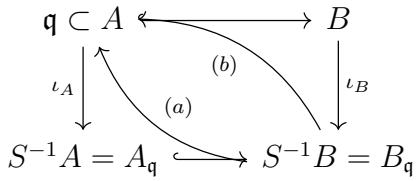
1 Consideramos la extensión de anillos $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}[x]$. El ideal $\langle x \rangle$ es maximal en $\mathbb{Q}[x]$, pero su contracción $\langle x \rangle \cap \mathbb{Z} = \{0\}$ no es maximal en $\mathbb{Z}$.

Este ejemplo no contradice el teorema 6.2.7 porque $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}[x]$ no es una extensión entera de anillos: por ejemplo, $x \in \mathbb{Q}[x]$ no es entero sobre $\mathbb{Z}$.

2 Consideramos la extensión de anillos $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[x, y]$. El ideal $\langle x \rangle$ es primo no maximal en $\mathbb{Q}[x]$, pero su contracción es $\langle x \rangle \cap \mathbb{Q} = \{0\}$ que es maximal en $\mathbb{Q}$.

Teorema 6.2.9. *Sea $A \subset B$ una extensión entera de anillos y sea $\mathfrak{q} \subset A$ un ideal primo. Entonces, existe un ideal primo $\mathfrak{p} \subset B$ tal que $\mathfrak{p} \cap A = \mathfrak{q}$.*

***Demostración*:** Consideramos la parte multiplicativa de A, $S = A \backslash \mathfrak{q}$. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo de anillos:



Como $B_{\mathfrak{q}}$ es un anillo con unidad, existe un ideal maximal $\mathfrak{m} \subset B_{\mathfrak{q}}$ (corolario 1.3.36).

(a) Consideramos la contracción de $\mathfrak{m}$ a $A_{\mathfrak{q}}$ por la inclusión $A_{\mathfrak{q}} \hookrightarrow B_{\mathfrak{q}}$: $\mathfrak{m}^c = \mathfrak{m} \cap A_{\mathfrak{q}}$. Por el teorema 6.2.7, $\mathfrak{m}^c$ es maximal en $A_{\mathfrak{q}}$.

Por el ejercicio 2.2.23, $A_{\mathfrak{q}}$ es un anillo local cuyo único ideal maximal es $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$. Luego, $\mathfrak{m}^c = \mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}^e$. Entonces, al contraer $\mathfrak{m}^c$ a A por ι_A, obtenemos $\iota_A^{-1}(\mathfrak{m}^c) = \iota_A^{-1}(\mathfrak{q}^e)$. Por la proposición 2.2.19, $\iota_A^{-1}(\mathfrak{q}^e) = \mathfrak{q}$, así que $\mathfrak{m}^c$ contrae a $\mathfrak{q}$.

(b) Consideramos ahora la contracción de $\mathfrak{m}$ a B por ι_B, $\mathfrak{p} := \iota_B^{-1}(\mathfrak{m})$. Como $\mathfrak{m}$ es primo en $B_{\mathfrak{q}}$, por el corolario 2.2.17, $\mathfrak{p}$ es primo en B.

Veamos que $\mathfrak{p} \cap A = \mathfrak{q}$. Como el diagrama conmuta, tenemos que

$$\mathfrak{p} \cap A = \iota_B^{-1}(\mathfrak{m}) \cap A = \iota_A^{-1}(\mathfrak{m} \cap A_{\mathfrak{q}}) = \iota_A^{-1}(\mathfrak{m}^c) = \iota_A^{-1}(\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}) = \mathfrak{q}.$$

Por tanto, $\mathfrak{p}$ es el ideal primo buscado. ■

Ejemplo 6.2.10 (para ilustrar la necesidad de las hipótesis).
Consideramos la extensión de anillos $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. Entonces el ideal $\langle 3 \rangle \subset \mathbb{Z}$ es primo, pero no existe ningún ideal primo en $\mathbb{Q}$ cuya contracción sea $\langle 3 \rangle$ ya que el único ideal primo en $\mathbb{Q}$ es el ideal cero.

Proposición 6.2.11. *Sea $A \subset B$ una extensión entera de anillos y $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2 \subset B$ ideales primos tales que $\mathfrak{p}_1 \subset \mathfrak{p}_2$ y $\mathfrak{p}_1 \cap A = \mathfrak{p}_2 \cap A$. Entonces, $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p}_2$.*

***Demostración*:** Definimos $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}_1 \cap A = \mathfrak{p}_2 \cap A$ y $S = A \setminus \mathfrak{q}$. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ S^{-1}A = A_{\mathfrak{q}} & \hookrightarrow & S^{-1}B \end{array}$$

Entonces, $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$ es el único ideal maximal de $A_{\mathfrak{q}}$. Como $S \cap \mathfrak{p}_1 = S \cap \mathfrak{p}_2 = \varnothing$, los ideales $\mathfrak{p}_1^e$ y $\mathfrak{p}_2^e$ de $S^{-1}B$ son ideales primos tales que $\mathfrak{p}_1^e \subset \mathfrak{p}_2^e$.

Además, $\forall i \in \mathbb{N}_2 : (\mathfrak{p}_i^e)^c = \mathfrak{p}_i \subset B$, luego $(\mathfrak{p}_i^e)^c \cap A = \mathfrak{q}$.

Por otro lado, $\forall i \in \mathbb{N}_2 : (\mathfrak{p}_i^e) \cap S^{-1}A$ es un ideal primo de $S^{-1}A$ cuya contracción a A es $\mathfrak{q}$. Además, $(\mathfrak{p}_1^e) \cap S^{-1}A \subset (\mathfrak{p}_2^e) \cap S^{-1}A = \mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$. Como hay una correspondencia biyectiva entre los ideales primos de $S^{-1}A$ y los ideales primos de A que no intersectan S, tenemos que $(\mathfrak{p}_1^e) \cap S^{-1}A = (\mathfrak{p}_2^e) \cap S^{-1}A = \mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$.

Como $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{q}}$ es maximal en $A_{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{p}_1^e \cap S^{-1}A$ y $\mathfrak{p}_2^e \cap S^{-1}A$ son ideales maximales en $S^{-1}A$. Por el teorema anterior, $\mathfrak{p}_1^e$ y $\mathfrak{p}_2^e$ son ideales maximales en $S^{-1}B$. Luego, $\mathfrak{p}_1^e = \mathfrak{p}_2^e$ y por lo tanto $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p}_2$ de nuevo por la correspondencia biyectiva entre los ideales primos de B que no intersectan S y los ideales primos de $S^{-1}B$. ■

Corolario 6.2.12. *Sea $A \subset B$ una extensión entera de anillos. Entonces,* $\dim A \geqslant \dim B$.

***Demostración*:** Sea $\mathfrak{p}_0 \subsetneqq \mathfrak{p}_1 \subsetneqq \cdots \subsetneqq \mathfrak{p}_s$ una cadena de ideales primos en B. Entonces,

$$\mathfrak{p}_0 \cap A \subsetneqq \mathfrak{p}_1 \cap A \subsetneqq \cdots \subsetneqq \mathfrak{p}_s \cap A$$

es una cadena de ideales primos en A y, por la proposición 6.2.11, tiene la misma longitud. Por tanto, $\dim A \geqslant \dim B$. ■

Teorema 6.2.13 (del ascenso (*going up*)). *Sea $A \subset B$ una extensión entera de anillos. Sea $\mathfrak{q}_0 \subsetneqq \mathfrak{q}_1 \subsetneqq \cdots \subsetneqq \mathfrak{q}_\ell$ una cadena de ideales primos en A (donde $\ell \geqslant 1$) y sea $\mathfrak{p}_0 \subsetneqq \mathfrak{p}_1 \subsetneqq \cdots \subsetneqq \mathfrak{p}_s$ una cadena de ideales primos en B tal que $s < \ell$ y $\forall i \in \mathbb{N}_s \cup \{0\} : \mathfrak{p}_i \cap A = \mathfrak{q}_i$.*

$$\implies \exists \mathfrak{p}_{s+1} \subsetneqq \cdots \subsetneqq \mathfrak{p}_\ell \text{ ideales primos en } B : \forall i \in \{s+1, \ldots, \ell\} : \mathfrak{p}_i \cap A = \mathfrak{q}_i.$$

***Demostración*:** Basta probar que si $\mathfrak{q}_0 \subsetneqq \mathfrak{q}_1$ es una cadena de ideales primos en A y $\mathfrak{p}_0$ es un ideal primo en B tal que $\mathfrak{q}_0 = \mathfrak{p}_0 \cap A$, entonces existe un ideal primo $\mathfrak{p}_1 \subset B$ tal que $\mathfrak{p}_0 \subsetneqq \mathfrak{p}_1$ y $\mathfrak{p}_1 \cap A = \mathfrak{q}_1$.

Tenemos el siguiente diagrama conmutativo de anillos:

$$\begin{array}{ccccc} \mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 & & A \xhookrightarrow[\iota_1]{\text{entera}} B & & \mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \\ & & \pi_1 \downarrow \qquad\qquad \downarrow \pi_2 & & \\ \mathfrak{q}_1/\mathfrak{q}_0 & & A/\mathfrak{q}_0 \xrightarrow[\iota_2]{\text{entera}} B/\mathfrak{p}_0 & & \tau = \mathfrak{p}_1/\mathfrak{p}_0 \end{array}$$

Existe un primo $\tau \subset {}^{B}\!/_{\mathfrak{p}_0}$ tal que su contracción a ${}^{A}\!/_{\mathfrak{q}_0}$ es $\tau \cap {}^{A}\!/_{\mathfrak{q}_0} = {}^{\mathfrak{q}_1}\!/_{\mathfrak{q}_0}$.

Entonces, por la correspondencia biyectiva entre los ideales primos de ${}^{B}\!/_{\mathfrak{p}_0}$ y los ideales primos de B que contienen a $\mathfrak{p}_0$, existe un único ideal primo $\mathfrak{p}_1 \subset B$ que contiene a $\mathfrak{p}_0$ y tal que su imagen en ${}^{B}\!/_{\mathfrak{p}_0}$ es ${}^{\mathfrak{p}_1}\!/_{\mathfrak{p}_0} = \tau$.

Además, como ${}^{A}\!/_{\mathfrak{q}_\circ}$ es un dominio de integridad y $\mathfrak{q}_0 \neq \mathfrak{q}_1$, ${}^{\mathfrak{q}_1}\!/_{\mathfrak{q}_0} \neq \{0\}$. Luego, $\tau \neq \{0\}$ y por lo tanto $\mathfrak{p}_1 \neq \mathfrak{p}_0$.

Siguiendo el diagrama conmutativo por debajo y a la izquierda, tenemos que

$$\iota_2^{-1}\left({}^{\mathfrak{p}_1}\!/_{\mathfrak{p}_0}\right) = {}^{\mathfrak{p}_1}\!/_{\mathfrak{p}_0} \cap {}^{A}\!/_{\mathfrak{q}_0} = {}^{\mathfrak{q}_1}\!/_{\mathfrak{q}_0} \wedge \pi_1^{-1}\left({}^{\mathfrak{q}_1}\!/_{\mathfrak{q}_0}\right) = \mathfrak{q}_1.$$

Como el diagrama conmuta, tenemos que $\iota_1^{-1}\left(\pi_2^{-1}\left({}^{\mathfrak{p}_1}\!/_{\mathfrak{p}_0}\right)\right) = \mathfrak{q}_1$. Concluimos entonces que

$$\mathfrak{p}_1 \cap A = \iota_1^{-1}(\mathfrak{p}_1) = \mathfrak{q}_1.$$

■

Corolario 6.2.14. *Sea $A \subset B$ una extensión entera de anillos. Entonces,* $\dim A = \dim B$.

6.2.2. Dimensión de Krull de anillos de polinomios sobre cuerpos

Teorema 6.2.15. *Sea K un cuerpo, entonces* $\dim K[x_1, \ldots, x_n] = n$.

***Demostración*:** Por inducción en $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Para $n = 0$, $K[x_1, \ldots, x_n] = K$ y $\dim K = 0$ y, para $n = 1$, $\dim K[x_1] = 1$. Supongamos que el resultado es cierto para $n - 1 \geqslant 1$. Consideramos $K[x_1, \ldots, x_n]$. Tomamos una cadena de ideales primos de la forma

$$\{0\} \subsetneq \mathfrak{p}_1 = \langle f \rangle \subsetneq \mathfrak{p}_2 \subsetneq \cdots \qquad \text{donde } f \text{ es irreducible en } K[x_1, \ldots, x_n].$$

Entonces, existe un cambio de variable que nos permite reescribir f como un polinomio mónico en una de las variables dado por

$$x_1^* = x_1 \wedge \forall i \in \{2, \ldots, n\} : x_i^* = x_i - a_i x_1^{r_i} \text{ con } a_i \in K \wedge r_i \in \mathbb{N}.$$

$$\begin{aligned} \implies f(x_1, \ldots, x_n) &= f\left(x_1^*, x_2^* + a_2(x_1^*)^{r_2}, \ldots, x_n^* + a_n(x_1^*)^{r_n}\right) \\ &= (x_1^*)^N + h_1(x_2^*, \ldots, x_n^*)(x_1^*)^{N-1} + \cdots + h_N(x_2^*, \ldots, x_n^*). \end{aligned}$$

Entonces, $K[x_1, \ldots, x_n] = K\left[x_1^*, x_2^* + a_2(x_1^*)^{r_2}, \ldots, x_n^* + a_n(x_1^*)^{r_n}\right]$ y tenemos la siguiente

extensión entera de anillos:

$$K\left[x_2^* + a_2(x_1^*)^{r_2}, \ldots, x_n^* + a_n(x_1^*)^{r_n}\right] \xhookrightarrow{\text{entera}} K\left[x_1^*, x_2^* + a_2(x_1^*)^{r_2}, ..., x_n^* + a_n(x_1^*)^{r_n}\right]\Big/\langle f\rangle.$$

Por el corolario 6.2.14, tenemos que

$$\dim K\left[x_2^* + a_2(x_1^*)^{r_2}, \ldots, x_n^* + a_n(x_1^*)^{r_n}\right] = \dim\left(K\left[x_1^*, x_2^* + a_2(x_1^*)^{r_2}, ..., x_n^* + a_n(x_1^*)^{r_n}\right]\Big/\langle f\rangle\right).$$

Por la hipótesis de inducción, $\dim K\left[x_2^* + a_2(x_1^*)^{r_2}, \ldots, x_n^* + a_n(x_1^*)^{r_n}\right] = n-1$. Además, como $\langle f\rangle$ es un ideal primo en $K[x_1, \ldots, x_n]$, tenemos que

$$\dim\left(K\left[x_1^*, x_2^* + a_2(x_1^*)^{r_2}, ..., x_n^* + a_n(x_1^*)^{r_n}\right]\Big/\langle f\rangle\right) = \dim K[x_1, \ldots, x_n] - 1.$$

Concluimos entonces que $\dim K[x_1, \ldots, x_n] = n$. ■

6.3. Dimensión de variedades algebraicas afines

Definición 6.3.1 (Dimensión de una variedad). Sea $X \subseteq \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín, definimos su dimensión como $\dim X = \dim K[X]$.

Sea $X \subseteq \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín, definimos su dimensión como

$$\dim X = \text{máx}\{\dim Y : Y \subseteq X \text{ variedad algebraica afín}\}.$$

6.3.1. Intuición geométrica de la dimensión de una v.a.a.

Observación 6.3.2. Sea K un cuerpo infinito, por definición, $\dim \mathbb{A}_K^n = \dim K\left[\mathbb{A}_K^n\right]$ y como K es infinito, $K\left[\mathbb{A}_K^n\right] \cong K[x_1, \ldots, x_n]$, luego por el teorema 6.2.15, $\dim \mathbb{A}_K^n = n$.

Definición 6.3.3 (Extensión finita). Una extensión de anillos $A \subset B$ es finita

$$\iff B \text{ es un } A\text{-módulo finitamente generado.}$$

Definición 6.3.4 (Morfismo finito). Sean $X \subset \mathbb{A}_K^n, Y \subset \mathbb{A}_K^m$ variedades algebraicas afines. Un morfismo $f\colon X \to Y$ es finito

$$\iff f^*\colon K[Y] \to K[X] \text{ es una extensión finita de anillos.}$$

En tal caso, en particular $K[Y] \subset K[X]$ es una extensión entera de anillos.

Ejemplo 6.3.5 (de morfismo finito). Consideramos $P = \{y^2 - x = 0\} \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ y el morfismo $f\colon P \to \mathbb{R}$ dado por $f(x, y) = x$. Entonces, $f^*\colon \mathbb{R}[t] \to \mathbb{R}[P]$ está dado por $f^*(t) = \overline{x}$.

Además, $\mathbb{R}[P] \cong \mathbb{R}[x,y]\Big/\left\langle y^2 - x\right\rangle \cong \mathbb{R}[x]$ y $\mathbb{R}[x]$ es un $\mathbb{R}[t]$-módulo finitamente generado con

generador 1. Luego, f es un morfismo finito.

Teorema 6.3.6. *Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo finito entre v.a.a. sobre un cuerpo K*

$$\implies \forall b = (b_1, \ldots, b_m) \in Y : \exists n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : \left|f^{-1}(\{b\})\right| = n.$$

Es decir, todas las fibras de f son finitas o vacías.

***Demostración*:** Tenemos que $f^*\colon K[Y] \to K[X] \cong {}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\mathbb{I}(X)}$ es una extensión finita de anillos, es decir, $K[X]$ es un $K[Y]$-módulo finitamente generado. Sea $b = (b_1, \ldots, b_m) \in Y$, consideramos $\langle y_1 - b_1, \ldots, y_m - b_m\rangle \subset K[Y]$ y su imagen por f^*:

$$K[Y] \xhookrightarrow{f^*} K[X] \cong {}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\mathbb{I}(X)}$$

Denotamos por J al ideal generado por las imágenes de $y_i - b_i$ en $K[X]$.

Supongamos que $\mathfrak{p} \subset K[X]$ es un ideal primo que contienen a J, entonces

$$\langle y_1 - b_1, \ldots, y_m - b_m\rangle = J^c \subset \mathfrak{p}^c \quad \text{donde ambos son ideales maximales en } K[Y].$$

Como la extensión es entera, $\mathfrak{p}$ es maximal. Además, para cada $\overline{x}_i \in K[X]$ hay una relación de dependencia algebraica de la siguiente forma:

$$\overline{x}_i^{n_i} + a_{1_i}(\overline{y}_1, \ldots, \overline{y}_m)\overline{x}_i^{n_i-1} + \cdots + a_{n_i}(\overline{y}_1, \ldots, \overline{y}_m) = 0.$$

Llamamos $\widetilde{J}$ al ideal levantado de J por la proyección canónica $\pi\colon K[x_1, \ldots, x_n] \to {}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\mathbb{I}(X)}$. Entonces, por el segundo teorema de isomorfía, ${}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\widetilde{J}} \cong {}^{K[X]}\!/_{J^e}$.

$${}^{K[y_1,\ldots,y_m]}\!/_{\langle y_1-b_1,\ldots,y_m-b_m\rangle} \cong {}^{K[y]}\!/_{J^c} \xhookrightarrow{\text{entera}} {}^{K[X]}\!/_{J} \cong {}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\widetilde{J}}$$

Como ${}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\widetilde{J}}$ tiene dimensión de Krull cero, el anillo de coordenadas de la fibra de f en b tiene dimensión de Krull cero. Luego, en ese anillo todos los ideales primos son maximales y minimales a la vez.

Por otro lado, el anillo de coordenadas de la fibra de f en b es un anillo noetheriano, luego tiene un número finito de ideales minimales y por lo tanto un número finito de ideales maximales. Concluimos entonces que la fibra $f^{-1}(b)$ es finita o vacía. ■

6.3.2. Justificación geométrica

Sea $X \subseteq \mathbb{A}_K^n$ una v.a.a., $\dim X = \dim K[X]$. Si $K[t_1, \ldots, t_d] \subset K[X]$ es una extensión finita de anillos, entonces $d = \dim X$.

$$\begin{array}{ccc} K[X] & & X \\ {\scriptstyle f^*}\uparrow{\scriptstyle \text{finita}} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ K[t_1, \ldots, t_d] & & \mathbb{A}_K^d \end{array}$$

Ejemplo 6.3.7. Consideramos la hipérbola $H = \{(y_1, y_2) \in \mathbb{A}_K^2 : y_1 y_2 - 1 = 0\}$. Definimos el morfismo $f\colon H \to \mathbb{A}_K^1$ dado por $f(a, b) = a$. Entonces, f no es más que una proyección sobre la variedad lineal $\{y_2 = 0\}$ con dirección $\{y_1 = 0\}$. Además, $f^*\colon K[t] \to K[H]$ está dado por $f^*(t) = \overline{y}_1$.

Como $K[H] \cong {}^{K[y_1,y_2]}\!/_{\langle y_1 y_2 - 1\rangle}$ no es una extensión finita de anillos sobre $K[t]$, f no es un morfismo finito.

Hacemos el siguiente cambio de variable:

$$y_1 = y_1 - y_2 + y_2 \implies y_1 y_2 - 1 = ((y_1 - y_2) + y_2)\, y_2 - 1 = y_2^2 + y_2(y_1 - y_2) - 1.$$

Entonces, $K[y_1 - y_2, y_2] = K[y_1, y_2]$ y $K[y_1 - y_2] \hookrightarrow {}^{K[y_1-y_2,y_2]}\!/_{\left\langle y_2^2 + y_2(y_1-y_2) - 1\right\rangle}$ es una extensión finita de anillos. Como $K[y_1 - y_2] = {}^{K[y_1-y_2,y_2]}\!/_{\langle y_2\rangle}$, estamos proyectando sobre la misma variedad lineal $\{y_2 = 0\}$ pero con dirección $\{y_1 - y_2 = 0\}$. Entonces, el morfismo $\widetilde{f}\colon H \to \mathbb{A}_K^1$ dado por $\widetilde{f}(a, b) = a - b$ es un morfismo finito.

Supongamos que $X \subseteq \mathbb{A}_K^n$ es una v.a.a. irreducible, entonces $K[X]$ es un dominio de integridad, equivalentemente, $\{0\}$ es un ideal primo en $K[X]$. Por tanto, podemos localizar $K[X]$ en $\{0\}$, es decir, considerar el cuerpo de fracciones $K(X) = K[X]_{\{0\}}$.

Este cuerpo se llama **cuerpo de funciones racionales** de la variedad X y preserva la información "más relevante" de la variedad X.

Definición 6.3.8 (Grado de trascendencia). Sea $K \subset L$ una extensión transcendental de cuerpos. El grado de trascendencia de la extensión $K \subset L$ es

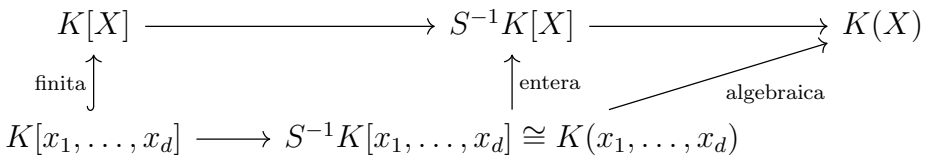
$$\text{máx}\{m \in \mathbb{N} \cup \{0\} : \exists\{a_1, \ldots, a_m\} \subset L \text{ trascendentalmente independiente sobre } K\}.$$

Alex Wright probó que el grado de trascendencia de ${}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_K$ es n. Además, si $K \subset E \subset L$ es una cadena de extensiones de cuerpos donde ${}^L\!/_E$ es algebraica, entonces el grado de trascendencia de ${}^L\!/_K$ es igual al grado de trascendencia de ${}^E\!/_K$.

Teorema 6.3.9. *Sea $X \subseteq \mathbb{A}^n_K$ una v.a.a. irreducible sobre un cuerpo K. Entonces,*

$$\dim X = \textit{grado de trascendencia de } {}^{K(X)}\!/_{K}.$$

***Demostración*:** Supongamos que la dimensión de Krull de $K[X]$ es d.



Entonces, el grado de trascendencia de ${}^{K(X)}\!/_{K}$ es mismo que el de ${}^{K(x_1,\ldots,x_d)}\!/_{K}$, que es d. ■

H. Hojas de ejercicios

H.0. Repaso de estructuras algebraicas

1. Sea R un anillo. Demuestra que:

   a) Si $a \in R$ es un divisor de cero, entonces a no puede ser una unidad;

   b) Si R es finito, entonces todo $r \in R \setminus \{0\}$ es, o bien una unidad, o bien un divisor de cero;

   c) Si R no es finito, el enunciado del apartado anterior no es necesariamente cierto.

   ***Solución*:**

   a) Se trata de la proposición 1.1.17.

   b) Sea $r \in R \setminus \{0\}$. Consideramos el conjunto $\{r^n : n \in \mathbb{N}\}$. Como R es finito, existen $n > m \geqslant 1$ tales que $r^n = r^m \implies r^n - r^m = 0 \implies r^m(r^{n-m} - 1) = 0$.

   Supongamos que r no es ni divisor de cero ni invertible, entonces $r^m \neq 0$, por lo que $r^{n-m} - 1 = 0$, es decir $r^{n-m} = 1$. Entonces r es invertible (su inverso es r^{n-m-1}) y llegamos a una contradicción. ■

   c) En el anillo $\mathbb{Z}$, 2 no es ni unidad ni divisor de cero.

2. Encuentra todas las unidades y los divisores de cero para los siguientes anillos:

   a) $\mathbb{Z}$. *b*) $\mathbb{Z}_n$. *c*) $K[x]$ donde K es un cuerpo.

   ***Solución*:**

   a) En $\mathbb{Z}$, las únicas unidades son 1 y -1 y no hay divisores de cero.

   b) Como $\mathbb{Z}_n$ es finito, por el ejercicio 1 apartado (b), todo elemento no nulo es o bien unidad o bien divisor de cero. Por tanto, basta con encontrar los divisores de cero.

   Vamos a probar que los divisores de cero en $\mathbb{Z}_n$ son exactamente aquellos elementos $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ tales que $\gcd(a, n) \neq 1$.

   $\boxed{\subset}$ Sean $\overline{a}, \overline{b} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ tales que $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{0}$, es decir, $n \mid ab$. Si $\gcd(a, n) = 1$, entonces $n \mid b$ y por lo tanto $\overline{b} = \overline{0}$. Por tanto, $\gcd(a, n) \neq 1$ y lo mismo para $\gcd(b, n)$.

$\boxed{\supset}$ Sea $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ tal que $\gcd(a,n)d \neq 1$. Entonces existe $b = {}^{n}\!/_{d} \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tal que $ab = a \cdot {}^{n}\!/_{d} = n \cdot {}^{a}\!/_{d}$. Como ${}^{a}\!/_{d} \in \mathbb{Z}$, tenemos que $n \mid ab$ y por tanto $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{0}$.

Resumiendo, los divisores de cero en $\mathbb{Z}_n$ son los elementos $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ tales que $\gcd(a,n) \neq 1$ y las unidades son los elementos $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ tales que $\gcd(a,n) = 1$.

c) En $K[x]$, las únicas unidades son los polinomios constantes no nulos y no hay divisores de cero porque $K[x]$ es un dominio de integridad (`lem-cuerpo-imp-di/`lema 1 y proposición 1.1.13).

3. Sea R un anillo y sea $R[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes en R.

a) Si R es un dominio de integridad demuestra que

$$\{\text{Unidades de } R[x]\} = \{\text{Unidades de } R\}.$$

b) Demuestra, dando un contraejemplo, que el enunciado anterior no es cierto si R no es un dominio de integridad. Sugerencia: piensa en $\mathbb{Z}_4[x]$ y usa elementos nilpotentes.

c) Sea K un cuerpo. ¿Cuáles son las unidades del anillo de polinomios $K[x_1, \ldots, x_n]$?

***Solución*:**

a) Veamos ambas inclusiones por separado:

$\boxed{\subset}$ Sea $f \in R[x]$ una unidad. Entonces existe $g \in R[x]$ tal que $f \cdot g = 1$. Si $\deg(f), \deg(g) \geqslant 1$, entonces $\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g) \geqslant 2$ (proposición 1.1.12.2), lo cual es una contradicción. Por tanto, $\deg(f) = 0 \ \vee \ \deg(g) = 0$. Luego $f, g \in R$ y por tanto f es una unidad en R.

$\boxed{\supset}$ Sea $r \in R$ una unidad, entonces $\exists s \in R : rs = 1$. Como $R \subset R[x]$, $r, s \in R[x]$ y por tanto r es una unidad en $R[x]$.

b) Consideramos $\mathbb{Z}_4[x]$ y el polinomio $f(x) = 2x + 1$. Entonces $f(x)^2 = 4x^2 + 4x + 1 = 1$, luego $f(x)$ es una unidad en $\mathbb{Z}_4[x]$ que no es una unidad en $\mathbb{Z}_4$.

c) Como $\forall n \in \mathbb{N} : K[x_1, \ldots, x_n] \cong (K[x_1, \ldots, x_{n-1}])[x_n]$, por inducción en n y usando el apartado (a), tenemos que las unidades de $K[x_1, \ldots, x_n]$ son las unidades de K, es decir, los elementos de $K \setminus \{0\}$.

4. Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los divisores de cero de un anillo, junto con el 0, no forman, en general, un ideal.

***Solución*:** Consideramos el anillo $\mathbb{Z}_6$. Por el ejercicio 2 apartado (b), los divisores de cero

en $\mathbb{Z}_6$ son $\overline{2}, \overline{3}, \overline{4}$. Si consideramos el conjunto $D = \{\overline{0}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}\}$, vemos que D no es un ideal porque $\overline{2} + \overline{3} = \overline{5} \notin D$.

5. Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los elementos de un anillo que no son unidades no forman, en general, un ideal.

***Solución*:** Como $\mathbb{Z}_6$ es finito, por el ejercicio 1 apartado (b), los elementos que no son unidades son exactamente los divisores de cero y el 0. Pero en la solución del ejercicio 4 ya vimos que estos elementos no forman un ideal.

6. Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(I) R es un dominio de integridad;

(II) El ideal $\langle 0 \rangle$ es primo en R;

(III) El ideal $\langle 0 \rangle$ es primo minimal en R.

***Solución*:** Sean $a, b \in R$, entonces por definición

$$\begin{aligned} \text{(I)} &\iff R \text{ es DI} \iff \forall a, b \in R : ab = 0 : a = 0 \ _\vee \ b = 0 \\ &\iff \forall a, b \in R : ab \in \langle 0 \rangle : a \in \langle 0 \rangle \ _\vee \ b \in \langle 0 \rangle \iff \langle 0 \rangle \text{ es primo} \iff \text{(II)} \end{aligned}$$

Como $\langle 0 \rangle$ es el ideal mínimo de R, es inmediato que (II) $\iff$ (III). ■

7. Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

a) R es un cuerpo;

b) R sólo tiene dos ideales, $\langle 0 \rangle$ y R;

c) El único ideal maximal de R es $\langle 0 \rangle$.

***Solución*:**

8. Sea R un dominio de factorización única. El objetivo de este problema es probar que entonces $R[x]$ es también un dominio de factorización única. Para ello sigue los siguientes pasos:

a) Demuestra que todo elemento $p(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ que no sea una unidad se puede escribir como el producto de un número finito de elementos irreducibles. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando $R = \mathbb{Z}$, puedes usar las mismas ideas; en cualquier caso, la demostración sale por inducción en el grado.

b) En el apartado anterior has probado que en $R[x]$ todo elemento se puede escribir como un producto de un número finito de irreducibles. Para ver que esta factorización es única, usa que, si $Q(R)$ es el cuerpo de fracciones de R, entonces $Q(R)[x]$ es un dominio de factorización única. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando $R = \mathbb{Z}$, puedes usar las mismas ideas.

c) Concluye que si K es un cuerpo, entonces el anillo de polinomios $K[x_1, \ldots, x_n]$ es un dominio de factorización única.

***Solución*:**

9. Sobre los ideales en $K[x]$. Sea K un cuerpo.

a) Demuestra que $K[x]$ es un dominio euclídeo.

b) Demuestra que en $K[x]$ todos los ideales son principales.

c) Demuestra que en $K[x]$ un ideal es maximal si y sólo si está generado por un polinomio irreducible.

d) Sea $p(x) \in K[x]$ un polinomio de grado $n \geqslant 1$. Demuestra que $K[x]/\langle p(x)\rangle$ es un K-espacio vectorial de dimensión n sobre K.

***Solución*:**

10. Sea K un cuerpo finito.

a) Demuestra que K es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$ con $p = \mathrm{char}(K)$. Concluye que $|K| = p^n$ para algún natural $n \geqslant 1$. Es decir, si un cuerpo es finito, entonces su cardinal es una potencia de p, donde p es la característica del cuerpo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Decir que K es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$ es equivalente a pedir que $\mathbb{F}_p \subset K$ y que K sea un $\mathbb{F}_p$-espacio vectorial de dimensión finita.

b) Demuestra que el homomorfismo de Frobenius que eleva cada elemento a la potencia p es un isomorfismo de anillos. Concluye que K es un cuerpo perfecto.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Un cuerpo es perfecto si es de característica cero o si su característica es un primo p y además contiene las raíces p-ésimas de todos sus elementos. Todos los cuerpos $\mathbb{F}_p$ son perfectos como consecuencia del Pequeño Teorema de Fermat. Este ejercicio nos dice que todos los cuerpos finitos son perfectos.

c) Demuestra que K es el cuerpo de descomposición para el polinomio $x^{p^n} - x$ sobre $\mathbb{F}_p$. Sugerencia: observa que K^* es un grupo multiplicativo con $p^n - 1$ elementos; concluye que todos los elementos de K son raíces de $x^{p^n} - x$.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Sea L un cuerpo. El cuerpo de descomposición de un polinomio $p(x) \in L[x]$ sobre L es el cuerpo más pequeño que contiene a L y a todas las raíces de $p(x)$. Hay un teorema que dice que este cuerpo siempre existe y además es único salvo isomorfismo.

d) Deduce del apartado anterior que todos los cuerpos con p^n elementos son isomorfos y que para cada natural $n \geqslant 1$ hay un cuerpo con p^n elementos. Denotamos por $\mathbb{F}_{p^n}$ al único cuerpo (salvo isomorfismo) con p^n elementos.

e) Usa el apartado (c) para demostrar que si $n \mid m$ entonces $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$ y la extensión es de grado m/n.

f) Si $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$ demuestra que la extensión es simple. Sugerencia: usa el Teorema del elemento primitivo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. El Teorema del elemento primitivo nos dice que si $L \subset M$ es una extensión finita y separable, entonces es simple. Todas las extensiones de cuerpos perfectos son separables. Decir que $L \subset M$ es simple es pedir que $M = L[\alpha]$ para algún $\alpha \in M$, es decir, M es el subanillo de L más pequeño que contiene a L y al elemento α; finalmente (y esto no es inmediato) se tiene que $L[\alpha] \cong L[x]/\langle p(x)\rangle$, donde $p(x) \in L[x]$ es un polinomio irreducible. De aquí se deduce que M es un espacio vectorial de dimensión n sobre L, donde n es el grado del polinomio $p(x)$. No os agobiéis si no habéis visto estas cosas. Me podéis preguntar y además, lo que de momento me importa es que sepáis hacer el siguiente apartado y el ejercicio 11.

g) Concluye que si K es finito, entonces para cada natural $m \geqslant 1$ existe al menos un polinomio irreducible de grado m. Sugerencia: usa los dos apartados anteriores.

***Solución*:**

11. Sea K un cuerpo cualquiera. Demuestra que hay una cantidad infinita de elementos irreducibles en $K[x]$. Sugerencia: si K no es finito, es fácil y si $|K| < \infty$ usa el ejercicio anterior.

***Solución*:**

H.1. Hoja 1: Anillos, ideales

H.1.1. Operaciones con ideales

1. El radical de un ideal. Sea $I \subset R$ un ideal y sea $\sqrt{I}$ su radical.

   a) Demuestra que $\sqrt{I}$ es un ideal que además contiene a I.

   b) Demuestra que todo ideal primo es radical.

   c) Describe todos los ideales de $\mathbb{Z}$ que sean radicales.

   d) Sea K un cuerpo. Describe todos los ideales de $K[x]$ que sean radicales. Sugerencia: utiliza el ejercicio 9 de la Hoja 0.

Consulta el ejercicio 3 de los problemas propuestos en clase la semana del 8 de septiembre.

***Solución*:**

a) Veamos que se satisfacen las tres propiedades de la definición 1.3.1:

(I) $0 \in \sqrt{I}$ porque $0^1 = 0 \in I$.

(II) Si $a, b \in \sqrt{I}$, existen $n, m \in \mathbb{N}$ tales que $a^n, b^m \in I$. Entonces

$$(a+b)^{n+m} = \sum_{k=0}^{n+m} \binom{n+m}{k} a^k b^{n+m-k}$$

- Si $k \geqslant n$ entonces $a^k = a^{k-n}a^n \in I$ por la propiedad de absorción.
- Si $k < n$ entonces $n + m - k > m$ y por lo tanto $b^{n+m-k} = b^{(n+m-k)-m}b^m \in I$ por la propiedad de absorción.

Por lo tanto, en todos los sumandos de la expresión anterior hay un factor que está en I y por la propiedad de absorción, todos los sumandos están en I. Como I es cerrado por suma, concluimos que $(a+b)^{n+m} \in I$ y por lo tanto $a + b \in \sqrt{I}$.

(III) Si $a \in \sqrt{I}$ y $r \in R$ entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $a^n \in I$. Por la propiedad de absorción, $(ra)^n = r^n a^n \in I$ y por lo tanto $ra \in \sqrt{I}$.

Luego $\sqrt{I}$ es un ideal. Además, contiene a I porque $\forall a \in I : a^1 = a \in I$, luego $a \in \sqrt{I}$.

b) Sea $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo. Queremos ver que $\sqrt{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}$. La inclusión $\mathfrak{p} \subset \sqrt{\mathfrak{p}}$ es inmediata por el apartado anterior. Para ver la otra inclusión, sea $a \in \sqrt{\mathfrak{p}}$. Entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $a^n \in \mathfrak{p}$. Como $\mathfrak{p}$ es primo, esto significa que $a \in \mathfrak{p} \ \vee \ a^{n-1} \in \mathfrak{p}$. Si $a \in \mathfrak{p}$ hemos

terminado. Si $a^{n-1} \in \mathfrak{p}$, volvemos a aplicar la definición de ideal primo y obtenemos que $a \in \mathfrak{p} \vee a^{n-2} \in \mathfrak{p}$. Repitiendo este argumento, obtenemos que $a \in \mathfrak{p}$.

c) Sabemos que todos los ideales en $\mathbb{Z}$ son de la forma $\langle n \rangle$ para algún $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$. Si $n = 0$ entonces $\langle 0 \rangle$ es radical. Supongamos que $n > 0$, entonces $\exists k \in \mathbb{N} : \sqrt{\langle n \rangle} = \langle k \rangle$.

2. La unión de ideales no siempre es un ideal.

a) Sean $I, J \subset R$ dos ideales. Demuestra que, en general, $I \cup J$ no es un ideal.

b) Sea $I_1 \subset I_2 \subset \cdots \subset I_n \subset \ldots$ una sucesión creciente (no necesariamente finita) de ideales en R. Demuestra que la unión $\bigcup_n I_n$ es un ideal en R.

c) Demuestra que en $\mathbb{Z}$, $\langle n \rangle + \langle m \rangle = \langle k \rangle$ con $k = \gcd(n, m)$.

***Solución*:**

a) En $\mathbb{Z}$ consideramos los ideales $\langle 2 \rangle$ y $\langle 3 \rangle$. Entonces, su unión $\langle 2 \rangle \cup \langle 3 \rangle$ no es un ideal porque $-2 \in \langle 2 \rangle \ \wedge\ 3 \in \langle 3 \rangle$ pero $3 - 2 = 1 \notin \langle 2 \rangle \cup \langle 3 \rangle$.

b) Se trata del ejercicio 1.3.7.

c) Es consecuencia de la Identidad de Bézout.

3. Intersección de ideales. La intersección de ideales siempre es un ideal que no hay que confundir con el producto de ideales.

a) Sea $\{I_i\}_{i \in I}$ una colección de ideales. Demuestra que $\bigcap_{i \in I} I_i$ es un ideal en R.

b) Demuestra que en $\mathbb{Z}$, $\langle n \rangle \cap \langle m \rangle = \langle k \rangle$ con $k = \operatorname{lcd}(n, m)$.

c) Demuestra que si $I = \langle a_1, \ldots, a_s \rangle$ y $J = \langle b_1, \ldots, b_t \rangle$ entonces $I \cdot J = \langle a_i b_j : i = 1, \ldots, s; j = 1, \ldots, t \rangle$.

d) Sean $I, J \subset R$ dos ideales. Demuestra que $I \cdot J \subset I \cap J$; encuentra un ejemplo para el que la inclusión sea estricta. En $R[x]$ toma $I = J = \langle x \rangle$.

***Solución*:**

a) Se trata del ejercicio 1.3.6.

b) Por definición, el ideal $I \cdot J$ es el ideal generado por todos los productos de un elemento de I por otro de J. Por lo tanto, el conjunto de la derecha está en $I \cdot J$. Para probar la otra inclusión, supongamos que $f \in I \cdot J$. Por definición esto quiere decir que existen

$c_1, \ldots, c_n \in I$, $d_1, \ldots, d_n \in J$ y $r_1, \ldots, r_n \in R$ tales que

$$f = \sum_{i=1}^{n} r_i c_i d_i.$$

Ahora basta observar que como $I = \langle a_1, \ldots, a_s \rangle$ existen $g_{i,j} \in R$, con $i = 1, \ldots, n$, $j = 1, \ldots, s$ tales que $c_i = \sum_{j=1}^{s} g_{i,j} a_j$ y existen $h_{i,\ell} \in R$, con $i = 1, \ldots, n$, $\ell = 1, \ldots, t$ tales que $d_i = \sum_{\ell=1}^{t} h_{i,\ell} b_\ell$. Finalmente, el resultado pedido se obtiene de reemplazar c_i, d_i en (1) por estas últimas expresiones y usar la propiedad distributiva en R.

4. ¿Cuándo es la intersección de ideales igual al producto? Se dice que dos ideales $I, J \subset R$ son coprimos si $I + J = R$.

a) Encuentra dos ideales coprimos en $\mathbb{Z}$, y otros dos en $R[x, y]$.

b) Demuestra que si I y J son coprimos, entonces $I \cdot J = I \cap J$. La inclusión de izquierda a derecha siempre se da. Para ver la otra, sea $c \in I \cap J$. Como $I + J = 1$, entonces existen $a \in I$ y $b \in J$ tales que $a + b = 1$. Por lo tanto $c = ca + cb$. Por construcción $ca, cb \in I \cdot J$, luego $c \in I \cdot J$.

c) Sean $I_1, \ldots, I_n$ ideales en R. Demuestra, usando inducción en n, que si los ideales son primos dos a dos entonces $\prod_i I_i = \bigcap_i I_i$.

d) Considera los ideales $I = \langle x \rangle$, $J = \langle y \rangle \subset R[x, y]$. Demuestra que $I \cdot J = I \cap J$ y sin embargo $I + J \neq \langle 1 \rangle$.

***Solución*:**

5. Conductores. Sea R un anillo conmutativo con unidad cualquiera. Dados dos ideales, $I, J \subset R$, definimos el conductor de J en I como:

$$(I : J) := \{a \in R : aJ \subset I\}.$$

a) Demuestra que $(I : J)$ es un ideal en R que además contiene a I.

b) Calcula $(\langle 12 \rangle : \langle n \rangle)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

c) Intuitivamente, ¿qué es el ideal $(I : \langle a \rangle)$ para $a \in R$?

d) Sea $p \subset R$ un ideal primo. Calcula $(p : I)$ para todo $I \subset R$. ¿Por qué crees que obtienes ese resultado? Como p es primo, si I no está contenido en p entonces $(p : I) = p$. Por otro lado, si $I \subset p$ entonces $(p : I) = \langle 1 \rangle$.

e) Demuestra que si $J = \langle a_1, \ldots, a_r \rangle$ entonces $(I : J) = \bigcap_{i=1}^{r} (I : \langle a_i \rangle)$.

***Solución*:**

6. La geometría que veremos... Sean $I_1, \ldots, I_n$ ideales en R, y sea $p \subset R$ un ideal primo que contiene a $\bigcap_i I_i$, i.e., $\bigcap_i I_i \subset p$. Demuestra que:

a) $I_i \subset p$ para algún $i \in \{1, \ldots, n\}$;

b) Si además $\bigcap_i I_i = p$ entonces $I_i = p$ para algún $i \in \{1, \ldots, n\}$.

c) Las conclusiones en los apartados (a) y (b) pueden no cumplirse si la colección de ideales $\{I_i\}_{i \in \Lambda}$ no es finita. Encuentra un contraejemplo.

Sugerencia para (a): si $I_i \not\subset p$ para $i = 1, \ldots, n$ entonces para cada i existe un elemento $b_i \in I_i$ con $b_i \notin p$; ahora considera $\prod b_i$. Sugerencia para (c): considera infinitos ideales primos en $\mathbb{Z}$.

***Solución*:**

7. ...pero de momento miramos ejemplos en $\mathbb{Z}$. En $\mathbb{Z}$ observa que $\langle 36 \rangle \subset \langle 3 \rangle, \langle 2 \rangle$; encuentra todas las maneras de escribir $\langle 36 \rangle$ como intersección de ideales. A la vista del problema anterior, ¿qué crees que va a suceder?

***Solución*:**

H.1.2. Anillos locales

8. Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

a) R es un anillo local con ideal maximal m;

b) R contiene un ideal m tal que todo elemento de $R \setminus m$ es una unidad.

(a) $\implies$ (b) Si $a \in R \setminus m$ no fuera una unidad, entonces $\langle a \rangle \subsetneq R$ y por el teorema visto en clase, existiría un maximal n (necesariamente distinto de m) en el que estaría contenido. Esto contradice la hipótesis de que m es el único maximal de R. (b) $\implies$ (a) Si R no fuera local, existiría otro maximal $n \subset R$ distinto de m. Tomando un elemento $a \in n \setminus m$ tendríamos un elemento que no está en m y que no puede ser una unidad por estar contenido en un ideal maximal.

***Solución*:**

9. Sea K un cuerpo. Definimos el anillo de series formales en una variable t sobre K como

el conjunto

$$k[[t]] := \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i : a_i \in k \right\}$$

con la suma y el producto habituales. Demuestra que $\alpha = \sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i \in k[[t]]$ es una unidad si y sólo si $a_0 \neq 0$. Concluye que $k[[t]]$ es un anillo local cuyo único ideal maximal es además principal.

***Solución*:**

Sea $\sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i \in k[[t]]$. Observa que si tomamos $\sum_{i=0}^{\infty} x_i t^i \in k[[t]]$, con x_i variables, la ecuación

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i \right) \cdot \left(\sum_{i=0}^{\infty} x_i t^i \right) = 1$$

se puede resolver con soluciones en K de manera recursiva si y sólo si $a_0 \in k$ es no nulo:

$$a_0 x_0 = 1; \quad a_0 x_1 + a_1 x_0 = 0, \ldots, a_n x_0 + a_1 x_{n-1} + \cdots + a_0 x_n = 0, \ldots.$$

Por lo tanto, toda serie $\sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i \in k[[t]]$ con a_0 no nulo es invertible. Por otro lado, toda serie $\sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i \in k[[t]]$ con $a_0 = 0$ está en $\langle t \rangle$. Dicho esto, el resultado se obtiene después de usar el ejercicio 8. Observad que para que el argumento funcione necesitamos trabajar en el anillo de series formales. En el anillo de polinomios $k[t]$ NO podemos resolver todas las ecuaciones recursivas.

***Solución*:**

H.2. Homomorfismos, cocientes y Teoremas de Isomorfía

1. Sea $f : R \to S$ un homomorfismo de anillos.

   a) Demuestra que si u es una unidad en R entonces $f(u)$ es una unidad en S.

   b) Si $a \in R$ no es una unidad, ¿puede ser $f(a)$ una unidad en S?

   c) Si $b \in R$ es un divisor de cero, ¿es $f(b)$ necesariamente un divisor de cero en S?

   d) Si b no es un divisor de cero en R, ¿puede ser $f(b)$ un divisor de cero en S?

   ***Solución*:**

   a) Sea $u \in R$ una unidad, entonces existe $v \in R$ tal que $uv = 1_R$. Aplicando el homomorfismo f, tenemos: $f(u)f(v) = f(uv) = f(1_R) = 1_S$. Por lo tanto, $f(u)$ es una unidad en S con inverso $f(v)$.

   b) Sí, puede ocurrir. Por ejemplo, consideramos $\pi\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_3$ el homomorfismo natural de paso al cociente. El elemento $2 \in \mathbb{Z}$ no es una unidad, pero su imagen $\pi(2) = \overline{2}$ es una unidad en $\mathbb{Z}_3$ ya que $\overline{2} \cdot \overline{2} = \overline{1}$.

   c) No necesariamente. Consideremos el homomorfismo $\pi\colon \mathbb{Z}_6 \to {}^{\mathbb{Z}_6}\big/\big\langle\overline{3}\big\rangle \cong \mathbb{Z}_3$. El elemento $\overline{2} \in \mathbb{Z}_6$ es un divisor de cero, ya que $\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{0}$. Sin embargo, su imagen $\pi\left(\overline{2}\right) = \overline{2} \in \mathbb{Z}_3$ no es un divisor de cero, ya que $\mathbb{Z}_3$ es un cuerpo.

   d) Sí, por ejemplo, consideremos el homomorfismo $\pi\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_6$. El elemento $2 \in \mathbb{Z}$ no es un divisor de cero ya que $\mathbb{Z}$ es un dominio de integridad. Sin embargo, su imagen $\pi(2) = \overline{2} \in \mathbb{Z}_6$ es un divisor de cero, ya que $\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{0}$ en $\mathbb{Z}_6$.

2. Homomorfismos desde cuerpos. Demuestra las siguientes afirmaciones.

   a) Sea $f : K \to R$ un homomorfismo de anillos donde K es un cuerpo. Entonces f es necesariamente inyectivo.

   b) Un anillo R es un cuerpo si y sólo si todo homomorfismo de anillos $R \to S$ es inyectivo.

   ***Solución*:**

   a) Como $\ker(f)$ es un ideal de K y K es un cuerpo, los únicos ideales posibles son (0) y K. Dado que $f(1_K) = 1_R \neq 0_R$, no puede ser que $\ker(f) = K$. Por lo tanto, $\ker(f) = (0)$, lo que implica que f es inyectivo.

   b) En el apartado anterior hemos probado la implicación de izquierda a derecha.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos por contradicción que R no es un cuerpo. Entonces, existe un ideal propio no trivial $I \subset R$ (es decir, $I \neq (0)$ y $I \neq R$). Consideremos el homomorfismo natural de paso al cociente:

$$\pi\colon R \to {}^{R}\!/_{I}, \quad r \mapsto \overline{r}.$$

Tenemos entonces que $\ker(\pi) = I$ y, por hipótesis, $\ker(\pi) = (0)$, lo que implica que $I = (0)$. $\longrightarrow\!\!\!\leftarrow$

3. Considera el homomorfismo natural de paso al cociente:

$$\pi\colon \mathbb{Z} \to {}^{\mathbb{Z}}\!/_{\langle 10\rangle}, \quad r \mapsto \overline{r}.$$

a) Describe $\pi(\langle 3\rangle)$, $\pi(\langle 5\rangle)$, $\pi(\langle 15\rangle)$, $\pi(\langle 30\rangle)$, $\pi(\langle 2\rangle)$ y $\pi(\langle 8\rangle)$.

b) Encuentra todos los ideales de ${}^{\mathbb{Z}}\!/_{\langle 10\rangle}$ y calcula su preimagen por π.

c) A la vista de los apartados anteriores, ¿cuál es la relación entre m y n si $\pi(\langle n\rangle) = \pi(\langle m\rangle)$?

d) ¿Qué ideales de $\mathbb{Z}$ están en correspondencia biyectiva con los ideales de ${}^{\mathbb{Z}}\!/_{\langle 10\rangle}$?

e) ¿Cuántos ideales hay en ${}^{\mathbb{Z}}\!/_{\langle n\rangle}$?

***Solución*:**

a) Sabemos que $\pi(\langle n\rangle) = \langle \overline{n}\rangle = \langle \gcd(n, 10)\rangle$. Por lo tanto:

1) $\pi(\langle 3\rangle) = \langle \overline{1}\rangle = {}^{\mathbb{Z}}\!/_{\langle 10\rangle}$.
2) $\pi(\langle 5\rangle) = \langle \overline{5}\rangle$.
3) $\pi(\langle 15\rangle) = \langle \overline{5}\rangle$.
4) $\pi(\langle 30\rangle) = \langle \overline{10}\rangle = \{0\}$.
5) $\pi(\langle 2\rangle) = \langle \overline{2}\rangle$.
6) $\pi(\langle 8\rangle) = \langle \overline{2}\rangle$.

b) Los ideales de ${}^{\mathbb{Z}}\!/_{\langle 10\rangle}$ vienen dados por $\langle \overline{d}\rangle$ donde d es un divisor de 10. Por lo tanto, los ideales son: $\langle \overline{10}\rangle = \{0\}$, $\langle \overline{5}\rangle$, $\langle \overline{2}\rangle$ y $\langle \overline{1}\rangle = {}^{\mathbb{Z}}\!/_{\langle 10\rangle}$. Calculamos sus preimágenes:

1) $\pi^{-1}(\{0\}) = \langle 10\rangle$.
2) $\pi^{-1}(\langle \overline{5}\rangle) = \langle 5\rangle$.
3) $\pi^{-1}(\langle \overline{2}\rangle) = \langle 2\rangle$.
4) $\pi^{-1}({}^{\mathbb{Z}}\!/_{\langle 10\rangle}) = \langle 1\rangle = \mathbb{Z}$.

c) Observamos que $\pi(\langle n\rangle) = \pi(\langle m\rangle)$ si y sólo si $\langle \gcd(n, 10)\rangle = \langle \gcd(m, 10)\rangle$, lo que ocurre si y sólo si $\gcd(n, 10) = \gcd(m, 10)$.

d) Los ideales de $\mathbb{Z}$ que están en correspondencia biyectiva con los ideales de ${}^{\mathbb{Z}}\!/_{\langle 10\rangle}$ son aquellos de la forma $\langle d\rangle$ donde d es un divisor de 10. Es decir, los ideales que contienen a $\langle 10\rangle$. En concreto, los ideales son: $\langle 10\rangle$, $\langle 5\rangle$, $\langle 2\rangle$ y $\langle 1\rangle = \mathbb{Z}$.

e) Los ideales de $\mathbb{Z}/\langle n\rangle$ están en correspondencia biyectiva con los divisores de n. Por lo tanto, el número de ideales en $\mathbb{Z}/\langle n\rangle$ es igual al número de divisores de n.

4. ¿Existe algún homomorfismo de anillos entre $\mathbb{Z}_6$ y $\mathbb{Z}_3$? ¿Y entre $\mathbb{Z}_6$ y $\mathbb{Z}_{12}$? Encuentra la condición necesaria y suficiente para que exista un homomorfismo de anillos entre $\mathbb{Z}_n$ y $\mathbb{Z}_m$, con $n, m \geqslant 1$ naturales.

***Solución*:**

a) Sea $f\colon \mathbb{Z}_6 \to \mathbb{Z}_3$ un homomorfismo de anillos. Como todo homomorfismo de anillos unitarios lleva la unidad en la unidad $f\left(\overline{1}_6\right) = \overline{1}_3$. Para cualquier $\overline{k}_6 \in \mathbb{Z}_6$, tenemos: $f\left(\overline{k}_6\right) = k \cdot f\left(\overline{1}_6\right) = k \cdot \overline{1}_3 = \overline{k}_3$.

Ahora bien, f debe estar bien definida: si $\overline{k}_6 = \overline{k'}_6$ (es decir, $6 \mid k - k'$), entonces necesariamente $\overline{k}_3 = \overline{k'}_3$ (es decir, $3 \mid k - k'$).

Entonces, se reduce a ver si $6 \mid k - k' \implies 3 \mid k - k'$, lo cual es cierto porque $6 = 2 \cdot 3$, así que cualquier múltiplo de 6 es también múltiplo de 3. Por lo tanto, sí existe un homomorfismo dado por $f\left(\overline{k}_6\right) = \overline{k}_3$.

b) Análogamente, si $g\colon \mathbb{Z}_6 \to \mathbb{Z}_{12}$ fuera un homomorfismo, necesitaríamos que $g\left(\overline{1}_6\right) = \overline{1}_{12}$ y luego $g\left(\overline{k}_6\right) = \overline{k}_{12}$. Para que g esté bien definida: $6 \mid k - k' \implies 12 \mid k - k'$.

Sin embargo, esto no es cierto porque con $k = 6$ y $k' = 0$, se tiene que $6 \mid 6 - 0 = 6$, pero $12 \nmid 6$. Por lo tanto, no existe homomorfismo de anillos de $\mathbb{Z}_6$ a $\mathbb{Z}_{12}$.

c) Sea $f\colon \mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}_m$ un homomorfismo de anillos. Por las mismas razones, deberá cumplirse $f\left(\overline{1}_n\right) = \overline{1}_m$ y luego $f\left(\overline{k}_n\right) = \overline{k}_m$. Para que f esté bien definida: si $\overline{k}_n = \overline{k'}_n$ (es decir, $n \mid k - k'$), entonces $\overline{k}_m = \overline{k'}_m$ (es decir, $m \mid k - k'$).

Esto significa que todo múltiplo de n debe ser múltiplo de m. En otras palabras, $n\mathbb{Z} \subset m\mathbb{Z}$, lo que equivale a que $m \mid n$.

- $\mathbb{Z}_6 \to \mathbb{Z}_3$: Como $3 \mid 6 \to$ Sí existe homomorfismo.
- $\mathbb{Z}_6 \to \mathbb{Z}_{12}$: Como $12 \nmid 6 \to$ No existe homomorfismo.

Otra forma de probar esta condición es aplicando el primer teorema de isomorfía. Consideramos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & & \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_n} & \searrow^{\pi_m} & \\ \mathbb{Z}_n & \xrightarrow{\quad f \quad} & \mathbb{Z}_m \end{array} \qquad \text{donde} \quad \pi_n(k) = \overline{k}_n, \quad \pi_m(k) = \overline{k}_m.$$

Por el primer teorema de isomorfía, f existe si y sólo si $\ker(\pi_n) \subset \ker(\pi_m)$. Pero $\ker(\pi_n) = n\mathbb{Z}$ y $\ker(\pi_m) = m\mathbb{Z}$, luego f existe si y sólo si $n\mathbb{Z} \subset m\mathbb{Z}$, es decir, si y sólo si $m \mid n$. ■

5. Encuentra todos los ideales primos que contienen al ideal $I \subset \mathbb{Q}[x, y]$ en los siguientes casos: $I = \langle xy \rangle$, $I = \langle x - y \rangle$, $I = \langle xy, x^2y \rangle$. Después describe los ideales primos de $\mathbb{Q}[x, y]/I$.

***Solución*:** Observad que cualquier primo que contenga a $\langle xy \rangle$ debe contener a x o a y, por tanto contienen a $\langle x \rangle$ o a $\langle y \rangle$. Para encontrar los ideales primos que contienen a $\langle x \rangle$, podemos buscar los ideales primos de $\mathbb{Q}[x, y]/\langle x \rangle \cong \mathbb{Q}[y]$ y para encontrar los ideales primos que contienen a $\langle y \rangle$ podemos buscar los ideales primos de $\mathbb{Q}[x, y]/\langle y \rangle \cong \mathbb{Q}[x]$. De aquí concluimos que $\langle xy \rangle$ está contenido en los primos $\langle x \rangle$, $\langle y \rangle$, $\langle x, p(y) \rangle$ con $p(y) \in \mathbb{Q}[y]$ irreducible, y $\langle y, p(x) \rangle$ con $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ irreducible.

Por otro lado, $\langle x - y \rangle$ es primo, mirad el cociente $\mathbb{Q}[x, y]/\langle x - y \rangle \cong \mathbb{Q}[x] \cong \mathbb{Q}[y]$. Usando estos cocientes concluimos que además está contenido en los primos de la forma $\langle x-y, p(y) \rangle$ con $p(y) \in \mathbb{Q}[y]$ irreducible, y $\langle x - y, p(x) \rangle$ con $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ irreducible.

Finalmente, $\langle xy, x^2y \rangle$ está contenido en los mismos primos que el ideal $\langle xy \rangle$. El argumento es similar al que he escrito más arriba.

6. Considera el K-homomorfismo $\varphi : K[x, y] \to K[t]$ con $\varphi(x) = t^2$ y $\varphi(y) = t^3$. Decide de manera razonada si φ factoriza por $K[x, y]/\langle x^2 - y^2 \rangle$. ¿Y por $K[x, y]/\langle x^3 - y^2 \rangle$?

***Solución*:**

7. Teorema chino del resto. Sea R un anillo y sean $I_1, \ldots, I_n$ ideales en R. Consideramos el siguiente homomorfismo de anillos:

$$\varphi : R \to R/I_1 \times \cdots \times R/I_n, \quad r \mapsto (r_1, \ldots, r_n),$$

donde r_i denota la clase de r módulo I_i. Demuestra que:

a) φ es sobreyectiva si y sólo si I_i e I_j son primos cuando $i \neq j$.

b) φ es inyectiva si y sólo si $\bigcap I_i = (0)$.

***Solución*:** (a) Consideramos primero el caso $n = 2$. ($\Longrightarrow$) Si φ es sobreyectiva, entonces existe $r \in R$ tal que $\varphi(r) = (1, 0)$, i.e., $r \in I_2$ y $r = 1 + b$, con $b \in I_1$. Por lo tanto, $r - b = 1$ y los ideales I_1 e I_2 son coprimos.

($\Longleftarrow$) Suponemos que $I_1 + I_2 = \langle 1 \rangle$. Para comprobar que φ es sobreyectiva, basta demostrar que $(1, 0), (0, 1) \in \mathrm{Im}(\varphi)$. Como $I_1 + I_2 = \langle 1 \rangle$, existen $a \in I_1$, $b \in I_2$ tales que $a + b = 1$.

Ahora, primero tomamos $r_1 := 1 - a = b$. Entonces $r_1 \equiv 1 \in R/I_1$ (usando que $r_1 = 1 - a$) y $r_1 \equiv 0 \in R/I_2$ (usando que $r_1 = b$), así que $\varphi(r_1) = (1, 0)$. Por otro lado, si tomamos $r_2 := 1 - b = a$ entonces $r_2 \equiv 0 \in R/I_1$ (usando que $r_2 = a$) y $r_2 \equiv 1 \in R/I_2$ (usando que $r_2 = 1 - b$), por lo que $\varphi(r_2) = (0, 1)$.

Para poder abordar el caso general, es conveniente considerar ahora el caso $n = 3$ porque es un poco distinto al caso $n = 2$. ($\Longrightarrow$) Suponemos primero que φ es sobreyectiva y queremos probar que I_1, I_2, I_3 son coprimos dos a dos. Como φ es sobreyectiva, el elemento $(1, 0, 0) \in \mathrm{Im}(\varphi)$. Existe por lo tanto un elemento $r \in R$ tal que

$$r \equiv 1 \in R/I_1, \quad r \equiv 0 \in R/I_2, \quad r \equiv 0 \in R/I_3.$$

De la primera igualdad obtenemos que existe $a \in I_1$ de modo que $r = 1 + a$. Y de las otras dos deducimos que $r \in I_2 \cap I_3$. Por lo tanto, usando estas dos condiciones vistas primero con "ojos" desde I_1 e I_2 tenemos que $1 = a - r$, por lo que I_1 e I_2 son coprimos y luego vistas desde I_1 e I_3, $1 = a - r$, por lo que I_1 e I_3 son coprimos. Usando argumentos similares dado que $(0, 1, 0), (0, 0, 1) \in \mathrm{Im}(\varphi)$ se concluye que los ideales I_1, I_2, I_3 son coprimos dos a dos. Visto este caso, el caso general para esta implicación creo que es claro: si

$$\varphi : R \to R/I_1 \times \cdots \times R/I_n, \quad r \mapsto (r_1, \ldots, r_n),$$

es sobreyectiva, podemos usar que el elemento $e_i \in \mathrm{Im}(\varphi)$ para probar que el ideal I_i es coprimo con el resto, usando las mismas ideas que en el caso $n = 3$.

Para la otra implicación ($\Longleftarrow$) vamos a suponer primero que $n = 3$ y supongamos que I_1, I_2, I_3 son coprimos dos a dos. Queremos probar que φ es sobreyectiva y para ello nos basta probar que $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \in \mathrm{Im}(\varphi)$. Por ejemplo, para ver que $(1, 0, 0) \in \mathrm{Im}(\varphi)$ primero observamos que como I_1, I_2, I_3 son coprimos dos a dos, entonces I_1 es coprimo con $I_2 \cap I_3$: veamos. Como I_1 e I_2 son coprimos, existen $a \in I_1$, $b \in I_2$ de modo que:

$$a + b = 1,$$

y como I_1 e I_3 son coprimos, existen $c \in I_1$, $d \in I_3$ de modo que

$$c + d = 1.$$

Por lo tanto:

$$1 = (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd,$$

y observando que $ac + ad + bc \in I_1$ y que $bd \in I_2 \cap I_3$ tenemos que I_1 es coprimo con $I_2 \cap I_3$. De aquí deducimos que existe $r \in R$ tal que $\varphi(r) = (1, 0, 0)$. Basta tomar

$$r = 1 - ac - ad - bc = bd,$$

que visto desde I_1 nos da que $r \equiv 1 \in R/I_1$ (usando que $r = 1 - ac - ad - bc$) y visto desde I_2, I_3 nos da $r \equiv bd \equiv 0 \in R/I_i$ para $i = 2, 3$ (usando que $r = bd$). Con esto ya veis la idea para probar que también $(0, 1, 0), (0, 0, 1) \in \mathrm{Im}(\varphi)$.

Para tratar el caso general de esta implicación fijaos en que basta probar que $e_i \in \mathrm{Im}(\varphi)$ para $i = 1, \ldots, n$. Usando las mismas ideas que en el caso $n = 3$, fijado i, primero se trata de probar que, sabiendo que los ideales $I_1, \ldots, I_n$ son coprimos dos a dos, entonces $\bigcap_{j \neq i} I_j$ es coprimo con I_i. Esto se hace de manera similar a como lo hemos abordado con $n = 3$. A continuación, se usa este hecho para "fabricar" la preimagen de e_i exactamente con las mismas ideas. Si no lo veis claro, escribidme.

8. Utilizando el Teorema chino del resto, demuestra que:

a) Si $(n, m) = 1$ entonces $\mathbb{Z}_{nm} \cong \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$.

b) Demuestra que $R[x]/\langle (x^2 - 1)x^3 \rangle$ es isomorfo a la suma directa de tres anillos locales, que dos de ellos son un cuerpo y que el tercero tiene nilpotentes.

***Solución*:** Usando el ejercicio 7, $R[x]/\langle (x^2-1)x^3 \rangle \cong R[x]/\langle x^3 \rangle \oplus R[x]/\langle (x-1) \rangle \oplus R[x]/\langle (x+1) \rangle \cong R[x]/\langle x^3 \rangle \oplus R \oplus R$.

9. Encuentra ejemplos de anillos que verifiquen las siguientes condiciones:

a) Un anillo que tenga exactamente 2 ideales maximales y al menos un nilpotente no nulo.

b) Un anillo con un único ideal primo $\mathfrak{p}$ (por tanto necesariamente maximal) que no sea un cuerpo.

***Solución*:** (a) $K[x]/(x^2(x-1))$, K cuerpo.
(b) $K[x]/(x^2)$, K cuerpo.

10. Sea $I \subset R$ un ideal, y sea M el conjunto de los ideales primos que contienen a I. Demuestra que

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in M} \mathfrak{p}.$$

Sugerencia: considera el cociente R/I*; ¿qué es* $\mathrm{Nil}\left(R/I\right)$*?*

***Solución*:** Siguiendo la sugerencia, consideramos el anillo cociente R/I. Recordamos que

$$\begin{aligned} \mathrm{Nil}\left(R/I\right) &= \left\{\overline{r} \in R/I : \exists n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : \overline{r}^n = \overline{0}\right\} \\ &= \left\{\overline{r} \in R/I : \exists n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : r^n \in I\right\} = \sqrt{I}/I. \end{aligned}$$

Además, sabemos que $\mathrm{Nil}(R) = \bigcap_{\substack{\mathfrak{q} \subset R/I \\ \text{primo}}} \mathfrak{q}$.

Por otro lado, tenemos una correspondencia biyectiva entre los ideales de R que contienen a I y los ideales de R/I dada por $J \mapsto J/I$. Por tanto, también tenemos que

$$\mathrm{Nil}\left(R/I\right) = \bigcap_{\substack{\mathfrak{p} \subset R \\ \text{primo} \wedge I \subset \mathfrak{p}}} \mathfrak{p}/I.$$

Combinando ambas expresiones para $\mathrm{Nil}\left(R/I\right)$, obtenemos:

$$\sqrt{I}/I = \bigcap_{\substack{\mathfrak{p} \subset R \\ \text{primo} \wedge I \subset \mathfrak{p}}} \mathfrak{p}/I \implies \sqrt{I} = \bigcap_{\substack{\mathfrak{p} \subset R \\ \text{primo} \wedge I \subset \mathfrak{p}}} \mathfrak{p}.$$

■

11. Utiliza el ejercicio anterior para demostrar que dados dos ideales $I, J \subset R$ se tiene que $\sqrt{IJ} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$. *Sugerencia: el ejercicio 6 de la hoja 1 puede ser útil.*

***Solución*:** Sea $L \subset R$ un ideal, definimos $M_L := \{\mathfrak{p} \subset R : \mathfrak{p} \text{ ideal primo} \wedge L \subset \mathfrak{p}\}$. Por el ejercicio anterior, tenemos que

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in M_I} \mathfrak{p} \quad \wedge \quad \sqrt{J} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in M_J} \mathfrak{p} \quad \wedge \quad \sqrt{I \cap J} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in M_{I \cap J}} \mathfrak{p} \quad \wedge \quad \sqrt{IJ} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in M_{IJ}} \mathfrak{p}.$$

Por tanto, basta demostrar que $M_{IJ} = M_{I \cap J} = M_I \cup M_J$.

- Veamos primero que $M_{IJ} = M_I \cup M_J$. Recordamos que un ideal primo $\mathfrak{p}$ contiene a un producto IJ si y solo si contiene a uno de los factores (por definición de ideal primo). Esto es:

  $$IJ \subset \mathfrak{p} \iff I \subset \mathfrak{p} \vee J \subset \mathfrak{p}.$$

  Por lo tanto, $M_{IJ} = \{\mathfrak{p} : IJ \subset \mathfrak{p}\} = \{\mathfrak{p} : I \subset \mathfrak{p} \text{ o } J \subset \mathfrak{p}\} = M_I \cup M_J$.

- Veamos ahora que $M_{I \cap J} = M_I \cup M_J$. Un ideal primo contiene a la intersección $I \cap J$ si y solo si contiene a uno de los ideales. Más precisamente:

  $$\mathfrak{p} \supset I \cap J \iff \mathfrak{p} \supset I \vee \mathfrak{p} \supset J.$$

  Para ver esto, observamos que si $\mathfrak{p} \supset I$ o $\mathfrak{p} \supset J$, claramente $\mathfrak{p} \supset I \cap J$. Recíprocamente, supongamos que $\mathfrak{p} \not\supset I$ y $\mathfrak{p} \not\supset J$. Entonces existen $a \in I \setminus \mathfrak{p}$ y $b \in J \setminus \mathfrak{p}$. Si $\mathfrak{p} \supset I \cap J$, entonces en particular $ab \in I \cap J \subset \mathfrak{p}$. Pero $a, b \notin \mathfrak{p}$ y $\mathfrak{p}$ es primo, así que $ab \notin \mathfrak{p}$, contradicción. Por lo tanto:

  $$M_{I \cap J} = \{\mathfrak{p} : I \cap J \subset \mathfrak{p}\} = \{\mathfrak{p} : I \subset \mathfrak{p} \text{ o } J \subset \mathfrak{p}\} = M_I \cup M_J.$$

12. Demuestra que todo anillo R contiene un subanillo isomorfo a $\mathbb{Z}_n$ donde $n \in \mathbb{N}$ es

justamente la característica de R. Concluye que si R es un dominio de integridad entonces su característica sólo puede ser 0 o un primo p. Para terminar, demuestra que existen dominios de integridad *infinitos* de cualquier característica 0 o prima.

***Solución*:**

13. Demuestra que todo ideal $I \subset R$ está contenido en un primo minimal siguiendo los siguientes pasos:

a) Considera el conjunto $\Sigma := \{\text{Ideales primos de } R \text{ que contienen a } I\}$ y demuestra que $\Sigma \neq \varnothing$.

b) Define en Σ el siguiente orden parcial: $\mathfrak{p} \leqslant \mathfrak{p}'$ si $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{p}$, y demuestra que toda cadena creciente de elementos en Σ tiene una cota superior en Σ.

c) Usa el Lema de Zorn.

***Solución*:** (i) Tenemos que $\Sigma \neq \varnothing$ porque $I \neq R$ y por lo tanto está contenido en algún maximal de R. Finalmente, todo maximal es primo.

(ii) Observad que la intersección de una cadena decreciente de ideales primos $\bigcap_{i=1}^{\infty} p_i$ vuelve a ser un ideal primo. Vimos en su día que la intersección (arbitraria) de ideales es un ideal. Desde luego la intersección es un ideal propio porque cada término lo es. Finalmente, si $ab \in \bigcap_{i=1}^{\infty} p_i$, entonces $ab \in p_i$ para $i = 1, 2, \ldots$. Ahora bien, si $a, b \notin \bigcap_{i=1}^{\infty} p_i$, entonces existen $\ell, n \in \mathbb{N}$ tales que $a \notin p_\ell$ y $b \notin p_n$. Tomando $m = \text{máx}\{\ell, n\}$, tenemos que $a, b \notin p_m$ pero $ab \in p_m$ lo que es una contradicción.

(iii) Usando Zorn, Σ tiene algún elemento maximal y esto es un primo minimal que contiene a I.

Sea ahora R un anillo y sea $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo. Demuestra, usando ideas parecidas al desarrollo anterior, que $\mathfrak{p}$ contiene un primo minimal, es decir, demuestra que existe un primo $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ tal que si $\mathfrak{t} \subset R$ es otro ideal primo con $\mathfrak{t} \subset \mathfrak{q}$ entonces $\mathfrak{t} = \mathfrak{q}$.

14. Encuentra todos los primos minimales en $K[x]/\langle x^3(x-1)\rangle$, K cuerpo, y $\mathbb{R}[x,y]/\langle x-y^2\rangle$.

***Solución*:** Para encontrar los primos minimales de $K[x]/\langle x^3(x-1)\rangle$ basta buscar los primos minimales del ideal $\langle x^3(x-1)\rangle$ en $K[x]$. Los únicos ideales primos en $K[x]$ son (0) y los generados por polinomios irreducibles. Por lo tanto, los primos minimales que contienen a $\langle x^3(x-1)\rangle$ son los generados por los factores irreducibles de su generador. En consecuencia los minimales en $K[x]/\langle x^3(x-1)\rangle$ son $\langle x\rangle/\langle x^3(x-1)\rangle$ y $\langle x-1\rangle/\langle x^3(x-1)\rangle$.

El anillo $\mathbb{R}[x,y]/\langle x-y^2\rangle$ sólo tiene un primo minimal porque es $\langle x-y^2\rangle$ es primo en $\mathbb{R}[x,y]$.

Para probar que $\langle x - y^2 \rangle$ es primo en $\mathbb{R}[x, y]$, basta demostrar que es $x - y^2$ irreducible (porque $\mathbb{R}[x, y]$ es un DFU). Un modo de probarlo es el siguiente. Sea $R = \mathbb{R}[x]$. Entonces x es un elemento irreducible en R porque es un anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo y x es un polinomio de grado 1. Ahora $\mathbb{R}[x, y] = R[y]$ y aplicamos en este anillo el Criterio de Eisenstein generalizado al polinomio en la variable y con coeficientes en R: $y^2 - x$. Observad que el elemento irreducible x divide a todos los coeficientes menos al director (el que multiplica a y^2) y su cuadrado no divide al término independiente que es x. Por lo tanto $y^2 - x$ es irreducible en $\mathbb{R}[x, y]$ y en consecuencia genera un ideal primo.

Otro modo de probar que $\langle x - y^2 \rangle$ es primo en $\mathbb{R}[x, y]$ es usando el homomorfismo de $\mathbb{R}$-álgebras:

$$f : \mathbb{R}[x, y] \longrightarrow \mathbb{R}[y] x \mapsto y^2 y \mapsto y,$$

para luego usar el Primer Teorema de Isomorfía:

$$\mathbb{R}[x, y]/\ker(f) \simeq \mathbb{R}[y]$$

porque f es sobreyectiva indicando que $\ker(f) = \langle y^2 - x \rangle$. Fijaos en que la inclusión $\langle y^2 - x \rangle \subset \ker(f)$ es inmediata. Pero sería conveniente convencernos de que se trata de una igualdad. Supongamos que $\langle y^2 - x \rangle \subsetneq \ker(f)$ y sea $p(x, y) \in \ker(f) \setminus \langle y^2 - x \rangle$. Como $y^2 - x$ es mónico en x podemos dividir $p(x, y)$ por $y^2 - x$ para obtener:

$$p(x, y) = q(x, y)(y^2 - x) + r(x, y)$$

con $r(x, y) \neq 0$ y de grado 0 en x, por lo que $r(x, y) = r(y)$ y

$$\langle y^2 - x, p(x, y) \rangle = \langle y^2 - x, r(y) \rangle \subset \ker(f)$$

lo que nos diría que $f(r(y)) = r(y) = 0 \in \mathbb{R}[y]$ lo cual es imposible salvo si $r(y) = 0$ porque $\mathbb{R}[y]$ es un anillo de polinomios en la variable y. Como este argumento se puede aplicar a cualquier elemento de $\ker(f)$ deducimos que $\ker(f) = \langle y^2 - x \rangle$. De aquí se deduce que

$$\mathbb{R}[x, y]/\langle y^2 - x \rangle \simeq \mathbb{R}[y]$$

y como el segundo anillo es un dominio de integridad, necesariamente $\mathbb{R}[x, y]/\langle y^2 - x \rangle$ también lo es y en consecuencia $(\overline{0})$ es su único primo minimal.

H.3. Módulos, localización

1. Sea $f : R \to S$ un homomorfismo de anillos y sea N un S-módulo. Demuestra que, vía f, N es de manera natural un R-módulo. En particular, observa que todo ideal de S es un R-módulo, y que S es un R-módulo.

***Solución*:** Sea $r \in R$ y $n \in N$, definimos la acción de R sobre N como:

$$r \cdot n := f(r) \cdot n.$$

Comprobamos las propiedades que ha de cumplir dicha acción para que N sea un R-módulo:

a) Asociatividad: $\forall r, r' \in R, n \in N$:

$$(rr') \cdot n = f(rr') \cdot n = (f(r)f(r')) \cdot n = f(r) \cdot (f(r') \cdot n) = r \cdot (r' \cdot n).$$

b) Elemento escalar neutro: $\forall n \in N : 1_R \cdot n = f(1_R) \cdot n = 1_S \cdot n = n$.

c) Distributividad escalar: $\forall r, r' \in R, n \in N$:

$$(r + r') \cdot n = f(r + r') \cdot n = (f(r) + f(r')) \cdot n = f(r) \cdot n + f(r') \cdot n = r \cdot n + r' \cdot n.$$

d) Distributividad vectorial: $\forall r \in R, n, n' \in N$:

$$r \cdot (n + n') = f(r) \cdot (n + n') = f(r) \cdot n + f(r) \cdot n' = r \cdot n + r \cdot n'.$$

Por lo tanto, N es un R-módulo vía f.

En particular, si tomamos $N = S$, entonces S es un R-módulo vía f. Si tomamos N como un ideal de S, entonces dicho ideal es un R-módulo. ■

2. Sea R un anillo. Demuestra que $R[x_1, \ldots, x_n]$ no es un R-módulo finitamente generado. Demuestra que en cambio es una R-álgebra finitamente generada. ¿Es $\mathbb{Q}\left[\sqrt[3]{2}\right]$ una $\mathbb{Q}$-álgebra finitamente generada? ¿Es $\mathbb{Q}\left[\sqrt[3]{2}\right]$ un $\mathbb{Q}$-módulo finitamente generado?

***Solución*:**

a) Supongamos por contradicción que $R[x_1, \ldots, x_n]$ es un R-módulo finitamente generado, es decir, existen $f_1, \ldots, f_m \in R[x_1, \ldots, x_n]$ tales que:

$$\forall f \in R[x_1, \ldots, x_n] : \exists r_1, \ldots, r_m \in R : f = \sum_{i=1}^{m} r_i f_i.$$

Sea $d = \text{máx}_{i \in \mathbb{N}_m}\{\deg(f_i)\}$. Consideramos el polinomio $g = x_1^{d+1} \in R[x_1, \ldots, x_n]$. Entonces, por hipótesis, existen $\{r_i\}_{i \in \mathbb{N}_m} \subset R$ tales que $g = \sum_{i=1}^{m} r_i f_i$. Pero entonces

$\deg(g) \leqslant d$, lo que es una contradicción. Por lo tanto, $R[x_1, \ldots, x_n]$ no es un R-módulo finitamente generado. ■

b) Observamos que $R[x_1, \ldots, x_n]$ es una R-álgebra finitamente generada por $\{x_1, \ldots, x_n\}$. En efecto, cualquier polinomio $f \in R[x_1, \ldots, x_n]$ se puede escribir como un polinomio en las variables $x_1, \ldots, x_n$ con coeficientes en R.

c) Sí, $\mathbb{Q}\left[\sqrt[3]{2}\right]$ es una $\mathbb{Q}$-álgebra finitamente generada por $\left\{\sqrt[3]{2}\right\}$.

d) Sí, $\mathbb{Q}\left[\sqrt[3]{2}\right]$ es un $\mathbb{Q}$-módulo finitamente generado por $\left\{1, \sqrt[3]{2}, \left(\sqrt[3]{2}\right)^2\right\}$.

3. Sean M y N dos R-módulos. Demuestra que el conjunto de los homomorfismos de R-módulos de M en N, $\mathrm{Hom}_R(M, N)$, es un R-módulo.

***Solución*:** Definimos la suma y el producto en $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ de la siguiente manera:

- Suma: $\forall f, g \in \mathrm{Hom}_R(M, N) : \forall m \in M : (f + g)(m) := f(m) + g(m)$.
- Producto por escalares: $\forall r \in R, f \in \mathrm{Hom}_R(M, N) : \forall m \in M : (r \cdot f)(m) := r \cdot (f(m))$.

Entonces, las propiedades de R-módulo para $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ se siguen directamente de las propiedades de M y N como R-módulos. ■

4. Sea M un R-módulo y sea $\mathrm{Ann}_R(M) := \{a \in R : \forall m \in M : am = 0\}$.

a) Demuestra que $\mathrm{Ann}_R(M) \subset R$ es un ideal.

b) Demuestra que M tiene estructura de $\left({}^{R}\!/_{\mathrm{Ann}_R(M)}\right)$-módulo y que esta coincide con la que tiene como R-módulo.

Observación H.3.1. Se puede dar una demostración directa y clara de esta afirmación argumentando que la estructura de R-módulo de M se corresponde también con el siguiente homomorfismo de R-módulos:

$$f \colon R \to \mathrm{End}_R(M) := \mathrm{Hom}_R(M, M)$$
$$r \mapsto f_r \colon M \to M, \quad m \mapsto rm.$$

Y entonces se trata de observar que f factoriza por ${}^{R}\!/_{\mathrm{Ann}_R(M)}$. Esto prueba que el efecto de multiplicar por elementos de R es el mismo que el de multiplicar por elementos de ${}^{R}\!/_{\mathrm{Ann}_R(M)}$ porque estamos hablando del mismo homomorfismo f.

c) Considera el ideal $J = \langle 3 \rangle \subset \mathbb{Z}_{12}$. Demuestra que J es un $\mathbb{Z}_4$-módulo.

d) Decide de manera razonada para qué valores de n, el ideal J del apartado anterior es de manera natural un $\mathbb{Z}_n$-módulo.

Observación H.3.2. Puedes usar la indicación del apartado (b) y observa que podemos mirar a J desde $\mathbb{Z}$ vía el paso al cociente natural (esto le da a J estructura de $\mathbb{Z}$-módulo):

$$\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_{12}.$$

Se vuelve a tener una demostración directa:

$$f : \mathbb{Z} \to \mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(J), \quad r \mapsto f_r : J \to J, \quad m \mapsto rm.$$

Así observamos que $\mathrm{Ann}_{\mathbb{Z}}(J) = \langle 4 \rangle$ y por lo tanto f factoriza por $\mathbb{Z}/\langle n \rangle$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ tal que $\langle n \rangle \subset \langle 4 \rangle$.

e) Sea $I = \langle 2 \rangle \subset \mathbb{Z}_6$. Demuestra que I es también un $\mathbb{Z}_3$-módulo. Demuestra que $\langle 3 \rangle \subset \mathrm{Ann}_{\mathbb{Z}_6}(I)$ y utiliza el ejercicio anterior.

f) Sea R un anillo, y sea $m \subset R$ un ideal maximal. Demuestra que m/m^2 es un R/m-espacio vectorial.

Observación H.3.3. De nuevo, hay que usar el ejercicio 3.

***Solución*:**

a) Tenemos que $\mathrm{Ann}_R(M) \neq \varnothing$ ya que $0_R \in \mathrm{Ann}_R(M)$. Sean $a, b \in \mathrm{Ann}_R(M)$ y $r \in R$.

(I) $\forall m \in M : (a+b)m = am + bm = 0 + 0 = 0 \implies a + b \in \mathrm{Ann}_R(M)$.

(II) $\forall m \in M : (ra)m = r(am) = r \cdot 0 = 0 \implies ra \in \mathrm{Ann}_R(M)$.

Por tanto, $\mathrm{Ann}_R(M)$ es un ideal de R.

b) Definimos la acción de ${}^{R}\!/_{\mathrm{Ann}_R(M)}$ sobre M como:

$$(r + \mathrm{Ann}_R(M)) \cdot m := r \cdot m.$$

Comprobamos que esta acción está bien definida. Sean $r, r' \in R$ tales que $r + \mathrm{Ann}_R(M) = r' + \mathrm{Ann}_R(M)$, es decir, $r - r' \in \mathrm{Ann}_R(M)$. Entonces, para todo $m \in M$,

$$r \cdot m - r' \cdot m = (r - r') \cdot m = 0 \implies r \cdot m = r' \cdot m.$$

Ahora, las propiedades de R-módulo para M como ${}^{R}\!/_{\mathrm{Ann}_R(M)}$-módulo se siguen directamente de las propiedades de M como R-módulo.

5. Sea $S = \left\{\overline{2^n}\right\} \subset \mathbb{Z}_4$. Describe $S^{-1}\mathbb{Z}_4$.

***Solución*:** Como $\overline{2}$ es nilpotente en $\mathbb{Z}_4$, entonces todos los elementos de S son nilpotentes. Entonces, en $S^{-1}\mathbb{Z}_4$ se tiene que $\overline{0} = \overline{2}$ y, por lo tanto, $S^{-1}\mathbb{Z}_4 \cong \left\{\overline{0}\right\}$.

6. Sea R un anillo, y supongamos que $S \subset R$ es un conjunto multiplicativamente cerrado que contiene un elemento nilpotente. ¿Qué podemos decir de $S^{-1}R$?

***Solución*:** Sea $s \in S$ un elemento nilpotente, es decir, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $s^n = 0$. Entonces, en $S^{-1}R$ se tiene que:

$$\frac{1}{1} = \frac{s^n}{s^n} = \frac{0}{s^n} = 0.$$

Por lo tanto, $S^{-1}R \cong \{0\}$. ■

7. Sea R un anillo y sea $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo. Demuestra que $R_{\mathfrak{p}}$ es un anillo local con ideal maximal $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$.

***Solución*:** Recordemos que $R_{\mathfrak{p}} = S^{-1}R$ con $S = R \setminus \mathfrak{p}$. Por la teoría vista en clase, los ideales primos de $R_{\mathfrak{p}}$ son los extendidos de los ideales primos de R cuya intersección con S es el vacío. El único ideal primo de R que cumple esta condición es $\mathfrak{p}$, por lo tanto, el único ideal primo de $R_{\mathfrak{p}}$ es $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$, que es por tanto el ideal maximal de $R_{\mathfrak{p}}$. ■

***Solución* (Alternativa):** En primer lugar hemos probado en clase que el ideal $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ es primo. Usando el ejercicio 8 de la Hoja 1, basta probar que todo elemento de $R_{\mathfrak{p}} \setminus \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ que no esté en $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ es una unidad. Sea $b/s \in R_{\mathfrak{p}} \setminus \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$, $b \in R$, $s \in R \setminus \mathfrak{p}$. Entonces $b \notin \mathfrak{p}$ y por lo tanto $b \in R \setminus \mathfrak{p}$ que es la parte multiplicativa en la que hemos localizado para construir $R_{\mathfrak{p}}$. Así $b/1 \in R_{\mathfrak{p}}$ es una unidad y b/s también. ■

8. Sea $S = \{12^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y considera el homomorfismo de paso al localizado $f : \mathbb{Z} \to S^{-1}\mathbb{Z}$.

a) Describe los ideales $I \subset \mathbb{Z}$ para los que $I^e = \langle 1 \rangle$.

b) Describe los ideales $I \subset \mathbb{Z}$ para los que $f^{-1}(I^e) = I$.

c) Describe los ideales $I \subset \mathbb{Z}$ para los que $I \subsetneq f^{-1}(I^e) \not\subset \langle 1 \rangle$.

d) ¿Cuáles son los ideales primos de $S^{-1}\mathbb{Z}$? ¿Cuáles son los ideales primos de $\mathbb{Z}$ con los que están en correspondencia biyectiva?

***Solución*:**

a) Por la proposición 2.2.16, sabemos que $I^e = \langle 1 \rangle \iff I \cap S \neq \varnothing$, es decir, si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $12^n \in I$. Como todos los ideales en $\mathbb{Z}$ son principales, tenemos que $I = \langle m \rangle$ para algún $m \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto, $I^e = \langle 1 \rangle$ si y sólo si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que 12^n es múltiplo de m, es decir, si y sólo si todos los factores primos de m son 2 o 3. En conclusión, los ideales I tales que $I^e = \langle 1 \rangle$ son aquellos de la forma $I = \langle 2^a 3^b \rangle$ con $a, b \in \mathbb{N}$.

9. Sean $\{\mathfrak{p}_i\}_{i\in I}$ una colección de ideales primos. Demuestra que $S = R \setminus \bigcup_i \mathfrak{p}_i$ es multiplicativamente cerrado. Demuestra que no todo subconjunto multiplicativamente cerrado $S \subset R$ es el complemento de una unión de ideales primos.

Indicación. Toma $S = \{6n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{Z}$.

***Solución*:**

a) Sean $s_1, s_2 \in S$. Entonces, $\forall i \in I : s_1, s_2 \notin \mathfrak{p}_i$. Como cada $\mathfrak{p}_i$ es primo, entonces $s_1 s_2 \notin \mathfrak{p}_i$. Por lo tanto, $s_1 s_2 \in S$ y S es multiplicativamente cerrado.

b) Siguiendo la indicación, tomamos $S = \{6n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{Z}$ que es claramente multiplicativamente cerrado. Suponemos por contradicción que existe una colección de ideales primos $\{\mathfrak{p}_i\}_{i\in I}$ tal que $S = \mathbb{Z} \setminus \bigcup_{i\in I} \mathfrak{p}_i$. Entonces, $\bigcup_{i\in I} \mathfrak{p}_i = \mathbb{Z} \setminus S = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ no es múltiplo de } 6\}$.

Observamos que $1 \in \mathbb{Z} \setminus S$ (ya que 1 no es múltiplo de 6), por lo que $1 \in \bigcup_{i\in I} \mathfrak{p}_i$. Esto implica que existe $i_0 \in I$ tal que $1 \in \mathfrak{p}_{i_0}$. Como $\mathfrak{p}_{i_0}$ es un ideal de $\mathbb{Z}$ que contiene a 1, se tiene que $\mathfrak{p}_{i_0} = \mathbb{Z}$, pero entonces $\mathfrak{p}_{i_0}$ no es primo. $\longrightarrow\!\!\!\!\longleftarrow$ ■

10. Se dice que un conjunto multiplicativamente cerrado $S \subset R$ es multiplicativamente saturado si siempre que $s_1 s_2 \in S$ se tiene que $s_1, s_2 \in S$. (Suponemos que S no contiene al elemento 0, lo que en particular garantiza que $R \setminus S \neq \varnothing$.)

a) Demuestra que si S es multiplicativamente saturado entonces $R \setminus S$ es unión de ideales primos siguiendo los siguientes pasos:

1) Demuestra que todas las unidades de R están en S.

2) Sea $a \in R \setminus S$. Demuestra que $\langle a \rangle \cap S = \varnothing$.

3) Sea $a \in R \setminus S$. Demuestra que el conjunto $\Sigma := \{I \subset R \text{ ideal} : a \in I \ \wedge\ I \cap S = \varnothing\}$ tiene un elemento maximal $\mathfrak{p}$.

4) Demuestra que $\mathfrak{p}$ es un ideal primo (aunque $\mathfrak{p}$ sea maximal en Σ no tiene por qué ser maximal en R).

5) Concluye que $R \setminus S$ es una unión de ideales primos.

b) Sea $S = R \setminus \{\text{divisores de cero de } R, 0\}$. Demuestra que S es multiplicativamente saturado y concluye que el conjunto de los divisores de cero de un anillo se puede escribir como una unión de primos. Comprueba que esto es así en $\mathbb{Z}_{12}$, en $\mathbb{Q}[x,y]/\langle xy \rangle$ y en $\mathbb{Q}[x,y]/\langle x^2, xy \rangle$.

***Solución*:**

a) Sigamos los pasos indicados en el enunciado:

1) Sea $u \in R$ una unidad. Supongamos por contradicción que $u \notin S$. Como u es unidad, $\langle u \rangle = R$. Si existiera $s \in \langle u \rangle \cap S$, tendríamos $s = ru$ para algún $r \in R$. Pero como $s \in S$ y S es multiplicativamente saturado, de $s = ru \in S$ se deduce que $r, u \in S$, contradiciendo que $u \notin S$. Por tanto, $\langle u \rangle \cap S = \varnothing$, es decir, $R \cap S = \varnothing$, lo que implica $S = \varnothing$. $\longrightarrow\!\!\!\!\longleftarrow$

2) Supongamos por contradicción que existe $b \in \langle a \rangle \cap S$, entonces existe $r \in R$ tal que $b = ra$. Como $b \in S$ y S es multiplicativamente saturado, entonces $r, a \in S$. $\longrightarrow\!\!\!\!\longleftarrow$

3) Consideramos el conjunto parcialmente ordenado $(\Sigma, \subseteq)$. Primero verificamos que $\Sigma \neq \varnothing$: por el apartado (ii), sabemos que $\langle a \rangle \cap S = \varnothing$, por lo que $\langle a \rangle \in \Sigma$. Ahora, sea $\mathcal{C} = \{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ una cadena en Σ, es decir, una colección de ideales totalmente ordenada por inclusión. Entonces, la unión $I^* = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$ es un ideal de R (como unión de una cadena de ideales). Además, $a \in I^*$ (porque $a \in I_\lambda$ para cada λ) e $I^* \cap S = \varnothing$ (porque $I_\lambda \cap S = \varnothing$ para cada λ). Por tanto, $I^* \in \Sigma$ y I^* es una cota superior para $\mathcal{C}$. Por el lema de Zorn, Σ tiene un elemento maximal $\mathfrak{p}$. ■

4) Sabemos que $\mathfrak{p} \in \Sigma$, por lo que $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$ y, en particular, $\mathfrak{p} \neq R$. Sean $b, c \in R$ tales que $bc \in \mathfrak{p}$. Supongamos por contradicción que $b, c \notin \mathfrak{p}$. Entonces, los ideales $\langle b \rangle + \mathfrak{p}$ y $\langle c \rangle + \mathfrak{p}$ son estrictamente mayores que $\mathfrak{p}$, por lo que, por maximalidad de $\mathfrak{p}$ en Σ, se tiene que $(\langle b \rangle + \mathfrak{p}) \cap S \neq \varnothing$ y $(\langle c \rangle + \mathfrak{p}) \cap S \neq \varnothing$. Por lo tanto, existen $s_1, s_2 \in S$, $\mu, \nu \in \mathfrak{p}$ tales que $s_1 = \alpha b + \mu$ y $s_2 = \beta c + \nu$ con $\alpha, \beta \in R$. Ahora bien, como S es multiplicativamente cerrado, se tiene que $s_1 s_2 \in S$. Pero

$$s_1 s_2 = (\alpha b + \mu)(\beta c + \nu) = \alpha\beta bc + \alpha b\nu + \beta c\mu + \mu\nu.$$

Como $bc \in \mathfrak{p}$ y $\mu, \nu \in \mathfrak{p}$, se tiene que $s_1 s_2 \in \mathfrak{p}$. Por lo tanto, $s_1 s_2 \in S \cap \mathfrak{p}$, es decir, $S \cap \mathfrak{p} \neq \varnothing$, luego $\mathfrak{p} \notin \Sigma$. $\longrightarrow\!\!\!\!\longleftarrow$

5) Sea $a \in R \setminus S$. Por el apartado anterior, existe un ideal primo $\mathfrak{p} \subset R$ tal que $a \in \mathfrak{p}$ y $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$, es decir, $\mathfrak{p} \subset R \setminus S$. Por lo tanto,

$$R \setminus S = \bigcup_{a \in R \setminus S} \mathfrak{p}_a,$$

donde $\mathfrak{p}_a$ es un ideal primo que contiene a a y está contenido en $R \setminus S$. ■

b) En el primer caso, el producto de dos elementos no nulos es cero, $p(x, y) \cdot q(x, y) = 0$ si y

sólo si en $\mathbb{Q}[x,y]$, $p(x,y)\cdot q(x,y)$ es divisible por xy, pero este no divide a ninguno de los dos factores. Como $\mathbb{Q}[x,y]$ es un DFU y tanto x como y son irreducibles, esto implica que uno de los factores es necesariamente un múltiplo de xy y el otro es múltiplo de y. Ahora basta leer esta condición en el cociente. Por lo tanto, para el primer anillo los divisores de cero son $\langle x\rangle \cup \langle y\rangle$.

En el segundo anillo, observad que todo elemento de la forma $p(x,y)x+q(x,y)y$ que no sea 0 es un divisor de cero porque $x(p(x,y)x+q(x,y)y)=0$. Por lo tanto, $\langle x,y\rangle \setminus \{0\}$ está contenido en la unión de los divisores de cero. Afirmamos que esos son todos. Para probarlo, supongamos que existe un divisor de cero $h(x,y) \notin \langle x,y\rangle$. Existe por tanto $g(x,y)\neq 0$ tal que $h(x,y)g(x,y)=0$. Levantando esta información en $\mathbb{Q}[x,y]$, $h(x,y)g(x,y)\in\langle x^2,xy\rangle$, $h(x,y)\notin\langle x,y\rangle$ y $g(x,y)\notin\langle x^2,xy\rangle$. En consecuencia, podemos suponer que:

$$h(x,y)=h(0,0)+\alpha x+xA(x,y)+B(y),$$

con $h(0,0)$ una constante no nula en $\mathbb{Q}$, α constante, $A(x,y)\in\langle x,y\rangle$, $B(y)$ un polinomio en y con $B(0)=0$; y, por otro lado,

$$g(x,y)=g(0,0)+\beta x+xC(x,y)+D(y),$$

donde $g(0,0)$ y α son constantes, $C(x,y)\in\langle x,y\rangle$ y $D(y)$ es un polinomio que sólo depende de y con $D(0)=0$. Ahora multiplicamos:

$$h(x,y)g(x,y)=h(0,0)g(0,0)+x(\alpha\cdot g(0,0)+\beta h(0,0))+h(0,0)D(y)+g(0,0)B(y)+F(x,y),$$

donde $F(x,y)\in\langle x^2,xy\rangle$. Observad que tal y como hemos definido los términos, para que $h(x,y)g(x,y)\in\langle x^2,xy\rangle$ necesitamos que $h(0,0)g(0,0)=0$, por lo que $g(0,0)=0$; además $\beta x h(0,0)=0$, por lo que $\beta=0$ y finalmente, $h(0,0)D(y)=0$, por lo que $D(y)=0$, es decir, $g(x,y)\in\langle x^2,xy\rangle$, i.e., $g(x,y)=0$, lo que es una contradicción.

H.4. Anillos II: Anillos noetherianos

1 Demuestra que si R es noetheriano e $I \subset R$ un ideal, entonces R/I es noetheriano.

***Solución*:** Consideramos $\pi\colon R \to R/I$ el morfismo canónico que manda $r \mapsto r + I$. Sea $J \subset R/I$ un ideal. Entonces, $\pi^{-1}(J)$ es un ideal de R, y como R es noetheriano, $\pi^{-1}(J)$ es finitamente generado, es decir, $\exists\, \{r_i\}_{i=1}^n \subset R$ tal que $\pi^{-1}(J) = \langle r_1, \ldots, r_n \rangle$. Por definición de π, tenemos que:

$$J = \pi(\pi^{-1}(J)) = \pi(\langle r_1, \ldots, r_n \rangle) \underset{\substack{\uparrow \\ \pi \text{ sobreyectivo}}}{=} \langle r_1 + I, \ldots, r_n + I \rangle\,,$$

luego J es finitamente generado. Por lo tanto, R/I es noetheriano. ■

2 Demuestra que si R es noetheriano y $S \subset R$ una parte multiplicativa, entonces $S^{-1}R$ es noetheriano.

***Solución*:** Sea $J \subset S^{-1}R$ un ideal. Entonces, por la proposición 2.2.16, $(J^c)^e = J$. Como R es noetheriano, J^c es finitamente generado, es decir, $\exists\, \{r_i\}_{i=1}^n \subset R$ tal que $J^c = \langle r_1, \ldots, r_n \rangle$. Por definición de extensión de ideales en la localización, tenemos que:

$$J = (J^c)^e = \langle \iota_S\left(\langle r_1, \ldots, r_n \rangle\right) \rangle \underset{\substack{\uparrow \\ \iota_S \text{ sobreyectiva}}}{=} \langle \iota_S(r_1), \ldots, \iota_S(r_n) \rangle = \left\langle \frac{r_1}{1}, \ldots, \frac{r_n}{1} \right\rangle,$$

luego J es finitamente generado. Por lo tanto, $S^{-1}R$ es noetheriano. ■

3 Demuestra que si R es noetheriano, entonces toda R-álgebra de tipo finito es un anillo noetheriano.

***Solución*:** Sea A una R-álgebra de tipo finito. Entonces, existen $a_1, \ldots, a_n \in A$ tales que

$$A = \{p(a_1, \ldots, a_n) : p \in R[x_1, \ldots, x_n]\} \cong R[x_1,\ldots,x_n]/I,$$

para algún ideal $I \subset R[x_1, \ldots, x_n]$. Por el corolario 2.3.11, $R[x_1, \ldots, x_n]$ es noetheriano, y por el ejercicio 1, $R[x_1,\ldots,x_n]/I$ es noetheriano. Por lo tanto, A es noetheriano. ■

4 Si R es noetheriano, ¿es todo subanillo de R necesariamente noetheriano?

***Solución*:** No. Sea K un cuerpo y $R = K[x, y]$, que es noetheriano por el teorema de la base de Hilbert. Consideremos el subanillo $S = K[x, xy, xy^2, xy^3, \ldots] \subset R$.

El ideal $I = \langle xy, xy^2, xy^3, \ldots \rangle \subset S$ no es finitamente generado. Supongamos lo contrario: sea $I = \langle f_1, \ldots, f_m \rangle$ con $f_i \in S$. Cada f_i se expresa como polinomio en los generadores de S, es decir, $f_i = p_i(x, xy, \ldots, xy^{d_i})$ para algún d_i. Sea $d = \text{máx}\{d_1, \ldots, d_m\}$.

Para que $xy^n \in I$, necesitamos $xy^n = \sum_{i=1}^{m} c_{i,n} f_i$ con $c_{i,n} \in S$. Pero el miembro derecho es un polinomio en variables $\{xy^j : j \leqslant d + e_{i,n}\}$ para ciertos $e_{i,n}$ finitos. En particular, para n suficientemente grande, xy^n no puede expresarse como tal combinación, contradicción.

Por lo tanto, I no es finitamente generado, y S no es noetheriano. ■

5 Sea K un cuerpo, y sea $R = \prod_{i=1}^{\infty} K$.

a) Demuestra que R no es un anillo noetheriano.

b) Para cada $i = 1, 2, \ldots$, considera el homomorfismo proyección en la i-ésima coordenada $\pi_i : R \to K$. Describe $\ker(\pi_i)$. ¿Es un ideal primo?

c) Sea $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo, y para cada $i = 1, 2, \ldots$ sea $e_i \in R$ el elemento que tiene 1 en la i-ésima coordenada y 0 en el resto. Supongamos que $e_1 \notin \mathfrak{p}$. Demuestra que $e_1 e_i \in \mathfrak{p}$ para todo $i \geqslant 2$. ¿Qué concluyes?

d) Utiliza los apartados anteriores para demostrar que R tiene infinitos primos minimales.

***Solución*:**

a) Basta con encontrar una cadena ascendente de ideales que no se estabilice. Consideremos la cadena:

$$I_1 = \langle (1,0,0,0,\ldots) \rangle \subset I_2 = \langle (1,1,0,0,\ldots) \rangle \subset I_3 = \langle (1,1,1,0,0,\ldots) \rangle \subset \cdots$$

Esta cadena no se estabiliza, ya que cada I_n es estrictamente contenido en I_{n+1}. Por lo tanto, R no es noetheriano. ■

b) El núcleo de π_i es: $\ker(\pi_i) = \{(a_1, a_2, \ldots) \in R : a_i = 0\}$. Este conjunto es un ideal de R ya que es cerrado bajo suma y multiplicación por elementos de R.

Además, por el primer teorema de isomorfía, ${}^{R}\!/_{\ker \pi_i} \cong K$ y como K es un cuerpo, $\ker(\pi_i)$ es un ideal primo. ■

c) Tenemos que $\forall i \geqslant 2 : e_1 e_i = (0, \ldots, 0, \ldots) = 0$, luego $e_1 e_i \in \mathfrak{p}$. Como $\mathfrak{p}$ es primo y $e_1 \notin \mathfrak{p}$, entonces $e_i \in \mathfrak{p}$ para todo $i \geqslant 2$, luego $\langle e_2, e_3, \ldots \rangle \subset \mathfrak{p}$.

Entonces, si definimos $\forall i \in \mathbb{N} : \mathfrak{p}_i = \ker \pi_i$, tenemos que $e_i \notin \mathfrak{p}_i$ y $\forall j \neq i : e_j \in \mathfrak{p}_i$, luego $\langle e_1, e_2, \ldots, e_{i-1}, e_{i+1}, \ldots \rangle \subset \mathfrak{p}_i$. Además, el otro contenido también es cierto: si $(a_1, a_2, \ldots) \in \langle e_1, \ldots, e_{i-1}, e_{i+1}, \ldots \rangle$, entonces $a_i = 0$, luego $(a_1, a_2, \ldots) \in \mathfrak{p}_i$. Por lo tanto, $\mathfrak{p}_i = \langle e_j : j \neq i \rangle$. ■

d) Basta ver en que la colección infinita de ideales primos $\{\mathfrak{p}_i : i \in \mathbb{N}\}$, $\forall i \neq j : \mathfrak{p}_i$ es minimal. Sea $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}_i$ un ideal primo. Entonces, $e_i \notin \mathfrak{q}$, luego $\forall j \neq i : e_j \in \mathfrak{q}$ y por

lo tanto $\mathfrak{p}_i \subset \mathfrak{q}$. Así, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}_i$ y $\mathfrak{p}_i$ es minimal. Por lo tanto, R tiene infinitos primos minimales. ■

6 En el ejercicio 5 anterior has trabajado el ejemplo de un anillo (no noetheriano) que tiene infinitos primos minimales. El objetivo de este problema es demostrar que todo anillo noetheriano tiene un número finito de primos minimales. De hecho vamos a probar un resultado más general:

Teorema H.4.1. *Todo ideal I en un anillo noetheriano R está contenido en un número finito de primos minimales.*

Para demostrar el teorema sigue los siguientes pasos:

a) Sea $I \subset R$ un ideal radical con la siguiente propiedad:

$$\forall J, L \subset R \text{ ideales radicales} : I = J \cap L \implies I = J \vee I = L.$$

Demuestra que un ideal con esta propiedad es primo. Sugerencia: Si I no es primo, existen $a, b \notin I$ con $ab \in I$; a continuación observa que $I = \sqrt{\langle a \rangle + I} \cap \sqrt{\langle b \rangle + I}$; puedes usar aquí el ejercicio 11 de la hoja 2.

b) Demuestra que si R es noetheriano, entonces cada ideal radical $I \subset R$ se puede escribir como la intersección de un número finito de ideales primos (minimales con la condición de contener a I). Sugerencia: Define

$\Sigma := \{I \subset R : I \text{ radical y no es intersección de un número finito de primos minimales}\}$;

si Σ no es vacío usa que R es noetheriano para garantizar que Σ tiene un elemento maximal J que no puede ser primo...; y ahora usa el apartado (a) para llegar a una contradicción. Recuerda además que el radical de un ideal es la intersección de todos los primos que lo contienen.

c) Concluye que en un anillo noetheriano todo ideal I está contenido en un número finito de ideales primos minimales. Sugerencia: Necesitas el apartado (b), el ejercicio 6 de la hoja 1 y el ejercicio 11 de la hoja 2.

d) Concluye que todo anillo noetheriano tiene una cantidad finita de primos minimales.

***Solución*:**

a) Supongamos por contradicción que I satisface la propiedad dada pero no es primo. Entonces, existen $a, b \in R \setminus I$ tales que $ab \in I$. Siguiendo la sugerencia, consideremos los ideales radicales $J = \sqrt{\langle a \rangle + I}$ y $L = \sqrt{\langle b \rangle + I}$. Claramente, $I \subset J$ y $I \subset L$.

Además, como $ab \in I$, tenemos que $ab \in J \cap L$. Por lo tanto,

7 Encuentra todos los primos minimales en $\mathbb{Q}[x,y]/\langle xy \rangle$ y en $\mathbb{Q}[x,y]/\langle x^2, xy \rangle$.

***Solución*:**

a) Sabemos que hay una correspondencia biyectiva entre los ideales primos de $\mathbb{Q}[x,y]/\langle xy \rangle$ y los ideales primos de $\mathbb{Q}[x,y]$ que contienen a $\langle xy \rangle$, por tanto, basta con encontrar los primos minimales de $\mathbb{Q}[x,y]$ que contienen a $\langle xy \rangle$.

Sea $\mathfrak{p} \subset \mathbb{Q}[x,y]$ un ideal primo tal que $\langle xy \rangle \subset \mathfrak{p}$. Entonces, $xy \in \mathfrak{p}$, y como $\mathfrak{p}$ es primo, tenemos que $x \in \mathfrak{p} \vee y \in \mathfrak{p}$. Por lo tanto, $\langle x \rangle \subset \mathfrak{p}$ o $\langle y \rangle \subset \mathfrak{p}$. Ahora, tanto $\langle x \rangle$ como $\langle y \rangle$ son ideales primos de $\mathbb{Q}[x,y]$ (pues los cocientes son isomorfos a $\mathbb{Q}[y]$ y $\mathbb{Q}[x]$, respectivamente, que son dominios de integridad). Además, ambos son minimales:

Si $\mathfrak{q} \subset \langle x \rangle$ es un ideal primo que contiene a $\langle xy \rangle$, entonces $xy \in \mathfrak{q}$ y como $\mathfrak{q}$ es primo, $x \in \mathfrak{q}$ o $y \in \mathfrak{q}$. Pero si $y \in \mathfrak{q}$, entonces $\langle xy \rangle \subset \langle y \rangle \subset \mathfrak{q}$, lo que implica que $\langle y \rangle \subset \langle x \rangle$, una contradicción. Por lo tanto, $x \in \mathfrak{q}$ y $\mathfrak{q} = \langle x \rangle$. Análogamente, se prueba que $\langle y \rangle$ es minimal.

Por lo tanto, los primos minimales de $\mathbb{Q}[x,y]/\langle xy \rangle$ son $\langle \overline{x} \rangle$ y $\langle \overline{y} \rangle$.

b) De nuevo, buscamos los primos minimales de $\mathbb{Q}[x,y]$ que contienen a $\langle x^2, xy \rangle$.

Sea $\mathfrak{p} \subset \mathbb{Q}[x,y]$ un ideal primo tal que $\langle x^2, xy \rangle \subset \mathfrak{p}$. Entonces, $x^2 \in \mathfrak{p}$ y $xy \in \mathfrak{p}$. Como $\mathfrak{p}$ es primo, tenemos que $x \in \mathfrak{p}$. Por lo tanto, $\langle x \rangle \subset \mathfrak{p}$. Ahora, $\langle x \rangle$ es un ideal primo de $\mathbb{Q}[x,y]$ (pues el cociente es isomorfo a $\mathbb{Q}[y]$, que es un dominio de integridad) y es minimal por lo visto en el apartado anterior.

Por lo tanto, el único primo minimal de $\mathbb{Q}[x,y]/\langle x^2,xy \rangle$ es $\langle \overline{x} \rangle$.

8 (∗) Sea R un anillo noetheriano y sea $M = \{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r\}$ el conjunto de los primos minimales de R. Fíjate que entonces la intersección de todos los primos que están en M es el nilradical de R, i.e., $\mathrm{Nil}(R) = \bigcap_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i$. ¿Y qué obtenemos si consideramos la unión de los primos minimales de R? El objetivo de este ejercicio es probar que si R es reducido entonces

$$\{\text{divisores de cero de } R\} = \bigcup_{\mathfrak{p} \in M} \mathfrak{p}. \tag{H.1}$$

Para probar la igualdad seguiremos los siguientes pasos. En primer lugar observa que hay un homomorfismo natural:

$$\varphi : R \to R/\mathfrak{p}_1 \times \cdots \times R/\mathfrak{p}_r, \quad a \mapsto (a_1, \ldots, a_r),$$

donde $a_i = a \mod \mathfrak{p}_i$ para $i = 1, \ldots, r$.

a) Demuestra que φ es inyectivo.

b) Para la inclusión "$\subset$" en (H.1): Sea $a \in R$ un divisor de cero y sea $b \in R$, $b \neq 0$, con $ab = 0$. Supongamos que $a \notin \bigcup_{\mathfrak{p} \in M} \mathfrak{p}$, ¿qué podemos decir de $\varphi(a)$, $\varphi(b)$ y $\varphi(a)\varphi(b)$?

c) Para la inclusión "$\supset$" en (H.1): Si $b \in \bigcup_{\mathfrak{p} \in M} \mathfrak{p}$ es no nulo, se trata de encontrar $c \in R$ no nulo con $bc = 0$; la pista aquí es mirar a $\varphi(b)$ para darse cuenta de cómo encontrar un tal c; vais a necesitar también el ejercicio 6 de la hoja 1.

***Solución*:**

a) Sean $a, a' \in R$ tales que $\varphi(a) = \varphi(a')$. Entonces, $\forall i \in \mathbb{N}_r : a - a' \in \mathfrak{p}_i$. Por lo tanto, $a - a' \in \bigcap_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i = \mathrm{Nil}(R)$. Como R es reducido, $\mathrm{Nil}(R) = \{0\}$, luego $a - a' = 0$ y $a = a'$. Por lo tanto, φ es inyectivo.

b) $\boxed{\subset}$ Sea $a \in R$ un divisor de cero, es decir, existe $b \in R$, $b \neq 0$, tal que $ab = 0$. Supongamos por contradicción que $a \notin \bigcup_{\mathfrak{p} \in M} \mathfrak{p}$. Entonces, $\forall i \in \mathbb{N}_r : a \notin \mathfrak{p}_i$, luego $a_i \neq 0$ en $R/\mathfrak{p}_i$. Además, como $b \neq 0$ y φ es inyectivo, existe algún $j \in \mathbb{N}_r$ tal que $b_j \neq 0$ en $R/\mathfrak{p}_j$. Por lo tanto, en $R/\mathfrak{p}_j$ tenemos que $a_j b_j = 0$ con $a_j \neq 0$ y $b_j \neq 0$, luego $R/\mathfrak{p}_j$ no es un dominio de integridad, lo que contradice que $\mathfrak{p}_j$ sea primo. $\longrightarrow\!\!\leftarrow$

c) $\boxed{\supset}$ Sea $b \in \bigcup_{\mathfrak{p} \in M} \mathfrak{p}$. Si $b = 0$, entonces b es un divisor de cero trivialmente. Supongamos que $b \neq 0$. Entonces, como φ es inyectivo, existe algún $j \in \mathbb{N}_r$ tal que $b_j \neq 0$ en $R/\mathfrak{p}_j$. Además, como $\exists i \in \mathbb{N}_r : b \in \mathfrak{p}_i$, tenemos que $b_i = 0$ en $R/\mathfrak{p}_i$. Por lo tanto, en $\varphi(b) = (b_1, \ldots, b_r)$, la i-ésima coordenada es cero y la j-ésima no lo es. Consideremos el elemento $c' = (c_1, \ldots, c_r) \in R/\mathfrak{p}_1 \times \cdots \times R/\mathfrak{p}_r$, donde

$$c_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k = i, \\ 0 & \text{si } k \neq i. \end{cases}$$

Entonces, $\varphi(b)c' = 0$ en $R/\mathfrak{p}_1 \times \cdots \times R/\mathfrak{p}_r$, pero $c' \neq 0$ (pues su i-ésima coordenada es 1). Por lo tanto, $c' \in \mathrm{Im}(\varphi)$, es decir, existe $c \in R \setminus \{0\}$ tal que $\varphi(c) = c'$. Entonces, $\varphi(bc) = \varphi(b)\varphi(c) = \varphi(b)c' = 0$. Como φ es inyectivo, $bc = 0$. Por lo tanto, b es un divisor de cero.

■

9 Busca todos los divisores de cero en $\mathbb{Q}[x, y]/\langle xy \rangle$ y en $\mathbb{Q}[x, y]/\langle x^2, xy \rangle$. ¿Qué observas? ¿Sigue siendo válida la igualdad (H.1) del ejercicio anterior si R no es reducido? ¿Dónde se usa la hipótesis?

***Solución*:**

a) Como $\mathbb{Q}$ es un dominio de integridad, $\mathbb{Q}[x,y]$ también lo es. Por lo tanto, los elementos nilpotentes en $\mathbb{Q}[x,y]/\langle xy\rangle$ son los $\overline{p} \in \mathbb{Q}[x,y]/\langle xy\rangle$ tales que $\exists n \in \mathbb{N} : p^n \in \langle xy\rangle$, luego $xy \mid p^n \implies xy \mid p \implies \overline{p} = 0$. Por lo tanto, $\mathbb{Q}[x,y]/\langle xy\rangle$ es reducido.

En consecuencia, por el ejercicio 8, los divisores de cero en $\mathbb{Q}[x,y]/\langle xy\rangle$ son:

$$\left\{\text{divisores de cero de } \mathbb{Q}[x,y]/\langle xy\rangle\right\} = \bigcup_{\substack{\mathfrak{p}\subset\mathbb{Q}[x,y]/\langle xy\rangle \\ \text{primo minimal}}} \mathfrak{p} \overset{\text{ejercicio 7}}{\overset{\downarrow}{=}} \langle\overline{x}\rangle \cup \langle\overline{y}\rangle\,.$$

b) En $\mathbb{Q}[x,y]/\langle x^2,xy\rangle$, tenemos que $\overline{x}^2 = 0$, luego $\overline{x}$ es un elemento nilpotente no nulo. Por lo tanto, $\mathbb{Q}[x,y]/\langle x^2,xy\rangle$ no es reducido y, en consecuencia, el ejercicio 8 no se puede aplicar.

Buscamos los divisores de cero en $\mathbb{Q}[x,y]/\langle x^2,xy\rangle$. Sea $\overline{p} \in \mathbb{Q}[x,y]/\langle x^2,xy\rangle$ un divisor de cero, es decir, existe $\overline{q} \in \mathbb{Q}[x,y]/\langle x^2,xy\rangle$ tal que $\overline{pq} = 0$, i.e. $pq \in \langle x^2, xy\rangle$. Entonces, existen $a, b \in \mathbb{Q}[x,y]$ tales que $p(x,y)q(x,y) = a(x,y)x^2 + b(x,y)xy$. Evaluando en $y = 0$, obtenemos $p(x,0)q(x,0) = a(x,0)x^2$. Como $\mathbb{Q}[x]$ es un dominio de integridad, $x \mid p(x,0)$ o $x \mid q(x,0)$. Supongamos sin pérdida de generalidad que $x \mid p(x,0)$, luego $p(x,0) = xr(x)$ para algún $r(x) \in \mathbb{Q}[x]$. Entonces,

$$p(x,y) = p(x,y) - p(x,0) + p(x,0) = p(x,y) - xr(x) + xr(x) = x\left(\frac{p(x,y) - p(x,0)}{x} + r(x)\right).$$

Por lo tanto, $\overline{p} \in \langle\overline{x}\rangle$. Así, hemos demostrado que todo divisor de cero en $\mathbb{Q}[x,y]/\langle x^2,xy\rangle$ pertenece a $\langle\overline{x}\rangle$. Además, como $\overline{x}^2 = 0$, cualquier elemento de $\langle\overline{x}\rangle$ es un divisor de cero. Por lo tanto,

$$\left\{\text{divisores de cero de } \mathbb{Q}[x,y]/\langle x^2,xy\rangle\right\} = \langle\overline{x}\rangle\,.$$

c) Observamos que en el primer caso, donde el anillo es reducido, la igualdad (H.1) se cumple, mientras que en el segundo caso, donde el anillo no es reducido, la igualdad se sigue cumpliendo ya que por el ejercicio 7, el único primo minimal es $\langle\overline{x}\rangle$ y los divisores de cero son precisamente $\langle\overline{x}\rangle$.

Sin embargo, la hipótesis de que R es reducido es crucial en la demostración del ejercicio 8, específicamente en el apartado (a), donde se utiliza para garantizar que el homomorfismo φ es inyectivo. Si R no es reducido, el nilradical puede ser no trivial, lo que podría llevar a que φ no sea inyectivo y, por ende, la demostración de la igualdad (H.1) no se sostenga en general.

10 (∗) Sea R un anillo en el que todo ideal primo es finitamente generado. Demuestra que

R es noetheriano siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar considera el conjunto de ideales:

$$\Sigma := \{I \subset R : I \text{ no es finitamente generado}\}.$$

a) Si suponemos $\Sigma \neq \emptyset$, demuestra que tiene un elemento maximal, digamos p.

b) Demuestra que p es un ideal primo del siguiente modo:

1) Si $x \notin p$, demuestra que el ideal $p + \langle x \rangle$ es finitamente generado; si además $y \notin p$ pero $xy \in p$, demuestra que el ideal $(p : \langle x \rangle)$ es finitamente generado.

2) Demuestra que existe un ideal finitamente generado $a \subset p$ tal que $a + \langle x \rangle = p + \langle x \rangle$. Sugerencia: Como $p + \langle x \rangle$ es finitamente generado existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_s \in p + \langle x \rangle$ tales que $\langle \alpha_1, \ldots, \alpha_s \rangle = p + \langle x \rangle$; ahora para cada i, $\alpha_i = a_i + b_i x$, con $a_i \in p$, y $b_i \in R$.

3) Demuestra que para el ideal a del apartado anterior se tiene que $a + x(p : \langle x \rangle) = p$. Sugerencia: Utiliza la igualdad del apartado anterior.

c) Concluye que R es noetheriano.

***Solución*:**

H.5. Variedades algebraicas afines

1 Decide razonadamente si los siguientes subconjuntos de $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ son variedades algebraicas afines:

a) $T = \{(t, 3t+5) : t \in \mathbb{R}\}$;

b) $X = \{(t, \cos t) : t \in \mathbb{R}\}$;

c) $Y = \{(\cos t, \sin t) : t \in \mathbb{R}\}$;

d) $Z = \{(t, t^2 + t^3) : t \in \mathbb{R}\}$;

e) $W = \{(t^2, t^3) : t \in \mathbb{R}\}$.

***Solución*:** Basta ver que $\exists I \subset \mathbb{R}[x, y]$ tal que el conjunto dado es igual a $\mathbb{V}(I)$.

a) $x = t$, $y = 3t + 5 \implies y - 3x - 5 = 0$. Luego, $T = \mathbb{V}(\langle y - 3x - 5\rangle)$ es una v.a.a..

b) Supongamos por contradicción que X es una v.a.a., entonces, $X \cap \{y = 0\}$ es una v.a.a. por ser intersección de ellas. Pero $X \cap \{y = 0\} = \{(n\pi, 0) : n \in \mathbb{Z}\}$ no es una v.a.a. ya que si $f \in \mathbb{I}(X \cap \{y = 0\})$ entonces f es un polinomio con infinitas raíces aisladas, luego debe ser $f = 0$. Pero entonces $\mathbb{I}(X \cap \{y = 0\}) = \{0\}$ y por tanto $X \cap \{y = 0\} = \mathbb{V}(\{0\}) = A^2_{\mathbb{R}}$. $\longrightarrow\!\!\!\!\longleftarrow$

c) $x = \cos t$, $y = \sin t \implies x^2 + y^2 - 1 = 0$. Luego, $Y = \mathbb{V}(\langle x^2 + y^2 - 1\rangle)$ es una v.a.a..

d) $x = t$, $y = t^2 + t^3 \implies y - x^2 - x^3 = 0$. Luego, $Z = \mathbb{V}(\langle y - x^2 - x^3\rangle)$ es una v.a.a..

e) $x = t^2$, $y = t^3 \implies y^2 - x^3 = 0$. Luego, $W = \mathbb{V}(\langle y^2 - x^3\rangle)$ es una v.a.a..

2 Sea $S \subset \mathbb{A}^n_K$. Demuestra que $\mathbb{I}(S)$ es un ideal radical. Concluye que el ideal de definición de una variedad algebraica X, $\mathbb{I}(X)$, es un ideal radical.

***Solución*:** Se trata de la proposición 3.2.7.

3 Sobre los ceros de un ideal:

a) Sea $J \subset K[x_1, \ldots, x_n]$. Demuestra $\mathbb{V}(J) = \mathbb{V}\left(\sqrt{J}\right)$.

b) Sean $I, J \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideales. Demuestra, que $\mathbb{V}(I) \subset \mathbb{V}(J)$ no implica que $J \subset I$.

c) Sean $I, J \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideales. Demuestra que $\mathbb{V}(I) \subset \mathbb{V}(J) \implies \mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$.

d) Sean $I, J \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideales tales que $\sqrt{I} \subsetneq J$. ¿Puede suceder que $\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(J)$?

***Solución*:**

a) Se trata del ejercicio 3.2.4.

b) Consideramos $I = \langle x^2 \rangle$ y $J = \langle x \rangle$ en $K[x]$. Entonces:

$$\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(\langle x^2 \rangle) = \{0\} \quad \wedge \quad \mathbb{V}(J) = \mathbb{V}(\langle x \rangle) = \{0\}.$$

Así, $\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(J)$, en particular $\mathbb{V}(I) \subset \mathbb{V}(J)$. Sin embargo, $J = \langle x \rangle \not\subset \langle x^2 \rangle = I$ ya que $x \in J$ pero $x \notin I$.

Ejemplo con inclusión estricta: Sea $I = \langle x^2 + 1 \rangle$ y $J = \langle x \rangle$ en $\mathbb{R}[x]$. Entonces:

$$\mathbb{V}(I) = \varnothing \quad \wedge \quad \mathbb{V}(J) = \{0\}.$$

Así, $\mathbb{V}(I) \subsetneq \mathbb{V}(J)$ (inclusión estricta). Sin embargo, $J = \langle x \rangle \not\subset \langle x^2 + 1 \rangle = I$ ya que si $x \in I$, entonces $x = (x^2 + 1)f(x)$ para algún $f(x) \in \mathbb{R}[x]$, lo que es imposible comparando grados.

c) Sea $p \in \mathbb{I}(\mathbb{V}(J))$. Entonces, p se anula en todos los puntos de $\mathbb{V}(J)$. Como $\mathbb{V}(I) \subset \mathbb{V}(J)$, p también se anula en todos los puntos de $\mathbb{V}(I)$. Por tanto, $p \in \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$. Luego, $\mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$.

d) Sí. Por ejemplo, en $\mathbb{R}[x]$ consideramos $I = \langle x(x^2 + 2) \rangle$ y $J = \langle x \rangle$. Entonces, $\sqrt{I} = I$ porque está generado por el producto de polinomios irreducibles no asociados y $\mathbb{R}[x]$ es un dominio de factorización única. Por tanto, $\sqrt{I} = \langle x(x^2 + 2) \rangle \subsetneq \langle x \rangle = J$.

Sin embargo, $\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(\langle x(x^2 + 2) \rangle) = \{0\} = \mathbb{V}(\langle x \rangle) = \mathbb{V}(J)$.

4 Encuentra $\mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) \subset \mathbb{R}$ para los siguientes ideales $J \subset \mathbb{R}[x, y]$:

- $J = \langle x^2 + y^2 - 1, y - 1 \rangle$;
- $J = \langle (x^2 + y^2 - 1)^2 + (y - x^2)^2 \rangle$.

***Solución*:**

a) Tenemos que $\mathbb{V}(J) = \mathbb{V}(\langle x^2 + y^2 - 1, y - 1 \rangle) = \{(0, 1)\}$. Luego,

$$\mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) = \mathbb{I}(\{(0, 1)\}) \supset \langle x, y - 1 \rangle .$$

Ahora bien, como $\langle x, y - 1 \rangle$ es maximal, tenemos que $\mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) = \langle x, y - 1 \rangle$.

b) En este caso, $(x^2 + y^2 - 1)^2 + (y - x^2)^2 = 0 \iff x^2 + y^2 - 1 = 0 \wedge y - x^2 = 0$

$$\iff y = x^2 \wedge x^4 + x^2 - 1 = 0 \implies x^2 = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Solo una de estas soluciones es real, luego $x = \pm\sqrt{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}}$ y $y = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$. Por tanto,

$$\mathbb{V}(J) = \left\{\left(\phi, \phi^2\right), \left(-\phi, \phi^2\right)\right\} \quad \text{donde} \quad \phi = \sqrt{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}}.$$

En consecuencia, $\mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) \supset \langle (x-\phi)(x+\phi), y-\phi^2\rangle = \langle x^2-\phi^2, y-\phi^2\rangle$.

5 Sea $J = \langle xy, xz, yz\rangle \subset \mathbb{C}[x,y,z]$.

a) Describe $\mathbb{V}(J)$.

b) Decide de manera razonada si $\mathbb{V}(J)$ es irreducible. Si no lo es, escríbelo como unión de variedades algebraicas irreducibles.

c) Decide de manera razonada si $J = \mathbb{I}(\mathbb{V}(J))$. Sugerencia: Sea $p(x,y,z) \in \mathbb{I}(\mathbb{V}(J))$; escribe

$$p(x,y,z) = a_0 + xp_1(x) + yp_2(y) + zp_3(z) + xyq_1(x,y,z) + xzq_2(x,y,z) + yzq_3(x,y,z)$$

con $a_0 \in \mathbb{C}$, $p_1(x) \in \mathbb{C}[x]$, $p_2(y) \in \mathbb{C}[y]$, $p_3(z) \in \mathbb{C}[z]$ y $q_1(x,y,z), q_2(x,y,z), q_3(x,y,z) \in \mathbb{C}[x,y,z]$; ahora usa la hipótesis sobre $p(x,y,z)$.

***Solución*:**

a) Sea $(a,b,c) \in \mathbb{V}(J)$. Entonces, $ab = ac = bc = 0$, luego

$$a \neq 0 \implies b = c = 0 \ \wedge \ b \neq 0 \implies a = c = 0 \ \wedge \ c \neq 0 \implies a = b = 0.$$

Entonces, $\mathbb{V}(J) = \{(a,0,0) : a \in \mathbb{C}\} \cup \{(0,b,0) : b \in \mathbb{C}\} \cup \{(0,0,c) : c \in \mathbb{C}\}$.

b) Cada una de estas rectas es una v.a.a. irreducible: Para $\{(a,0,0) : a \in \mathbb{C}\} = \mathbb{V}(\langle y, z\rangle)$, tenemos que $\langle y, z\rangle$ es un ideal primo de $\mathbb{C}[x,y,z]$ (ya que $\mathbb{C}[x,y,z]/\langle y,z\rangle \cong \mathbb{C}[x]$ es un dominio de integridad) y análogamente para las otras dos.

c) Siguiendo la sugerencia, sea $p \in \mathbb{I}(\mathbb{V}(J))$, entonces p es de la forma

$$p(x,y,z) = a_0 + xp_1(x) + yp_2(y) + zp_3(z) + xyq_1(x,y,z) + xzq_2(x,y,z) + yzq_3(x,y,z).$$

Como $p \in \mathbb{I}(\mathbb{V}(J))$, tenemos que $p(a,0,0) = 0$ para todo $a \in \mathbb{C}$. Por tanto,

$$\forall a \in \mathbb{C} : p(a,0,0) = a_0 + ap_1(a) = 0.$$

De igual manera, $\forall b, c \in \mathbb{C} : p(0,b,0) = a_0 + bp_2(b) = 0 \ \wedge \ p(0,0,c) = a_0 + cp_3(c) = 0$. Entonces, $a_0 = 0$ y $p_1 = p_2 = p_3 = 0$. Por tanto,

$$p(x,y,z) = xyq_1(x,y,z) + xzq_2(x,y,z) + yzq_3(x,y,z) \in J,$$

y concluimos que $\mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) \subset J$. La otra inclusión es trivial, luego $J = \mathbb{I}(\mathbb{V}(J))$.

6 Calcula la clausura (de Zariski) de los siguientes conjuntos:

a) $S = \{x = 0\} \setminus \{(0,1)\}$ en $A^2_{\mathbb{R}}$.

b) $S = \mathbb{A}^2_{\mathbb{C}} \setminus \{(a,0) : a \in \mathbb{C}\}$. Sugerencia: Si $p(x,y) \in \mathbb{I}(S)$ entonces $p(x,y)$ se anula en todas las rectas de la forma $y = \alpha$ con $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$; concluye que entonces $(y - \alpha)$ divide a $p(x,y)$, ...

c) $S = \{x^2 - y^2 = 0\} \setminus \{(a,a) : a \in \mathbb{C}\}$ en $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$; sugerencia: haz un cambio de variables $x' = x + y$, $y' = x - y$, trabaja en $\mathbb{C}[x', y']$ y usa la sugerencia del apartado anterior.

d) $S = \{x^2 - y^2 = 0\} \setminus \{(0,0)\}$ en $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$. Sugerencia: haz un cambio de variables $x' = x + y$, $y' = x - y$, ahora escribe

$$p(x', y') = c + x' r(x') + y' s(y') + x' y' q(x', y')$$

con $c \in \mathbb{C}$.

***Solución*:** Sabemos que $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$.

a) Sea $p \in \mathbb{I}(S)$. Entonces, $\forall b \in \mathbb{R} \setminus \{1\} : p(0,b) = 0$. Por tanto, $q(y) = p(0,y)$ es un polinomio en $\mathbb{R}[y]$ con infinitas raíces, luego $q(y) = 0$ y por tanto $p(0,y) = 0$. Entonces, p es de la forma $p(x,y) = xr(x,y)$ para algún $r(x,y) \in \mathbb{R}[x,y]$. Luego, $\mathbb{I}(S) = \langle x \rangle$ y por tanto $\overline{S} = \mathbb{V}(\langle x \rangle) = \{x = 0\}$.

b) Sea $p \in \mathbb{I}(S)$. Entonces, $\forall \alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : p(x,\alpha) \equiv 0$. Por tanto, para cada $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $(y - \alpha)$ divide a $p(x,y)$. Como $\mathbb{C}$ es infinito, y tiene infinitos factores lineales distintos, luego $p(x,y) \equiv 0$. Por tanto, $\mathbb{I}(S) = \{0\}$ y $\overline{S} = \mathbb{V}(\{0\}) = \mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$.

c) Siguiendo la sugerencia, hacemos el cambio de variable $x' = x+y$, $y' = x-y$. Entonces, $S = \{x'y' = 0\} \setminus \{(a,0) : a \in \mathbb{C}\}$. Sea $p \in \mathbb{I}(S)$, entonces, $\forall b \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : p(0,b) = 0$. Por tanto, $(y' - b)$ divide a $p(0,y')$ para todo $b \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Como $\mathbb{C}$ es infinito, $p(0,y') \equiv 0$. Luego, $p(x',y') = x' r(x',y')$ para algún $r(x',y') \in \mathbb{C}[x',y']$. Por tanto, $\mathbb{I}(S) = \langle x' \rangle$ y $\overline{S} = \mathbb{V}(\langle x' \rangle) = \{x' = 0\} = \{x = -y\}$.

d) Siguiendo la sugerencia, hacemos el cambio de variable $x' = x+y$, $y' = x-y$. Entonces, $S = \{x'y' = 0\} \setminus \{(0,0)\}$. Sea $p \in \mathbb{I}(S)$, entonces podemos escribir

$$p(x', y') = c + x' r(x') + y' s(y') + x' y' q(x', y')$$

y se tiene que $\forall a, b \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : p(a,0) = 0$ y $p(0,b) = 0$. Por tanto, $\forall a \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : c + ar(a) = 0$ y $\forall b \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : c + bs(b) = 0$. Si $c \neq 0$, entonces $r(a) = -c/a$ para infinitos valores de a, lo que es imposible si $r(x) \in \mathbb{C}[x]$. Luego $c = 0$, y por tanto

$r(a) = s(b) = 0$ para todo $a, b \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, lo que implica $r = s = 0$. Entonces,

$$p(x', y') = x'y'q(x', y') \in J,$$

donde $J = \langle x'y' \rangle$. Por tanto, $\mathbb{I}(S) \subset J$, y combinando con la inclusión trivial, $\mathbb{I}(S) = \langle x'y' \rangle = \langle (x+y)(x-y) \rangle$. Luego $\overline{S} = \mathbb{V}(\langle x'y' \rangle) = \mathbb{V}(\langle (x+y)(x-y) \rangle) = \{x^2 - y^2 = 0\}$.

7 Ideales homogéneos. Un polinomio es homogéneo si es una combinación lineal (finita) sobre k de monomios del mismo grado. Un ideal en $K[x_1, \ldots, x_n]$ es homogéneo si se puede generar con polinomios homogéneos. Supongamos que $I \subsetneq K[x_1, \ldots, x_n]$ es homogéneo.

a) Demuestra que $\mathbb{V}(I) \subset \mathbb{A}^n_K$ contiene siempre al punto $(0, \ldots, 0)$.

b) Demuestra que si $\mathbb{V}(I)$ contiene un punto $(a_1, \ldots, a_n) \neq (0, \ldots, 0)$ entonces $\mathbb{V}(I)$ contiene la recta que pasa por $(a_1, \ldots, a_n)$ y por $(0, \ldots, 0)$.

***Solución*:**

a) Sea $I \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ un ideal homogéneo, entonces $\exists \{f_j\}_{j=1}^m \subset I$ conjunto de generadores homogéneos de I. Sea $d_j = \deg(f_j)$, entonces

$$\forall j \in \mathbb{N}_m : f_j = \sum_{|\alpha| = d_j} c_{j,\alpha}\, x^\alpha.$$

Por tanto, $f_j(0, \ldots, 0) = 0$ para todo $j \in \mathbb{N}_m$, luego $(0, \ldots, 0) \in \mathbb{V}(I)$.

b) Sea $a = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{V}(I)$ con $a \neq 0$. Sea L la recta que pasa por 0 y a, es decir, $L = \{ta : t \in K\}$. Sea $f \in I$ un generador homogéneo de grado d. Entonces,

$$f(ta) = \sum_{|\alpha| = d} c_\alpha (ta)^\alpha = \sum_{|\alpha| = d} c_\alpha t^{|\alpha|} a^\alpha = t^d \sum_{|\alpha| = d} c_\alpha a^\alpha = t^d f(a) = 0.$$

Luego, f se anula en todos los puntos de L. Como f era un generador arbitrario de I, concluimos que $L \subset \mathbb{V}(I)$.

8 Conos. Diremos que una variedad algebraica $C \subset \mathbb{A}^n_K$ es un cono si:

a) $(0, \ldots, 0) \in C$;

b) Si $(0, \ldots, 0) \neq (a_1, \ldots, a_n) \in C$ entonces la recta que pasa por $(0, \ldots, 0)$ y $(a_1, \ldots, a_n)$ está contenida en C.

Supongamos que K es un cuerpo infinito y sea $C \subsetneq \mathbb{A}^n_K$ un cono. Demuestra que $\mathbb{I}(C)$ es un ideal homogéneo. ¿Qué sucede si K es finito?

***Solución*:** Sea $f \in \mathbb{I}(C)$ y escribamos $f = f_0 + f_1 + \cdots + f_d$ donde f_i es homogénea de

grado i (posiblemente nula). Debemos demostrar que $f_i \in \mathbb{I}(C)$ para todo i.

Como $0 \in C$, tenemos que $f(0) = 0$. Evaluando en las componentes homogéneas: $f_0 + f_1(0) + \cdots + f_d(0) = 0$. Como $f_i(0) = 0$ para $i > 0$ (polinomios homogéneos no constantes), obtenemos $f_0 = 0$.

Ahora sea $p \in C$ con $p \neq 0$. Por la definición de cono, la recta $L = \{tp : t \in K\}$ está contenida en C. Por tanto, $f(tp) = 0$ para todo $t \in K$.

Evaluando f en las componentes homogéneas:

$$f(tp) = f_1(tp) + f_2(tp) + \cdots + f_d(tp) = tf_1(p) + t^2 f_2(p) + \cdots + t^d f_d(p) = 0$$

para todo $t \in K$.

Como K es infinito y el polinomio en t, $P(t) = tf_1(p) + t^2 f_2(p) + \cdots + t^d f_d(p)$, se anula en infinitos puntos, todos sus coeficientes deben ser nulos. Por tanto:

$$f_1(p) = f_2(p) = \cdots = f_d(p) = 0.$$

Como esto vale para todo $p \in C$, tenemos que $f_i \in \mathbb{I}(C)$ para todo $i = 1, 2, \ldots, d$. Por tanto, cada $f \in \mathbb{I}(C)$ puede escribirse como suma de polinomios homogéneos en $\mathbb{I}(C)$, lo que demuestra que $\mathbb{I}(C)$ es homogéneo. ■

Si K es finito, La conclusión puede fallar. El argumento anterior requiere que K sea infinito para deducir que un polinomio en una variable que se anula en infinitos puntos sea el polinomio nulo. Si K es finito, un polinomio no nulo puede tener raíces en todos los elementos de K. Por tanto, la descomposición en componentes homogéneas de un elemento de $\mathbb{I}(C)$ puede no permanecer en el ideal, y $\mathbb{I}(C)$ puede no ser homogéneo.

9 Sea K un cuerpo infinito.

a) Sea $F \in K[x_1, \ldots, x_n]$ un polinomio, y supongamos que $F(a_1, \ldots, a_n) = 0$ para todo $a_1, \ldots, a_n \in K$. Demuestra que $F = 0$. (Sugerencia: Usa inducción en el número de variables y el hecho de que $F(a_1, \ldots, a_{n-1}, x_n)$ tiene sólo un número finito de raíces si es un polinomio no nulo.)

b) Sea $F \in K[x_1, \ldots, x_n]$ un polinomio no nulo. Demuestra que $\mathbb{A}^n_K \setminus \mathbb{V}(F)$ es infinito si $n \geqslant 1$.

c) Sea $F \in K[x_1, \ldots, x_n]$ un polinomio no nulo. Demuestra que si K es algebraicamente cerrado y F no es constante entonces $\mathbb{V}(F)$ es infinito si $n \geqslant 2$.

***Solución*:**

a) Siguiendo la sugerencia, procedemos por inducción en n. Para $n = 1$, si $F \in K[x_1]$ es un polinomio no nulo, entonces tiene un número finito de raíces en K (a lo sumo su grado), lo que contradice la hipótesis de que $F(a_1) = 0$ para todo $a_1 \in K$ ya que K es infinito. Por tanto, F debe ser el polinomio nulo.

Supongamos que el resultado es cierto para $n-1$ variables y consideremos $F \in K[x_1, \ldots, x_n]$. Podemos escribir

$$F(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=0}^{d} F_i(x_1, \ldots, x_{n-1}) x_n^i,$$

donde cada $F_i \in K[x_1, \ldots, x_{n-1}]$ y d es el grado de F en la variable x_n. Sean $a_1, \ldots, a_{n-1} \in K$ arbitrarios. Entonces, consideramos el polinomio en una variable

$$G(x_n) = F(a_1, \ldots, a_{n-1}, x_n) = \sum_{i=0}^{d} F_i(a_1, \ldots, a_{n-1}) x_n^i.$$

Por hipótesis, $G(x_n) = 0$ para todo $x_n \in K$. Si G no es el polinomio nulo, entonces tiene un número finito de raíces en K, lo que contradice la hipótesis de que $G(x_n) = 0$ para todo $x_n \in K$. Por tanto, G debe ser el polinomio nulo, lo que implica que todos sus coeficientes son cero:

$$F_i(a_1, \ldots, a_{n-1}) = 0 \quad \text{para todo } i = 0, 1, \ldots, d.$$

Dado que $a_1, \ldots, a_{n-1} \in K$ son arbitrarios, por la hipótesis de inducción, cada F_i debe ser el polinomio nulo en $K[x_1, \ldots, x_{n-1}]$. Por tanto, F es el polinomio nulo en $K[x_1, \ldots, x_n]$. ■

b) Para $n = 1$, si $F \in K[x_1]$ es un polinomio no nulo, entonces tiene un número finito de raíces en K. Dado que K es infinito, entonces el conjunto $K \setminus \mathbb{V}(F)$ es infinito.

Para $n > 1$, consideremos $F \in K[x_1, \ldots, x_n]$ no nulo. Escribimos

$$F(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=0}^{d} F_i(x_1, \ldots, x_{n-1}) x_n^i,$$

donde $d = \deg_{x_n}(F) \geqslant 0$.

Si para todo $(a_1, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{A}_K^{n-1}$, el polinomio $F(a_1, \ldots, a_{n-1}, x_n) \equiv 0$ como polinomio en x_n, entonces necesariamente

$$\forall i \in \mathbb{N}_d, (a_1, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{A}_K^{n-1} : F_i(a_1, \ldots, a_{n-1}) = 0.$$

Por el apartado (a), cada $F_i = 0$, lo que implicaría $F = 0$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

Por tanto, existe $(a_1, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{A}_K^{n-1}$ tal que $G(x_n) := F(a_1, \ldots, a_{n-1}, x_n)$ es un

polinomio no nulo en $K[x_n]$. Como K es infinito y G tiene un número finito de raíces (por el caso $n = 1$), el conjunto

$$\{x_n \in K : F(a_1, \ldots, a_{n-1}, x_n) \neq 0\}$$

es infinito. Por tanto, $\mathbb{A}^n_K \setminus \mathbb{V}(F)$ es infinito. ■

10 Usando el ejercicio anterior demuestra que si K es infinito entonces $\mathbb{A}^n_K$ es irreducible. ¿Qué sucede si K es finito?

***Solución*:** Para ver que $\mathbb{A}^n_K$ es irreducible, basta ver que $\mathbb{I}(\mathbb{A}^n_K)$ es un ideal primo. Sea $p \in \mathbb{I}(\mathbb{A}^n_K)$, entonces $\forall a = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{A}^n_K : p(a) = 0$. Por el ejercicio anterior, esto implica que $p = 0$. Luego, $\mathbb{I}(\mathbb{A}^n_K) = \{0\}$, que es un ideal primo en $K[x_1, \ldots, x_n]$. Por tanto, $\mathbb{A}^n_K$ es irreducible. ■

H.6. El teorema de los ceros de Hilbert

1 Sea A un dominio de integridad y sea $K(A)$ su cuerpo de fracciones (i.e., el localizado de A en $A \setminus \{0\}$). Sea $K(A) \subset L$ una extensión de anillos y sea $\alpha \in L$ un elemento algebraico sobre $K(A)$. Demuestra que α es algebraico sobre A.

***Solución*:** Como α es algebraico sobre $K(A)$, existe un polinomio no nulo $p(x) \in K(A)[x]$ tal que $p(\alpha) = 0$. Entonces, p es de la forma

$$p(x) = \frac{a_n}{b_n}x^n + \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}}x^{n-1} + \cdots + \frac{a_1}{b_1}x + \frac{a_0}{b_0},$$

donde $a_i, b_i \in A$ y $b_i \neq 0$ para todo i. Definimos $d = b_n b_{n-1} \cdots b_0 \in A \setminus \{0\}$. Multiplicando $p(x)$ por d, obtenemos un polinomio

$$q(x) = dp(x) = c_n x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0,$$

donde $c_i = a_i \cdot \frac{d}{b_i} \in A$ para todo i. Además, $q(\alpha) = dp(\alpha) = d \cdot 0 = 0$. Por tanto, α es algebraico sobre A. ■

2 Sea $A \subset B$ una extensión entera de anillos, y sea $S \subset A$ una parte multiplicativa. Demuestra que $S^{-1}A \subset S^{-1}B$ es una extensión entera de anillos.

***Solución*:** Sea $\frac{b}{s} \in S^{-1}B$ con $b \in B$ y $s \in S$. Entonces, como $A \subset B$ es una extensión entera, existe un polinomio mónico no nulo

$$p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in A[x]$$

tal que $p(b) = 0$. Consideramos el polinomio

$$q(x) = x^n + \frac{a_{n-1}}{s}x^{n-1} + \cdots + \frac{a_1}{s^{n-1}}x + \frac{a_0}{s^n} \in S^{-1}A[x].$$

$$\begin{aligned} \implies q\left(\frac{b}{s}\right) &= \left(\frac{b}{s}\right)^n + \frac{a_{n-1}}{s}\left(\frac{b}{s}\right)^{n-1} + \cdots + \frac{a_1}{s^{n-1}}\left(\frac{b}{s}\right) + \frac{a_0}{s^n} \\ &= \frac{1}{s^n}\left(b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \cdots + a_1 b + a_0\right) = \frac{p(b)}{s^n} = \frac{0}{s^n} = 0. \end{aligned}$$

Por tanto, $\frac{b}{s}$ es entero sobre $S^{-1}A$. Como $\frac{b}{s} \in S^{-1}B$ era arbitrario, $S^{-1}A \subset S^{-1}B$ es una extensión entera de anillos. ■

3 Sea $A \subset B$ una extensión entera de anillos, y sea $J \subset B$ un ideal.

a) Demuestra que B/J es una extensión de $A/(J \cap A)$.

b) Demuestra que la extensión $A/(J \cap A) \subset B/J$ es entera.

***Solución*:**

a) Consideramos la aplicación $\varphi : A \to B/J$ dada por $a \mapsto \overline{a}$. Entonces, φ es un morfismo de anillos. Además, su núcleo es

$$\ker(\varphi) = \{a \in A : a + J = J\} = \{a \in A : a \in J\} = J \cap A.$$

Por el primer teorema de isomorfía, se tiene que ${}^{A}\!/_{(J\cap A)} \cong \varphi(A) \subset {}^{B}\!/_{J}$. Por tanto, ${}^{B}\!/_{J}$ es una extensión de ${}^{A}\!/_{(J\cap A)}$.

b) Sea $\overline{b} \in {}^{B}\!/_{J}$ con $b \in B$. Como $A \subset B$ es una extensión entera, existe un polinomio mónico no nulo

$$p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in A[x]$$

tal que $p(b) = 0$. Consideramos el polinomio

$$\overline{p}(x) = x^n + \overline{a_{n-1}}x^{n-1} + \cdots + \overline{a_1}x + \overline{a}_0 \in {}^{A}\!/_{(J\cap A)}[x],$$

donde $\overline{a_i} = a_i + (J \cap A)$. Entonces,

$$\begin{aligned}\overline{p}\left(\overline{b}\right) &= \overline{b}^n + \overline{a_{n-1}}\overline{b}^{n-1} + \cdots + \overline{a_1}\overline{b} + \overline{a}_0 \\ &= \overline{b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \cdots + a_1 b + a_0} = \overline{p(b)} = \overline{0}.\end{aligned}$$

Por tanto, $\overline{b}$ es entero sobre ${}^{A}\!/_{(J\cap A)}$. Como $\overline{b} \in {}^{B}\!/_{J}$ era arbitrario, la extensión ${}^{A}\!/_{(J\cap A)} \subset {}^{B}\!/_{J}$ es entera. ■

4 Sea $A \subset B$ una extensión entera, sea $\mathfrak{p} \subset B$ un ideal primo y sea $q = \mathfrak{p} \cap A$.

a) Demuestra que $\mathfrak{p}$ es maximal si y sólo si q es maximal. Sugerencia: Usa el ejercicio anterior.

b) ¿Se podría concluir lo mismo si la extensión $A \subset B$ no fuera entera?

***Solución*:** Veamos primero que $q \subset A$ es un ideal primo. Sea $a_1, a_2 \in A$ tales que $a_1 a_2 \in q$. Entonces, $a_1 a_2 \in \mathfrak{p}$. Como $\mathfrak{p}$ es primo, se tiene que $a_1 \in \mathfrak{p}$ o $a_2 \in \mathfrak{p}$. Por tanto, $a_1 \in q$ o $a_2 \in q$, luego q es un ideal primo de A.

a) Como $A \subset B$ es una extensión entera, por el ejercicio anterior se tiene que ${}^{A}\!/_{q} \subset {}^{B}\!/_{\mathfrak{p}}$ es una extensión entera. Además, como q y $\mathfrak{p}$ son ideales primos, ${}^{A}\!/_{q}$ y ${}^{B}\!/_{\mathfrak{p}}$ son dominios de integridad.

Entonces, por el teorema 4.2.14, se tiene que ${}^{B}\!/_{\mathfrak{p}}$ es un cuerpo si y sólo si ${}^{A}\!/_{q}$ es un cuerpo. En consecuencia, $\mathfrak{p}$ es maximal si y sólo si q es maximal. ■

b) En la prueba, esta condición es esencial ya que permite aplicar el ejercicio anterior y

el teorema 4.2.14. Como contraejemplo, consideremos la extensión de anillos $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. El ideal primo $\{0\} \subset \mathbb{Q}$ es maximal por ser $\mathbb{Q}$ un cuerpo, pero su contracción en $\mathbb{Z}$ es también el ideal $\{0\} \subset \mathbb{Z}$, que no es maximal porque $\mathbb{Z}$ no es un cuerpo.

5 Sean $A \subset B, B \subset C$ extensiones enteras. Demuestra que $A \subset C$ es una extensión entera.

***Solución*:** Se trata del corolario 4.2.11.

6 Decide de manera razonada si las siguientes extensiones de anillos son enteras:

a) $R[x] \subset {}^{R[x,y]}\big/_{\langle y^2-x^3\rangle}$;

b) $R[x,y] \subset {}^{R[x,y,z]}\big/_{\langle z^2+y^2z-x^2\rangle}$;

c) $R[x] \subset {}^{R[x,y,z]}\big/_{\langle z^2+y^2z-x^2\rangle}$. Sugerencia: Observa que se tiene la cadena de inclusiones $R[x] \subset R[x,y] \subset {}^{R[x,y,z]}\big/_{\langle z^2+y^2z-x^2\rangle}$, ¿por qué? Y ahora, ¿qué concluyes si la extensión $R[x] \subset {}^{R[x,y,z]}\big/_{\langle z^2+y^2z-x^2\rangle}$ es entera?

***Solución*:**

a) El único elemento de ${}^{R[x,y]}\big/_{\langle y^2-x^3\rangle}$ que podría no ser entero sobre $R[x]$ es $\overline{y}$, el resto de los elementos son polinomios en x con coeficientes en R, que son claramente enteros sobre $R[x]$. Pero $\overline{y}$ es raíz del polinomio $p(t) = t^2 - x^3 \in R[x][t]$, que es mónico. Por tanto, $\overline{y}$ es entero sobre $R[x]$ y la extensión es entera.

b) De manera similar al apartado anterior, el único elemento de ${}^{R[x,y,z]}\big/_{\langle z^2+y^2z-x^2\rangle}$ que podría no ser entero sobre $R[x,y]$ es $\overline{z}$. Pero $\overline{z}$ es raíz del polinomio $q(t) = t^2+y^2t-x^2 \in R[x,y][t]$, que es mónico. Por tanto, $\overline{z}$ es entero sobre $R[x,y]$ y la extensión es entera.

c) Como x e y son algebraicamente independientes sobre R, la extensión $R[x] \subset R[x,y]$ no es entera. Por tanto, la extensión $R[x] \subset {}^{R[x,y,z]}\big/_{\langle z^2+y^2z-x^2\rangle}$ tampoco puede ser entera, ya que si lo fuera, por transitividad de las extensiones enteras (ejercicio 5) se tendría que $R[x] \subset R[x,y]$ es entera, lo cual es falso.

7 Sea A un anillo, y sea x una variable. Decide de manera razonada si la extensión $A[x^4] \subset A[x]$ es entera.

***Solución*:** El único elemento de $A[x]$ que podría no ser entero sobre $A[x^4]$ es x. Pero x es raíz del polinomio $p(t) = t^4 - x^4 \in A[x^4][t]$, que es mónico. Por tanto, x es entero sobre $A[x^4]$ y la extensión es entera.

8 ¿Es $\mathbb{Z}\left[\sqrt{5}\right]$ la clausura entera de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Q}\left[\sqrt{5}\right]$?

a) Demuestra que $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ es entero sobre $\mathbb{Z}$.

b) Concluye que la clausura entera de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Q}\left[\sqrt{5}\right]$ es estrictamente más grande que $\mathbb{Z}\left[\sqrt{5}\right]$.

***Solución*:**

a) $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ es raíz del polinomio $p(t) = t^2 - t - 1 \in \mathbb{Z}[t]$, que es mónico. Por tanto, ϕ es entero sobre $\mathbb{Z}$.

b) Como ϕ es entero sobre $\mathbb{Z}$ y $\phi \in \mathbb{Q}\left[\sqrt{5}\right] \setminus \mathbb{Z}\left[\sqrt{5}\right]$, la clausura entera de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Q}\left[\sqrt{5}\right]$ es estrictamente más grande que $\mathbb{Z}\left[\sqrt{5}\right]$.

9 Sea K un cuerpo, sea $A = {}^{K[x,y]}\!/_{\langle y^2 - x^3 \rangle}$ y sea $K(A)$ su cuerpo de fracciones. Demuestra que $\frac{\overline{y}}{\overline{x}} \in K(A)$ es entero sobre A y que $\frac{\overline{y}}{\overline{x}} \notin A$.

***Solución*:** Consideramos el polinomio $p(t) = t^2 \cdot \overline{x}^2 - \overline{x}^3 \in A[t]$. Entonces,

$$p\left(\frac{\overline{y}}{\overline{x}}\right) = \left(\frac{\overline{y}}{\overline{x}}\right)^2 \cdot \overline{x}^2 - \overline{x}^3 = \overline{y}^2 - \overline{x}^3 = 0.$$

Por tanto, $\frac{\overline{y}}{\overline{x}}$ es entero sobre A. Sin embargo, claramente $\frac{\overline{y}}{\overline{x}} \notin A$.

10 Sea K un cuerpo. Demuestra que $K[x]$ tiene un número infinito de ideales maximales. Distingue dos casos. Si K es infinito, entonces es fácil. Si no, utiliza el ejercicio 11 de la hoja 0 (de repaso) para probar que para cada natural $m \geqslant 1$ existe al menos un polinomio irreducible sobre K de grado m.

***Solución*:**

11 Sea $K[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo K y sea $p(x) \in K[x]$ un polinomio no nulo. Demuestra que el anillo $K[x]\{p(x)\}$ no es un cuerpo. Sugerencia: Recuerda que $K[x]$ es un DFU con una cantidad infinita de irreducibles no asociados.

***Solución*:**

H.7. Hoja 7: Anillos de coordenadas y morfismos entre variedades

1 Sea $X \subset \mathbb{A}^n_K$ una variedad algebraica afín, y sea $K[X]$ su anillo de coordenadas. Sea $f \in K[X]$ un elemento no nulo que no se anula en ningún punto de X.

a) Demuestra, dando un ejemplo, que f no tiene por qué ser una unidad en $K[X]$. Sugerencia: Considera $\mathbb{R}[x]$.

b) Supongamos ahora que K es algebraicamente cerrado. Demuestra que si f no se anula en ningún punto de X entonces es necesariamente una unidad. Sugerencia: Si f no fuera una unidad, ¿qué se podría decir de $\langle f \rangle$? ¿Qué se puede decir de un ideal no trivial en cualquier anillo? ¿Cómo son todos los ideales maximales en $K[x_1, \ldots, x_n]$ si K es algebraicamente cerrado? Si $I \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ es un ideal, ¿cómo son todos los ideales maximales en $K[x_1, \ldots, x_n]/I$ si K es algebraicamente cerrado?

c) Concluye que el elemento $y - x - 1$ es una unidad en $\mathbb{C}[x, y]/\langle x^2 + 2x - y^2 \rangle$. Calcula su inverso.

***Solución*:**

a) Siguiendo la sugerencia, consideramos $X = \mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}$ y $f = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$. Claramente f no se anula en ningún punto de X, pero no es una unidad en $\mathbb{R}[x]$ ya que no existe $g \in \mathbb{R}[x]$ tal que $(x^2 + 1)g = 1$.

b) Siguiendo la sugerencia, suponemos por contradicción que f no es una unidad en $K[X]$. Entonces, el ideal $\langle f \rangle$ es un ideal propio de $K[X]$ (i.e. $\langle f \rangle \subsetneq K[X]$), por lo que existe un ideal maximal M de $K[X]$ que contiene a $\langle f \rangle$ (teorema 1.3.34).

Por el teorema de correspondencia de ideales, el ideal M corresponde a un ideal maximal $\widetilde{M}$ de $K[x_1, \ldots, x_n]$ que contiene a $\langle f \rangle$ y a $\mathbb{I}(X)$, luego $\langle f \rangle + \mathbb{I}(X) \subset \widetilde{M}$.

Como K es algebraicamente cerrado, todos los ideales maximales de $K[x_1, \ldots, x_n]$ son de la forma $\langle x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n \rangle$ para algún punto $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{A}^n_K$. Por lo tanto, existe un punto $p = (a_1, \ldots, a_n) \in X$ tal que $f(p) = 0$, lo cual contradice la hipótesis de que f no se anula en ningún punto de X. ■

c) Como $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado, por el apartado anterior, basta ver que el polinomio $p(x, y) = y - x - 1$ no se anula en ningún punto de la variedad

$$X = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 : x^2 + 2x - y^2 = 0\}.$$

Supongamos que existe un punto $(a, b) \in X$ tal que $p(a, b) = 0$. Entonces, $b = a + 1$ y

$$0 = a^2 + 2a - (a + 1)^2 = a^2 + 2a - (a^2 + 2a + 1) = -1,$$

lo cual es una contradicción. Por lo tanto, p no se anula en ningún punto de X y es una unidad en $\mathbb{C}[x, y]/\langle x^2 + 2x - y^2\rangle$.

Para calcular su inverso, buscamos un polinomio $q(x, y)$ tal que

$$(y - x - 1)q(x, y) \equiv 1 \pmod{\langle x^2 + 2x - y^2\rangle}.$$

En el anillo cociente podemos usar la relación $y^2 = x^2 + 2x$ para reducir grados. Proponemos $q(x, y) = a + bx + cy$ con $a, b, c \in \mathbb{C}$ y calculamos:

$$\begin{aligned}(y - x - 1)(a + bx + cy) &= ay + bxy + cy^2 - ax - bx^2 - cxy - a - bx - cy \\ &= ay - ax - a + (b - c)xy + cy^2 - bx^2 - bx - cy.\end{aligned}$$

Usando $y^2 = x^2 + 2x$ y $x^2 = y^2 - 2x$, obtenemos:

$$\begin{aligned}&= c(x^2 + 2x) - b(y^2 - 2x) + (b - c)xy + (-a - b)x + (a - c)y - a \\ &= (c - b)y^2 + (b - c)xy + (-a + 2c + b)x + (a - c)y - a.\end{aligned}$$

Igualando a 1 (y usando de nuevo $y^2 = x^2 + 2x$ si es necesario), queremos que todos los coeficientes sean cero excepto el término constante:

$$\begin{aligned}c - b = 0 &\implies c = b, \\ b - c = 0 &\implies b = c, \\ -a + 2c + b = 0 &\implies a = 3b, \\ a - c = 0 &\implies a = c = b, \\ -a = 1 &\implies a = -1.\end{aligned}$$

De las ecuaciones anteriores: $a = b = c = -1$. Por tanto, el inverso es

$$\overline{y - x - 1}^{-1} = \overline{-1 - x - y} = -\overline{1 + x + y}.$$

Comprobamos: $(y - x - 1)(-1 - x - y) = -y - xy - y^2 + x + x^2 + xy - 1 + x + y = -y^2 + x^2 + 2x + 1 = -(x^2 + 2x) + x^2 + 2x + 1 = 1$.

2 Sea K un cuerpo y sea $f : \mathbb{A}^n_K \to \mathbb{A}^m_K$ una aplicación afín.

a) Demuestra que f es un morfismo de variedades algebraicas afines.

b) Demuestra que f es un isomorfismo (de variedades algebraicas afines) si y sólo si es

biyectiva.

c) Encuentra un morfismo biyectivo $f : \mathbb{A}^1_{\mathbb{R}} \to \mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}$ que no sea un isomorfismo.

***Solución*:** Recordamos que una aplicación afín $f : \mathbb{A}^n_K \to \mathbb{A}^m_K$ es de la forma

$$f(a) = \left(\sum_{i=1}^n b_{1i}a_i + c_1, \ldots, \sum_{i=1}^n b_{mi}a_i + c_m\right) = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix}$$

con $b_{ji}, c_j \in K$.

a) Sea $j \in \mathbb{N}_m$. La j-ésima componente de f es la función

$$f_j(a_1, \ldots, a_n) = \sum_{i=1}^n b_{ji}a_i + c_j,$$

que es un polinomio en $K[x_1, \ldots, x_n]$. Por lo tanto, f_j es una función regular y f es un morfismo de variedades algebraicas afines.

b) Sabemos que f es un isomorfismo si y sólo si f es biyectivo y su inversa f^{-1} es un morfismo de variedades algebraicas afines.

Ahora bien, si la aplicación afín f es biyectiva, la matriz asociada a la parte lineal de f es invertible (i.e. tiene determinante no nulo), y por lo tanto la inversa f^{-1} también es una aplicación afín. Por el apartado anterior, f^{-1} es un morfismo de variedades algebraicas afines, y por lo tanto f es un isomorfismo.

c) Para f afín, esto es imposible por el apartado anterior. Sin embargo, si consideramos

$$f : \mathbb{A}^1_{\mathbb{R}} \to \mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}, \quad f(t) = t^3,$$

vemos que f es biyectiva pero su inversa $f^{-1}(s) = s^{1/3}$ no es un polinomio, y por lo tanto no es un morfismo de variedades algebraicas afines. Así, f no es un isomorfismo.

3 Considera la proyección natural:

$$X = \mathbb{A}^3_{\mathbb{R}} \to Y = \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}, \quad (a_1, a_2, a_3) \mapsto (a_1, a_2)$$

a) Describe la fibra sobre cada punto $(a_1, a_2) \in Y$;

b) Describe la fibra sobre la recta $\{y_2 - 2y_1 = 2\} \subset Y$;

c) Describe la fibra sobre la circunferencia $\{y_1^2 + y_2^2 = 1\} \subset Y$.

***Solución*:** Si $\pi\colon X \to Y$ es la proyección natural, entonces

$$\pi^*\colon K[y_1, y_2] \to K[x_1, x_2, x_3], \quad y_1 \mapsto x_1,\ y_2 \mapsto x_2.$$

a) Para el punto $W = \{(a_1, a_2)\} \subset Y$, tenemos que $\mathbb{I}(W) = \langle y_1 - a_1, y_2 - a_2\rangle$, luego $\pi^*(\mathbb{I}(W)) = \langle x_1 - a_1, x_2 - a_2\rangle$. Por lo tanto, la fibra sobre W es

$$\pi^{-1}(W) = \mathbb{V}(\langle x_1 - a_1, x_2 - a_2\rangle) = \{(a_1, a_2, z) : z \in K\} \cong \mathbb{A}^1_K.$$

b) Para la recta $W = \{y_2 - 2y_1 = 2\} \subset Y$, tenemos que $\mathbb{I}(W) = \langle y_2 - 2y_1 - 2\rangle$, luego $\pi^*(\mathbb{I}(W)) = \langle x_2 - 2x_1 - 2\rangle$. Por lo tanto, la fibra sobre W es

$$\pi^{-1}(W) = \mathbb{V}(\langle x_2 - 2x_1 - 2\rangle) = \{(a_1, 2a_1 + 2, z) : a_1, z \in K\} \cong \mathbb{A}^2_K.$$

c) Para la circunferencia $W = \{y_1^2 + y_2^2 = 1\} \subset Y$, tenemos que $\mathbb{I}(W) = \langle y_1^2 + y_2^2 - 1\rangle$, luego $\pi^*(\mathbb{I}(W)) = \langle x_1^2 + x_2^2 - 1\rangle$. Por lo tanto, la fibra sobre W es

$$\pi^{-1}(W) = \mathbb{V}\left(\left\langle x_1^2 + x_2^2 - 1\right\rangle\right) = \{(a_1, a_2, z) : a_1^2 + a_2^2 = 1 \wedge z \in K\} \cong W \times \mathbb{A}^1_K.$$

4 Sea $X = \{x_2^3 - x_1^2 = 0\} \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ y sea $Y = \mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$. Considera la proyección:

$$\pi\colon X \to Y, \quad (a_1, a_2) \mapsto a_1.$$

Calcula:

a) La fibra sobre $W = \{1\}$;

b) La fibra sobre el punto $Z = \{0\}$;

c) Calcula el anillo $K[x_1,x_2]\big/(\iota^*)^{-1}(\pi^*(\mathbb{I}(Z)))$. Observa que no es el anillo de coordenadas de una variedad afín (i.e., no es reducido). ¿Qué información adicional aporta? ¿Qué habría que hacer para obtener el anillo de coordenadas de la fibra $\pi^{-1}(Z)$?

***Solución*:** Tenemos que $\pi^*\colon K[y] \to K[x_1,x_2]\big/\left\langle x_2^3 - x_1^2\right\rangle$, viene dado por $y \mapsto \overline{x_1}$.

a) Tenemos que $\mathbb{I}(W) = \langle y - 1\rangle$, luego $\pi^*(\mathbb{I}(W)) = \langle \overline{x_1} - 1\rangle$. Por lo tanto, la fibra es

$$\pi^{-1}(W) = \mathbb{V}(J) \text{ donde } J = \langle x_1 - 1\rangle + \left\langle x_2^3 - x_1^2\right\rangle.$$

Por tanto, $\pi^{-1}(W) = \mathbb{V}(\langle x_1 - 1, x_2^3 - 1\rangle) = \{(1, \omega) : \omega^3 = 1\}$, que consta de tres puntos: $(1, 1)$, $(1, e^{2\pi i/3})$ y $(1, e^{4\pi i/3})$.

b) En este caso, $\mathbb{I}(Z) = \langle y\rangle$, luego $\pi^*(\mathbb{I}(Z)) = \langle \overline{x_1}\rangle$. Por lo tanto, la fibra es

$$\pi^{-1}(Z) = \mathbb{V}(J) \text{ donde } J = \langle x_1\rangle + \left\langle x_2^3 - x_1^2\right\rangle = \left\langle x_1, x_2^3\right\rangle.$$

Por tanto, $\pi^{-1}(Z) = \mathbb{V}(\langle x_1, x_2^3\rangle) = \{(0, 0)\}$.

c) Tenemos que $\pi^*(\mathbb{I}(Z)) = \langle\overline{x_1}\rangle$, luego $(\iota^*)^{-1}(\pi^*(\mathbb{I}(Z))) = \langle x_1\rangle + \langle x_2^3 - x_1^2\rangle = \langle x_1, x_2^3\rangle$ como ya vimos en el apartado anterior. Por lo tanto,

$$K[x_1,x_2]\Big/_{(\iota^*)^{-1}(\pi^*(\mathbb{I}(Z)))} = K[x_1,x_2]\Big/_{\langle x_1,x_2^3\rangle} \cong K[x_2]\Big/_{\langle x_2^3\rangle}$$

y este anillo no es reducido, ya que x_2 es un elemento nilpotente (pues $\overline{x_2}^3 = \overline{0}$ en el cociente). Esto indica que el ideal $\langle x_1, x_2^3\rangle$ no es radical y, por tanto, no es el ideal de definición de una variedad algebraica afín y $K[x_1,x_2]\Big/_{(\iota^*)^{-1}(\pi^*(\mathbb{I}(Z)))}$ no es el anillo de coordenadas de una variedad algebraica afín.

Sin embargo, sí que aporta información adicional: si nos acercamos al punto $(0,0)$ por las otras fibras, los tres puntos en cada fibra colapsan produciendo cierto grado de tangencia con la recta $x_1 = 0$.

5 Sea Y la curva de ecuación $y_2^2 = y_1^2 + y_1^3$, y sea

$$f\colon X = \mathbb{A}^1_{\mathbb{R}} \to Y, \quad a \mapsto (a^2 - 1, a(a^2 - 1)).$$

a) Demuestra que f es sobreyectiva. Sugerencia: para cada punto de la curva $\beta = (b_1, b_2) \neq (0,0)$ escribe las ecuaciones paramétricas de la recta r_β que pasa por β y por $(0,0)$; a continuación calcula $r_\beta \cap Y$; ¿qué es a?

b) ¿Es f inyectiva? Describe la fibra sobre $\{(0,0)\}$.

c) ¿Qué se puede decir de $f^*\colon K[Y] \to K[X]$? ¿Es inyectiva? ¿Es sobreyectiva?

***Solución*:**

a) Siguiendo la sugerencia, consideramos un punto $\beta = (b_1, b_2) \in Y$, con $\beta \neq (0,0)$. La recta r_β que pasa por β y por $(0,0)$ tiene ecuaciones paramétricas

$$y_1 = tb_1, \quad y_2 = tb_2, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Entonces, para encontrar la intersección $r_\beta \cap Y$, sustituimos en la ecuación de Y:

$$(tb_2)^2 = (tb_1)^2 + (tb_1)^3 \implies t^2b_2^2 = t^2b_1^2 + t^3b_1^3.$$

Para $t \neq 0$ (que se tiene para $\beta \neq (0,0)$), podemos dividir por t^2 y obtener:

$$b_2^2 = b_1^2 + tb_1^3 \implies t = \frac{b_2^2 - b_1^2}{b_1^3}.$$

Por lo tanto, el punto de intersección distinto de $(0,0)$ es

$$(tb_1, tb_2) = \left(b_1\frac{b_2^2 - b_1^2}{b_1^3}, b_2\frac{b_2^2 - b_1^2}{b_1^3}\right) = \left(\frac{b_2^2 - b_1^2}{b_1^2}, \frac{b_2(b_2^2 - b_1^2)}{b_1^3}\right).$$

Si definimos $a = \frac{b_2}{b_1}$, entonces podemos reescribir el punto como $(a^2 - 1, a(a^2 - 1))$,

que es precisamente $f(a)$. Por lo tanto, f es sobreyectiva. Geométricamente, a es la pendiente de la recta que une el punto β con el origen.

b) Como $f(1) = (0,0)$ y $f(-1) = (0,0)$, la aplicación f no es inyectiva. La fibra sobre $W = \{(0,0)\}$ es precisamente $\{1,-1\}$ que viene dada por $\mathbb{V}(\langle x^2-1\rangle)$.

c) El homomorfismo inducido $f^*\colon K[Y] \to K[X]$ viene dado por

$$f^*\colon K[y_1,y_2]/\left\langle y_2^2 - y_1^2 - y_1^3\right\rangle \to K[x], \quad \overline{y_1} \mapsto x^2-1,\ \overline{y_2} \mapsto x(x^2-1).$$

Como f es sobreyectiva, es dominante, luego por el corolario 5.2.18, f^* es inyectivo.

Sin embargo, f^* no es sobreyectivo, ya que, de serlo, sería un isomorfismo de K-álgebras, y por el corolario 5.2.11, f sería un isomorfismo de variedades algebraicas afines, lo cual es falso por el apartado anterior (f no es inyectiva).

6 Considera el morfismo:

$$f\colon X = \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}} \to Y = \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}, \quad (a,b) \mapsto (a,ab).$$

a) Describe el homomorfismo de anillos asociado $f^* : K[y_1,y_2] \to K[x_1,x_2]$;

b) Describe $\{f^{-1}(0,0)\}$ y concluye que f no es inyectivo;

c) Describe $\mathrm{Im}(f)$. Demuestra que f es dominante;

d) Demuestra que para todo punto $(c,d) \neq (0,0)$ que está en la imagen de f, el conjunto $f^{-1}\left(\{(c,d)\}\right)$ tiene un único elemento;

e) Describe la preimagen de las rectas $\{\alpha y_1 + \beta y_2 = 0\}$ con $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$ y utilízalo para dar una interpretación geométrica del efecto de f sobre $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$; sugerencia: haz dos dibujos, uno para la variedad de salida, y otro para la de llegada, usa los apartados (b) a (d);

f) Calcula la preimagen de $\{y_2^2 - y_1^3 = 0\}$; ¿qué observas?

g) Si has llegado hasta aquí acabas de hacer la explosión de $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ en el origen. Para ser más precisos has hecho sólo parte del trabajo, porque realmente hacen falta dos morfismos y dos cartas afines para describirlo, y luego hay que pegar las cartas. Además de hacer casi una explosión, has resuelto las singularidades de la cúspide. Pero puedes respirar tranquilo/a. No tienes que hacer nada más.

***Solución*:**

a) El morfismo de K-álgebras asociado es

$$f^*\colon K[y_1,y_2] \to K[x_1,x_2], \quad y_1 \mapsto x_1,\ y_2 \mapsto x_1x_2.$$

b) La preimagen de $(0,0)$ es $\{(a,b) \in \mathbb{R}^2 : f(a,b) = (0,0)\} = \{(0,b) : b \in \mathbb{R}\}$, que es una recta en $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$. Por lo tanto, f no es inyectivo.

c) La imagen de f es $\text{Im}(f) = \{(a,ab) : a,b \in \mathbb{R}\} = \{(c,d) \in \mathbb{R}^2 : c = 0 \implies d = 0\}$

$$\implies \text{Im}\, f = \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}} \setminus \{(0,d) : d \neq 0\}.$$

Para ver que f es dominante, basta ver que la clausura de Zariski de $\text{Im}(f)$ es todo $Y = \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$. La clausura de Zariski de $\text{Im}(f)$ es $\mathbb{V}(\mathbb{I}(\text{Im}(f)))$. Si $P \in \mathbb{I}(\text{Im}(f))$, entonces $\forall c \in \mathbb{R} : P(c,0) = 0$, luego como $\mathbb{R}$ es infinito, P debe ser el polinomio nulo. Por lo tanto, $\mathbb{I}(\text{Im}(f)) = \{0\}$ y su variedad asociada es toda $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$. Así, f es dominante.

d) Sea $(c,d) \in \text{Im}(f) \setminus \{(0,0)\}$. Entonces, $c \neq 0$ y $d \in \mathbb{R}$, luego tomando $a = c$ y $b = d/c$, tenemos que $f(a,b) = (c,d)$.

Por otro lado, si $(a',b') \in f^{-1}(\{(c,d)\})$, entonces $f(a',b') = (c,d)$, luego $a' = c$ y $a'b' = d \implies b' = d/c$. Por lo tanto, $(a',b') = (c, d/c)$, y la preimagen tiene un único elemento.

e)

H.8. Hoja 8: Teoría de la dimensión

1 Demuestra que:

a) $\dim_{\text{Krull}} \mathbb{Z} = 1$;

b) Para todo $n \geqslant 2$, $\dim_{\text{Krull}} \mathbb{Z}_n = 0$.

***Solución*:**

a) Basta probar que todo ideal primo distinto de (0) es maximal. Sea $\mathfrak{p} \subset \mathbb{Z}$ un ideal primo distinto de $\{0\}$. Entonces, existe un número primo p tal que $\mathfrak{p} = \langle p \rangle$. Ahora, el anillo cociente $\mathbb{Z}/\mathfrak{p} \cong \mathbb{Z}_p$ es un cuerpo, luego $\mathfrak{p}$ es maximal.

Alternativamente, como $\mathbb{Z}$ es un dominio de ideales principales, todo ideal primo distinto de (0) es maximal.

b) Para $n \geqslant 2$, $\mathbb{Z}_n$ es un anillo finito. Todo ideal primo en un anillo finito es maximal, ya que si $\mathfrak{p} \subset \mathbb{Z}_n$ es un ideal primo, entonces $\mathbb{Z}_n/\mathfrak{p}$ es un dominio de integridad finito, y todo dominio de integridad finito es un cuerpo. Por tanto, todos los ideales primos de $\mathbb{Z}_n$ son maximales, lo que implica que no existen cadenas de ideales primos de longitud mayor que 0, es decir, $\dim_{\text{Krull}} \mathbb{Z}_n = 0$.

2 Sea K un cuerpo. Demuestra que:

a) $\dim_{\text{Krull}} K[x] = 1$;

b) Si $I \subsetneqq K[x]$ no es el ideal (0), entonces $\dim_{\text{Krull}} K[x]/I = 0$.

***Solución*:**

a) Como K es un cuerpo, $K[x]$ es un dominio de ideales principales (teorema 1.3.14), luego por la `prop-ideales-primos-dominio-ideales-principales/`proposición 1, todo ideal primo distinto de (0) es maximal. Por tanto, la dimensión de Krull de $K[x]$ es 1.

b) Como $I \neq \{0\}, K[x]$, por ser $K[x]$ un DIP tenemos que $I = \langle p \rangle$ para algún $p \in K[x]$ de grado al menos 1. Por la correspondencia de ideales, los ideales primos de $K[x]/I$ son de la forma $\mathfrak{p}/I$, donde $\mathfrak{p}$ es un ideal primo de $K[x]$ que contiene a $I = \langle p \rangle$. Como $K[x]$ es un DIP, $\mathfrak{p} = \langle q \rangle$ para algún polinomio irreducible $q \in K[x]$. Ahora bien, $\langle p \rangle \subset \langle q \rangle$ si y solo si $q \mid p$. Por tanto, los ideales primos de $K[x]/I$ son de la forma $\langle q \rangle/I$, donde q es un polinomio irreducible que divide a p. Además, estos ideales son maximales en

$K[x]/I$ porque provienen de ideales maximales de $K[x]$ (los generados por irreducibles en un DIP son maximales). Por tanto, $\dim_{\text{Krull}} K[x]/I = 0$.

3 Sea R un anillo con $\dim_{\text{Krull}} R < \infty$ y sea $I \subset R$ un ideal.

a) Demuestra que $\dim_{\text{Krull}} R/I \leqslant \dim_{\text{Krull}} R$;

b) Da un ejemplo en el que se dé la desigualdad;

c) Demuestra, dando un ejemplo, que se puede dar la igualdad. ¿Cómo debes escoger I?

***Solución*:**

a) Sea $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \ldots \subsetneq \mathfrak{p}_n$ una cadena de ideales primos en R/I de longitud máxima $n = \dim_{\text{Krull}} R/I$. Por la correspondencia de ideales, existen ideales primos $\mathfrak{q}_0, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_n$ en R que contienen a I y tales que $\mathfrak{p}_j = \mathfrak{q}_j/I$ para todo $0 \leqslant j \leqslant n$. Además, se respetan las inclusiones estrictas, luego $\mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \ldots \subsetneq \mathfrak{q}_n$ es una cadena de ideales primos en R de longitud n. Por tanto, $\dim_{\text{Krull}} R \geqslant n = \dim_{\text{Krull}} R/I$.

b) Consideramos $R = K[x]$ y $I = \langle x \rangle$ con K un cuerpo. Entonces, $\dim_{\text{Krull}} R = 1$ por el ejercicio anterior, y $R/I \cong K$ tiene dimensión de Krull 0 por ser un cuerpo. Entonces, $\dim_{\text{Krull}} R/I = 0 < 1 = \dim_{\text{Krull}} R$ y se da la desigualdad estricta.

c) Si escogemos $I = (0)$, entonces $R/I \cong R$ y se da la igualdad $\dim_{\text{Krull}} R/I = \dim_{\text{Krull}} R$, pero este ejemplo es trivial.

Veamos un ejemplo no trivial. Consideramos $R = K[x,y]/\langle xy \rangle$ con K un cuerpo, e $I = \overline{\langle x \rangle}$. Veamos que $\dim_{\text{Krull}} R = 1 = \dim_{\text{Krull}} R/I$.

Dimensión de *R*: Los ideales primos de R corresponden (por correspondencia de ideales) a los ideales primos de $K[x,y]$ que contienen a $\langle xy \rangle$. Sea $\mathfrak{q}$ un ideal primo de $K[x,y]$ que contiene a $\langle xy \rangle$. Como $xy \in \mathfrak{q}$ y $\mathfrak{q}$ es primo, debe ser $x \in \mathfrak{q}$ o $y \in \mathfrak{q}$.

Los ideales primos de $K[x,y]$ que contienen a x son: $\langle x \rangle$ (de altura 1) y los maximales de la forma $\langle x, y-a \rangle$ con $a \in K$, o $\langle x, y \rangle$ (de altura 2). Similarmente, los que contienen a y son: $\langle y \rangle$ y los maximales $\langle x-b, y \rangle$ o $\langle x, y \rangle$. Observamos que $\langle xy \rangle$ no es primo (pues $xy \in \langle xy \rangle$ pero $x, y \notin \langle xy \rangle$), luego todos estos ideales contienen estrictamente a $\langle xy \rangle$.

Por tanto, los ideales primos de R son: $\overline{\langle x \rangle}$, $\overline{\langle y \rangle}$ (minimales), y los maximales $\overline{\langle x, y-a \rangle}$, $\overline{\langle x-b, y \rangle}$, $\overline{\langle x, y \rangle}$. Una cadena maximal es $\overline{\langle x \rangle} \subsetneq \overline{\langle x, y \rangle}$, que tiene longitud 1. Luego $\dim_{\text{Krull}} R = 1$.

Dimensión de R/I: Tenemos que $R/I \cong K[x,y]/\langle xy \rangle \big/ \langle x \rangle/\langle xy \rangle \cong K[x,y]/\langle x \rangle \cong K[y]$ por el tercer teorema de isomorfía. Como $K[y]$ es un dominio de ideales principales,

$\dim_{\text{Krull}} K[y] = 1$ por el ejercicio 2(a). Por tanto, $\dim_{\text{Krull}} {}^{R}\!/_{I} = 1 = \dim_{\text{Krull}} R$.

Observación H.8.1. Para que se dé la igualdad $\dim_{\text{Krull}} {}^{R}\!/_{I} = \dim_{\text{Krull}} R$ con $I \neq (0)$, es necesario que I sea un ideal primo minimal de R, es decir, un ideal primo que no contiene estrictamente a ningún otro ideal primo. La razón es que si I contiene estrictamente a otro primo $\mathfrak{p}$, entonces cualquier cadena de primos en ${}^{R}\!/_{I}$ se puede extender en R añadiendo $\mathfrak{p}$ al principio, aumentando la longitud.

En un dominio de integridad R, el ideal (0) es primo (pues ${}^{R}\!/_{(0)} \cong R$ es un dominio). Si $\mathfrak{p}$ es cualquier ideal primo con $\mathfrak{p} \neq (0)$, entonces $(0) \subsetneq \mathfrak{p}$, lo que significa que $\mathfrak{p}$ contiene estrictamente al ideal primo (0) y por tanto no es minimal. Así, (0) es el único ideal primo minimal en un dominio, y no existen ejemplos no triviales de igualdad.

Sin embargo, en anillos con divisores de cero, el ideal (0) no es necesariamente primo. Por ejemplo, en $R = {}^{K[x,y]}\!/_{\langle xy \rangle}$ tenemos $\overline{x} \cdot \overline{y} = 0$ con $\overline{x}, \overline{y} \neq 0$, luego (0) no es primo. En este anillo existen ideales primos minimales no nulos: $\overline{\langle x \rangle}$ y $\overline{\langle y \rangle}$ son minimales porque no contienen estrictamente a ningún otro ideal primo. En efecto, cualquier primo de R debe corresponder a un primo de $K[x, y]$ que contenga a $\langle xy \rangle$, es decir, que contenga a x o a y. Los primos que contienen a x forman la cadena $\langle x \rangle \subsetneq \langle x, y - a \rangle \subsetneq \ldots$ (y similares), donde $\langle x \rangle$ es el más pequeño. Por tanto, $\overline{\langle x \rangle}$ no contiene estrictamente a ningún otro primo de R, y es minimal.

4 Sea $X = \mathbb{V}(x \langle y, z \rangle) \subset \mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$, y sea $R = {}^{\mathbb{R}[x,y,z]}\!/_{x\langle y,z \rangle}$ su anillo de coordenadas (observa que $x \langle y, z \rangle = \langle xy, xz \rangle$). Encuentra en R:

a) Una cadena de ideales primos de longitud 2 que termine en el maximal $\langle \overline{x}, \overline{y}, \overline{z - 1} \rangle$. ¿Con qué cadena de variedades irreducibles contenida en X se corresponde?

b) Una cadena de ideales primos de longitud 1 que termine en el maximal $\langle x - 1, y, z \rangle$. ¿Con qué cadena de variedades irreducibles contenida en X se corresponde?

***Solución*:** Para encontrar primos en R, por la correspondencia de ideales, basta buscar primos en $\mathbb{R}[x, y, z]$ que contengan a $x \langle y, z \rangle = \langle xy, xz \rangle$. Sea $\mathfrak{p} \subset \mathbb{R}[x, y, z]$ un ideal primo que contiene a $\langle xy, xz \rangle$. Entonces, como $xy \in \mathfrak{p}$ y $xz \in \mathfrak{p}$, se tiene que:

- $xy \in \mathfrak{p}$ implica $x \in \mathfrak{p}$ o $y \in \mathfrak{p}$;
- $xz \in \mathfrak{p}$ implica $x \in \mathfrak{p}$ o $z \in \mathfrak{p}$.

Por tanto, tenemos que $(\langle x \rangle \subset \mathfrak{p} \vee \langle y \rangle \subset \mathfrak{p}) \wedge (\langle x \rangle \subset \mathfrak{p} \vee \langle z \rangle \subset \mathfrak{p})$. Esto es lógicamente equivalente a: $\langle x \rangle \subset \mathfrak{p} \vee (\langle y \rangle \subset \mathfrak{p} \wedge \langle z \rangle \subset \mathfrak{p})$. Es decir, $\langle x \rangle \subset \mathfrak{p} \vee \langle y, z \rangle \subset \mathfrak{p}$.

Como $\langle x\rangle$ y $\langle y,z\rangle$ son primos (pues los cocientes son dominios de integridad), una cadena de longitud máxima de primos en R debe empezar por $\overline{\langle x\rangle}$ o por $\overline{\langle y,z\rangle}$.

a) Ahora, queremos una cadena de longitud 2 que termine en el maximal $\langle x,y,z-1\rangle$ (que corresponde al punto $(0,0,1)\in\mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$). Como este ideal contiene a x, buscamos una cadena de primos en $\mathbb{R}[x,y,z]$ que contengan a $\langle xy,xz\rangle$ y terminen en $\langle x,y,z-1\rangle$. Una tal cadena es:

$$\langle x\rangle \subsetneqq \langle x,y\rangle \subsetneqq \langle x,y,z-1\rangle\,.$$

Claramente $\langle xy,xz\rangle \subset \langle x\rangle$ y $\langle x\rangle$ es primo porque $\mathbb{R}[x,y,z]/\langle x\rangle \cong \mathbb{R}[y,z]$ es un DI. Además, $\langle x,y\rangle$ es primo porque $\mathbb{R}[x,y,z]/\langle x,y\rangle \cong \mathbb{R}[z]$ es un DI. Por tanto, en R tenemos la siguiente cadena de ideales primos:

$$\overline{\langle x\rangle} \subsetneqq \overline{\langle x,y\rangle} \subsetneqq \overline{\langle x,y,z-1\rangle}.$$

Como $X=\{x=0\}\cup\{y=0\wedge z=0\}$, esta cadena corresponde a:

$$\mathbb{V}(\langle x\rangle)=\{x=0\} \supsetneqq \mathbb{V}(\langle x,y\rangle)=\{x=0\wedge y=0\} \supsetneqq \mathbb{V}(\langle x,y,z-1\rangle)=\{(0,0,1)\}.$$

b) Queremos una cadena de longitud 1 que termine en el maximal $\langle x-1,y,z\rangle$ (que corresponde al punto $(1,0,0)$). Este ideal contiene a y y a z, por tanto contiene a $\langle y,z\rangle$. Claramente $\langle xy,xz\rangle \subset \langle y,z\rangle$ y $\langle y,z\rangle$ es primo porque $\mathbb{R}[x,y,z]/\langle y,z\rangle \cong \mathbb{R}[x]$ es un DI. Por tanto, una cadena de longitud 1 es:

$$\overline{\langle y,z\rangle} \subsetneqq \overline{\langle x-1,y,z\rangle}.$$

En términos de variedades, esta cadena corresponde a:

$$V(\langle y,z\rangle)=\{y=0\wedge z=0\} \supsetneqq V(\langle x-1,y,z\rangle)=\{(1,0,0)\}.$$

Observación H.8.2. Este ejercicio ilustra el concepto de **altura de un ideal primo** o **dimensión local**. La altura de un ideal primo $\mathfrak{p}$ en un anillo R, denotada $\mathrm{ht}(\mathfrak{p})$ o $\dim R_{\mathfrak{p}}$ (dimensión de Krull del anillo localizado $R_{\mathfrak{p}}$), es la longitud máxima de una cadena de ideales primos que termina en $\mathfrak{p}$.

En nuestro ejemplo:

- El ideal maximal $\overline{\langle x,y,z-1\rangle}$ (correspondiente al punto $(0,0,1)$) tiene altura 2, como muestra la cadena del apartado (a). Este punto está en la componente plana $\{x=0\}$ de X (dimensión 2).
- El ideal maximal $\overline{\langle x-1,y,z\rangle}$ (correspondiente al punto $(1,0,0)$) tiene altura 1, como

muestra la cadena del apartado (b). Este punto está en la componente unidimensional $\{y = 0 \wedge z = 0\}$ de X.

Así, diferentes puntos de la variedad X pueden tener diferentes dimensiones locales, reflejando que X no es equidimensional: es la unión de un plano (dimensión 2) y una recta (dimensión 1). Por tanto, X no es irreducible. La dimensión de Krull global de R es el máximo de las alturas de todos los ideales maximales, es decir, $\dim_{\text{Krull}} R = 2$.

5 Sea $X = \mathbb{V}(x\langle y, z\rangle) \subset \mathbb{A}^4_K$, y sea $S = K[x, y, z, t]/x\langle y, z\rangle$ su anillo de coordenadas. Encuentra en S una cadena de ideales primos de longitud 3.

***Solución*:** Como en el ejercicio anterior, los ideales primos de S corresponden (por correspondencia de ideales) a los ideales primos de $K[x, y, z, t]$ que contienen a $\langle xy, xz\rangle$. Usando el mismo razonamiento, estos son exactamente los ideales primos que contienen a $\langle x\rangle$ o a $\langle y, z\rangle$.

Para encontrar una cadena de longitud 3, aprovechamos que ahora tenemos una variable adicional t respecto al ejercicio anterior. Una cadena de longitud 3 es:

$$\langle x\rangle \subsetneq \langle x, y\rangle \subsetneq \langle x, y, t\rangle \subsetneq \langle x, y, t, z - 1\rangle .$$

Verificamos que todos son primos y contienen a $\langle xy, xz\rangle$:

- $\langle x\rangle$ es primo porque $K[x,y,z,t]/\langle x\rangle \cong K[y, z, t]$ es un DI, y contiene a $\langle xy, xz\rangle$.
- $\langle x, y\rangle$ es primo porque $K[x,y,z,t]/\langle x,y\rangle \cong K[z, t]$ es un DI, y contiene a $\langle x\rangle$.
- $\langle x, y, t\rangle$ es primo porque $K[x,y,z,t]/\langle x,y,t\rangle \cong K[z]$ es un DI, y contiene a $\langle x, y\rangle$.
- $\langle x, y, t, z - 1\rangle$ es maximal (corresponde al punto $(0, 0, 1, 0)$), y contiene a $\langle x, y, t\rangle$.

Por tanto, en S tenemos la cadena de ideales primos:

$$\overline{\langle x\rangle} \subsetneq \overline{\langle x, y\rangle} \subsetneq \overline{\langle x, y, t\rangle} \subsetneq \overline{\langle x, y, t, z - 1\rangle}.$$

Esta es una cadena de longitud 3 (tiene 4 elementos y 3 inclusiones estrictas).

En términos de variedades, corresponde a la cadena:

$$\{x = 0\} \supsetneq \{x = 0 \wedge y = 0\} \supsetneq \{x = 0 \wedge y = 0 \wedge t = 0\} \supsetneq \{(0, 0, 1, 0)\},$$

es decir, hiperplano (dim 3) $\supsetneq$ plano (dim 2) $\supsetneq$ recta (dim 1) $\supsetneq$ punto (dim 0).

6 Considera la extensión entera $A = \mathbb{C}[x, y] \subset B = \mathbb{C}[x,y,z]/\langle z^3 - xy^2\rangle$ de dominios de

integridad (¿por qué son dominios de integridad?). Encuentra:

a) Todos los ideales maximales $\mathfrak{m} \subset B$ tales que $\mathfrak{m} \cap A = \langle x-1, y-2\rangle$;

b) Todos los ideales primos $\mathfrak{q} \subset B$ tales que $\mathfrak{q} \cap A = \langle x-y\rangle$;

c) Todos los ideales primos $\mathfrak{q} \subset B$ tales que $\mathfrak{q} \cap A = (0)$.

Sugerencia: Sea $X = \{z^3 - xy^2 = 0\} \subset \mathbb{A}^3_{\mathbb{C}}$, sea $Y = \mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ y sea $f : X \to Y$ el morfismo inducido por la inclusión $A \subset B$. Ahora observa que en el apartado (a) se te pide la fibra sobre el punto $(1, 2)$, en el (b) la fibra sobre la recta $\{x = y\}$, y en el (c) la fibra sobre el plano.

***Solución*:** Veamos primero que A y B son dominios de integridad. El anillo $A = \mathbb{C}[x, y]$ es un anillo de polinomios sobre un cuerpo, luego es un DI.

Para ver que B es un DI, basta probar que el ideal $\langle z^3 - xy^2\rangle$ es primo en $\mathbb{C}[x, y, z]$. Para verificar esto, veamos $f(z) = z^3 - xy^2 \in \mathbb{C}[x, y][z]$, visto como polinomio en la variable z con coeficientes en el DFU $\mathbb{C}[x, y]$ es irreducible. Por el criterio de Eisenstein con el elemento primo $p = x$ en $\mathbb{C}[x, y]$:

- El coeficiente líder es 1, que no es divisible por x.
- El término constante es $-xy^2$, que es divisible por x.
- El término constante es $-xy^2 = -x \cdot y^2$, que no es divisible por x^2.

Por tanto, $f(z) = z^3 - xy^2$ es irreducible en $\mathbb{C}[x, y][z]$. Como $\mathbb{C}[x, y]$ es un DFU, también lo es $\mathbb{C}[x, y][z]$. En un DFU, un elemento irreducible genera un ideal primo. Por tanto, $\langle z^3 - xy^2\rangle$ es primo en $\mathbb{C}[x, y, z]$, y B es un DI.

Además, $A \hookrightarrow B$ es una extensión entera porque $\overline{z} \in B$ es raíz del polinomio mónico $t^3 - xy^2 \in A[t]$.

a) El ideal $\mathfrak{p} = \langle x-1, y-2\rangle$ es maximal en A (corresponde al punto $(1, 2) \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$), luego es primo. Por el teorema 6.2.9, existen ideales primos en B que contraen a $\mathfrak{p}$ en A y como $\mathfrak{p}$ es maximal, por el teorema 6.2.7, estos ideales primos son maximales.

Para encontrarlos, observamos que si $\mathfrak{m} \subset B$ es tal que $\mathfrak{m} \cap A = \langle x-1, y-2\rangle$, entonces $\mathfrak{m} \supset \langle x-1, y-2\rangle$. Por tanto, $\mathfrak{m}$ es un ideal maximal en B que contiene a $\langle x-1, y-2\rangle$. Usando el tercer teorema de isomorfía, los ideales maximales de B que contienen a $\langle x-1, y-2\rangle$ corresponden biyectivamente a los ideales maximales de

$$B\big/_{\langle x-1,y-2\rangle} \cong \mathbb{C}[x,y,z]/\big\langle z^3-xy^2\big\rangle\big/_{\langle x-1,y-2\rangle}/\big\langle z^3-xy^2\big\rangle \cong \mathbb{C}[x,y,z]\big/_{\big\langle z^3-xy^2,x-1,y-2\big\rangle}.$$

Sustituyendo $x = 1$ e $y = 2$ en la ecuación $z^3 - xy^2 = 0$, obtenemos $z^3 - 1 \cdot 4 = z^3 - 4 = 0$

$$\implies \mathbb{C}[x,y,z]\Big/\left\langle z^3-4, x-1, y-2\right\rangle \cong \mathbb{C}[z]\Big/\left\langle z^3-4\right\rangle.$$

Ahora, $z^3 - 4 = \left(z - \sqrt[3]{4}\right)\left(z - \omega\sqrt[3]{4}\right)\left(z - \omega^2\sqrt[3]{4}\right)$, donde $\omega = e^{2\pi i/3}$ y $\sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2^2} = 2^{2/3}$. Por tanto, los ideales maximales en $\mathbb{C}[z]\Big/\left\langle z^3-4\right\rangle$ son

$$\left\langle z - \omega^2\sqrt[3]{4}\right\rangle, \quad \left\langle z - \omega\sqrt[3]{4}\right\rangle, \quad \left\langle z - \sqrt[3]{4}\right\rangle.$$

En consecuencia, los ideales maximales de B tales que $\mathfrak{m} \cap A = \langle x - 1, y - 2\rangle$ son:

$$\left\langle x-1, y-2, z - \sqrt[3]{4}\right\rangle, \quad \left\langle x-1, y-2, z - \omega\sqrt[3]{4}\right\rangle, \quad \left\langle x-1, y-2, z - \omega^2\sqrt[3]{4}\right\rangle.$$

Geométricamente, estos ideales corresponden a los tres puntos en la fibra del punto $(1, 2)$ bajo el morfismo $f\colon X \to Y$:

$$f^{-1}(\{(1,2)\}) = \{(1, 2, \alpha) : \alpha^3 = 4\}.$$

b) Por el teorema 6.2.9, existen ideales primos en B que contraen a $\langle x - y\rangle$ en A. Para encontrarlos, consideramos los ideales primos de B que contienen a $\langle x - y\rangle$. Usando el tercer teorema de isomorfía, estos corresponden a los ideales primos de

$$B\Big/_{\langle x-y\rangle} \cong \mathbb{C}[x,y,z]/\left\langle z^3-xy^2\right\rangle\Big/_{\langle x-y\rangle/\left\langle z^3-xy^2\right\rangle} \cong \mathbb{C}[x,y,z]\Big/\left\langle z^3-xy^2, x-y\right\rangle.$$

Sustituyendo $y = x$ en la ecuación $z^3 - xy^2 = 0$, obtenemos $z^3 - x^3 = 0$, luego

$$\mathbb{C}[x,y,z]\Big/\left\langle z^3-x^3, x-y\right\rangle \cong \mathbb{C}[x,z]\Big/\left\langle z^3-x^3\right\rangle.$$

Ahora, $z^3 - x^3 = (z - x)(z - \omega x)(z - \omega^2 x)$, donde $\omega = e^{2\pi i/3}$. Por tanto, los ideales primos en $\mathbb{C}[x,z]\Big/\left\langle z^3-x^3\right\rangle$ son $\langle z - x\rangle$, $\langle z - \omega x\rangle$ y $\langle z - \omega^2 x\rangle$. En consecuencia, los ideales primos de B tales que $\mathfrak{q} \cap A = \langle x - y\rangle$ son:

$$\langle x - y, z - x\rangle, \quad \langle x - y, z - \omega x\rangle, \quad \left\langle x - y, z - \omega^2 x\right\rangle.$$

Geométricamente, estos ideales corresponden a las tres componentes irreducibles en la preimagen de la recta $\{x = y\}$ bajo el morfismo $f\colon X \to Y$:

$$f^{-1}(\{(t,t) : t \in \mathbb{C}\}) = \{(t, t, \alpha t) : t \in \mathbb{C}, \alpha^3 = 1\}.$$

c) Buscamos todos los ideales primos $\mathfrak{q} \subset B$ tales que $\mathfrak{q} \cap A = (0)$. Por la correspondencia de ideales, estos corresponden a ideales primos de $\mathbb{C}[x, y, z]$ que contienen a $\langle z^3 - xy^2\rangle$ pero no contienen ningún elemento no nulo de $\mathbb{C}[x, y]$ (es decir, su intersección con $\mathbb{C}[x, y]$ es (0)).

Ya hemos probado que $\langle z^3 - xy^2 \rangle$ es un ideal primo en $\mathbb{C}[x, y, z]$. Ahora, si $\mathfrak{p}$ es un ideal primo de $\mathbb{C}[x, y, z]$ que contiene a $\langle z^3 - xy^2 \rangle$ y cumple $\mathfrak{p} \cap \mathbb{C}[x, y] = (0)$, entonces $\mathfrak{p}$ es un ideal primo minimal entre todos los que contienen a $\langle z^3 - xy^2 \rangle$.

En efecto, si existiera un ideal primo $\mathfrak{p}'$ tal que $\langle z^3 - xy^2 \rangle \subseteq \mathfrak{p}' \subsetneq \mathfrak{p}$, entonces como $\mathfrak{p} \cap \mathbb{C}[x, y] = (0)$, también tendríamos $\mathfrak{p}' \cap \mathbb{C}[x, y] = (0)$ (pues $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{p}$). Pero esto contradice la minimalidad de $\mathfrak{p}$.

Como $\langle z^3 - xy^2 \rangle$ es primo, el único ideal primo minimal que lo contiene es él mismo. Por tanto, debemos verificar que $\langle z^3 - xy^2 \rangle \cap \mathbb{C}[x, y] = (0)$.

Sea $f(x, y) \in \langle z^3 - xy^2 \rangle \cap \mathbb{C}[x, y]$. Entonces $f(x, y) = g(x, y, z) \cdot (z^3 - xy^2)$ para algún $g \in \mathbb{C}[x, y, z]$. Como f no depende de z, al evaluar en cualquier valor de z obtenemos el mismo polinomio $f(x, y)$. En particular, evaluando en $z = 0$, tenemos $f(x, y) = g(x, y, 0) \cdot (-xy^2)$. Pero $g(x, y, z) \cdot (z^3 - xy^2)$ es un múltiplo de $z^3 - xy^2$, y los términos en z deben cancelarse para que el resultado no dependa de z. Esto solo es posible si $f(x, y) = 0$.

Más directamente: como $\mathbb{C}[x, y, z]$ es un dominio de integridad y $z^3 - xy^2$ es un elemento no nulo que no pertenece a $\mathbb{C}[x, y]$, si $f(x, y) \in \mathbb{C}[x, y]$ pertenece a $\langle z^3 - xy^2 \rangle$, entonces $f(x, y) = (z^3 - xy^2) \cdot h(x, y, z)$ para algún $h \in \mathbb{C}[x, y, z]$. Como $\mathbb{C}[x, y, z]$ es un DFU y $z^3 - xy^2$ es irreducible (por Eisenstein), comparando grados en z vemos que esto solo es posible si $f(x, y) = 0$.

Por tanto, $\langle z^3 - xy^2 \rangle \cap \mathbb{C}[x, y] = (0)$, y el único ideal primo $\mathfrak{q} \subset B$ tal que $\mathfrak{q} \cap A = (0)$ es (0).

Geométricamente, esto significa que la fibra sobre todo el plano $Y = \mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ es toda la superficie $X = \{z^3 = xy^2\} \subset \mathbb{A}^3_{\mathbb{C}}$, que es irreducible (pues B es un dominio de integridad) y corresponde al ideal (0) en B: $f^{-1}(Y) = X$.

7 Considera la siguiente extensión de anillos:

$$A = \mathbb{C}[x,y]\Big/\big\langle y^2 - x^3 \big\rangle \hookrightarrow B = \mathbb{C}[x,y,z]\Big/\big\langle y^2 - x^3, z^3 - xz^2 - y^3 + 512 \big\rangle.$$

a) Demuestra que $\dim_{\text{Krull}} A = \dim_{\text{Krull}} B$;

b) Sea $Y = \{y^2 = x^3\} \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ y sea $X = \{y^2 = x^3 \wedge z^3 - xz^2 - y^3 = -512\} \subset \mathbb{A}^3_{\mathbb{C}}$. Demuestra que la extensión $A \hookrightarrow B$ induce un morfismo de variedades $f \colon X \to Y$ y descríbelo;

c) Calcula la fibra de f sobre el punto $(4, 8) \in Y$;

d) Encuentra todos los maximales $\mathfrak{m} \subset B$ tales que $\mathfrak{m} \cap A = \langle x - 4, y - 8 \rangle$ y compara tu

respuesta con el resultado del apartado anterior.

***Solución*:**

a) Tenemos que $B = {}^{A[z]}\big/\big\langle z^3 - \overline{x}\, z^2 - \overline{y}^3 + 512 \big\rangle$. Por tanto, $\overline{z} \in B$ es la raíz del polinomio mónico $t^3 - \overline{x}\, t^2 - \overline{y}^3 + 512 \in A[t]$, luego B es una extensión entera de A.

Entonces, por la corolario 6.2.14 se cumple que $\dim_{\text{Krull}} A = \dim_{\text{Krull}} B$.

b) Si $X = \mathbb{V}\left(\langle y^2 - x^3, z^3 - xz^2 - y^3 + 512\rangle\right) \subset \mathbb{A}^3_{\mathbb{C}}$ y $Y = \mathbb{V}(\langle y^2 - x^3\rangle) \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$, entonces $K[X] \cong B$ y $K[Y] \cong A$ y tenemos el siguiente morfismo inyectivo de K-álgebras:

$$\begin{aligned} f^*\colon K[Y] \cong {}^{\mathbb{C}[x,y]}\big/\big\langle y^2 - x^3 \big\rangle &\longrightarrow {}^{\mathbb{C}[x,y,z]}\big/\big\langle y^2 - x^3, z^3 - xz^2 - y^3 + 512 \big\rangle \cong K[X] \\ \overline{x} &\longmapsto \overline{x} \\ \overline{y} &\longmapsto \overline{y} \end{aligned}$$

que induce un morfismo de variedades $f\colon X \to Y$ definido por $f(a,b,c) = (a,b)$. Observamos que como f^* es inyectiva, por el corolario 5.2.18, el morfismo f es dominante.

c) La fibra de f sobre el punto $(4,8) \in Y$ es:

$$f^{-1}(\{(4,8)\}) = \{(4,8,z) \in X : z^3 - 4z^2 - 8^3 + 512 = 0\}.$$

Calculamos los valores de z que satisfacen la ecuación:

$$z^3 - 4z^2 - 512 + 512 = z^3 - 4z^2 = z^2(z-4) = 0 \iff z = 0 \vee z = 4.$$

Por tanto, la fibra es $f^{-1}(\{(4,8)\}) = \{(4,8,0), (4,8,4)\}$.

d) Buscamos los ideales maximales $\mathfrak{m} \subset B$ tales que $\mathfrak{m} \cap A = \langle x-4, y-8\rangle$. Por la correspondencia de ideales, estos corresponden a los ideales maximales de

$$\begin{aligned} {}^{B}\big/_{\langle \overline{x}-4, \overline{y}-8\rangle} &\cong {}^{\mathbb{C}[x,y,z]}\big/\big\langle y^2 - x^3, z^3 - xz^2 - y^3 + 512 \big\rangle \Big/ {}_{\langle x-4, y-8\rangle}\Big/ \big\langle y^2 - x^3, z^3 - xz^2 - y^3 + 512 \big\rangle \\ &\cong {}^{\mathbb{C}[x,y,z]}\big/\big\langle y^2 - x^3, z^3 - xz^2 - y^3 + 512, x-4, y-8 \big\rangle \cong {}^{\mathbb{C}[z]}\big/\big\langle z^3 - 4z^2 \big\rangle. \end{aligned}$$

Ahora, $z^3 - 4z^2 = z^2(z-4)$, luego los ideales maximales en ${}^{\mathbb{C}[z]}\big/\big\langle z^3 - 4z^2 \big\rangle$ son $\langle z\rangle$ y $\langle z-4\rangle$. Por tanto, los ideales maximales de B tales que $\mathfrak{m} \cap A = \langle x-4, y-8\rangle$ son:

$$\langle \overline{x}-4, \overline{y}-8, \overline{z}\rangle \quad \text{y} \quad \langle \overline{x}-4, \overline{y}-8, \overline{z}-4\rangle\,.$$

Estos ideales corresponden a los puntos $(4,8,0)$ y $(4,8,4)$ en la fibra $f^{-1}(\{(4,8)\})$ calculada en el apartado anterior.

8 Sea $X = \mathbb{V}\left(\langle xy + xz + yz\rangle\right) \subset \mathbb{A}^3_{\mathbb{C}}$.

a) Demuestra que el anillo $B = {}^{\mathbb{C}[x,y,z]}\big/_{\langle xy+xz+yz\rangle}$ es finito sobre un anillo de polinomios

en dos variables;

b) Demuestra que existe un plano afín $\pi \subset \mathbb{A}^3_{\mathbb{C}}$ y una proyección finita $p : X \to \pi$. Describe el plano y la dirección de la proyección.

***Solución*:**

a) Consideramos el subanillo de B generado por $s_1 = \overline{x} + \overline{y} + \overline{z}$ y $s_3 = \overline{xyz}$. Es decir, $A = \langle s_1, s_3 \rangle = \mathbb{C}[s_1, s_3] \subset B$. Para ver que B es un A-módulo finitamente generado, basta probar que $A \subset B$ es una extensión entera y que B es una A-álgebra finitamente generada.

Para ver que $A \subset B$ es una extensión entera, por la simetría de s_1 y s_3 con respecto a $\overline{x}, \overline{y}, \overline{z}$, basta probar que $\overline{x}$ es entero sobre A (lo mismo valdrá para $\overline{y}$ y $\overline{z}$). Consideramos el polinomio $f(t) = t^3 - s_1 t^2 - s_3 \in A[t]$, entonces:

$$f(\overline{x}) = \overline{x}^3 - (\overline{x}+\overline{y}+\overline{z})\overline{x}^2 - \overline{xyz} = \cancel{\overline{x}^3} - \cancel{\overline{x}^3} - \overline{x}^2\overline{y} - \overline{x}^2\overline{z} - \overline{xyz} = -\overline{x}\,(\cancel{\overline{xy} + \overline{xz} + \overline{yz}}) = 0.$$

Por tanto, $\overline{x}$ es raíz de un polinomio mónico con coeficientes en A, luego es entero sobre A. Así, $A \subset B$ es una extensión entera.

Por otro lado, B es una A-álgebra finitamente generada por $\overline{x}, \overline{y}, \overline{z}$, luego B es un A-módulo finitamente generado. Por tanto, B es finito sobre el anillo de polinomios en dos variables $A = \mathbb{C}[s_1, s_3]$.

b) Definimos $\pi = \{(x, y, z) \in \mathbb{A}^3_{\mathbb{C}} : z = 0\}$, que es un plano afín en $\mathbb{A}^3_{\mathbb{C}}$ y consideramos la proyección sobre π en la dirección de $\vec{v} = (0, 1, -1)$:

$$p\colon X \to \pi, \quad p(x, y, z) = (x, y + z, 0).$$

Observamos que p es constante a lo largo de las rectas afines paralelas a $\vec{v}$: si $\lambda \in \mathbb{C}$, entonces

$$p\big(x, y + \lambda, z - \lambda\big) = (x, (y + \lambda) + (z - \lambda), 0) = (x, y + z, 0).$$

Para ver que p es finita, probaremos que el morfismo inducido en anillos hace que $\mathbb{C}[X]$ sea un $\mathbb{C}[\pi]$-módulo finitamente generado. Tenemos que $\mathbb{C}[\pi] \cong \mathbb{C}[u, v]$. Entonces $p^*\colon \mathbb{C}[\pi] \to \mathbb{C}[X] = B$ viene dado por $p^*(u) = \overline{x}$ y $p^*(v) = \overline{y} + \overline{z}$.

Sea ahora $A' = \mathbb{C}\big[\overline{x}, \overline{y} + \overline{z}\big] \subset B$ (la imagen de p^*). En B se cumple la relación

$$\overline{xy} + \overline{xz} + \overline{yz} = 0 \implies \overline{yz} = -\overline{x}(\overline{y} + \overline{z}).$$

Denotando $s = \overline{y} + \overline{z} \in A'$, tenemos $\overline{yz} = -\overline{x}s$. Como además $\overline{y} + \overline{z} = s$, se deduce que

$\overline{y}$ (y también $\overline{z}$) es raíz del polinomio mónico

$$t^2 - s\,t - \overline{x}s \in A'[t].$$

Por tanto, $\overline{y}$ es entero sobre A', y como $\overline{z} = s - \overline{y}$, también $\overline{z}$ es entero sobre A'. Concluimos que B es entero sobre $A' \cong \mathbb{C}[u, v]$.

Finalmente, como B es una $\mathbb{C}$-álgebra finitamente generada (por $\overline{x}, \overline{y}, \overline{z}$), el hecho de que $A' \subset B$ sea una extensión entera implica que B es un A'-módulo finitamente generado. En consecuencia, el morfismo $p\colon X \to \pi$ es finito.